

27EP 数学一讲义例题做题本 详细解析与答案整理

整理：Codex

2026 年 6 月 9 日

目录

使用说明	5
第一章 高等数学：函数极限	7
1.1 函数极限	7
第二章 高等数学：数列极限	21
2.1 数列极限	21
第三章 高等数学：一元函数微分学	51
3.1 导数定义、可导性与曲率	51
第四章 高等数学：方程根与零点问题	67
4.1 方程根与零点问题	67
第五章 高等数学：中值定理	77
5.1 中值定理	77
第六章 高等数学：泰勒公式	101
6.1 泰勒公式	101
第七章 高等数学：凹凸性	115
7.1 凹凸性	115
第八章 高等数学：不定积分与定积分	127
8.1 可积性、原函数与变上限积分	127
8.2 Riemann 和、原函数选择与微分方程	134
8.3 定积分计算与区间对称	140
8.4 反常积分敛散性	148
第九章 高等数学：积分不等式	153
9.1 积分不等式的基本工具	153
9.2 比较法与导数约束	157
9.3 凸函数与 Lyapunov 型不等式	161

第十章 高等数学：多元微分学	169
10.1 复合函数求导与全微分	169
10.2 隐函数、多元极限与偏导	174
10.3 方程化简与多元极值	179
第十一章 高等数学：二重积分	191
11.1 Riemann 和、对称性与区域重心	191
11.2 换序、变量替换与证明	195
11.3 特殊变量替换与复杂区域	200
第十二章 高等数学：微分方程	209
12.1 线性方程解的结构	209
12.2 一阶方程与可降阶方程	211
12.3 综合应用与定性结论	220
第十三章 高等数学：保号性	229
13.1 数列与函数的最终保号	229
13.2 导数极限、极值与拐点	234
13.3 凸性与级数保号估计	243
第十四章 高等数学：微积分应用	247
14.1 相关变化率与物理微分方程	247
14.2 质心、水压力、引力与功	250
14.3 曲面积分、旋转体体积与表面积	262
第十五章 高等数学：无穷级数	271
15.1 幂级数的收敛半径与收敛域	271
15.2 数项级数敛散性	281
15.3 递推、望远镜与综合证明	293
第十六章 高等数学：三重积分	305
16.1 三重积分的极限、区域与坐标变换	305
第十七章 高等数学：曲线曲面积分	311
17.1 第一型曲面积分与曲线积分	311
17.2 第二型曲面积分与 Gauss 公式	320
17.3 第二型曲线积分、Green 公式与 Stokes 公式	326
第十八章 线性代数：行列式和矩阵	339
18.1 行列式、伴随矩阵与矩阵运算	339

第十九章 线性代数：向量组与方程组	373
19.1 向量组线性相关、秩与线性方程组	373
第二十章 线性代数：相似理论	397
20.1 特征值、特征向量与相似对角化	397
第二十一章 线性代数：二次型理论	427
21.1 二次型矩阵、合同与正定性	427

使用说明

本项目把两本 27EP 数学一例题做题本合并为 Overleaf 可编译工程。题面已按章节转写为 LaTeX，必要题图和原页裁剪保留在工程中；解析按考研数学一的常用解题框架整理，强调题型识别、关键定理、计算路线、答案落点和一题多解选择。

本版已按“逐题给出精确答案和详细解析”的目标完成高等数学 17 章与线性代数 4 章的复核；对原题疑似印刷错误、选项重复或题面歧义处，在相应题目的答案与解析中作了说明。适合一题多解的题目已补充方法二或多解说明，相关审计记录见工程内的 `review_audit.md`。

第一章 高等数学：函数极限

1.1 函数极限

例 1. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且

$$f(x) = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} + 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

求 $f(x)$ 。

题目解析：本题是“含未知极限的函数表达式”。考研中遇到这种题，先设未知极限，再对等式两端取极限。难点在于精确求 $\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e}$ 的极限。

设

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

先处理主项：

$$\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} = x \left(\frac{x}{x+1} \right)^x = x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-x}.$$

因此需要求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-x} - \frac{1}{e} \right].$$

令

$$u_x = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-x}.$$

由于

$$\ln u_x = -x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = -x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) = -1 + \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

所以

$$u_x = e^{-1} \exp \left(\frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right).$$

于是

$$\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e} + O\left(\frac{1}{x}\right),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right) = \frac{1}{2e}.$$

对原式取极限得

$$L = \frac{1}{2e} + 2L,$$

故

$$L = -\frac{1}{2e}.$$

代回原式,

$$f(x) = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} - \frac{1}{e}.$$

方法二：洛必达型处理

也可把

$$x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-x} - \frac{1}{e} \right]$$

看作 $\infty \cdot 0$ 型, 令 $t = 1/x$, 转为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{-1/t} - e^{-1}}{t},$$

这就是函数 $g(t) = (1+t)^{-1/t}$ 在 0 处的右导数。由展开或求导可得该极限为 $1/(2e)$ 。

答案： $f(x) = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} - \frac{1}{e}$ 。

考研提示： 这题关键不是套等价无穷小, 而是保留到常数项; 只知道 $(1+1/x)^x \rightarrow e$ 不够。

例 2. 已知 $\varphi(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量, 则下列说法中正确的有几项?

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$; (2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \varphi(x)$ 与 $\varphi(x)$ 是等价无穷小;
 (3) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{\varphi(x)}$ 是无穷大量; (4) 若连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$,
 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(\varphi(x)) = 1$.

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

题目解析： 本题考查复合极限与无穷小的基本性质。容易误判的是 (3): 无穷小的倒数要成为无穷大量, 通常还需保证该无穷小在去心邻域内不为零。题干只说 $\varphi(x) \rightarrow 0$, 没有说明 $\varphi(x) \neq 0$ 。

(1) 因为 $\varphi(x) \rightarrow 0$, 令 $u = \varphi(x)$, 由基本极限

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

可得 (1) 正确。这里按考研中复合极限的常规理解：在表达式有定义的点上考察极限；即使 $\varphi(x)$ 在个别点取 0，也不影响沿其非零取值趋于 0 时的极限值。

(2) 由 (1) 直接得到

$$\sin \varphi(x) \sim \varphi(x),$$

故 (2) 正确。等价无穷小同样是在相应比值有定义的去心取值上理解。

(3) 不一定正确。例如取

$$\varphi(x) \equiv 0,$$

它当然是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小，但 $\frac{1}{\varphi(x)}$ 根本无定义，不能称为无穷大量。即使取在某些点为零的无穷小，也会破坏该说法。因此 (3) 错误。

(4) 因为 $\varphi(x) \rightarrow 0$ ，且 $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 1$ ，复合极限定理给出

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(\varphi(x)) = 1.$$

故 (4) 正确。

正确的是 (1)(2)(4)，共 3 项。

答案：D

考研提示：考研选择题里“无穷小的倒数是无穷大”一定要看是否默认非零；题干没给非零条件时要谨慎。

例 3. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量，则以下命题中：

- (1) $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ，则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$ ； (2) $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$ ，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ；
 (3) $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ，则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$ ； (4) $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$ ，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 。

所有真命题的序号是 ()

- A. (1)(3) B. (1)(4) C. (1)(3)(4) D. (2)(3)(4)

题目解析：本题考查等价无穷小的定义。核心是把所有命题都化成比值极限。

(1) 若 $\alpha \sim \beta$ ，则

$$\frac{\alpha^2}{\beta^2} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 \rightarrow 1,$$

所以 (1) 正确。

(2) 错误。取

$$\alpha(x) = x, \quad \beta(x) = -x.$$

则

$$\alpha^2(x) = \beta^2(x),$$

因此 $\alpha^2 \sim \beta^2$ ，但

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = -1 \not\rightarrow 1,$$

所以 $\alpha \not\sim \beta$ 。

(3) 若 $\alpha \sim \beta$ ，则

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 1 - \frac{\beta}{\alpha} \rightarrow 0,$$

所以

$$\alpha - \beta = o(\alpha).$$

(3) 正确。

(4) 若

$$\alpha - \beta = o(\alpha),$$

则

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha} \rightarrow 0,$$

即

$$1 - \frac{\beta}{\alpha} \rightarrow 0.$$

于是

$$\frac{\beta}{\alpha} \rightarrow 1,$$

从而 $\alpha \sim \beta$ 。(4) 正确。

答案：C

考研提示：“平方等价”只能推出绝对值量级相同，不能推出符号一致，这是 (2) 的陷阱。

例 4. 当 $x \rightarrow 0$ 时，下列无穷小量最高阶的是 ()

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \int_0^{5x} (1+t)^{1/t} dt, & \text{B. } \int_{x^2}^{1-\cos x} \frac{\sin t}{t} dt, \\ \text{C. } \int_x^{1-\cos x} \ln(1+t^2) dt, & \text{D. } \int_x^{\sin x} (e^{x^2} - 1) dt. \end{array}$$

题目解析：比较无穷小阶数，核心是求主部。含变限积分时，先看被积函数主部，再看上下限差的阶数。

A 中

$$(1+t)^{1/t} \rightarrow e,$$

所以

$$\int_0^{5x} (1+t)^{1/t} dt \sim 5ex,$$

是一阶无穷小。

B 中

$$\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2},$$

故

$$\int_{x^2}^{1-\cos x} \frac{\sin t}{t} dt \sim (1 - \cos x) - x^2 \sim -\frac{x^2}{2},$$

是二阶无穷小。

C 中

$$\ln(1 + t^2) \sim t^2.$$

又 $1 - \cos x = O(x^2)$, 所以

$$\int_x^{1-\cos x} \ln(1 + t^2) dt \sim \int_x^0 t^2 dt = -\frac{x^3}{3},$$

是三阶无穷小。

D 中注意被积函数 $e^{x^2} - 1$ 与积分变量 t 无关, 因此

$$\int_x^{\sin x} (e^{x^2} - 1) dt = (e^{x^2} - 1)(\sin x - x).$$

而

$$e^{x^2} - 1 \sim x^2, \quad \sin x - x \sim -\frac{x^3}{6},$$

所以

$$\int_x^{\sin x} (e^{x^2} - 1) dt \sim -\frac{x^5}{6},$$

是五阶无穷小。

最高阶为 D。

答案: D

考研提示: D 的被积函数写的是 $e^{x^2} - 1$, 不是 $e^{t^2} - 1$ 。考场上这类细节决定答案。

例 5. 已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos x + x f(x)}{x^3} = 0,$$

计算

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + f(x)}{x^2}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + f(\sin x)}{x^2}.$$

题目解析: 本题由极限条件反推 $f(x)$ 的局部主部。要注意第二问是 $f(\sin x)$, 不能直接把第一问结果机械代入。

由题意

$$2 - 2 \cos x + x f(x) = o(x^3).$$

又

$$2 - 2\cos x = x^2 - \frac{x^4}{12} + O(x^6),$$

所以

$$xf(x) = -(2 - 2\cos x) + o(x^3),$$

即

$$f(x) = -\frac{2 - 2\cos x}{x} + o(x^2).$$

由于

$$\frac{2 - 2\cos x}{x} = x - \frac{x^3}{12} + O(x^5),$$

因此

$$f(x) = -x + o(x^2).$$

于是

$$\frac{x + f(x)}{x^2} \rightarrow 0.$$

故第一问答案为 0。

第二问中令 $u = \sin x$ ，由上式对任意 $u \rightarrow 0$ 成立，

$$f(u) = -\frac{2 - 2\cos u}{u} + o(u^2).$$

于是

$$f(\sin x) = -\frac{2 - 2\cos(\sin x)}{\sin x} + o(\sin^2 x).$$

利用

$$\frac{2 - 2\cos u}{u} = u - \frac{u^3}{12} + O(u^5),$$

可得

$$f(\sin x) = -\sin x + O(x^3) + o(x^2).$$

所以

$$x + f(\sin x) = x - \sin x + O(x^3) + o(x^2) = o(x^2),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + f(\sin x)}{x^2} = 0.$$

方法二：只抓阶数

由已知直接得到 $f(x) + x = o(x^2)$ 。对第二问，用 $u = \sin x$ 得 $f(\sin x) + \sin x = o(x^2)$ ，于是

$$x + f(\sin x) = x - \sin x + o(x^2) = o(x^2).$$

这比完整展开更快。

答案：(1) 0；(2) 0。

考研提示：若已推出 $f(x) + x = o(x^2)$ ，第二问要补上 $x - \sin x = O(x^3)$ ，这样才能严谨说明除以 x^2 后趋零。

例 6. 若函数

$$f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)}$$

有可去间断点, 则 ab 的取值范围为 ()

- A. $[e, +\infty)$ B. $[-\frac{1}{e}, e]$ C. $(-\frac{1}{e}, e)$ D. $[-\frac{1}{e}, +\infty)$

题目解析: 可去间断点来自“分母为零、分子也为零, 并能约去”。本题要把条件转化为 a, b 的关系, 再求 ab 的范围。

分母零点为 $x = a$ 与 $x = b$ 。若在某点 c 可去间断, 则必须有

$$e^c - b = 0.$$

也就是

$$c = \ln b, \quad b > 0.$$

若可去点为 $x = a$, 则

$$a = \ln b.$$

此时

$$ab = b \ln b, \quad b > 0.$$

令

$$\phi(b) = b \ln b.$$

则

$$\phi'(b) = \ln b + 1.$$

当 $b = e^{-1}$ 时取最小值

$$\phi(e^{-1}) = -\frac{1}{e}.$$

且当 $b \rightarrow +\infty$ 时, $b \ln b \rightarrow +\infty$ 。因此

$$ab \in \left[-\frac{1}{e}, +\infty\right).$$

若可去点为 $x = b$, 则需

$$e^b - b = 0,$$

但 $e^b > b$ 对一切实数 b 成立, 因此无解。

答案: D

考研提示: 不要把“分母有两个零点”误认为两个都能约去; $e^b = b$ 在实数范围无解。

例 7. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t-2}, \\ y = \frac{t \ln |t|}{|t-t^3|} \end{cases}$$

确定, 则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

题目解析: 参数方程确定函数时, 先找参数表达式中可能出问题的 t , 再通过 $x = 1/(t-2)$ 映射到 x -点。第一类间断点要求左右极限都存在且有限。

当 $t \neq 0, \pm 1, 2$ 时,

$$y = \frac{t \ln |t|}{|t-t^3|} = \frac{\ln |t|}{|1-t^2|}.$$

可能产生间断的参数为

$$t = 0, \quad t = 1, \quad t = -1.$$

其中 $t = 2$ 对应 $x \rightarrow \infty$, 不对应有限的 x 间断点。

当 $t \rightarrow 1$ 时,

$$\ln t \sim t-1, \quad |1-t^2| \sim 2|t-1|.$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} y = \frac{1}{2}, \quad \lim_{t \rightarrow 1^-} y = -\frac{1}{2}.$$

两侧极限有限但不相等, 对应

$$x = \frac{1}{1-2} = -1,$$

是第一类间断点。

当 $t \rightarrow -1$ 时, 令 $t = -1 + s$, 则

$$\ln |t| \sim -s, \quad |1-t^2| \sim 2|s|.$$

故两侧极限分别为 $\pm \frac{1}{2}$, 有限但不相等, 对应

$$x = \frac{1}{-1-2} = -\frac{1}{3},$$

也是第一类间断点。

当 $t \rightarrow 0$ 时,

$$y = \frac{\ln |t|}{|1-t^2|} \rightarrow -\infty,$$

对应

$$x = \frac{1}{0-2} = -\frac{1}{2}.$$

该点为无穷间断点, 不是第一类间断点。

所以第一类间断点共有 2 个。

答案：C

考研提示：第一类间断点必须左右极限有限；趋于无穷的不算第一类。

例 8. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有定义，有一个间断点，而

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} \quad (x > 0),$$

则 ()

- A. $g[f(x)]$ 必有间断点。 B. $f[g(x)]$ 必有间断点。
C. $[f(x)]^2$ 必有间断点。 D. $\frac{f(x)}{g(x)}$ 必有间断点。

题目解析：本题是复合函数与四则运算的间断性判断。先求出 $g(x)$ ，再判断哪些操作一定保持间断。

用最大项原则：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} = \max\{1, \ln x\}.$$

因此

$$g(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq e, \\ \ln x, & x > e. \end{cases}$$

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续，且 $g(x) > 0$ 。

对 D，若 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 f 的那个间断点 x_0 处连续，由于 $g(x)$ 连续且 $g(x_0) > 0$ ，则

$$f(x) = g(x) \cdot \frac{f(x)}{g(x)}$$

也应在 x_0 连续，这与 f 在 x_0 间断矛盾。因此 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 必有间断点。

其余选项不一定。比如平方可能消除跳跃间断：若某点附近 f 左右分别为 1 与 -1，则 f^2 可连续。复合 $g[f(x)]$ 或 $f[g(x)]$ 也可能因为值域落在连续区域或被 g 的常值段消除间断，不能保证。

答案：D

考研提示：非零连续函数作乘除不会消除原函数的间断，这是本题最稳的逻辑入口。

例 9. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内可导， $f(x) > 0$ ，

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi^2},$$

且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x + h \sin x)}{f(x)} \right]^{1/h} = e^{\frac{2(x \cos x - \sin x)}{x}}, \quad x \in (0, \pi).$$

(1) 求 $f(x)$; (2) 证明 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上有界。

题目解析：这是“指数型极限反推出微分方程”。因为 $f(x) > 0$ ，可以取对数。

对极限取对数：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{f(x + h \sin x)}{f(x)} = \frac{2(x \cos x - \sin x)}{x}.$$

左边是复合增量的导数。因为

$$x + h \sin x - x = h \sin x,$$

所以

$$\ln f(x + h \sin x) - \ln f(x) \sim h \sin x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

故

$$\sin x \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2(x \cos x - \sin x)}{x}.$$

在 $x \in (0, \pi)$ 内 $\sin x > 0$ ，于是

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 2 \cot x - \frac{2}{x}.$$

积分得

$$\ln f(x) = 2 \ln(\sin x) - 2 \ln x + C,$$

即

$$f(x) = C \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2.$$

由

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = C \left(\frac{1}{\pi/2} \right)^2 = C \frac{4}{\pi^2} = \frac{4}{\pi^2},$$

得 $C = 1$ 。因此

$$f(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2.$$

下面证明有界。对 $x \in (0, \pi)$ ，有

$$0 < \sin x \leq x,$$

所以

$$0 < f(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \leq 1.$$

故 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上有界。

一题多解提示

也可令 $F(x) = \ln f(x)$, 原极限直接化为

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x + h \sin x) - F(x)}{h} = F'(x) \sin x,$$

从而更快得到同一个微分方程。

答案: $f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2$, 且 $0 < f(x) \leq 1$ 。

考研提示: 处理 $[\cdot]^{1/h}$ 型极限, 第一反应是取对数; 这是考研中最稳定的标准动作。

例 10. (1) 证明: 当 $x \geq 1$ 时,

$$\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}.$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上连续可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+f^2(x)} \left[\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} \right],$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在。

题目解析: 第一问是对数不等式; 第二问要把微分方程转为 $\arctan f(x)$ 的收敛性。

(1) 积分证明

因为

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \int_x^{x+1} \frac{1}{t} dt.$$

当 $t \in [x, x+1]$ 时,

$$\frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{x}.$$

且不恒等, 于是积分得

$$\frac{1}{x+1} < \int_x^{x+1} \frac{1}{t} dt < \frac{1}{x},$$

即

$$\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}.$$

(1) 函数法

也可令

$$\phi(u) = \ln(1+u) - \frac{u}{1+u}, \quad u > 0.$$

则

$$\phi'(u) = \frac{1}{1+u} - \frac{1}{(1+u)^2} > 0, \quad \phi(0) = 0,$$

所以 $\ln(1+u) > \frac{u}{1+u}$ 。取 $u = 1/x$ 得左边不等式。右边由

$$\ln(1+u) < u$$

得到。

(2) 证明极限存在

由第一问，

$$0 < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x},$$

所以

$$\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} > 0.$$

注意这里题目中已经有

$$f'(x) = \frac{1}{1+f^2(x)} \left[\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} \right].$$

为了利用反正切，应改看 $F(x) = \int_0^{f(x)} (1+u^2) du = f(x) + \frac{f^3(x)}{3}$ 。则

$$F'(x) = (1+f^2(x))f'(x) = \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}.$$

下面证明右端在 $[1, +\infty)$ 上可积。

记

$$A(x) = \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}.$$

因为

$$A(x) = \frac{\frac{1}{x} - \ln(1 + \frac{1}{x})}{\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\ln(1 + \frac{1}{x})}}.$$

又

$$\frac{1}{x} - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \int_0^{1/x} \frac{t}{1+t} dt < \int_0^{1/x} t dt = \frac{1}{2x^2},$$

并且由第一问

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{x+1},$$

故

$$\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} \geq \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} > \frac{1}{\sqrt{x+1}}.$$

因此当 $x \geq 1$ 时，

$$0 < A(x) < \frac{\sqrt{x+1}}{2x^2} \leq \frac{C}{x^{3/2}},$$

其中 C 为常数。由于

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}}$$

收敛, 故

$$\int_1^{+\infty} A(x) dx$$

收敛。

于是

$$F(x) = F(1) + \int_1^x A(t) dt$$

随 $x \rightarrow +\infty$ 有极限。函数

$$F(u) = u + \frac{u^3}{3}$$

严格单调递增, 且 $F(u) \rightarrow \pm\infty$ 当 $u \rightarrow \pm\infty$ 。因此由 $F(f(x))$ 有极限, 可推出 $f(x)$ 有极限。

答案: 结论成立, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在。

考研提示: 这里不能误用 $\arctan f$ 。因为题目给的是 $f' = \frac{A(x)}{1+f^2}$, 真正一乘就消掉分母的是 $f + \frac{f^3}{3}$ 。

第二章 高等数学：数列极限

2.1 数列极限

例 1. “对任意的 $\varepsilon > 0$ ，只有有限个

$$x_n \notin [a - \varepsilon, a + \varepsilon]$$

”是“ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

题目解析： 本题考查数列极限定义的等价表述。定义说：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，使 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$ 。这等价于“落在邻域外的项至多有限个”。

若 $\lim x_n = a$ ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时

$$x_n \in [a - \varepsilon, a + \varepsilon].$$

所以不在该区间内的项只能出现在 $x_1, \dots, x_N$ 中，至多有限个。

反过来，若对任意 $\varepsilon > 0$ ，只有有限个 $x_n \notin [a - \varepsilon, a + \varepsilon]$ ，则这些例外项有最大下标 N 。于是当 $n > N$ 时，

$$x_n \in [a - \varepsilon, a + \varepsilon],$$

即 $|x_n - a| \leq \varepsilon$ 。把 ε 换成 $\varepsilon/2$ 即得标准定义中的严格小于。

答案： C

考研提示： “有限个例外项”与“充分靠后的所有项”是数列极限定义中常用的等价语言。

例 2. 关于正项数列 $\{a_n\}$ ，下列说法正确的有几项？

1. 若 $\left\{ \frac{a_n}{\ln a_n} \right\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 一定收敛；
2. 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\left\{ \frac{a_n}{\ln a_n} \right\}$ 一定收敛；
3. 若 $\{\arctan a_n\}$ 发散，则 $\{a_n\}$ 一定不单调；

4. 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 $\left\{\frac{2a_n}{a_n^2+1}\right\}$ 一定发散;
 5. 若 $\{a_n\}$ 单调增加且 $\{a_n \ln a_n\}$ 收敛到 0, 则 $\{a_n\}$ 必收敛;
 6. 若 $\{a_n\}$ 单调增加且 $\{(1+a_n)^{1/a_n}\}$ 收敛到 1, 则 $\{a_n\}$ 必收敛.

题目解析: 本题是“连续函数作用于数列”与“反推数列收敛”的综合判断. 考研中这类题要多用反例.

(1) 错误. 函数

$$\phi(t) = \frac{t}{\ln t}$$

在 $(1, +\infty)$ 上不是一一对应: 在 $(1, e)$ 上递减, 在 $(e, +\infty)$ 上递增. 可取两个不同正数 $u, v > 1$, 使 $\phi(u) = \phi(v)$, 令 a_n 在 u, v 间交替, 则 $\phi(a_n)$ 收敛而 a_n 不收敛.

(2) 错误. 若 $a_n \rightarrow 1$, 则 $\ln a_n \rightarrow 0$, $\frac{a_n}{\ln a_n}$ 不一定收敛. 例如 $a_n = 1 + \frac{1}{n}$, 则

$$\frac{a_n}{\ln a_n} \rightarrow +\infty.$$

(3) 正确. 若 $\{a_n\}$ 单调且 $a_n > 0$, 则 $\{a_n\}$ 要么收敛, 要么趋于 $+\infty$. 由于 $\arctan x$ 单调有界, $\{\arctan a_n\}$ 必收敛. 因此若 $\{\arctan a_n\}$ 发散, $\{a_n\}$ 一定不单调.

(4) 错误. 取 $a_n = n$, 则 $\{a_n\}$ 发散, 但

$$\frac{2a_n}{a_n^2+1} = \frac{2n}{n^2+1} \rightarrow 0.$$

(5) 正确. 若 $\{a_n\}$ 单调增加, 则其极限存在于扩展实数中. 若 $a_n \rightarrow +\infty$, 则 $a_n \ln a_n \rightarrow +\infty$, 矛盾; 若 $a_n \rightarrow L > 0$, 由连续性可得 $L \ln L = 0$, 从而 $L = 1$. 总之 $\{a_n\}$ 收敛.

(6) 错误. 取 $a_n = n$, 则 $\{a_n\}$ 单调增加且发散, 而

$$(1+n)^{1/n} \rightarrow 1.$$

正确的是 (3)(5), 共 2 项.

答案: 2 项

考研提示: “函数值收敛”一般不能反推“自变量数列收敛”, 除非函数在相关范围内有单调一一性.

例 3. 已知数列 $\{x_n\}$, 以下结论:

- (1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\arctan x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, $-\infty < x_n < +\infty$;
 (2) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\tan x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, $-\frac{\pi}{2} < x_n < \frac{\pi}{2}$;
 (3) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\arctan x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, $-\infty < x_n < +\infty$;
 (4) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\tan x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, $-\frac{\pi}{2} < x_n < \frac{\pi}{2}$.

正确结论的个数为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

题目解析：这类题本质是问函数复合后收敛能否推出原数列收敛。关键看外层函数是否一一，是否会丢失符号或周期信息。

(1) 错误。因为

$$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

只反映 $|x|$ ，不反映符号。取

$$x_n = (-1)^n,$$

则 $\cos(\arctan x_n) = 1/\sqrt{2}$ 收敛，但 x_n 不收敛。

(2) 错误。取 $x_n = (-1)^n c$ ，其中 $0 < c < \frac{\pi}{2}$ 。则 $\tan x_n$ 在 $\pm \tan c$ 间交替，而

$$\cos(\tan x_n) = \cos(\tan c)$$

收敛，但 x_n 不收敛。

(3) 错误。虽然

$$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

在有限范围内单调，但它的值可以趋于 1 而 $x_n \rightarrow +\infty$ 。取 $x_n = n$ ，则 $\sin(\arctan x_n) \rightarrow 1$ ，但 x_n 不收敛于有限实数。

(4) 错误。由于 $\sin u$ 不是一一函数，可取不同的 u, v 使 $\sin u = \sin v$ ，再令 $x_n = \arctan u, \arctan v$ 交替，即可使 $\sin(\tan x_n)$ 收敛而 x_n 不收敛。

答案：A

考研提示：复合函数收敛反推原数列收敛，要警惕两类失真：偶函数丢符号，周期函数丢位置。

例 4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

(1) 若 $a_1 > 0, a_2 < 0$ ，证明 $\{a_n\}$ 有最大值，有最小值。

(2) 若 $a_1 > 0, a_2 = 0$ ，证明 $\{a_n\}$ 有最大值，有最小值。

题目解析：收敛到 0 的数列最终会落入任意小邻域。若前面已经有正项或负项，就能把最大值、最小值限制在有限项中取得。

(1) 因为 $a_n \rightarrow 0$ ，取

$$\varepsilon = \min\{a_1, -a_2\} > 0.$$

存在 N ，使 $n > N$ 时

$$|a_n| < \varepsilon.$$

于是当 $n > N$ 时，

$$a_2 < -\varepsilon < a_n < \varepsilon < a_1.$$

所以最大值和最小值都只能在有限集合

$$\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$$

中取得。有限个实数必有最大值和最小值，故结论成立。

(2) 因为 $a_1 > 0, a_2 = 0$ ，取 $\varepsilon = a_1$ 。存在 N ，使 $n > N$ 时

$$|a_n| < a_1.$$

所以最大值在有限集合 $\{a_1, \dots, a_N\}$ 中取得。

对最小值，若所有 $a_n \geq 0$ ，则 $a_2 = 0$ 就是最小值；若存在某项 $a_k < 0$ ，再取一个负项 a_k ，用与 (1) 相同的方法可知所有足够靠后的项都大于 a_k ，最小值只能在有限项中取得。故最小值存在。

答案：(1)、(2) 均成立：数列都有最大值，也都有最小值。

考研提示：“收敛数列有界”不等于“一定有最大最小值”；本题要利用给定的正项、负项或零项把极值锁在有限项中。

例 5. 已知

$$a_n = (-1)^n \sqrt{2} + \sqrt{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

则 a_n ()

- A. 既有最大值，也有最小值 B. 有最大值，没有最小值
C. 没有最大值，有最小值 D. 既没有最大值，也没有最小值

题目解析：本题看似有振荡项，但主项 $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$ ，所以整体无上界。最小值需要检查有限前项。

因为

$$a_n = \sqrt{n} + (-1)^n \sqrt{2} \rightarrow +\infty$$

沿总体趋势无上界，所以没有最大值。

当 n 为偶数时，

$$a_n = \sqrt{n} + \sqrt{2} > 0.$$

当 n 为奇数时，

$$a_n = \sqrt{n} - \sqrt{2}.$$

奇数项中 $n = 1$ 时

$$a_1 = 1 - \sqrt{2} < 0,$$

而 $n = 3, 5, \dots$ 时 $\sqrt{n} - \sqrt{2} > 0$ 。因此最小值为

$$a_1 = 1 - \sqrt{2}.$$

答案：C

考研提示：“趋于 $+\infty$ ” 保证没有最大值，但最小值仍可能由前面有限项取得。

例 6. 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 = 1, \quad x_n = x_{n+1} + 2 \ln(1 + x_{n+1}) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，并求其值；(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n x_n$ 。

题目解析：递推式由 x_{n+1} 反过来定义 x_n 。先证明 $x_n > 0$ 且递减，再由极限方程求极限。第二问看相邻项比值。

设

$$\phi(t) = t + 2 \ln(1 + t) \quad (t > -1).$$

则

$$\phi'(t) = 1 + \frac{2}{1+t} > 0,$$

所以 ϕ 严格递增。由 $x_1 = 1 > 0$ 及 $\phi(0) = 0$ ，可递推得 $x_{n+1} > 0$ 。又

$$x_n = x_{n+1} + 2 \ln(1 + x_{n+1}) > x_{n+1},$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0，因此收敛。

设极限为 $L \geq 0$ ，令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$L = L + 2 \ln(1 + L),$$

故

$$\ln(1 + L) = 0, \quad L = 0.$$

第二问，由

$$x_n = x_{n+1} + 2 \ln(1 + x_{n+1})$$

且 $x_{n+1} \rightarrow 0$ ，得

$$x_n = 3x_{n+1} + O(x_{n+1}^2),$$

所以

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

取 q 满足 $\frac{1}{3} < q < \frac{1}{2}$ ，则充分大时 $x_{n+1} < qx_n$ ，从而

$$x_n \leq Cq^n.$$

于是

$$0 \leq 2^n x_n \leq C(2q)^n \rightarrow 0.$$

答案：(1) 极限为 0；(2) 0。

考研提示：递推极限题常用“先证收敛，再代入极限方程”；带 2^n 的第二问则看相邻项比值。

例 7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 > 0, \quad x_{n+1} = x_n - \ln(1 + x_n).$$

(1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限；

(2) 设 $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, $y_{n+1} = y_n^2$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0.$$

题目解析：第一问用 $\ln(1+x) < x$ 保正，用递减有界证收敛。第二问要比较两个二次级递推的系数。

当 $x > 0$ 时，

$$0 < \ln(1+x) < x,$$

所以

$$0 < x_{n+1} = x_n - \ln(1+x_n) < x_n.$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0，极限存在。设极限为 $L \geq 0$ ，则

$$L = L - \ln(1+L),$$

从而 $L = 0$ 。

第二问中，利用

$$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2} \quad (x > 0)$$

可得

$$x_{n+1} = x_n - \ln(1+x_n) < \frac{x_n^2}{2}.$$

又 $y_{n+1} = y_n^2$ ，令

$$r_n = \frac{x_n}{y_n}.$$

则

$$r_{n+1} = \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} < \frac{1}{2} \left(\frac{x_n}{y_n} \right)^2 = \frac{1}{2} r_n^2.$$

由于 $r_1 = 1$ ，所以 $r_2 < 1/2$ ，并递推得到 $0 < r_n \rightarrow 0$ 。因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0.$$

答案：(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ；(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$ 。

方法二（渐近比较）

第二问还可以取倒数或取对数比较。由 $x_{n+1} < x_n^2/2$ 递推得 $\ln x_{n+1} < 2 \ln x_n - \ln 2$ ，而 y_n 满足完全平方递推；从对数层面可看出 x_n 比 y_n 多出连续的 $1/2$ 系数损失，因此 $x_n/y_n \rightarrow 0$ 。

考研提示： 本题第二问不能只说二者都趋于 0；要比较衰减速度，关键不等式是 $x - \ln(1+x) < x^2/2$ 。

例 8. 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足

$$x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \sin x_n, \quad y_{n+1} = y_n^2.$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时 ()

- A. x_n 是 y_n 的高阶无穷小 B. y_n 是 x_n 的高阶无穷小
C. x_n 是 y_n 的等价无穷小 D. x_n 是 y_n 的同阶但非等价无穷小

题目解析： y_n 每次平方，衰减极快； $x_{n+1} = \sin x_n$ 只比 x_n 略小，衰减很慢。由递推可得

$$y_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}.$$

另一方面，因 $0 < x_n \leq 1/2$ ，且在该范围内 $\sin x > \frac{x}{2}$ ，所以

$$x_{n+1} > \frac{x_n}{2}.$$

递推得

$$x_n > \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

于是

$$0 < \frac{y_n}{x_n} < \frac{2^{-2^{n-1}}}{2^{-n}} = 2^{n-2^{n-1}} \rightarrow 0.$$

所以

$$y_n = o(x_n),$$

即 y_n 是 x_n 的高阶无穷小。

答案： B

考研提示： 遇到递推比较阶数，先找显式项或粗下界。平方递推通常是超指数衰减。

例 9. 设 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 为数列, 则以下说法:

- (1) 若 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $\lim x_n = \lim z_n$, 则 $\{y_n\}$ 收敛;
- (2) 若 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $\lim(z_n - x_n) = 0$, 则 $\{y_n\}$ 收敛;
- (3) 若 $x_n \leq a \leq z_n$, 且 $\lim(z_n - x_n) = 0$, 则 $\{x_n\}$ 和 $\{z_n\}$ 收敛;
- (4) 若 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $\{y_n\}$ 收敛, $\lim(z_n - x_n) = 0$, 则 $\{x_n\}$ 和 $\{z_n\}$ 收敛。

正确的个数是 ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

题目解析: 夹逼定理要求两端有同一极限; 仅有 $z_n - x_n \rightarrow 0$ 不足以保证中间数列收敛, 因为两端可能一起振荡。

(1) 正确。这是夹逼定理。

(2) 错误。取

$$x_n = (-1)^n, \quad z_n = (-1)^n + \frac{1}{n}, \quad y_n = (-1)^n + \frac{1}{2n}.$$

则 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $z_n - x_n = 1/n \rightarrow 0$, 但 y_n 不收敛。

(3) 正确。由

$$x_n \leq a \leq z_n$$

得

$$0 \leq a - x_n \leq z_n - x_n, \quad 0 \leq z_n - a \leq z_n - x_n.$$

因为 $z_n - x_n \rightarrow 0$, 所以

$$x_n \rightarrow a, \quad z_n \rightarrow a.$$

(4) 正确。设 $y_n \rightarrow L$ 。由

$$0 \leq y_n - x_n \leq z_n - x_n, \quad 0 \leq z_n - y_n \leq z_n - x_n$$

可得

$$x_n - y_n \rightarrow 0, \quad z_n - y_n \rightarrow 0.$$

所以

$$x_n \rightarrow L, \quad z_n \rightarrow L.$$

正确的是 (1)(3)(4), 共 3 个。

答案: C

考研提示: “宽度趋于 0” 只能说明三个数列彼此接近, 不能说明它们有共同固定目标; 还需要一个锚点。

例 10. 计算定积分

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx, \quad \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos^2 x} dx,$$

并求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \frac{\sin^2 t}{1 + \cos^2 t} dt}{\int_0^x \frac{1}{1 + \cos^2 t} dt}.$$

题目解析：两个被积函数都是以 π 为周期的函数。先算一个周期上的积分，再用周期函数平均值求极限。

记

$$I_1 = \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \cos^2 x}.$$

利用对称性，

$$I_1 = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \cos^2 x}.$$

令 $t = \tan x$ ，则

$$\cos^2 x = \frac{1}{1 + t^2}, \quad dx = \frac{dt}{1 + t^2}.$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \cos^2 x} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

故

$$I_1 = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

再记

$$I_2 = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

因为

$$\frac{\sin^2 x}{1 + \cos^2 x} = \frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos^2 x} = -1 + \frac{2}{1 + \cos^2 x},$$

所以

$$I_2 = -\pi + 2I_1 = -\pi + \frac{2\pi}{\sqrt{2}} = \pi(\sqrt{2} - 1).$$

若 $p(t), q(t)$ 为正的 π -周期函数，则

$$\frac{\int_0^x p(t) dt}{\int_0^x q(t) dt} \rightarrow \frac{\int_0^{\pi} p(t) dt}{\int_0^{\pi} q(t) dt}.$$

因此所求极限为

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{\pi(\sqrt{2} - 1)}{\pi/\sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}.$$

答案： $I_1 = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$, $I_2 = \pi(\sqrt{2} - 1)$, 极限为 $2 - \sqrt{2}$ 。

考研提示：周期积分比值的极限就是“一个周期平均值之比”，这是处理此类极限的快捷方法。

例 11. (1) 证明

$$\frac{1}{2n} < \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

(2) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}}.$$

题目解析：先用不等式夹住 Wallis 型乘积，再对第 n 次根取极限。

记

$$P_n = \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k}.$$

由 Wallis 不等式可得

$$\frac{1}{2n} < P_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

严格地说，左端在 $n=1$ 时为等号；当 $n \geq 2$ 时为严格不等式。也可用归纳法证明左端：

$$P_1 = \frac{1}{2}, \quad P_{n+1} = P_n \frac{2n+1}{2n+2},$$

若 $P_n \geq \frac{1}{2n}$ ，则

$$P_{n+1} \geq \frac{2n+1}{2n(2n+2)} > \frac{1}{2n+2} \quad (n \geq 1).$$

右边等价于

$$P_n^2 < \frac{1}{2n+1},$$

利用

$$P_n^2 = \prod_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{2k} \right)^2 < \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k+1} = \frac{1}{2n+1}.$$

对 (2)，由 (1) 得

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2n}} < \sqrt[n]{P_n} < \sqrt[n]{\frac{1}{\sqrt{2n+1}}}.$$

两端均趋于 1，因此夹逼得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{P_n} = 1.$$

答案：极限为 1。

考研提示：遇到乘积的 n 次根，常用“粗阶估计”即可；只要乘积不是指数级衰减，根式极限通常为 1。

例 12. 设

$$a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(I) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且

$$a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} \quad (n = 2, 3, \dots);$$

(II) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}.$$

题目解析: 积分型数列先看被积函数随 n 的变化。递推式通常来自分部积分。比值极限可用递推式和夹逼。

因为 $0 \leq x \leq 1$, 所以

$$x^{n+1} \sqrt{1-x^2} \leq x^n \sqrt{1-x^2},$$

且不恒等, 因此

$$a_{n+1} < a_n.$$

故 $\{a_n\}$ 单调递减。

对递推式, 令

$$a_n = \int_0^1 x^{n-1} \cdot x \sqrt{1-x^2} dx.$$

分部积分, 取

$$u = x^{n-1}, \quad dv = x \sqrt{1-x^2} dx.$$

则

$$du = (n-1)x^{n-2} dx, \quad v = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2}.$$

边界项为 0, 故

$$a_n = \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2} (1-x^2)^{3/2} dx.$$

而

$$(1-x^2)^{3/2} = (1-x^2)\sqrt{1-x^2},$$

所以

$$a_n = \frac{n-1}{3} (a_{n-2} - a_n).$$

整理得

$$(n+2)a_n = (n-1)a_{n-2},$$

即

$$a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}.$$

设

$$r_n = \frac{a_n}{a_{n-1}}.$$

由递推式

$$a_n = \frac{n-1}{n+2}a_{n-2}, \quad a_{n-1} = \frac{n-2}{n+1}a_{n-3},$$

可得

$$r_n = \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}}.$$

由于 a_n 单调递减, $0 < r_n < 1$ 。又递推式说明相隔两项的比值趋于 1:

$$\frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{n-1}{n+2} \rightarrow 1.$$

因此

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \rightarrow 1.$$

两个因子都在 $(0, 1)$ 内, 若其中一个远离 1, 乘积不可能趋于 1, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1.$$

答案: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$ 。

考研提示: 积分型数列中, $a_n/a_{n-2} \rightarrow 1$ 往往能推出相邻比值也趋于 1, 但要补一句单调性保证比值夹在 0 与 1 之间。

例 13. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right].$$

题目解析: 这是 Riemann 和型极限。分母 $n+\frac{1}{k}$ 与 n 等价, 核心和式近似为 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}$ 。一般项可写为

$$\frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n+\frac{1}{k}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{1+\frac{1}{kn}}.$$

因为

$$0 < \frac{1}{kn} \leq 1,$$

且对除 $k=1$ 外的大多数项有 $\frac{1}{kn} \rightarrow 0$, 整体可按 Riemann 和处理。更严格地,

$$0 \leq \frac{1}{n} \sin \frac{k\pi}{n} - \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n+\frac{1}{k}} = \frac{1}{n} \sin \frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\frac{1}{kn}}{1+\frac{1}{kn}} \leq \frac{1}{n^2 k}.$$

求和得误差不超过

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 k} \leq \frac{\ln n + 1}{n^2} \rightarrow 0.$$

因此原极限等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}.$$

答案: $\frac{2}{\pi}$ 。

考研提示: Riemann 和题要先把每项整理成 $\frac{1}{n}f(k/n)$, 多出来的小扰动要证明总误差趋零。

例 14. (1) 设 k 为正常数, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1 + 2^k + 3^k + \cdots + n^k)}.$$

(2) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^{2025} + 2^{2025} + \cdots + n^{2025})^{2025}}{(1^{2024} + 2^{2024} + \cdots + n^{2024})^{2026}}.$$

题目解析: 本题使用幂和渐近公式:

$$\sum_{j=1}^n j^p \sim \frac{n^{p+1}}{p+1} \quad (p > -1).$$

(1) 因为

$$1 + 2^k + \cdots + n^k \sim \frac{n^{k+1}}{k+1},$$

所以

$$\ln(1 + 2^k + \cdots + n^k) = \ln \left(\frac{n^{k+1}}{k+1} (1 + o(1)) \right) = (k+1) \ln n + O(1).$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1 + 2^k + \cdots + n^k)} = \frac{1}{k+1}.$$

(2) 由

$$\sum_{j=1}^n j^{2025} \sim \frac{n^{2026}}{2026}, \quad \sum_{j=1}^n j^{2024} \sim \frac{n^{2025}}{2025},$$

得

$$\frac{(1^{2025} + \cdots + n^{2025})^{2025}}{(1^{2024} + \cdots + n^{2024})^{2026}} \sim \frac{\left(\frac{n^{2026}}{2026}\right)^{2025}}{\left(\frac{n^{2025}}{2025}\right)^{2026}}.$$

指数部分

$$n^{2026 \cdot 2025 - 2025 \cdot 2026} = 1,$$

故极限为

$$\frac{2025^{2026}}{2026^{2025}}.$$

答案: (1) $\frac{1}{k+1}$; (2) $\frac{2025^{2026}}{2026^{2025}}$ 。

考研提示: 幂和只需记住最高阶: $\sum_{j=1}^n j^p$ 的阶是 n^{p+1} , 常数是 $\frac{1}{p+1}$ 。

例 15. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$b_{n-1} \leq a_n \leq b_n.$$

“ $\{a_n\}$ 收敛”是“ $\{b_n\}$ 收敛”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 既不必要又不充分条件 D. 充要条件

题目解析: 关键是把不等式错位使用。由 $b_{n-1} \leq a_n \leq b_n$, 把 n 换成 $n+1$, 还可得 $b_n \leq a_{n+1}$ 。

若 $\{b_n\}$ 收敛, 设 $b_n \rightarrow L$, 则

$$b_{n-1} \rightarrow L, \quad b_n \rightarrow L.$$

由

$$b_{n-1} \leq a_n \leq b_n$$

夹逼得

$$a_n \rightarrow L.$$

所以 $\{b_n\}$ 收敛推出 $\{a_n\}$ 收敛。

反过来, 若 $\{a_n\}$ 收敛, 设 $a_n \rightarrow A$ 。由原式和错位式

$$a_n \leq b_n \leq a_{n+1},$$

夹逼得

$$b_n \rightarrow A.$$

所以 $\{a_n\}$ 收敛也推出 $\{b_n\}$ 收敛。

因此二者互相推出。

答案: D

考研提示: 遇到 b_{n-1}, a_n, b_n 这种错位不等式, 要同时写出 $a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$ 。

例 16. 设

$$x_1 = \ln a \quad (a > 0), \quad x_{n+1} = x_n + \ln(a - x_n).$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

题目解析：固定点由 $L = L + \ln(a - L)$ 给出，即 $L = a - 1$ 。证明时把变量平移到这个固定点。

令

$$y_n = x_n - (a - 1).$$

则

$$a - x_n = 1 - y_n,$$

且

$$y_{n+1} = y_n + \ln(1 - y_n).$$

初值

$$y_1 = \ln a - a + 1 \leq 0$$

由基本不等式 $\ln a \leq a - 1$ 得到。

若 $y_n \leq 0$ ，则 $1 - y_n \geq 1$ ，所以

$$\ln(1 - y_n) \geq 0,$$

从而

$$y_{n+1} \geq y_n.$$

又函数

$$\psi(y) = y + \ln(1 - y)$$

在 $(-\infty, 0]$ 上满足 $\psi(y) \leq 0$ ，因为 $\psi(0) = 0$ ，且

$$\psi'(y) = 1 - \frac{1}{1 - y} = \frac{-y}{1 - y} \geq 0.$$

于是 $y_n \leq 0$ 对所有 n 成立，且 $\{y_n\}$ 单调递增有上界 0，故收敛。

设 $y_n \rightarrow l \leq 0$ ，由递推式取极限：

$$l = l + \ln(1 - l),$$

故 $l = 0$ 。因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a - 1.$$

答案： $a - 1$ 。

考研提示：抽象递推先找不动点，再作平移，通常能把问题化成单调有界。

例 17. 设

$$x_1 = 2, \quad x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(1) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ；

(2) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n+1}}{x_n} \right).$$

题目解析：第一问单调有界。第二问的关键是发现比值可以化成相邻项差。

因为 $x_1 = 2 > 0$ ，若 $x_n > 0$ ，则 $x_{n+1} > 0$ ，且

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1 + x_n} < x_n.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0，故收敛。设极限为 $L \geq 0$ ，则

$$L = \frac{L^2}{1 + L}.$$

即

$$L(1 + L) = L^2,$$

故 $L = 0$ 。

第二问中

$$\frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{x_k}{1 + x_k}.$$

另一方面

$$x_k - x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2}{1 + x_k} = \frac{x_k}{1 + x_k}.$$

所以

$$\frac{x_{k+1}}{x_k} = x_k - x_{k+1}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_{k+1}}{x_k} = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k+1}) = x_1 - x_{n+1}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{x_{k+1}}{x_k} = 2 - 0 = 2.$$

答案：(1) 极限为 0；(2) 极限为 2。

考研提示：递推式里出现 $\frac{x_n^2}{1+x_n}$ ，要试着计算 $x_n - x_{n+1}$ ，常能得到望远镜结构。

例 18. 设 $0 < x_1 < 1$,

$$x_n = \int_0^1 \max(x_{n-1}, t) dt \quad (n = 2, 3, \dots).$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

题目解析：先把积分递推化成显式递推。由于 $0 < x_{n-1} < 1$ ，积分区间可按 $t = x_{n-1}$ 分段。

若 $0 < c < 1$ ，则

$$\int_0^1 \max(c, t) dt = \int_0^c c dt + \int_c^1 t dt = c^2 + \frac{1-c^2}{2} = \frac{1+c^2}{2}.$$

因此

$$x_n = \frac{1+x_{n-1}^2}{2}.$$

若 $0 < x_{n-1} < 1$ ，则

$$0 < x_n < 1,$$

且

$$x_n - x_{n-1} = \frac{1+x_{n-1}^2-2x_{n-1}}{2} = \frac{(1-x_{n-1})^2}{2} > 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界 1，故收敛。设极限为 L ，则

$$L = \frac{1+L^2}{2},$$

即

$$(L-1)^2 = 0.$$

因此

$$L = 1.$$

答案：1。

考研提示：含 $\max$ 的积分递推一般先按最大值切换点分段，把递推式显式化。

例 19. 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 = \sqrt{2}, \quad x_{n+1}^2 = 2^{x_n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

题目解析：递推可写成 $x_{n+1} = 2^{x_n/2}$ 。固定点有 2 和 4，但初值在 $(0, 2)$ ，因此极限只能落在 2。

先证明

$$\sqrt{2} \leq x_n < 2.$$

若 $0 < x_n < 2$ ，则

$$x_{n+1} = 2^{x_n/2} < 2.$$

又函数 $2^{x/2}$ 在 $[\sqrt{2}, 2]$ 上大于等于 $\sqrt{2}$, 故区间不变。

再证明单调增加。令

$$g(x) = 2^{x/2} - x.$$

在 $(0, 2)$ 内可验证 $g(x) > 0$, 例如 $g(\sqrt{2}) > 0$, 且 $x = 2$ 是该区间右端固定点。因此

$$x_{n+1} > x_n.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界 2, 故收敛。

设极限为 $L \in [\sqrt{2}, 2]$, 由递推得

$$L^2 = 2^L.$$

在 $[\sqrt{2}, 2]$ 内唯一解为

$$L = 2.$$

答案: 2。

考研提示: 递推 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ 的题, 先找不变区间, 再证单调, 最后解固定点。

例 20. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负连续函数,

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 的极限存在。

题目解析: 要证极限存在, 常用单调有界。这里利用单调减少函数的积分夹估。

先看差分:

$$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx.$$

由于 f 单调减少, 所以当 $x \in [n, n+1]$ 时,

$$f(n+1) \leq f(x) \leq f(n).$$

因此

$$\int_n^{n+1} f(x) dx \geq f(n+1),$$

从而

$$a_{n+1} - a_n \leq 0.$$

故 $\{a_n\}$ 单调不增。

再证有下界。由同样的单调性,

$$\int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

所以

$$\int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

于是

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \geq f(n) \geq 0.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调不增且有下界 0, 必收敛。

答案: 数列 $\{a_n\}$ 单调不增且有下界, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在。

方法二 (Cauchy 判别法)

也可直接证 Cauchy. 对 $m > n$, 利用单调性把 $a_n - a_m$ 写成若干小区间上“左端矩形面积减积分”的和, 并由 $0 \leq a_n - a_m \leq f(n)$ 型估计控制尾差; 因为 $f(n)$ 有极限且非负, 此法同样能推出 a_n 收敛。

考研提示: “积分与和式比较”是考研常考模型: 单调函数在每个小区间上的最大值、最小值给出上下估计。

例 21. 设

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt,$$

其中 n 是正整数, 证明:

$$(1) I_n - I_{n-1} = \frac{1}{2n-1};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (2I_n - \ln n) \text{ 存在.}$$

题目解析: 第一问用三角恒等式化差; 第二问把 I_n 写成奇数调和和, 再与调和级数比较。

由

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B) \sin(A-B),$$

取 $A = nt$, $B = (n-1)t$, 得

$$\sin^2 nt - \sin^2(n-1)t = \sin(2n-1)t \sin t.$$

因此

$$I_n - I_{n-1} = \int_0^{\pi/2} \sin(2n-1)t dt = \frac{1 - \cos \frac{(2n-1)\pi}{2}}{2n-1} = \frac{1}{2n-1}.$$

又 $I_0 = 0$, 所以

$$I_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}.$$

于是

$$2I_n = 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} = 2H_{2n} - H_n,$$

其中 $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 。由

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1)$$

可得

$$2I_n - \ln n = 2H_{2n} - H_n - \ln n \rightarrow 2\ln 2 + \gamma.$$

所以极限存在。

答案: (1) $I_n - I_{n-1} = \frac{1}{2n-1}$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (2I_n - \ln n) = 2\ln 2 + \gamma$, 故极限存在。

方法二 (单调有界法)

多解补充: 也可以不使用调和数渐近, 而证明 $2I_n - \ln n$ 单调有界。由 $I_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}$, 把 $\ln n$ 写成 $\sum_{k=1}^{n-1} \ln(1 + 1/k)$, 再用 $\frac{1}{k+1} < \ln(1 + 1/k) < \frac{1}{k}$ 夹估, 即可得到收敛性; 若要求精确极限, 再回到 $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ 。

考研提示: 含 $\sin^2 nt - \sin^2(n-1)t$ 的差分, 优先用平方差三角公式; 它会直接消掉分母 $\sin t$ 。

例 22. 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} \leq x_n + \frac{2^n}{(2^{n+1} - 1)^2} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则下列说法正确的有几项?

- (1) $\left\{x_n + \frac{1}{2^n - 1}\right\}$ 递减; (2) $\{x_n\}$ 收敛;
 (3) $\sum_{k=1}^n x_k < (x_1 + 1)(n + 1)$; (4) $\exists N_1 \in \mathbb{N}^+$, $n > N_1$ 时 $x_n < 1 + \frac{x_1}{2}$.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题目解析: 原图中本题下标有一处不自洽: 题干括号和第 (3) 项疑似出现 $n = 0$ 、 $k = 0$, 但第 (1) 项含 $\frac{1}{2^n - 1}$, 在 $n = 0$ 时无意义。因此下面按本题自洽版本理解为 $n \geq 1$, 且第 (3) 项为 $\sum_{k=1}^n x_k$ 。

这题的关键是看出给定增量小于一个可望远镜的差:

$$\frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1}.$$

因为

$$\frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1} = \frac{2^n}{(2^n - 1)(2^{n+1} - 1)} > \frac{2^n}{(2^{n+1} - 1)^2},$$

所以

$$x_{n+1} - x_n \leq \frac{2^n}{(2^{n+1} - 1)^2} < \frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1}.$$

移项得

$$x_{n+1} + \frac{1}{2^{n+1} - 1} < x_n + \frac{1}{2^n - 1}.$$

故 (1) 正确。

由 (1) 知

$$y_n = x_n + \frac{1}{2^n - 1}$$

单调递减。又 $x_n > 0$, 所以 $y_n > 0$, 因此 y_n 收敛。由于

$$\frac{1}{2^n - 1} \rightarrow 0,$$

可得 x_n 收敛, (2) 正确。

由 (1) 还得

$$x_n < x_n + \frac{1}{2^n - 1} \leq x_1 + 1,$$

因此

$$\sum_{k=1}^n x_k < n(x_1 + 1) < (n + 1)(x_1 + 1),$$

(3) 正确。

(4) 不一定正确。例如取常数列 $x_n \equiv x_1$, 它满足题设不等式。若 $x_1 \geq 2$, 则

$$x_n = x_1 \not\leq 1 + \frac{x_1}{2}.$$

故 (4) 错误。

正确的是 (1)(2)(3), 共 3 项。

答案: C

考研提示: 数列不等式题常把右侧增量改写成“某个辅助项的差”, 从而构造单调量。若严格按原图的 $k = 0$ 且不补充 x_0 条件, 则第 (3) 项无法判定, 应视为原题下标印刷问题。

例 23. (1) 证明方程

$$\ln x + x^n = 0$$

在 $(0, 1)$ 内有唯一实根 x_n ($n = 1, 2, \dots$);

(2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。

题目解析：先用单调性证明根唯一，再用任意 $c < 1$ 的定位证明根趋于 1。

令

$$F_n(x) = \ln x + x^n, \quad x \in (0, 1].$$

则

$$F'_n(x) = \frac{1}{x} + nx^{n-1} > 0,$$

所以 F_n 严格递增。又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F_n(x) = -\infty, \quad F_n(1) = 1 > 0,$$

故在 $(0, 1)$ 内有唯一实根 x_n 。

下面证明 $x_n \rightarrow 1$ 。任取 $c \in (0, 1)$ ，则

$$F_n(c) = \ln c + c^n \rightarrow \ln c < 0.$$

所以充分大时 $F_n(c) < 0$ 。又 $F_n(x_n) = 0$ ，且 F_n 递增，因此充分大时

$$x_n > c.$$

由于 $x_n < 1$ ，任意 $c < 1$ 最终都有 $c < x_n < 1$ ，故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

答案：极限存在且为 1。

考研提示：隐式根数列常用“固定 c ，比较 $F_n(c)$ 的符号”来定位极限。

例 24. 设

$$f_n(x) = \sin x + \sin^2 x + \cdots + \sin^n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(1) 证明方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上有且只有一个实根 x_n ；

(2) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

题目解析：把 $\sin x$ 看成新变量 y 。方程是有限等比和 $y + y^2 + \cdots + y^n = 1$ 。

在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上， $\sin x$ 单调增加，因此 $f_n(x)$ 严格增加。并且

$$f_n\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1,$$

而

$$f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = n \geq 1,$$

当 $n \geq 2$ 时大于 1； $n = 1$ 时根为 $\pi/2$ 。故存在唯一根。

设

$$y_n = \sin x_n.$$

则

$$y_n + y_n^2 + \cdots + y_n^n = 1, \quad \frac{1}{2} \leq y_n \leq 1.$$

若 y_n 有子列趋于 $y \in [\frac{1}{2}, 1]$ 。若 $y > \frac{1}{2}$, 则

$$y + y^2 + \cdots = \frac{y}{1-y} > 1,$$

与有限和等于 1 的极限趋势矛盾; 若 $y = \frac{1}{2}$, 则正好对应极限和 1。故

$$y_n \rightarrow \frac{1}{2}.$$

于是

$$x_n \rightarrow \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

答案: $\frac{\pi}{6}$ 。

考研提示: 有限和方程的根极限, 通常先猜无限级数方程, 再证明根不会跑到别处。

例 25. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的正值连续函数, 证明:

(1) 存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^\xi f(t) dt = \int_\xi^1 \frac{1}{f(t)} dt.$$

(2) 对任意自然数 $n \geq 2$, 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{1/n}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt,$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi.$$

题目解析: 把等式移到一边, 构造严格单调连续函数。第二问是方程随参数 $1/n \rightarrow 0$ 的根连续性。

定义

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_x^1 \frac{1}{f(t)} dt.$$

因为 $f > 0$ 且连续,

$$F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0.$$

所以 F 严格递增。又

$$F(0) = - \int_0^1 \frac{1}{f(t)} dt < 0, \quad F(1) = \int_0^1 f(t) dt > 0.$$

由介值定理和严格单调性, 存在唯一 $\xi \in (0, 1)$, 使 $F(\xi) = 0$ 。

对第二问, 定义

$$F_n(x) = \int_{1/n}^x f(t) dt - \int_x^1 \frac{1}{f(t)} dt.$$

同样有

$$F'_n(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0.$$

且

$$F_n(1/n) < 0, \quad F_n(1) > 0,$$

故存在唯一 $x_n \in (1/n, 1) \subset (0, 1)$, 使 $F_n(x_n) = 0$ 。

注意

$$F_n(x) = F(x) - \int_0^{1/n} f(t) dt.$$

由 $F_n(x_n) = 0$, 得

$$F(x_n) = \int_0^{1/n} f(t) dt \rightarrow 0.$$

由于 F 连续严格递增, 且 $F(\xi) = 0$, 故

$$x_n \rightarrow \xi.$$

答案: (1) 唯一的 $\xi \in (0, 1)$ 存在; (2) 对每个 $n \geq 2$, 唯一的 $x_n \in (0, 1)$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。

方法二 (反证定位法)

也可不用一致收敛语言。任取 $\varepsilon > 0$, 由 F 严格递增知 $F(\xi - \varepsilon) < 0 < F(\xi + \varepsilon)$ 。当 n 充分大时, $\int_0^{1/n} f(t) dt$ 足够小, 于是 $F_n(\xi - \varepsilon) < 0 < F_n(\xi + \varepsilon)$, 唯一零点 x_n 被夹在 $\xi - \varepsilon$ 与 $\xi + \varepsilon$ 之间, 从而 $x_n \rightarrow \xi$ 。

考研提示: 存在唯一性题的标准模板: 连续保证存在, 严格单调保证唯一。根的极限用方程函数一致逼近或直接代回。

例 26. (1) 证明方程

$$e^x + x^{2n+1} = 0$$

在 $(-1, 0)$ 内有唯一实根 x_n ($n = 0, 1, 2, \dots$);

(2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值 a ;

(3) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - a).$$

题目解析：根在 $(-1, 0)$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时，若 x 固定在 $(-1, 0)$ ，则 $x^{2n+1} \rightarrow 0$ ，所以根只能逼近 -1 。第三问要对 $x_n = -1 + u_n$ 取对数。

令

$$F_n(x) = e^x + x^{2n+1}.$$

则

$$F'_n(x) = e^x + (2n+1)x^{2n} > 0.$$

又

$$F_n(-1) = e^{-1} - 1 < 0, \quad F_n(0) = 1 > 0.$$

故在 $(-1, 0)$ 内有唯一实根 x_n 。

对任意 $c \in (-1, 0)$ ，有

$$F_n(c) = e^c + c^{2n+1} \rightarrow e^c > 0.$$

而 $F_n(-1) < 0$ ，根 x_n 必最终落在 $(-1, c)$ 内。任意 $c > -1$ 都成立，故

$$x_n \rightarrow -1.$$

于是

$$a = -1.$$

令

$$x_n = -1 + u_n, \quad u_n \rightarrow 0^+.$$

由方程

$$e^{-1+u_n} + (-1 + u_n)^{2n+1} = 0$$

得

$$(1 - u_n)^{2n+1} = e^{-1+u_n}.$$

取对数：

$$(2n+1) \ln(1 - u_n) = -1 + u_n.$$

等价地，

$$(2n+1) [-\ln(1 - u_n)] = 1 - u_n.$$

由 $-\ln(1 - u_n) > u_n$ 得

$$0 < (2n+1)u_n < 1 - u_n < 1,$$

所以 nu_n 有界。又因为

$$\ln(1 - u_n) = -u_n + O(u_n^2),$$

即 $-\ln(1-u_n) \sim u_n$, 故

$$-(2n+1)u_n + o(nu_n) = -1 + u_n.$$

令极限得

$$2nu_n \rightarrow 1.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - a) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n + 1) = \frac{1}{2}.$$

答案: $a = -1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - a) = \frac{1}{2}$ 。

考研提示: 根靠近端点时, 令 $x_n = -1 + u_n$ 并取对数, 是处理指数幂次平衡的常用方法。

例 27. (1) 数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = f(x_n),$$

$f(x)$ 一阶可导。若 a 是 $f(x) = x$ 的唯一解, 且存在常数 $k \in (0, 1)$, 使

$$|f'(x)| < k < 1,$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛于 a 。

(2) 设

$$x_1 = \frac{a}{2} \quad (0 < a \leq 1), \quad x_{n+1} = \frac{a}{2} - \frac{x_n^2}{2}.$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

题目解析: 第一问是压缩映射思想。第二问可直接把 $f(x) = \frac{a}{2} - \frac{x^2}{2}$ 放入第一问框架。

(1) 因为 $a = f(a)$, 由中值定理,

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| \leq k|x_n - a|.$$

递推得

$$|x_n - a| \leq k^{n-1}|x_1 - a| \rightarrow 0.$$

所以

$$x_n \rightarrow a.$$

(2) 设

$$f(x) = \frac{a}{2} - \frac{x^2}{2}.$$

在区间 $[0, a/2]$ 上,

$$|f'(x)| = |x| \leq \frac{a}{2} \leq \frac{1}{2} < 1,$$

且 f 把该区间映入自身。因此数列收敛于 $f(x) = x$ 的唯一解。

解

$$x = \frac{a}{2} - \frac{x^2}{2}$$

得

$$x^2 + 2x - a = 0,$$

所以

$$x = -1 \pm \sqrt{1+a}.$$

由于数列非负，极限为

$$\sqrt{1+a} - 1.$$

答案： $\sqrt{1+a} - 1$ 。

考研提示：若递推函数导数绝对值小于 1，就优先考虑压缩估计；这比硬证单调更省力。

例 28. 设

$$-1 \leq x_1 \leq 1, \quad x_{n+1} = \cos x_n.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

存在。

题目解析：这是经典不动点迭代。虽然 $\cos x$ 不一定使数列单调，但在 $[-1, 1]$ 上它是压缩映射。

因为 $x_1 \in [-1, 1]$ ，且 $\cos([-1, 1]) \subset [\cos 1, 1] \subset [-1, 1]$ ，所以所有 $x_n \in [-1, 1]$ 。

对任意 $u, v \in [-1, 1]$ ，由中值定理

$$|\cos u - \cos v| \leq (\sin 1)|u - v|.$$

注意 $\sin 1 < 1$ 。设 a 是方程

$$a = \cos a$$

在 $[-1, 1]$ 内的唯一解，则

$$|x_{n+1} - a| = |\cos x_n - \cos a| \leq (\sin 1)|x_n - a|.$$

于是

$$|x_n - a| \leq (\sin 1)^{n-1}|x_1 - a| \rightarrow 0.$$

故 $x_n \rightarrow a$ ，极限存在。

答案： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，其中 a 是方程 $a = \cos a$ 在 $[-1, 1]$ 内的唯一实根。

方法二（偶奇子列法）

还可以把迭代两次: $x_{n+2} = \cos(\cos x_n)$ 。函数 $g(x) = \cos(\cos x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 且 $g(x) - x$ 只有一个零点。分别研究偶子列和奇子列, 可得二者收敛到同一不动点 a , 于是原数列收敛。考场上压缩映射更短。

考研提示: $x_{n+1} = \cos x_n$ 不适合直接证单调; 用压缩映射最干净。

例 29. 设

$$x_1 = 2, \quad x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}.$$

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值。

题目解析: 递推函数 $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ 在 $[2, 3]$ 上是压缩映射。

先由 $x_1 = 2$ 得 $x_2 = 5/2$, 且若 $2 \leq x_n \leq 3$, 则

$$2 < x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n} \leq \frac{5}{2} < 3.$$

所以 $x_n \in [2, 3]$ 。

在 $[2, 3]$ 上,

$$|f'(x)| = \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{4} < 1.$$

因此迭代收敛到唯一不动点 L 。解

$$L = 2 + \frac{1}{L}$$

得

$$L^2 - 2L - 1 = 0.$$

由于 $L > 0$,

$$L = 1 + \sqrt{2}.$$

答案: $1 + \sqrt{2}$ 。

考研提示: 分式递推常先找不变区间, 再用导数小于 1 证明收敛。

例 30. 设

$$x_1 > x_2 > 0, \quad x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}x_n}.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

存在, 并求其值。

题目解析：几何平均递推取对数后变为线性递推，这是本题关键。

令

$$y_n = \ln x_n.$$

则

$$y_{n+2} = \frac{y_{n+1} + y_n}{2}.$$

设

$$d_n = y_{n+1} - y_n.$$

则

$$d_{n+1} = y_{n+2} - y_{n+1} = -\frac{1}{2}(y_{n+1} - y_n) = -\frac{1}{2}d_n.$$

因此

$$d_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} d_1.$$

于是

$$y_n = y_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k \rightarrow y_1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} (y_2 - y_1).$$

几何级数求和得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}(y_2 - y_1) = \frac{1}{3}y_1 + \frac{2}{3}y_2.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \exp\left(\frac{1}{3} \ln x_1 + \frac{2}{3} \ln x_2\right) = \sqrt[3]{x_1 x_2^2}.$$

答案： $\sqrt[3]{x_1 x_2^2}$ 。

考研提示：乘法、幂、几何平均递推，优先取对数转成加法线性递推。

例 31. 设数列 $\{x_n\}$ 定义如下：

$$x_1 = 1, \quad x_n = x_{n+1} + e^{x_{n+1}} - 1 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

题目解析：与例 6 类似，这是反向定义递推。函数 $t + e^t - 1$ 严格递增，因此可唯一确定下一项。

设

$$\phi(t) = t + e^t - 1.$$

则

$$\phi'(t) = 1 + e^t > 0,$$

所以 ϕ 严格递增, 且 $\phi(0) = 0$ 。

由 $x_1 = 1 > 0$, 若 $x_n > 0$, 方程

$$\phi(x_{n+1}) = x_n$$

有唯一正解 $x_{n+1} > 0$ 。又当 $x_{n+1} > 0$ 时,

$$x_n = x_{n+1} + e^{x_{n+1}} - 1 > x_{n+1}.$$

因此 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0, 故收敛。

设极限为 $L \geq 0$ 。对递推式取极限:

$$L = L + e^L - 1.$$

故

$$e^L = 1, \quad L = 0.$$

答案: 0。

考研提示: 反向递推 $x_n = \phi(x_{n+1})$ 常用 ϕ 的单调性证明下一项存在唯一, 再判断 $x_{n+1} < x_n$ 。

第三章 高等数学：一元函数微分学

3.1 导数定义、可导性与曲率

例 1. 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos x) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2,$$

求 $f'(1)$ 。

题目解析：分母是 x^2 , 先由极限有限推出常数项必须消失, 再用 $\cos x - 1$ 与 $\sin^2 x$ 的二阶主部。

当 $x \rightarrow 0$ 时, 分子趋于 $f(1) - 3f(1) = -2f(1)$ 。原极限有限, 故 $f(1) = 0$ 。由 f 在 1 处可导,

$$f(\cos x) = f'(1)(\cos x - 1) + o(\cos x - 1), \quad f(1 + \sin^2 x) = f'(1)\sin^2 x + o(\sin^2 x).$$

又 $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$, $\sin^2 x \sim x^2$, 所以

$$f(\cos x) - 3f(1 + \sin^2 x) = \left(-\frac{1}{2} - 3\right)f'(1)x^2 + o(x^2) = -\frac{7}{2}f'(1)x^2 + o(x^2).$$

于是 $-\frac{7}{2}f'(1) = 2$, 故

$$f'(1) = -\frac{4}{7}.$$

答案： $f'(1) = -\frac{4}{7}$ 。

方法二（换元主部法）

令 $u = \cos x - 1 \sim -x^2/2$, $v = \sin^2 x \sim x^2$ 。因为 $f(1) = 0$, 原式等价于

$$\frac{f'(1)u - 3f'(1)v}{x^2} \rightarrow f'(1)\left(-\frac{1}{2} - 3\right),$$

同样得到 $f'(1) = -4/7$ 。

考研提示：遇到 $f(\cos x)$, $f(1 + \sin^2 x)$, 先把内层都化为“1 加小量”, 再用导数定义。

例 2. 设 $y = f(x)$ 由方程

$$x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi}{4}t\right) dt$$

确定, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right).$$

题目解析: 先求 $f(0)$, 再对隐式方程求导。极限 $n(f(1/n) - 1)$ 本质就是 $f'(0)$ 。

令 $x = 0$, 有

$$0 = \int_1^y \sin^2\left(\frac{\pi}{4}t\right) dt.$$

被积函数非负且在 $t = 1$ 附近为正, 故 $y = 1$, 即 $f(0) = 1$ 。设

$$H(u) = \int_1^u \sin^2\left(\frac{\pi}{4}t\right) dt,$$

则方程为 $x = H(f(x) - x)$ 。两边对 x 求导:

$$1 = H'(f(x) - x)(f'(x) - 1).$$

在 $x = 0$ 处, $f(0) - 0 = 1$, 且

$$H'(1) = \sin^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}.$$

因此

$$1 = \frac{1}{2}(f'(0) - 1), \quad f'(0) = 3.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(0) = 3.$$

答案: 3。

考研提示: 隐函数给出的极限, 常先识别成导数定义; 本题的右端积分上限是 $y - x$, 求导时别漏掉 -1 。

例 3. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3.$$

证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$ 。

题目解析: 分母 $\ln(1-x^2) \sim -x^2$ 。分子中先由极限有限确定 $f(0)$, 再比较一阶差商。由于

$$e^{2\sin x} = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2),$$

分子为

$$xf(x) - e^{2\sin x} + 1 = x(f(x) - 2) - 2x^2 + o(x^2).$$

分母

$$\ln(1+x) + \ln(1-x) = \ln(1-x^2) = -x^2 + o(x^2).$$

若原极限有限, 必须有 $f(0) = 2$ 。于是

$$\frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -\left(\frac{f(x)-2}{x} - 2\right) + o(1).$$

令其极限等于 -3 , 得

$$-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} + 2 = -3,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 5.$$

故 f 在 0 处可导, 且 $f'(0) = 5$ 。

答案: $f(0) = 2, f'(0) = 5$ 。

方法二 (待定系数法)

设连续性给出 $f(x) = A + Bx + o(x)$ 。代入分子得 $(A-2)x + (B-2)x^2 + o(x^2)$ 。极限有限推出 $A = 2$, 再由 $-(B-2) = -3$ 得 $B = 5$ 。

考研提示: 这类题的关键是“先消掉低阶项”。没有先推出 $f(0) = 2$, 直接谈 $f'(0)$ 很容易漏逻辑。

例 4. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin x^\beta, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

其中 α, β 为常数且 $\beta < 0$ 。

(1) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导但 $f'(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上无界, 求 α, β 满足的条件;

(2) $f'(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 求 α, β 满足的条件。

题目解析: 严格地说, 原题把任意常数幂 x^α, x^β 放在 $[-1, 1]$ 上, 负半轴的实值定义需要额外约定; 本题按考研常见处理, 考查 $x \rightarrow 0$ 时的幂阶与振荡强弱。振荡来自 $\sin x^\beta$, 因为 $\beta < 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时内层趋于无穷。先看可导性, 再看导函数中的最坏项。

由导数定义,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \sin x^\beta}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} \sin x^\beta.$$

该极限存在且为 0 的条件是 $\alpha > 1$ 。当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \sin x^\beta + \beta x^{\alpha+\beta-1} \cos x^\beta.$$

第一项在 $\alpha > 1$ 时趋于 0；第二项决定有界性和连续性。

(1) 要 f 可导，需 $\alpha > 1$ 。要 f' 无界，需

$$\alpha + \beta - 1 < 0,$$

即 $\alpha + \beta < 1$ 。

(2) 要 f' 在 0 处连续，需第二项也趋于 0，即

$$\alpha + \beta - 1 > 0.$$

由于 $\beta < 0$ ，这自动推出 $\alpha > 1$ 。

答案：(1) $\alpha > 1$, $\alpha + \beta < 1$ ；(2) $\alpha + \beta > 1$ （且题设 $\beta < 0$ ）。

考研提示：振荡函数 $x^p \sin x^\beta$ 中， $p > 0$ 控制连续， $p > 1$ 控制可导；求导后要额外检查链式法则带来的 $x^{\beta-1}$ 。

例 5. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，且 $f(x)$ 为偶函数，求 $f'(0)$ 。

题目解析：偶函数图像关于 y 轴对称，若在对称轴处可导，切线只能水平。

由偶函数性质 $f(-x) = f(x)$ 。于是

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x},$$

同时令 $x \mapsto -x$ ，得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(-x) - f(0)}{-x} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -f'(0).$$

故 $f'(0) = 0$ 。

答案：0。

考研提示：奇偶性与可导结合时，偶函数在 0 处导数为 0；奇函数若可导，则导函数为偶函数。

例 6. 设

$$f(x) = (x-1) \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\cos x}} \cdot x^{x^2},$$

求 $f'(1)$ 。

题目解析：函数含有因子 $(x-1)$ 。求 $x=1$ 处导数时，只需取其余因子在 1 处的值。记

$$h(x) = \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\cos x}} \cdot x^{x^2}.$$

则 $f(x) = (x-1)h(x)$, 且 h 在 $x=1$ 处连续。因此

$$f'(1) = h(1).$$

又 $1^1 = 1$, 所以

$$f'(1) = \sqrt{\frac{1 - \sin 1}{1 + \cos 1}}.$$

答案: $\sqrt{\frac{1 - \sin 1}{1 + \cos 1}}$ 。

考研提示: 乘积中有 $(x-a)$ 因子时, $[(x-a)h(x)]'_{x=a} = h(a)$, 这是考场快速题。

例 7. 证明: $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, $g(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续但不可导, 则

$$F(x) = f(x)g(x)$$

在 $x=x_0$ 处可导当且仅当 $f(x_0) = 0$ 。

题目解析: 充分性用导数定义; 必要性用反证: 若 $f(x_0) \neq 0$, 则可由商 $g = F/f$ 推出 g 可导。

先证充分性。若 $f(x_0) = 0$, 则

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x)g(x)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x).$$

令 $x \rightarrow x_0$, 由 f 可导、 g 连续, 得极限

$$f'(x_0)g(x_0),$$

所以 F 可导。

再证必要性。若 F 在 x_0 处可导且 $f(x_0) \neq 0$, 由于 f 可导从而连续, 故 f 在 x_0 附近不为 0。于是

$$g(x) = \frac{F(x)}{f(x)}.$$

右端是两个在 x_0 处可导函数的商, 分母非零, 故 g 在 x_0 处可导, 与题设矛盾。因此必须 $f(x_0) = 0$ 。

答案: F 在 x_0 处可导 $\iff f(x_0) = 0$ 。

考研提示: “乘积可导但其中一个因子不可导”时, 另一个因子必须在该点提供零因子来消掉不可导性。

例 8. 求

$$F(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$$

的不可导点。

题目解析：绝对值 $|h(x)|$ 在 h 的单根处通常不可导；若外面还有零因子，可能把尖点消掉。

令

$$h(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1),$$

其零点为 $-1, 0, 1$ ，且都是单根。外因子

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1).$$

在 $x = 0, 1$ 处外因子不为 0，因此 $|h(x)|$ 的尖点保留， F 不可导。在 $x = -1$ 处外因子也有因子 $(x+1)$ 。局部看

$$F(x) \sim C(x+1)|x+1|,$$

而 $(x+1)|x+1|$ 在 -1 处导数存在且为 0，所以 -1 不是不可导点。

答案：不可导点为 $x = 0, 1$ 。

方法二（分段法）

也可按 $x^3 - x$ 的符号在区间 $(-\infty, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, +\infty)$ 上拆去绝对值，再只检查连接点 $-1, 0, 1$ 。

考研提示：绝对值题不要只看到 $|\cdot|$ 的零点就全选；还要看外因子是否把尖点乘平。

例 9. 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$ ，则使得 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

题目解析：把含绝对值函数按 $x \geq 0$ 与 $x < 0$ 分段，比较左右高阶导数。

当 $x > 0$ 时， $f(x) = 3x^3 + x^3 = 4x^3$ ；当 $x < 0$ 时， $f(x) = 3x^3 - x^3 = 2x^3$ 。所以

$$f'(0) = 0,$$

且左右一阶导数都趋于 0；二阶导数在 0 处也存在且为 0。但三阶导数：右侧三阶导为 24，左侧三阶导为 12，左右不相等，故 $f^{(3)}(0)$ 不存在。

答案：C。最高阶数为 2。

考研提示：形如 $x^m|x|$ 的函数，在 0 附近等于左右系数不同的幂函数；最高可导阶通常卡在幂次处。

例 10. $f(0) = 0$ ，则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件为 ()

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos h)}{h^2}$ 存在； B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h)}{h}$ 存在；

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h - \sinh h)}{h^2}$ 存在; D. $\lim_{h \rightarrow \infty} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在。

题目解析: 可导等价于 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)/t$ 存在。看每个选项中的内层变量是否能等价覆盖 $t \rightarrow 0$ 的双侧邻域。

因为 $f(0) = 0$, f 在 0 处可导等价于

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t}$$

存在。

B 中令 $t = 1 - e^h$, 则 $h \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 且

$$t = 1 - e^h \sim -h.$$

并且该变换在 0 附近一一覆盖 0 的双侧邻域。因此

$$\frac{f(1 - e^h)}{h} = \frac{f(t)}{t} \cdot \frac{t}{h} \rightarrow -f'(0),$$

存在性与 $f'(0)$ 存在等价。A 只对应 $1 - \cos h \geq 0$, 主要检测右侧单侧; C 中 $h - \sinh h \sim -h^3/6$, 分母却是 h^2 , 不能等价为导数; D 与 $x \rightarrow 0$ 无关。

答案: B。

方法二 (反例排除)

A 可取右导数存在但左右导数不同的函数排除; C 可取 $f(t) = |t|^{2/3}$ 一类使选项极限存在但导数不存在; D 只约束无穷远处, 不影响 0 点可导性。

考研提示: 充分必要条件题要抓“变量替换是否双侧、同阶、可逆”。

例 11. 设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件:

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x} \text{ 存在, } & (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x} \text{ 存在, } \\ (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} \text{ 存在, } & (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} \text{ 存在.} \end{aligned}$$

能得到 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的条件个数是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题目解析: 分 $f(0) > 0, f(0) = 0, f(0) < 0$ 讨论。绝对值在非零点附近可去掉; 在零点处, 双侧极限会迫使差商为 0。

(1) 若极限存在, 则必须 $|f(0)| - f(0) = 0$, 即 $f(0) \geq 0$ 。若 $f(0) > 0$, 连续性保证 $|f(x)| = f(x)$, 于是 $f'(0)$ 存在; 若 $f(0) = 0$, 则 $|f(x)|/x$ 双侧极限存在, 只能为 0, 从而 $|f(x)| = o(|x|)$, 故 $f(x)/x \rightarrow 0$ 。(1) 可推出可导。

(2) 若 $f(0) > 0$, 它就是 $(f(x) - f(0))/x$; 若 $f(0) = 0$, 它就是 $f(x)/x$; 若 $f(0) < 0$, 分子极限非零, 不可能有有限极限。故 (2) 可推出可导。

(3) 极限存在时, 连续性迫使 $f(0) = 0$ 。又 $|f(x)|/x$ 双侧极限存在只能为 0, 因此 $f(x)/x \rightarrow 0$, 可导。

(4) 若 $f(0) \neq 0$, 绝对值在 0 附近等于 $\pm f(x)$, 可推出 $f'(0)$ 存在; 若 $f(0) = 0$, 同 (3)。故 (4) 也可推出可导。

答案: D。四个条件均可推出 f 在 0 处可导。

考研提示: 绝对值差商的双侧极限非常强: 当中心值为 0 时, 左右符号相反会迫使极限只能为 0。

例 12. 设

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = a,$$

则 ()

- A. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处必连续, 但未必可导; B. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处必可导且 $f'(x_0) = a$;
C. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处必有极限但未必连续; D. 以上结论均不对。

题目解析: 导函数在 x_0 两侧分别有有限极限, 只能控制每一侧内部的振荡, 使左右单侧极限各自存在; 但它不能保证左右单侧极限相等, 也不能控制 $f(x_0)$ 的取值。

对 x 与 y 位于 x_0 同侧并趋于 x_0 , 由中值定理

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(\xi) \rightarrow a.$$

这说明 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0^+$ 和 $x \rightarrow x_0^-$ 时分别有有限单侧极限, 但两侧极限未必相等。例如取 $x_0 = 0$,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 $f'(x) = 0$ ($x \neq 0$), 左右导数极限都等于 0, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在。因此 C 不一定成立, A、B 更不成立。

答案: D。

考研提示: 去心邻域的导数信息不能自动拼合左右两侧的函数值; 左右极限是否相等、中心点是否连续, 都要另行检查。

例 13. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的一个充分条件是 ()

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在; B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 存在;
 C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续; D. $\int_0^x f(t)dt$ 在 $x = 0$ 处可导。

题目解析：若中心点连续，再配合去心导数极限存在，就能用中值定理推出导数存在。其他选项都不能保证 $f(0)$ 与去心极限相等。

若 C 成立，即 f 在 0 处连续。对 $x \neq 0$ ，由拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 0 与 x 之间，使

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(\xi).$$

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\xi \rightarrow 0$ ，且 $\lim_{t \rightarrow 0} f'(t)$ 存在，所以差商极限存在， f 在 0 处可导。A、B 都无法排除人为改变 $f(0)$ 造成的不连续；D 只是积分平均意义上的条件，也不足以推出原函数在 0 处可导。

答案：C。

考研提示：“去心可导 + 导数极限存在”还差一个中心连续性，才能推出中心可导。

例 14. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域内二阶可导，曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 0)$ 处的曲率圆方程为

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2,$$

求 $f''(0)$ 。

题目解析：曲率圆圆心为 $(1, 1)$ ，半径为 $\sqrt{2}$ 。半径方向与切线垂直，先由几何确定切线斜率，再用曲率公式。

圆心 $(1, 1)$ 到切点 $(0, 0)$ 的半径向量为 $(-1, -1)$ ，斜率为 1，因此切线斜率为 -1 ，即

$$f'(0) = -1.$$

曲率半径 $R = \sqrt{2}$ ，故曲率

$$\kappa = \frac{1}{R} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

图形的主法向从 $(0, 0)$ 指向 $(1, 1)$ ，与图像在 $f'(0) = -1$ 时的正法向一致，因此取正号。由

$$\kappa = \frac{f''(0)}{(1 + [f'(0)]^2)^{3/2}},$$

得

$$f''(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + 1)^{3/2} = 2.$$

答案：2。

方法二（密切圆方向法）

也可直接用有向曲率半径：中心位于单位法向 $(1,1)/\sqrt{2}$ 方向，故有向半径为 $\sqrt{2}$ ，有向曲率为 $1/\sqrt{2}$ ，代入同一公式得 $f''(0) = 2$ 。

考研提示：曲率圆题要同时确定曲率大小和符号；只用半径只能得到 $|f''(0)|$ 。

例 15. 曲线

$$e^x + 6xy + y^2 - 1 = 0$$

在点 $(0,0)$ 处的曲率半径为多少？

题目解析：在 $(0,0)$ 处 $F_y = 0, F_x \neq 0$ ，曲线切线为竖直方向，宜把 x 看作 y 的函数。将 x 写成 $x = \varphi(y)$ 。在 $(0,0)$ 附近设

$$x = ay^2 + o(y^2),$$

因为切线竖直，所以没有一次项。代入

$$e^x + 6xy + y^2 - 1 = 0.$$

由 $e^x = 1 + x + o(x)$ ，且 $xy = O(y^3)$ ，得

$$1 + ay^2 + y^2 - 1 + o(y^2) = 0,$$

故 $a = -1$ 。于是

$$x = -y^2 + o(y^2), \quad \varphi''(0) = -2.$$

对曲线 $x = \varphi(y)$ ，曲率

$$\kappa = \frac{|\varphi''(0)|}{(1 + [\varphi'(0)]^2)^{3/2}} = 2.$$

所以曲率半径

$$R = \frac{1}{\kappa} = \frac{1}{2}.$$

答案： $\frac{1}{2}$ 。

方法二（隐函数求导）

也可对 $F(x,y) = 0$ 视作 $x = \varphi(y)$ 求导： $F_x \varphi' + F_y = 0$ 得 $\varphi'(0) = 0$ ；再求导得 $F_x \varphi'' + F_{yy} = 0$ ，即 $1 \cdot \varphi'' + 2 = 0$ ，故 $\varphi'' = -2$ 。

考研提示：遇到竖直切线，换成 $x = x(y)$ 计算曲率，能避免 y' 无穷大的麻烦。

例 16. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶导数连续，则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x^2} = 0$$

是两曲线 $y = f(x), y = g(x)$ 在 $x = 0$ 对应的点处相切及曲率相等的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 充分必要条件
C. 必要不充分条件 D. 既不必要也不充分条件

题目解析：极限为 0 会推出函数值、一阶导数、二阶导数都相等，因此足够；但曲率是非负量，只要求二阶导数绝对意义相配，不一定要二阶导数相等。

由 Taylor 展开，

$$f(x) - g(x) = [f(0) - g(0)] + [f'(0) - g'(0)]x + \frac{1}{2}[f''(0) - g''(0)]x^2 + o(x^2).$$

若

$$\frac{f(x) - g(x)}{x^2} \rightarrow 0,$$

则必须有

$$f(0) = g(0), \quad f'(0) = g'(0), \quad f''(0) = g''(0).$$

这显然推出两曲线在对应点处相切，且曲率

$$\kappa = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

相等。因此该条件充分。但它不必要。例如 $f(x) = x^2$, $g(x) = -x^2$ ，两曲线在 0 处有同一点、同切线，曲率都为 2；但

$$\frac{f(x) - g(x)}{x^2} = 2 \not\rightarrow 0.$$

答案：A. 充分不必要条件。

考研提示：“曲率相等”通常指曲率大小相等，不含凹向符号；而二阶 Taylor 主项相等比曲率相等更强。

例 17. 设曲线 L 由参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t^2 + t, \\ y = t^4, \end{cases} \quad (t \geq -2)$$

确定，则曲线上的拐点在哪里？

题目解析：参数曲线的凹向由 d^2y/dx^2 的符号判断，注意 $x'(t) = 0$ 处可能是竖直切线，也可能发生凹向改变。

计算

$$x'(t) = t^2 + 2t + 1 = (t + 1)^2, \quad x''(t) = 2(t + 1),$$

$$y'(t) = 4t^3, \quad y''(t) = 12t^2.$$

当 $t \neq -1$ 时,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'y'' - y'x''}{(x')^3} = \frac{4t^2(t+1)(t+3)}{(t+1)^6} = \frac{4t^2(t+3)}{(t+1)^5}.$$

在区间 $t \geq -2$ 内, $t = -1$ 两侧该式符号由负变正; $t = 0$ 虽使二阶导为 0, 但符号不变。因此拐点对应 $t = -1$ 。代回得

$$x = \frac{1}{3}(-1)^3 + (-1)^2 - 1 = -\frac{1}{3}, \quad y = (-1)^4 = 1.$$

答案: $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ 。

考研提示: 参数方程题不要只解 $d^2y/dx^2 = 0$, 还要检查 $x'(t) = 0$ 的竖直切线点和符号变化。

例 18. 设

$$e^y = 3 + 7x - 6x^2,$$

求 $y^{(n)}$ 。

题目解析: 先对右端二次式因式分解, 把 y 化成对数之和, 再使用 $\ln(1+ax)$ 的高阶导数公式。

由

$$3 + 7x - 6x^2 = 3(1 + 3x) \left(1 - \frac{2}{3}x\right),$$

得

$$y = \ln 3 + \ln(1 + 3x) + \ln \left(1 - \frac{2}{3}x\right).$$

对 $n \geq 1$,

$$\frac{d^n}{dx^n} \ln(1 + ax) = (-1)^{n-1} (n-1)! \frac{a^n}{(1 + ax)^n},$$

$$\frac{d^n}{dx^n} \ln(1 - bx) = -(n-1)! \frac{b^n}{(1 - bx)^n}.$$

因此

$$y^{(n)} = (n-1)! \left[(-1)^{n-1} \frac{3^n}{(1 + 3x)^n} - \frac{(2/3)^n}{(1 - \frac{2}{3}x)^n} \right].$$

若题目要求在 $x = 0$ 处的值, 则

$$y^{(n)}(0) = (n-1)! \left[(-1)^{n-1} 3^n - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right].$$

答案: $y^{(n)} = (n-1)! \left[(-1)^{n-1} \frac{3^n}{(1 + 3x)^n} - \frac{(2/3)^n}{(1 - 2x/3)^n} \right]$ 。

考研提示: 高阶导数题先拆成基本函数; 对数型最常用的是 $\ln(1+ax)$ 的公式。

例 19. 函数 $y = y(x)$ 由方程

$$|x|y + e^y = e$$

确定, 则下列关于点 $x = 0$ 的说法正确的是 ()

- A. 不可导点, $y(0)$ 是极大值; B. 不可导点, $y(0)$ 不是极值;
C. 可导点, $y(0)$ 不是极值; D. 可导点, $y(0)$ 是极大值。

题目解析: 绝对值使左右导数不同。先求 $y(0)$, 再分别在 $x > 0$ 、 $x < 0$ 两侧求导。
令 $x = 0$, 得 $e^{y(0)} = e$, 所以 $y(0) = 1$ 。当 $x > 0$ 时, 方程为

$$xy + e^y = e.$$

求导得

$$y + xy' + e^y y' = 0,$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 得

$$1 + ey'_+(0) = 0, \quad y'_+(0) = -\frac{1}{e}.$$

当 $x < 0$ 时, 方程为

$$-xy + e^y = e.$$

求导得

$$-y - xy' + e^y y' = 0,$$

令 $x \rightarrow 0^-$, 得

$$-1 + ey'_-(0) = 0, \quad y'_-(0) = \frac{1}{e}.$$

左右导数不等, 故不可导。又左侧靠近 0 时 y 随 x 增大而增大, 右侧靠近 0 时 y 随 x 增大而减小, 所以 $y(0) = 1$ 是极大值。

答案: A。

考研提示: 含 $|x|$ 的隐函数题必须左右分开求导, 不能直接把 $|x|$ 当普通可导函数处理。

例 20. $f(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域内有定义, 去心邻域内可导, 则下列说法中正确的是 ()

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 且 $f'(0) = m$;
B. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 且 $f'(0) = m$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$;
C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = m$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2m$;
D. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2m$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = m$ 。

题目解析：本题考查“函数极限、导数、洛必达逆命题”的逻辑强弱。只要中心函数值未被控制，很多看似自然的命题都不成立。

B 正确。若 $f'(0) = m$ ，则 f 在 0 处连续，所以 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。由导数定义

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = m.$$

A 错在未给 $f(0) = 0$ 。例如令 $f(x) = mx$ ($x \neq 0$), $f(0) = 1$ ，则 $f(x)/x \rightarrow m$ ，但 f 在 0 处不可导。C 是洛必达逆命题，错误；可构造 $f(x) = mx^2 + x^3 \sin(1/x^2)$ 破坏 $f'(x)/x$ 的极限。D 同样缺少中心值控制。即使 $f'(x)/x \rightarrow 2m$ ，也可能有非零常数项，使 $f(x)/x^2$ 不存在。

答案：B。

考研提示：洛必达法则不能随便反用；涉及 $f'(0)$ 时还必须核对 $f(0)$ 。

例 21. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，则 ()

- A. 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内严格单调递增，则 $f'(x_0) > 0$ ；
- B. 若 $f''(x_0) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内是凹的；
- C. 若 $(x_0, f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点，则 $x = x_0$ 是 $f'(x)$ 的极值点；
- D. 若 $x = x_0$ 是 $f'(x)$ 的极值点，则 $(x_0, f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点。

题目解析：按考研常用定义，拐点对应凹凸性改变，也就是 f' 的单调性在该点两侧发生由增到减或由减到增的变化。

A 错。例如 $f(x) = x^3$ 在 0 附近严格递增，但 $f'(0) = 0$ 。B 错。仅有某一点 $f''(x_0) > 0$ 不足以推出某邻域内 $f'' > 0$ ，除非额外给出 f'' 连续。C 正确。拐点意味着曲线凹凸性改变；对可导函数来说，就是 f' 在该点两侧的单调性发生改变，因此 f' 在 x_0 处取得局部极值。D 不作为必然结论。 f' 在一点有极值若缺少凹凸性改变的严格条件，不能直接推出该点一定为拐点。

答案：C。

考研提示：本题按教材型“凹凸性与导函数单调性”的对应关系判断；点值条件如 $f''(x_0) > 0$ 不能代替邻域条件。

例 22. 曲线

$$y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$$

的拐点是 ()

- A. (1, 0) B. (2, 0) C. (3, 0) D. (4, 0)

题目解析：候选点都是零点，但拐点要看二阶导或凹凸性是否变号，不能只看函数是否过轴。

设

$$y = (x - a)^m \phi(x), \quad \phi(a) \neq 0.$$

若 $m \geq 3$ 为奇数，则在 $x = a$ 附近二阶导的主部含 $(x - a)^{m-2}$ ，会随 $x - a$ 变号，通常产生拐点。本题各根重数分别为

$$1, 2, 3, 4.$$

只有 $x = 3$ 是奇重数且重数至少为 3 的零点。直接看局部主部：

$$y \sim C(x - 3)^3 \quad (C \neq 0),$$

故二阶导主部 $6C(x - 3)$ 变号， $(3, 0)$ 为拐点。其他点不满足凹凸性变号。

答案：C。 $(3, 0)$ 。

考研提示：多项式零点判拐点时，三重根、五重根等奇重高阶根最敏感；单根只是穿轴，不一定是拐点。

例 23. 设 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续，且其导函数 $f'(x)$ 的图像如原图所示，其中 $x = 0$ 和 $x = x_5$ 是 $f'(x)$ 的铅直渐近线。求 $y = f(x)$ 极值点的个数与拐点的个数。

题目解析：极值看 f' 的符号变化；拐点看 f' 的增减变化，即 f'' 的符号变化。铅直渐近线也要检查两侧符号或增减是否发生改变。

由图像可读出： f' 在 x_1 处由正变负， f 有极大值；在 x_3 处由负变正， f 有极小值；在 $x = 0$ 左侧 $f' > 0$ 、右侧 $f' < 0$ ，且 f 连续，故 $x = 0$ 也是极大值点；在 x_4 处 f' 由负变正，故有极小值。 x_6 处 $f' = 0$ 但两侧符号不变，不是极值点。所以极值点共

4 个。

拐点看 f' 的增减：左侧抛物线在 x_2 处由减变增，对应一个拐点；在 $x = x_5$ 处， f' 左侧增至 $+\infty$ ，右侧从 $+\infty$ 减小，凹凸性改变；在 x_6 处 f' 由减变增，又对应一个拐点。 $x = 0$ 两侧 f' 都表现为递增，不产生凹凸性改变。故拐点共

3 个。

答案：极值点 4 个，拐点 3 个。

考研提示：看 f' 图像：过零且变号对应 f 极值； f' 的极值或增减性改变对应 f 拐点。

例 24. 函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，其二阶导函数的图像如原图所示，则 $y = f(x)$ 的拐点个数是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题目解析：直接看 f'' 的符号变化。 $f'' = 0$ 但不变号的点不是拐点； f'' 不存在但两侧变号的点也可能是拐点。

由图可见：在 x_1 附近， f'' 从负变正，产生一个拐点；在 x_3 处， $f'' = 0$ 但左右同为正，不产生拐点；在 $x = 0$ 附近， f'' 左侧为正、右侧为负，凹凸性改变，产生一个拐点；在 x_4 处， f'' 从负变正，产生一个拐点。所以拐点共有

3 个.

答案：C。

考研提示：拐点判定只认凹凸性变号；单纯 $f'' = 0$ 或图像碰到坐标轴但不穿过，都不能算。

第四章 高等数学：方程根与零点问题

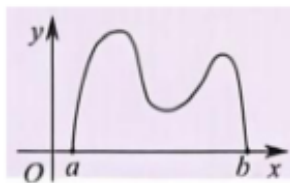
4.1 方程根与零点问题

例 1. 函数 $y = f(x)$ 的图像如图所示，在区间 $[a, b]$ 上可以找到 $n(n \geq 2)$ 个不同的数

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \quad \frac{f(x_1)}{x_1} = \frac{f(x_2)}{x_2} = \dots = \frac{f(x_n)}{x_n},$$

则 n 的取值范围是 ()

- A. $\{3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{3, 4, 5\}$ D. $\{2, 3\}$



题目解析：等式 $\frac{f(x_i)}{x_i}$ 相同，几何意义是：从原点 O 作同一条直线 $y = kx$ ，它与曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 n 个交点。

令

$$g(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x \in [a, b].$$

则题目要求的是水平线 $y = k$ 与函数 $y = g(x)$ 的交点个数。

由图可知，原曲线在 a, b 两端落在 x 轴上，中间有两个峰和一个谷。相应地，斜率函数 $g(x) = f(x)/x$ 从 0 开始，先上升到一个极大值，再下降到一个正的极小值，再上升到第二个极大值，最后下降到 0。因此：

- 当水平线 $y = k$ 位于两端 0 与中间极小值之间时，只与左右两段相交，得到 $n = 2$ ；
- 当水平线经过中间极小值或第二个极大值等临界高度时，有一个交点由相切产生，得到 $n = 3$ ；
- 当水平线位于中间极小值与较低的极大值之间时，四段都各交一次，得到 $n = 4$ 。

同一条直线与这种图形最多只能穿过四个单调段，所以不可能得到 $n = 5$ 。

$$n \in \{2, 3, 4\}.$$

答案：B

方法二（斜率视角）

把每个点 $P(x, f(x))$ 对应为直线 OP 的斜率。沿曲线从 a 走到 b ，斜率经历“升、降、升、降”四段变化，同一斜率最多在四段中各出现一次；通过选取普通高度和临界高度，分别得到 2, 4, 3 个点。

考研提示：这类图像题不要直接数 $f(x)$ 的交点，而要把 $\frac{f(x)}{x}$ 看成从原点到曲线上点的斜率。

例 2. 函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有二阶导数， $f(2) = 0$ ，

$$F(x) = (x-1)^2 f(x),$$

则 $F''(x)$ 在 $(1, 2)$ 上 ()

A. 没有零点 B. 必有零点 C. 若有零点，必不止一个 D. 若有零点必唯一

题目解析：本题只给出端点信息，目标却是二阶导数零点，典型路线是连续两次使用 Rolle 定理。

由

$$F(x) = (x-1)^2 f(x)$$

可得

$$F(1) = 0, \quad F'(x) = 2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x),$$

故

$$F'(1) = 0.$$

又因为 $f(2) = 0$ ，所以

$$F(2) = (2-1)^2 f(2) = 0.$$

于是 $F(1) = F(2) = 0$ 。由 Rolle 定理，存在 $c \in (1, 2)$ ，使

$$F'(c) = 0.$$

现在 F' 在 $[1, c]$ 上连续、在 $(1, c)$ 上可导，并且

$$F'(1) = F'(c) = 0.$$

再次使用 Rolle 定理，存在 $\xi \in (1, c) \subset (1, 2)$ ，使

$$F''(\xi) = 0.$$

因此 $F''(x)$ 在 $(1, 2)$ 上必有零点。

答案：B

考研提示：端点重零点常常能多制造一次 Rolle 条件。本题的关键不是展开 F'' ，而是看出 $F(1) = F(2) = 0$ 且 $F'(1) = 0$ 。

例 3. 讨论方程

$$|x|^{1/4} + |x|^{1/2} - \cos x = 0$$

的根的个数。

题目解析：方程左端是偶函数，先在 $x \geq 0$ 上研究，再利用对称性。

设

$$\varphi(x) = x^{1/4} + x^{1/2} - \cos x, \quad x \geq 0.$$

原方程左端为偶函数，所以正根成对出现。

先看区间范围。若 $x \geq 1$ ，则

$$x^{1/4} + x^{1/2} - \cos x \geq 1 + 1 - 1 = 1 > 0,$$

故非负根只能出现在 $[0, 1)$ 内。

又

$$\varphi(0) = -1, \quad \varphi(1) = 2 - \cos 1 > 0,$$

并且在 $0 < x < 1$ 上

$$\varphi'(x) = \frac{1}{4}x^{-3/4} + \frac{1}{2}x^{-1/2} + \sin x > 0.$$

所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增，由介值定理可知在 $(0, 1)$ 内恰有一个正根。

由于原方程为偶方程，若正根为 α ，则 $-\alpha$ 也是根；而 $x = 0$ 不是根。

答案：共有 2 个实根。

方法二（单调值域法）

令 $t = |x|$ 。方程等价于

$$t^{1/4} + t^{1/2} = \cos x, \quad t \geq 0.$$

右端不超过 1，左端当 $t \geq 1$ 时至少为 2，故只需看 $0 < t < 1$ 。在该区间左端函数随 t 增大而增大，而 $\cos x$ 在 $0 < x < 1$ 上递减，因此正半轴上至多一个交点，再结合端点异号得到恰有一个正根。

考研提示：含 $|x|$ 且含 $\cos x$ 的方程，先检查偶性和根所在范围，能大幅减少讨论。

例 4. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导，

$$f(0) = 0, \quad f'(0) < 0, \quad f''(x) \geq M > 0,$$

则方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内不同实根的个数为 ()

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

题目解析：条件 $f''(x) \geq M > 0$ 表示函数严格凸，并且 $f'(x)$ 至少线性增大； $f(0) = 0, f'(0) < 0$ 表示曲线从原点向下出发。

由 $f''(x) \geq M > 0$ ，对 $x > 0$ 积分得

$$f'(x) \geq f'(0) + Mx.$$

再积分得

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt \geq f'(0)x + \frac{M}{2}x^2.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时，右端趋于 $+\infty$ ，故 $f(x) \rightarrow +\infty$ 的趋势足以保证存在充分大的 X ，使 $f(X) > 0$ 。

另一方面，由 $f'(0) < 0$ ，当 $x > 0$ 充分小时有 $f(x) < 0$ 。因此在某个小正数 δ 处 $f(\delta) < 0$ ，而充分大的 X 处 $f(X) > 0$ 。由介值定理， (δ, X) 内至少有一个零点。

再证明至多一个。因为 $f''(x) > 0$ ， $f'(x)$ 严格递增， f 是严格凸函数。若 $(0, +\infty)$ 内有两个不同零点 $\alpha < \beta$ ，又 $f(0) = 0$ ，则 f 在 $0, \alpha, \beta$ 三点取零。由 Rolle 定理，存在

$$\xi_1 \in (0, \alpha), \quad \xi_2 \in (\alpha, \beta)$$

使 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$ 。再对 f' 用 Rolle 定理，存在 $\eta \in (\xi_1, \xi_2)$ ，使 $f''(\eta) = 0$ ，这与 $f''(x) \geq M > 0$ 矛盾。

所以正半轴内恰有一个零点。

答案：C

方法二（图像法）

$f'' > 0$ 说明曲线严格上凸，导数从负值开始并最终变为正值；函数先下降后上升。它从 $f(0) = 0$ 出发先到负值，最后升到正值，因此只能穿过 x 轴一次。

考研提示：根个数题要分“存在”和“唯一”。存在常用介值定理，唯一常用单调性、凸性或 Rolle 反证。

例 5. $f(x)$ 在区间 I 上任意阶可导，且

$$f^{(n)}(x) \neq 0,$$

证明方程 $f(x) = 0$ 在 I 上至多有 n 个根。

题目解析：这是 Rolle 定理的标准连用结论：函数零点太多，会迫使高阶导数出现零点。反证。若方程 $f(x) = 0$ 在 I 上至少有 $n+1$ 个不同实根，记为

$$x_0 < x_1 < \cdots < x_n.$$

由于

$$f(x_0) = f(x_1) = \cdots = f(x_n) = 0,$$

对每个区间 (x_{i-1}, x_i) 使用 Rolle 定理, 可得 f' 至少有 n 个不同零点。

再对这些零点两两之间继续使用 Rolle 定理, 可得 f'' 至少有 $n-1$ 个不同零点。如此重复, 经过 n 次后得到: $f^{(n)}$ 至少有 1 个零点。

这与题设 $f^{(n)}(x) \neq 0$ 矛盾。因此 $f(x) = 0$ 在 I 上至多有 n 个根。

答案: 已证: 至多有 n 个根。

考研提示: “第 n 阶导数不为零” 常用来控制原函数根的上限; 每用一次 Rolle, 零点个数至少减少 1。

例 6. 证明:

$$2^x - x^2 - 1 = 0$$

恰有 3 个实根。

题目解析: 先找出三个根存在的区间, 再用高阶导数控制根的总数。

设

$$F(x) = 2^x - x^2 - 1.$$

显然

$$F(0) = 1 - 0 - 1 = 0, \quad F(1) = 2 - 1 - 1 = 0.$$

又

$$F(4) = 16 - 16 - 1 = -1 < 0, \quad F(5) = 32 - 25 - 1 = 6 > 0.$$

由介值定理, 在 $(4, 5)$ 内至少有一个根。于是方程至少有三个实根: 0, 1 以及 $(4, 5)$ 内的一个根。

下面证明至多三个。因为

$$F'''(x) = (\ln 2)^3 2^x > 0,$$

所以 $F'''(x) \neq 0$ 对一切实数成立。由例 5 的结论, $F(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上至多有 3 个实根。

综上, 方程恰有 3 个实根。

答案: 恰有 3 个实根, 其中两个为 0, 1, 另一个在 $(4, 5)$ 内。

方法二 (导数形态法)

$$F'(x) = (\ln 2)2^x - 2x, \quad F''(x) = (\ln 2)^2 2^x - 2, \quad F'''(x) > 0.$$

因此 F'' 严格增, F' 至多有两个极值点, F 的零点总数不可能超过三个; 再结合上面的三个变号位置, 得到恰有三个根。

考研提示: 指数函数减多项式的根个数题, 常用“足够高阶导数符号固定”来给根数上界。

例 7. 求曲线

$$y = e^{-x/2}$$

与曲线

$$y = x^3 - 3x$$

的交点个数。

题目解析：交点个数就是方程 $x^3 - 3x - e^{-x/2} = 0$ 的根个数。先用变号找根，再用三阶导数控制上界。

设

$$H(x) = x^3 - 3x - e^{-x/2}.$$

先找存在性：

$$H(-2) = -8 + 6 - e < 0, \quad H(-1) = -1 + 3 - e^{1/2} = 2 - \sqrt{e} > 0,$$

所以 $(-2, -1)$ 内有一个根；

$$H(-1) > 0, \quad H(0) = -1 < 0,$$

所以 $(-1, 0)$ 内有一个根；

$$H(\sqrt{3}) = 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} - e^{-\sqrt{3}/2} < 0, \quad H(2) = 8 - 6 - e^{-1} = 2 - e^{-1} > 0,$$

所以 $(\sqrt{3}, 2)$ 内有一个根。

下面证明至多三个。计算导数：

$$H'(x) = 3x^2 - 3 + \frac{1}{2}e^{-x/2},$$

$$H''(x) = 6x - \frac{1}{4}e^{-x/2},$$

$$H'''(x) = 6 + \frac{1}{8}e^{-x/2} > 0.$$

由例 5 的思想，若 H 有四个或更多零点，则 H''' 必有零点，矛盾。因此 H 至多有三个零点。

所以两条曲线恰有三个交点。

答案：交点个数为 3。

考研提示：交点个数题先转为差函数零点个数。若已经能找出若干变号区间，再用 Rolle 或高阶导数给上界即可闭合证明。

例 8. 设方程

$$\frac{\tan x}{x} = k$$

在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 内有实根, 则常数 k 的取值范围为 ()

- A. $0 < k < \frac{4}{\pi} - 1$ B. $\frac{4}{\pi} - 1 < k < \frac{4}{\pi}$
 C. $1 < k < \frac{4}{\pi}$ D. $\frac{4}{\pi} - 1 < k < 1$

题目解析: 这是函数值域定参题。只需求 $\frac{\tan x}{x}$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上的值域。

设

$$\phi(x) = \frac{\tan x}{x}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{4}.$$

则

$$\phi'(x) = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2}.$$

令

$$u(x) = x \sec^2 x - \tan x,$$

则

$$u'(x) = \sec^2 x + 2x \sec^2 x \tan x - \sec^2 x = 2x \sec^2 x \tan x > 0.$$

又 $u(0^+) = 0$, 故 $u(x) > 0$, 从而 $\phi'(x) > 0$ 。因此 ϕ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上严格递增。

端点极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow (\pi/4)^-} \frac{\tan x}{x} = \frac{1}{\pi/4} = \frac{4}{\pi}.$$

由于区间是开区间, 端点值取不到, 所以

$$k \in \left(1, \frac{4}{\pi}\right).$$

答案: C

方法二 (不等式法)

在 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 上有 $\tan x > x$, 故 $\tan x/x > 1$ 。又 $\tan x/x$ 严格递增, 最大端点趋于 $4/\pi$, 同样得到 $1 < k < 4/\pi$ 。

考研提示: “方程在区间内有根” 常等价于 “参数属于左端函数在该区间上的值域”。开区间端点极限通常不取等号。

例 9. 已知方程

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} = k$$

在区间 $(-\infty, 0)$ 内有实根, 求常数 k 的取值范围。

题目解析：仍是值域定参题。负半轴上的式子不太直观，令 $t = -x > 0$ 可把区间转成正半轴。

令 $t = -x > 0$ 。则

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} = -\frac{1}{t} - \frac{1}{e^{-t} - 1} = -\frac{1}{t} + \frac{1}{1 - e^{-t}}.$$

记

$$\psi(t) = \frac{1}{1 - e^{-t}} - \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

先求端点极限。由

$$e^{-t} = 1 - t + \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

可得

$$1 - e^{-t} = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

因此

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \psi(t) = \frac{1}{2}.$$

又当 $t \rightarrow +\infty$ 时，

$$\frac{1}{1 - e^{-t}} \rightarrow 1, \quad \frac{1}{t} \rightarrow 0,$$

故

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \psi(t) = 1.$$

下面证明 $\psi(t)$ 严格递增。计算

$$\psi'(t) = -\frac{e^{-t}}{(1 - e^{-t})^2} + \frac{1}{t^2}.$$

于是 $\psi'(t) > 0$ 等价于

$$(1 - e^{-t})^2 > t^2 e^{-t}.$$

两边同乘 $e^t > 0$ ，等价于

$$(e^{t/2} - e^{-t/2})^2 > t^2,$$

即

$$2 \sinh \frac{t}{2} > t.$$

而 $s > 0$ 时 $\sinh s > s$ ，所以该不等式成立。因此 ψ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。

故原式在 $(-\infty, 0)$ 上的值域为

$$\left(\frac{1}{2}, 1\right).$$

答案： $\frac{1}{2} < k < 1$ 。

方法二（级数主部加单调性）

在 $x \rightarrow 0^-$ 时

$$\frac{1}{e^x - 1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + O(x),$$

所以原式趋于 $1/2$; 在 $x \rightarrow -\infty$ 时原式趋于 1 。再由上面的导数判定得函数在负半轴上单调, 故取值范围为 $(1/2, 1)$ 。

考研提示: 遇到 $e^x - 1$ 的零点附近表达式, 熟练使用 $\frac{1}{e^x - 1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + O(x)$ 很省时间。

例 10.

(1) 讨论

$$F(x) = e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right)$$

的单调性;

(2) 讨论方程

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} = 0$$

根的个数。

题目解析: 括号内是 e^x 的 n 阶 Taylor 多项式。乘上 e^{-x} 后求导会发生整齐抵消。记

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

则

$$P'_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = P_{n-1}(x).$$

因此

$$F'(x) = e^{-x} (P'_n(x) - P_n(x)) = e^{-x} (P_{n-1}(x) - P_n(x)) = -\frac{e^{-x} x^n}{n!}.$$

因为 $e^{-x} > 0, n! > 0$, 所以 $F'(x)$ 的符号由 $-x^n$ 决定:

- 若 n 为奇数, 则 $x^n < 0$ 当 $x < 0$, $x^n > 0$ 当 $x > 0$ 。故 $F'(x) > 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上成立, $F'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上成立。于是 F 在 $(-\infty, 0)$ 上单调增加, 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少;
- 若 n 为偶数, 则 $x^n \geq 0$, 且除 $x = 0$ 外 $x^n > 0$ 。故 $F'(x) \leq 0$, 并且除 $x = 0$ 外严格为负, F 在 $\mathbb{R}$ 上单调减少。

再讨论方程 $P_n(x) = 0$ 。由于 $e^{-x} > 0$, 所以 $P_n(x) = 0$ 与 $F(x) = 0$ 等价。

若 n 为偶数, 则

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = +\infty, \quad F(0) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0^+,$$

且 F 单调减少, 所以 $F(x) > 0$ 对一切 x 成立, 方程无实根。

若 n 为奇数, 则

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty, \quad F(0) = 1.$$

又 F 在 $(-\infty, 0)$ 上单调增加, 因此 $(-\infty, 0)$ 内恰有一个零点; 在 $(0, +\infty)$ 上 $P_n(x) > 0$, 故没有正根。

答案: 单调性: n 奇数时 F 在 $(-\infty, 0)$ 增、在 $(0, +\infty)$ 减; n 偶数时 F 在 $\mathbb{R}$ 上减。根的个数: n 奇数时恰有 1 个实根; n 偶数时无实根。

方法二 (Taylor 余项法)

由

$$e^x = P_n(x) + \frac{e^\xi x^{n+1}}{(n+1)!}$$

也可辅助判断 P_n 的符号趋势: 正半轴上各项均正无根; 负半轴上则由 $F = e^{-x}P_n$ 的单调性判定奇偶情形。

考研提示: 这题的核心抵消是 $P'_n - P_n = -x^n/n!$ 。计算到这一行, 单调性和根数几乎同时解决。

第五章 高等数学：中值定理

5.1 中值定理

例 1. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = f(1)$ 。证明: 在 $[0, 1]$ 上至少存在一点 ξ , 使得

$$f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{n}\right).$$

题目解析: 要证明相隔 $1/n$ 的两个函数值相等, 先考察差函数 $F(x) = f(x) - f(x + 1/n)$ 。若差函数无零点, 则它在整个区间上同号, 再把这些差值相加得到矛盾。

在区间 $[0, 1 - \frac{1}{n}]$ 上定义

$$F(x) = f(x) - f\left(x + \frac{1}{n}\right).$$

若不存在所求的 ξ , 则 $F(x) \neq 0$ 对一切 $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ 成立。由于 F 连续, F 在该区间上只能恒正或恒负。

取 $x = 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}$, 则

$$F\left(\frac{k}{n}\right) = f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

这些数若全同号, 则其和不可能为 0。但

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right] = f(0) - f(1) = 0,$$

矛盾。因此 F 必有零点, 即存在

$$\xi \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$$

使

$$f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{n}\right).$$

答案: 命题成立, 且可取 $\xi \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ 。

考研提示: 这类“平移后函数值相等”的题, 常用差函数加等距点求和, 求和后会发生望远镜消去。

例 2. $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上二阶可导, $f(0) = f'(0)$, $f(\frac{1}{2}) = 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1-2\xi}{3} f''(\xi).$$

题目解析: 目标式可改写为 $(1-2\xi)f''(\xi) - 3f'(\xi) = 0$ 。这正是 $(1-2x)^{3/2}f'(x)$ 的导数中出现的因子。

令

$$G(x) = (1-2x)^{3/2}f'(x), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}.$$

则

$$G'(x) = (1-2x)^{1/2}[(1-2x)f''(x) - 3f'(x)].$$

因此只需证明 $G'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内有零点。

由拉格朗日中值定理, 存在 $c \in (0, \frac{1}{2})$, 使

$$f'(c) = \frac{f(\frac{1}{2}) - f(0)}{\frac{1}{2} - 0} = -2f(0) = -2f'(0).$$

于是

$$G(0) = f'(0), \quad G(c) = (1-2c)^{3/2}[-2f'(0)], \quad G\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

若 $f'(0) = 0$, 则 $G(0) = G(\frac{1}{2}) = 0$, 由 Rolle 定理可得 $G'(\xi) = 0$ 。

若 $f'(0) > 0$, 则 $G(0) > 0, G(c) < 0, G(\frac{1}{2}) = 0$, 所以 G 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 内取得内点极小值, 从而该点处 $G' = 0$ 。若 $f'(0) < 0$, 同理 G 在内点取得极大值, 也有 $G' = 0$ 。

因此存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$, 使

$$(1-2\xi)f''(\xi) - 3f'(\xi) = 0,$$

即

$$f'(\xi) = \frac{1-2\xi}{3} f''(\xi).$$

答案: 命题成立。

考研提示: 看到 $1-2\xi$ 与系数 3, 要敏感地想到 $(1-2x)^{3/2}$ 求导会产生 $-3(1-2x)^{1/2}$ 。

例 3. 设 $f(x)$ 是 $[-a, a]$ 上二阶可导的奇函数, 且

$$\int_0^a f(x) dx = \frac{1}{2}a^2 f(a).$$

(I) 证明: 存在 $\xi \in (0, a)$, 有 $f'(\xi) = f(a)$;

(II) 证明: 对任意实数 λ , 总存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得

$$f''(\eta) - \lambda f'(\eta) + \lambda f(a) = 0.$$

题目解析：积分条件先构造一个端点相等的函数；第二问则利用奇函数推出 f' 为偶函数，再对 $e^{-\lambda x}[f'(x) - f(a)]$ 用 Rolle 定理。

令

$$\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{x^2}{2} f(a), \quad 0 \leq x \leq a.$$

由题设

$$\Phi(0) = 0, \quad \Phi(a) = \int_0^a f(t) dt - \frac{a^2}{2} f(a) = 0.$$

由 Rolle 定理，存在 $c \in (0, a)$ ，使

$$\Phi'(c) = f(c) - cf(a) = 0,$$

即

$$f(c) = cf(a).$$

又 f 为奇函数，所以 $f(0) = 0$ 。对 f 在 $[0, c]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (0, c) \subset (0, a)$ ，使

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = f(a).$$

第一问得证。

因为 f 是奇函数， f' 是偶函数，所以

$$f'(-\xi) = f'(\xi) = f(a).$$

令

$$H(x) = e^{-\lambda x}(f'(x) - f(a)), \quad x \in [-\xi, \xi].$$

则

$$H(-\xi) = H(\xi) = 0.$$

由 Rolle 定理，存在 $\eta \in (-\xi, \xi) \subset (-a, a)$ ，使

$$H'(\eta) = 0.$$

而

$$H'(x) = e^{-\lambda x}[f''(x) - \lambda f'(x) + \lambda f(a)].$$

由于 $e^{-\lambda \eta} \neq 0$ ，故

$$f''(\eta) - \lambda f'(\eta) + \lambda f(a) = 0.$$

答案：两问均成立。

考研提示：带参数 λ 的中值题，常把目标式写成 $F' - \lambda F = 0$ ，再构造 $e^{-\lambda x}F(x)$ 。

例 4. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = g(b) = 0$ 。证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) \int_{\xi}^b g(t) dt + g'(\xi) \int_a^{\xi} f(t) dt = 0.$$

题目解析: 目标式正好是某个乘积型函数的导数。要让 Rolle 定理可用, 构造的函数在 a, b 两端都应为 0。

令

$$H(x) = f(x) \int_x^b g(t) dt + g(x) \int_a^x f(t) dt.$$

由 $f(a) = 0$ 、 $g(b) = 0$, 有

$$H(a) = f(a) \int_a^b g(t) dt + g(a) \cdot 0 = 0,$$

$$H(b) = f(b) \cdot 0 + g(b) \int_a^b f(t) dt = 0.$$

因此由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $H'(\xi) = 0$ 。

对 H 求导:

$$H'(x) = f'(x) \int_x^b g(t) dt - f(x)g(x) + g'(x) \int_a^x f(t) dt + g(x)f(x).$$

中间两项抵消, 得

$$H'(x) = f'(x) \int_x^b g(t) dt + g'(x) \int_a^x f(t) dt.$$

令 $x = \xi$, 即得所证等式。

答案: 命题成立。

考研提示: 出现“函数乘以变限积分”的目标式时, 先试着把它看成乘积求导后的结果。

例 5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且

$$f(1) > 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0.$$

证明: 方程

$$f(x)f''(x) + (f'(x))^2 = 0$$

在区间 $(0, 1)$ 内至少有两个不同实根。

题目解析：左端是 $(ff')'$ 。要让 $(ff')'$ 有两个零点，只需让 ff' 在三个不同点取同一个值。

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 且 f 在 0 处可导，可得

$$f(0) = 0, \quad f'(0) < 0.$$

因此当 $x > 0$ 充分小时， $f(x) < 0$ 。又 $f(1) > 0$ ，由介值定理，存在

$$c \in (0, 1)$$

使

$$f(c) = 0.$$

在 $[0, c]$ 上对 f 用 Rolle 定理，存在 $\alpha \in (0, c)$ ，使

$$f'(\alpha) = 0.$$

考察

$$G(x) = f(x)f'(x).$$

则

$$G(0) = f(0)f'(0) = 0, \quad G(\alpha) = f(\alpha)f'(\alpha) = 0, \quad G(c) = f(c)f'(c) = 0.$$

分别在 $(0, \alpha)$ 与 (α, c) 上对 G 用 Rolle 定理，可得两个不同点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$ ，使

$$G'(\xi_1) = G'(\xi_2) = 0.$$

而

$$G'(x) = f(x)f''(x) + (f'(x))^2.$$

所以原方程在 $(0, 1)$ 内至少有两个不同实根。

答案：至少有两个不同实根。

考研提示：看到 $ff'' + (f')^2$ ，第一反应应是 $(ff')'$ 。

例 6. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $f(a) = a$ ，且

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2).$$

证明：至少存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1.$$

题目解析：把等式改写成 $h'(\xi) = h(\xi)$ ，其中 $h(x) = f(x) - x$ 。再构造 $e^{-x}h(x)$ ，其导数正好是 $e^{-x}(h' - h)$ 。

令

$$h(x) = f(x) - x.$$

由 $f(a) = a$ ，有

$$h(a) = 0.$$

又

$$\int_a^b h(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) - \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = 0.$$

若 $h(x) \equiv 0$ ，则 $h'(\xi) = h(\xi) = 0$ ，任取 $\xi \in (a, b)$ 即可。

若 h 不恒为零，由 $\int_a^b h(x) dx = 0$ 且 $h(a) = 0$ 可知， h 在 (a, b) 内至少还有一个零点 c ，即

$$h(c) = 0, \quad c \in (a, b].$$

令

$$H(x) = e^{-x}h(x).$$

则

$$H(a) = 0, \quad H(c) = 0.$$

由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, c) \subset (a, b)$ ，使

$$H'(\xi) = 0.$$

而

$$H'(x) = e^{-x}(h'(x) - h(x)).$$

所以

$$h'(\xi) = h(\xi).$$

代回 $h = f - x$ ，得

$$f'(\xi) - 1 = f(\xi) - \xi,$$

即

$$f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1.$$

答案：命题成立。

考研提示：形如 $h' = h$ 的目标，常构造 $e^{-x}h(x)$ ；形如 $h' + h = 0$ 则常构造 $e^x h(x)$ 。

例 7. 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内有二阶导数，且

$$f(a+1) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

求证：在 $(a, +\infty)$ 内至少有一点 ξ ，满足

$$f''(\xi) = 0.$$

题目解析：这是端点含无穷远的 Rolle 定理。先证明 f' 在 $a+1$ 左右各有一个零点，再对 f' 用 Rolle。

由于

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a+1) = 0,$$

在区间 $(a, a+1)$ 内由广义 Rolle 定理，存在 $u \in (a, a+1)$ ，使

$$f'(u) = 0.$$

若不给出广义形式，也可取 $x_n \rightarrow a^+$ ，对 $[x_n, a+1]$ 用中值定理，再结合导数的介值性得到零点。

同理，由

$$f(a+1) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

在区间 $(a+1, +\infty)$ 内也存在 v ，使

$$f'(v) = 0.$$

事实上，若 f' 在 $(a+1, +\infty)$ 内无零点，则由导数的介值性， f' 在该区间上恒正或恒负， f 将严格单调，不可能从 0 出发又趋于 0。

于是 $u < v$ ，且

$$f'(u) = f'(v) = 0.$$

对 f' 在 $[u, v]$ 上用 Rolle 定理，存在 $\xi \in (u, v) \subset (a, +\infty)$ ，使

$$f''(\xi) = 0.$$

答案：命题成立。

考研提示：无穷区间上的“端点函数值相同”，常先转化为导数在两侧各有零点，再回到普通 Rolle 定理。

例 8. 设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 0,$$

记

$$a = \int_0^1 f(x) dx.$$

(1) 证明： $a > 0$;

(2) 令

$$F(x) = a(1 - x^2) + \int_1^x f(t) dt,$$

证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$ 。

题目解析: 第一问比较 $[0, 1]$ 与 $[-1, 0]$ 上的积分; 第二问注意 $F(-1), F(0), F(1)$ 三点全为零, 可以连续两次 Rolle。

因为 f 严格递增, 所以对任意 $x \in (0, 1)$, 有

$$f(x) > f(x-1).$$

积分得

$$\int_0^1 f(x) dx > \int_0^1 f(x-1) dx = \int_{-1}^0 f(t) dt.$$

又

$$\int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt = 0,$$

即

$$\int_{-1}^0 f(t) dt = -a.$$

因此

$$a > -a,$$

从而

$$a > 0.$$

下面证明第二问。由定义

$$F(1) = a(1 - 1) + \int_1^1 f(t) dt = 0,$$

$$F(0) = a + \int_1^0 f(t) dt = a - \int_0^1 f(t) dt = 0,$$

$$F(-1) = a(1 - 1) + \int_1^{-1} f(t) dt = - \int_{-1}^1 f(t) dt = 0.$$

所以 F 在 $[-1, 0]$ 与 $[0, 1]$ 上分别满足 Rolle 定理条件。于是存在

$$u \in (-1, 0), \quad v \in (0, 1),$$

使

$$F'(u) = 0, \quad F'(v) = 0.$$

再对 F' 在 $[u, v]$ 上用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (u, v) \subset (-1, 1)$, 使

$$F''(\xi) = 0.$$

答案：两问均成立。

考研提示：三点函数值相等是“二阶导零点”的常见信号：先 Rolle 得两个一阶导零点，再 Rolle 得二阶导零点。

例 9. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导，

$$f(0) = 7, \quad f(1) = 13, \quad f(-1) = 11.$$

证明：存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使得

$$f''(\xi) = 10.$$

题目解析：用一个二次多项式插值三个给定点，并让它的二阶导数正好为目标值。构造

$$q(x) = 5x^2 + x + 7.$$

则

$$q(0) = 7, \quad q(1) = 13, \quad q(-1) = 11,$$

且

$$q''(x) = 10.$$

令

$$F(x) = f(x) - q(x).$$

则

$$F(-1) = F(0) = F(1) = 0.$$

在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 上分别由 Rolle 定理，存在

$$u \in (-1, 0), \quad v \in (0, 1),$$

使

$$F'(u) = F'(v) = 0.$$

再对 F' 在 $[u, v]$ 上用 Rolle 定理，存在 $\xi \in (u, v) \subset (-1, 1)$ ，使

$$F''(\xi) = 0.$$

即

$$f''(\xi) - q''(\xi) = 0,$$

所以

$$f''(\xi) = 10.$$

答案：命题成立。

考研提示：给三点函数值、证明二阶导取某值，优先构造二次插值多项式。

例 10. 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$, 又

$$f^2(0) + (f'(0))^2 = 4.$$

证明: 在 $(-2, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

题目解析: 目标 $f'' + f$ 可通过三角辅助函数出现: $(f' \cos x + f \sin x)' = (f'' + f) \cos x$. 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x > 0$, 单调性会与 $|f| \leq 1$ 冲突。

由 $|f(0)| \leq 1$ 和

$$f^2(0) + (f'(0))^2 = 4$$

可得

$$|f'(0)| \geq \sqrt{3} > 1.$$

令

$$H(x) = f'(x) \cos x + f(x) \sin x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

该区间包含在 $(-2, 2)$ 内。并且

$$H'(x) = (f''(x) + f(x)) \cos x.$$

又

$$\begin{aligned} H(0) &= f'(0), \\ H\left(\frac{\pi}{2}\right) &= f\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad H\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -f\left(-\frac{\pi}{2}\right), \end{aligned}$$

所以

$$\left|H\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| \leq 1, \quad \left|H\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right| \leq 1.$$

反设 $f''(x) + f(x)$ 在 $(-2, 2)$ 内没有零点。由于导数具有介值性, $f'' + f$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内只能恒正或恒负。又 $\cos x > 0$, 故 H 在该区间上严格单调。

若 $f'(0) > 1$, 则 $H(0) > 1$ 。若 H 递增, 则

$$H\left(\frac{\pi}{2}\right) > H(0) > 1,$$

矛盾; 若 H 递减, 则

$$H\left(-\frac{\pi}{2}\right) > H(0) > 1,$$

也矛盾。若 $f'(0) < -1$, 同理与两端 $|H| \leq 1$ 矛盾。

故反设不成立, 存在 $\xi \in (-2, 2)$, 使

$$f''(\xi) + f(\xi) = 0.$$

答案: 命题成立。

考研提示: 遇到 $f'' + f$, 可联想正弦余弦辅助函数; 这是考研证明题中很典型的“微分方程型构造”。

例 11. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(xe^x) - \sin(xe^{-x})}{\sin(x^2)}.$$

题目解析：两个正弦的角都趋于 0，角之差是主导量。用和差化积可把主部直接露出来。
由公式

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2},$$

取

$$A = xe^x, \quad B = xe^{-x},$$

得

$$\sin(xe^x) - \sin(xe^{-x}) = 2 \cos \left(\frac{x(e^x + e^{-x})}{2} \right) \sin \left(\frac{x(e^x - e^{-x})}{2} \right).$$

当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\cos \left(\frac{x(e^x + e^{-x})}{2} \right) \rightarrow 1,$$

且

$$\frac{x(e^x - e^{-x})}{2} = x \sinh x \sim x^2.$$

因此

$$\sin \left(\frac{x(e^x - e^{-x})}{2} \right) \sim x^2, \quad \sin(x^2) \sim x^2.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(xe^x) - \sin(xe^{-x})}{\sin(x^2)} = 2.$$

答案：2。

方法二（Taylor 展开）

$$xe^x = x + x^2 + \frac{x^3}{2} + O(x^4), \quad xe^{-x} = x - x^2 + \frac{x^3}{2} + O(x^4).$$

由 $\sin u$ 在同一点附近的增量主部可知，分子主部为

$$(xe^x - xe^{-x}) \cos x \sim 2x^2,$$

分母 $\sin(x^2) \sim x^2$ ，极限仍为 2。

考研提示：两个相近角的正弦差，优先用和差化积或中值定理，不要分别展开到过高阶。

例 12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导， $f'(x) \geq M > 0$ 。证明：总存在一个 $[0, 1]$ 的子区间 I ，其长度为 $\frac{1}{4}$ ，使得对任意 $x \in I$ ，有

$$|f(x)| \geq \frac{1}{4}M.$$

题目解析： $f'(x) \geq M$ 表明 f 至少以斜率 M 增长。若 f 有零点，则离零点距离至少 $1/4$ 的一段上，函数绝对值至少为 $M/4$ 。

若 $f(x) > 0$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立，则对 $x \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ ，由中值定理

$$f(x) \geq f(0) + Mx > \frac{1}{4}M,$$

取 $I = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ 即可。

若 $f(x) < 0$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立，则对 $x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ ，由

$$f(1) - f(x) \geq M(1 - x) \geq \frac{1}{4}M$$

且 $f(1) < 0$ ，可得

$$f(x) \leq f(1) - \frac{1}{4}M < -\frac{1}{4}M,$$

取 $I = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ 即可。

若 f 在 $[0, 1]$ 内有零点，取一个零点 x_0 。若 $x_0 \leq \frac{1}{2}$ ，取

$$I = \left[x_0 + \frac{1}{4}, x_0 + \frac{1}{2} \right] \subset [0, 1].$$

则对任意 $x \in I$ ，

$$f(x) - f(x_0) \geq M(x - x_0) \geq \frac{1}{4}M,$$

即 $f(x) \geq M/4$ 。

若 $x_0 > \frac{1}{2}$ ，取

$$I = \left[x_0 - \frac{1}{2}, x_0 - \frac{1}{4} \right] \subset [0, 1].$$

则对任意 $x \in I$ ，

$$f(x_0) - f(x) \geq M(x_0 - x) \geq \frac{1}{4}M,$$

即 $f(x) \leq -M/4$ 。

综上，总存在长度为 $\frac{1}{4}$ 的子区间 I ，使 $|f(x)| \geq M/4$ 。

答案：命题成立。

考研提示：“导数下界 + 绝对值下界”常围绕零点讨论：离零点多远，函数值至少增长多少。

例 13. 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导。证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充要条件是：对 (a, b) 内任意

$$x_1 < x_2 < x_3,$$

都有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

题目解析：割线斜率由中值定理等于某点导数。若导数严格递增，左右两段割线斜率自然递增；反过来由割线斜率递增先推出 f' 非减，再排除相等情形。

先证必要性。设 f' 严格单调增加。由拉格朗日中值定理，存在

$$\xi_1 \in (x_1, x_2), \quad \xi_2 \in (x_2, x_3),$$

使

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2).$$

由于 $\xi_1 < \xi_2$ ，且 f' 严格递增，故

$$f'(\xi_1) < f'(\xi_2),$$

必要性成立。

再证充分性。任取 $u < v$ 。对任意 $s \in (u, v)$ ，由题设

$$\frac{f(s) - f(u)}{s - u} < \frac{f(v) - f(s)}{v - s}.$$

令 $s \rightarrow u^+$ ，得到

$$f'(u) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}.$$

令 $s \rightarrow v^-$ ，得到

$$\frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq f'(v).$$

所以 $f'(u) \leq f'(v)$ ，即 f' 非减。

若存在 $u < v$ 使 $f'(u) = f'(v)$ ，由于 f' 非减，必有 f' 在 $[u, v]$ 上恒等于同一常数。于是 f 在 $[u, v]$ 上为一次函数，从而任取 $u < x_2 < v$ ，左右割线斜率相等，这与题设的严格不等式矛盾。

故对任意 $u < v$ ，都有

$$f'(u) < f'(v),$$

即 f' 严格单调增加。

答案：充要条件成立。

考研提示：“导数单调”与“割线斜率单调”互化，是中值定理和凸性思想的核心。

例 14. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导， $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明：

(1) 至少存在不相等的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ ，使

$$\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2;$$

(2) 至少存在不相等的 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (0, 1)$ ，使

$$\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} + \dots + \frac{1}{f'(x_n)} = n;$$

(3) 至少存在不相等的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 使

$$\frac{m}{f'(x_1)} + \frac{n}{f'(x_2)} = m + n, \quad m, n > 0.$$

题目解析：核心做法是“按函数值等分”。若 $f(t_i) = i/n$, 则在相邻点之间用中值定理, 导数倒数正好变成区间长度的倍数。

先证一般的第 (2) 问。由于 f 连续且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 对每个

$$i = 0, 1, \dots, n$$

可按第一次达到高度 i/n 的方式选取

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1, \quad f(t_i) = \frac{i}{n}.$$

对每个区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 使用拉格朗日中值定理, 存在

$$x_i \in (t_{i-1}, t_i) \subset (0, 1),$$

使

$$f'(x_i) = \frac{f(t_i) - f(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} = \frac{1/n}{t_i - t_{i-1}}.$$

因此

$$\frac{1}{f'(x_i)} = n(t_i - t_{i-1}).$$

求和得

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{f'(x_i)} = n \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) = n.$$

并且各 x_i 位于互不相交的区间内, 故互不相等。第 (2) 问成立; 取 $n = 2$ 即得第 (1) 问。

再证第 (3) 问。由连续性, 取 $c \in (0, 1)$, 使

$$f(c) = \frac{m}{m+n}.$$

在 $[0, c]$ 上用中值定理, 存在 $x_1 \in (0, c)$, 使

$$f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{m}{(m+n)c}.$$

在 $[c, 1]$ 上用中值定理, 存在 $x_2 \in (c, 1)$, 使

$$f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{n}{(m+n)(1-c)}.$$

于是

$$\frac{m}{f'(x_1)} = (m+n)c, \quad \frac{n}{f'(x_2)} = (m+n)(1-c).$$

相加得

$$\frac{m}{f'(x_1)} + \frac{n}{f'(x_2)} = m + n.$$

答案：三问均成立。

考研提示：这题不要试图控制 f' 本身, 而要让 f 的增量人为变成等分值。

例 15. 设非线性函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

题目解析: 若所有导数的绝对值都不超过端点割线斜率的绝对值, 则函数只能是一条直线; 这与“非线性”矛盾。

记端点割线斜率为

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

若 $m = 0$, 假设 $|f'(x)| \leq 0$, 即 $f'(x) = 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立, 则由中值定理 f 为常数函数, 矛盾。因此存在 ξ 使 $|f'(\xi)| > 0 = |m|$ 。

若 $m > 0$, 反设对所有 $x \in (a, b)$ 都有

$$|f'(x)| \leq m.$$

则 $f'(x) \leq m$ 。令

$$F(x) = f(x) - mx.$$

有

$$F'(x) = f'(x) - m \leq 0,$$

所以 F 在 $[a, b]$ 上单调不增。另一方面,

$$F(b) - F(a) = f(b) - f(a) - m(b - a) = 0,$$

故 $F(a) = F(b)$ 。单调不增函数端点相等, 只能恒为常数, 于是 $f(x) = mx + C$, 与非线性矛盾。

若 $m < 0$, 同理反设 $|f'(x)| \leq |m|$, 则 $f'(x) \geq m$, 从而 $F'(x) = f'(x) - m \geq 0$ 。又 $F(a) = F(b)$, 推出 F 恒为常数, 仍矛盾。

故必存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$|f'(\xi)| > |m|.$$

答案: 命题成立。

考研提示: “非线性”在中值定理题中通常用于排除“处处等于平均斜率”的极端情形。

例 16. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上三阶可导,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{\ln x} > 0.$$

证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$;
- (2) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\eta) > 0$ 。

题目解析：两个极限给出端点附近的符号：靠近 0 时 $f(x) > 0$ ，靠近 1 时因 $\ln x < 0$ ，有 $f(x) < 0$ 。因此可在左侧取内点极大、右侧取内点极小。

由第一个极限可知

$$f(0) = 0,$$

且当 $x > 0$ 充分小时 $f(x) > 0$ 。由第二个极限可知

$$f(1) = 0,$$

且当 $x < 1$ 充分接近 1 时，由 $\ln x < 0$ ，有 $f(x) < 0$ 。

因此可在靠近 0 的一个小区间内取得正的内点极大值，记极大点为 u ，则

$$f'(u) = 0, \quad f''(u) \leq 0.$$

又可在靠近 1 的一个小区间内取得负的内点极小值，记极小点为 v ，并可取 $u < v$ ，则

$$f'(v) = 0, \quad f''(v) \geq 0.$$

由 $f''(u) \leq 0 \leq f''(v)$ 及 f'' 的连续性，存在 $\xi \in (u, v) \subset (0, 1)$ ，使

$$f''(\xi) = 0.$$

第一问成立。

下面证明第二问。反设

$$f'''(x) \leq 0, \quad x \in (0, 1).$$

则 f'' 在 $(0, 1)$ 上单调不增。由于 $u < v$ ，应有

$$f''(u) \geq f''(v).$$

但前面又有 $f''(u) \leq 0 \leq f''(v)$ ，故只能

$$f''(u) = f''(v) = 0,$$

并且 $f''(x) = 0$ 在 $[u, v]$ 上恒成立。于是 $f'(x)$ 在 $[u, v]$ 上恒为常数；又 $f'(u) = 0$ ，故

$$f'(x) \equiv 0, \quad x \in [u, v].$$

这推出 f 在 $[u, v]$ 上恒为常数，与 $f(u) > 0$ 、 $f(v) < 0$ 矛盾。

因此反设不成立，必存在 $\eta \in (0, 1)$ ，使

$$f'''(\eta) > 0.$$

答案：两问均成立。

考研提示：端点极限不只给数值，还给端点附近的符号；符号能制造内点极大和极小。

例 17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 且 $f''(x) < 0$. 证明:

(1) 存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

(2) $\xi \leq \frac{1}{2}$.

题目解析: $f'' < 0$ 表示严格凹。令 $h(x) = f(x) + x - 1$, 求 $f(x) = 1 - x$ 等价于求 $h(x) = 0$ 。

令

$$h(x) = f(x) + x - 1.$$

则

$$h(0) = -1 < 0, \quad h(1) = 1 > 0.$$

由介值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $h(\xi) = 0$, 即

$$f(\xi) = 1 - \xi.$$

又

$$h''(x) = f''(x) < 0,$$

所以 h 严格凹。若 h 在 $(0, 1)$ 内有两个零点 $\alpha < \beta$, 则由严格凹性可知, h 在 (α, β) 上为正, 并且在 β 之后导数不能再增加到使 $h(1) > 0$ 的状态。更直接地, 由 Rolle 定理, 在 (α, β) 内有一点 c 使 $h'(c) = 0$; 由于 h' 严格递减, $x > \beta$ 时 $h'(x) < 0$, 故 $h(1) < h(\beta) = 0$, 这与 $h(1) = 1$ 矛盾。

所以零点唯一。

因为 $f'' < 0$, f 严格凹。对端点连线 $y = x$, 严格凹函数在开区间内位于弦的上方, 故

$$f(x) > x, \quad 0 < x < 1.$$

在 $x = \xi$ 处,

$$1 - \xi = f(\xi) > \xi,$$

因此

$$\xi < \frac{1}{2}.$$

从而当然有 $\xi \leq \frac{1}{2}$ 。

答案: 存在唯一 ξ , 且 $\xi < \frac{1}{2}$ (故 $\xi \leq \frac{1}{2}$)。

考研提示: 凹凸性题中, 函数与端点弦的位置关系常常直接给出根所在范围。

例 18. 设 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上一阶可导, 且

$$f'(x) \geq M > 0, \quad f(2) > 0.$$

证明:

(1) 对任意 $x \in [3, 4]$, 均有 $f(x) > M$;

(2) 存在 $\xi \in (3, 4)$, 使得

$$f(\xi) > M \cdot \frac{e^{\xi-3}}{e-1}.$$

题目解析: 由 $f' \geq M$ 可得 $f(x)$ 至少比 $f(2)$ 多增长 $M(x-2)$ 。第二问再比较 $x-2$ 与指数函数。

对任意 $x \in [3, 4]$, 由拉格朗日中值定理或积分形式,

$$f(x) = f(2) + \int_2^x f'(t) dt \geq f(2) + M(x-2).$$

由于 $f(2) > 0$, 且 $x-2 \geq 1$, 所以

$$f(x) > M.$$

第一问成立。

再证第二问。对 $x \in [3, 4]$, 设

$$\phi(x) = x - 2 - \frac{e^{x-3}}{e-1}.$$

则

$$\phi(3) = 1 - \frac{1}{e-1} > 0, \quad \phi(4) = 2 - \frac{e}{e-1} > 0.$$

并且

$$\phi'(x) = 1 - \frac{e^{x-3}}{e-1}, \quad \phi''(x) = -\frac{e^{x-3}}{e-1} < 0.$$

故 ϕ 为凹函数, 其最小值在端点取得, 所以

$$\phi(x) > 0, \quad x \in [3, 4].$$

即

$$x - 2 > \frac{e^{x-3}}{e-1}.$$

于是对任意 $x \in (3, 4)$,

$$f(x) > M(x-2) > M \cdot \frac{e^{x-3}}{e-1}.$$

任取 $\xi \in (3, 4)$ 即得第二问。

答案: 两问均成立。

考研提示: 这题第二问虽然只要求“存在”, 但由导数下界可证明更强的“任意 $x \in (3, 4)$ ”都成立。

例 19. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上正值连续函数, 且在 $(0, 1)$ 内二阶可导, $f(0) = 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 有

$$\int_0^1 f^3(x) dx = f'(\xi) \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

题目解析: 原题写 f 是 $[0, 1]$ 上正值连续函数, 同时又给 $f(0) = 0$ 。严格字面会矛盾; 结合结论和证明需要, 应理解为 $f(x) > 0$ 在 $(0, 1]$ 上成立, 且端点 $f(0) = 0$ 。先对 $\int_0^x f^3$ 与 $(\int_0^x f)^2$ 用 Cauchy 中值定理, 再对 f^2 与 $\int_0^x f$ 用一次 Cauchy 中值定理。

令

$$A(x) = \int_0^x f(t) dt, \quad B(x) = \int_0^x f^3(t) dt.$$

因为 $f(x) > 0$ 在 $(0, 1]$ 上成立, 所以 $A(x) > 0$ 当 $x > 0$ 。

对 $B(x)$ 与 $A^2(x)$ 在 $[0, 1]$ 上使用 Cauchy 中值定理, 存在 $c \in (0, 1)$, 使

$$\frac{B(1) - B(0)}{A^2(1) - A^2(0)} = \frac{B'(c)}{(A^2)'(c)}.$$

即

$$\frac{\int_0^1 f^3(x) dx}{\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2} = \frac{f^3(c)}{2A(c)f(c)} = \frac{f^2(c)}{2A(c)}.$$

再对 $f^2(x)$ 与 $A(x)$ 在 $[0, c]$ 上用 Cauchy 中值定理。由于 $f(0) = 0, A(0) = 0$, 存在 $\xi \in (0, c)$, 使

$$\frac{f^2(c) - f^2(0)}{A(c) - A(0)} = \frac{2f(\xi)f'(\xi)}{f(\xi)} = 2f'(\xi).$$

因此

$$\frac{f^2(c)}{2A(c)} = f'(\xi).$$

代回上式, 得到

$$\int_0^1 f^3(x) dx = f'(\xi) \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

答案: 命题成立。

考研提示: 出现“一个积分等于某点导数乘另一个积分的平方”, 通常要连续使用 Cauchy 中值定理。

例 20. 求证:

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} < \frac{\ln(1+x)}{\arcsin x}, \quad x \in (0, 1).$$

题目解析: 把 $\ln(1+x)$ 与 $\arcsin x$ 都写成积分, 二者之比就是某个递减函数的加权平均。加权平均严格大于右端最小值。

有

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t}, \quad \arcsin x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

注意

$$\frac{1}{1+t} = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}.$$

令

$$r(t) = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}, \quad w(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} > 0.$$

则

$$\frac{\ln(1+x)}{\arcsin x} = \frac{\int_0^x r(t)w(t) dt}{\int_0^x w(t) dt}.$$

在 $(0, 1)$ 上, $r(t)$ 严格递减。因此当 $0 < t < x$ 时,

$$r(t) > r(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

于是

$$\int_0^x r(t)w(t) dt > r(x) \int_0^x w(t) dt.$$

两边除以正数 $\int_0^x w(t) dt$, 得到

$$\frac{\ln(1+x)}{\arcsin x} > \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

答案: 不等式成立。

方法二 (Cauchy 中值定理)

对 $F(x) = \ln(1+x)$ 、 $G(x) = \arcsin x$ 在 $[0, x]$ 上用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使

$$\frac{\ln(1+x)}{\arcsin x} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \sqrt{\frac{1-\xi}{1+\xi}}.$$

由于 $\xi < x$, 而 $t \mapsto \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}$ 严格递减, 故

$$\sqrt{\frac{1-\xi}{1+\xi}} > \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

考研提示: 两个从 0 开始的函数比值, 优先考虑 Cauchy 中值定理。

例 21. 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。证明: 若对任意 $x \in (a, b)$ 都有 $f'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi_1)}{f'(\xi_2)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{a + b} \cdot \frac{2\xi_1}{3\xi_2^2}.$$

题目解析：式中 $\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}$ 来自 $\frac{b^3-a^3}{b^2-a^2}$ ，而 $\frac{2\xi_1}{3\xi_2^2}$ 来自 x^2 、 x^3 的导数。

因为 $f'(x) \neq 0$ 且导数具有介值性，所以 f' 在 (a, b) 上不变号， f 严格单调。因此

$$f(b) - f(a) \neq 0.$$

对 $f(x)$ 与 x^2 在 $[a, b]$ 上用 Cauchy 中值定理，存在 $\xi_1 \in (a, b)$ ，使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi_1)}{2\xi_1}.$$

对 $f(x)$ 与 x^3 在 $[a, b]$ 上用 Cauchy 中值定理，存在 $\xi_2 \in (a, b)$ ，使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^3 - a^3} = \frac{f'(\xi_2)}{3\xi_2^2}.$$

两式相除，得

$$\frac{f'(\xi_1)}{2\xi_1} \cdot \frac{3\xi_2^2}{f'(\xi_2)} = \frac{b^3 - a^3}{b^2 - a^2}.$$

而

$$\frac{b^3 - a^3}{b^2 - a^2} = \frac{(b-a)(a^2 + ab + b^2)}{(b-a)(a+b)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{a+b}.$$

整理即得

$$\frac{f'(\xi_1)}{f'(\xi_2)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{a+b} \cdot \frac{2\xi_1}{3\xi_2^2}.$$

答案：命题成立。

考研提示：复杂比例式先拆来源：多项式差商通常对应 Cauchy 中值定理中的辅助函数。

例 22. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $f(a) = 0$ 。证明：在 (a, b) 内存在 ξ, η ，且 $\xi \neq \eta$ ，使

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx.$$

题目解析：先用 Cauchy 中值定理把积分平均值写成 $f(\xi)/(2\xi)$ ，再对 f 在 $[a, \xi]$ 上用一次中值定理。

令

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad H(x) = x^2 - a^2.$$

对 G, H 在 $[a, b]$ 上用 Cauchy 中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$(G(b) - G(a))H'(\xi) = (H(b) - H(a))G'(\xi).$$

即

$$2\xi \int_a^b f(x) dx = (b^2 - a^2)f(\xi).$$

又 $f(a) = 0$ 。对 f 在 $[a, \xi]$ 上用拉格朗日中值定理, 存在

$$\eta \in (a, \xi),$$

使

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = \frac{f(\xi)}{\xi - a}.$$

将 $f(\xi) = f'(\eta)(\xi - a)$ 代入 Cauchy 中值定理所得等式, 得

$$2\xi \int_a^b f(x) dx = (b^2 - a^2) f'(\eta)(\xi - a).$$

由于 $\xi \neq a$, 两边除以 $\xi - a$, 即

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx.$$

且 $\eta \in (a, \xi)$, 故 $\eta \neq \xi$ 。

答案: 命题成立。

考研提示: 本题的 $\frac{2\xi}{b^2 - a^2}$ 提示辅助函数取 x^2 。

例 23. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x - a)^2} = 1.$$

证明: 在 (a, b) 上存在 ξ, δ , 使

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(b - a)f''(\delta) = 4\sqrt{\xi}f'(\xi),$$

其中 a, b 均为正数。

题目解析: 极限条件推出 $f(a) = f'(a) = 0$ 。一方面用 Taylor 中值公式表示 $f(b)$, 另一方面对 f 与 $\sqrt{x}$ 用 Cauchy 中值定理。

由

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x - a)^2} = 1$$

可知

$$f(a) = 0, \quad f'(a) = 0.$$

由 Taylor 公式的 Lagrange 余项, 存在 $\delta \in (a, b)$, 使

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b - a) + \frac{1}{2}f''(\delta)(b - a)^2 = \frac{1}{2}f''(\delta)(b - a)^2.$$

即

$$f''(\delta) = \frac{2f(b)}{(b-a)^2}.$$

再对 $f(x)$ 与 $\sqrt{x}$ 在 $[a, b]$ 上用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{\sqrt{b} - \sqrt{a}} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{2\sqrt{\xi}}} = 2\sqrt{\xi} f'(\xi).$$

由于 $f(a) = 0$, 故

$$2\sqrt{\xi} f'(\xi) = \frac{f(b)}{\sqrt{b} - \sqrt{a}}.$$

于是

$$4\sqrt{\xi} f'(\xi) = \frac{2f(b)}{\sqrt{b} - \sqrt{a}}.$$

另一方面,

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(b-a)f''(\delta) = (\sqrt{a} + \sqrt{b})(b-a)\frac{2f(b)}{(b-a)^2}.$$

因为

$$b-a = (\sqrt{b} - \sqrt{a})(\sqrt{b} + \sqrt{a}),$$

所以

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(b-a)f''(\delta) = \frac{2f(b)}{\sqrt{b} - \sqrt{a}} = 4\sqrt{\xi} f'(\xi).$$

答案: 命题成立。

考研提示: 含 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 与 $b-a$ 的式子, 常把 $b-a$ 分解成 $(\sqrt{b} - \sqrt{a})(\sqrt{b} + \sqrt{a})$ 。

例 24. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上三阶可导,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = a > 0.$$

证明: 存在 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$, 使

$$e^{\xi_1} f'''(\xi_2) = 6e^{\xi_3} f'(\xi_1).$$

题目解析: 极限条件给出 $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ 。然后用三阶 Taylor 公式表示 $f(1)$, 再用 Cauchy 中值定理把 $f(1)$ 和 $f'(\xi_1)$ 联系起来。

由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = a > 0$$

可得

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = 0.$$

由 Taylor 公式, 存在 $\xi_2 \in (0, 1)$, 使

$$f(1) = \frac{f'''(\xi_2)}{6}.$$

对 $f(x)$ 与 e^x 在 $[0, 1]$ 上用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, 1)$, 使

$$\frac{f(1) - f(0)}{e - 1} = \frac{f'(\xi_1)}{e^{\xi_1}}.$$

由于 $f(0) = 0$, 故

$$f(1) = \frac{e - 1}{e^{\xi_1}} f'(\xi_1).$$

又由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_3 \in (0, 1)$, 使

$$e - 1 = e^{\xi_3}.$$

因此

$$f(1) = \frac{e^{\xi_3}}{e^{\xi_1}} f'(\xi_1).$$

与

$$f(1) = \frac{f'''(\xi_2)}{6}$$

比较, 得

$$\frac{f'''(\xi_2)}{6} = \frac{e^{\xi_3}}{e^{\xi_1}} f'(\xi_1).$$

整理即

$$e^{\xi_1} f'''(\xi_2) = 6e^{\xi_3} f'(\xi_1).$$

答案: 命题成立。

考研提示: 多中值点等式通常不是一次中值定理完成, 而是把目标式拆成几个差商分别套定理。

第六章 高等数学：泰勒公式

6.1 泰勒公式

例 1.

(1) 求

$$f(x) = \frac{1}{2x - x^2}$$

在 $x_0 = 1$ 处带 Peano 余项的 Taylor 公式；

(2) 将

$$f(x) = e^{\sin^2 x}$$

展开成带 Peano 余项的 4 阶 Maclaurin 公式。

题目解析：第一小题把 $x - 1$ 看成小量，分母可化成 $1 - (x - 1)^2$ ；第二小题只要展开到 x^4 ，先求 $\sin^2 x$ 的四阶主部。

(1) 令 $h = x - 1$ ，则

$$2x - x^2 = 2(1 + h) - (1 + h)^2 = 1 - h^2.$$

因此

$$\frac{1}{2x - x^2} = \frac{1}{1 - h^2}.$$

在 $h \rightarrow 0$ 时，

$$\frac{1}{1 - h^2} = 1 + h^2 + h^4 + \cdots + h^{2m} + o(h^{2m}).$$

也就是说

$$\frac{1}{2x - x^2} = 1 + (x - 1)^2 + (x - 1)^4 + \cdots + (x - 1)^{2m} + o((x - 1)^{2m}).$$

若写到 n 阶，则保留所有不超过 n 次的偶次幂：

$$\frac{1}{2x - x^2} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (x - 1)^{2k} + o((x - 1)^n).$$

(2) 先展开

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

所以

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4).$$

令 $u = \sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$ 。则

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

由于 $u^2 = x^4 + o(x^4)$, 故

$$e^{\sin^2 x} = 1 + \left(x^2 - \frac{x^4}{3}\right) + \frac{x^4}{2} + o(x^4) = 1 + x^2 + \frac{x^4}{6} + o(x^4).$$

答案: (1) $\frac{1}{2x-x^2} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (x-1)^{2k} + o((x-1)^n)$; (2) $e^{\sin^2 x} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{6} + o(x^4)$ 。

考研提示: 复合函数展开时, 先判断需要保留到几阶; 本题 $u = \sin^2 x$ 是二阶小量, 所以 e^u 只需写到 $u^2/2$ 。

例 2. 证明不等式

$$\left| \frac{\sin x - \sin y}{x - y} - \cos y \right| \leq \frac{1}{2}|x - y|, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

题目解析: 左端是 $\sin x$ 在 y 点的一阶 Taylor 差商误差, 直接用带 Lagrange 余项的一阶 Taylor 公式。

严格地说, 原式中的差商要求 $x \neq y$ 。若原题把 $x = y$ 也写入, 则应按连续延拓理解; 此时左端为 0, 不等式成立。下面设 $x \neq y$ 。

对函数 $\sin t$ 在点 y 处作一阶 Taylor 展开, 有某个 ξ 介于 x, y 之间, 使

$$\sin x = \sin y + \cos y(x - y) - \frac{1}{2} \sin \xi (x - y)^2.$$

于是

$$\frac{\sin x - \sin y}{x - y} - \cos y = -\frac{1}{2} \sin \xi (x - y).$$

取绝对值得

$$\left| \frac{\sin x - \sin y}{x - y} - \cos y \right| = \frac{1}{2} |\sin \xi| |x - y| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

答案: 不等式成立。

考研提示: 差商减导数值, 本质就是 Taylor 公式中的余项除以 $x - y$ 。

例 3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导,

$$|f''(x)| \leq M, \quad x \in [0, 1], \quad M > 0,$$

且 $f(0) = f(1) = 0$ 。证明:

(1) $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}$, $x \in [0, 1]$;

(2) 若 $f(\frac{1}{2}) = 0$, 则 $|f'(x)| < \frac{M}{2}$, $x \in [0, 1]$ 。

题目解析: 由 $f(0) = f(1) = 0$ 可得 $\int_0^1 f'(t) dt = 0$ 。把 $f'(x)$ 写成“与平均值之差”的积分, 再用 $|f''| \leq M$ 控制。

因为

$$\int_0^1 f'(t) dt = f(1) - f(0) = 0,$$

所以对任意 $x \in [0, 1]$,

$$f'(x) = \int_0^1 (f'(x) - f'(t)) dt.$$

由中值定理,

$$|f'(x) - f'(t)| \leq M|x - t|.$$

因此

$$|f'(x)| \leq M \int_0^1 |x - t| dt = M \left(\frac{x^2}{2} + \frac{(1-x)^2}{2} \right) \leq \frac{M}{2}.$$

第一问成立。

若 $f(\frac{1}{2}) = 0$, 则在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上

$$\int_0^{1/2} f'(t) dt = 0,$$

同理对 $x \in [0, \frac{1}{2}]$,

$$f'(x) = \frac{1}{1/2} \int_0^{1/2} (f'(x) - f'(t)) dt,$$

从而

$$|f'(x)| \leq 2M \int_0^{1/2} |x - t| dt \leq 2M \cdot \frac{(1/2)^2}{2} = \frac{M}{4} < \frac{M}{2}.$$

在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上同理也有

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{4} < \frac{M}{2}.$$

故第二问成立。

答案: 两问均成立; 第二问实际上可加强为 $|f'(x)| \leq M/4$ 。

考研提示: 边值为零时, 常把导函数平均值为零作为切入点。

例 4. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$ 。证明:

(1) 当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2};$$

(2)

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

题目解析：第一问是线性插值误差估计；第二问对第一问积分即可。

令

$$L(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$$

为连接 $(0, f(0))$ 、 $(1, f(1))$ 的线性函数。设

$$R(x) = f(x) - L(x).$$

则

$$R(0) = R(1) = 0, \quad R''(x) = f''(x).$$

对固定 $x \in (0, 1)$ ，线性插值余项公式给出

$$R(x) = \frac{1}{2} f''(\xi) x(x-1)$$

其中 $\xi \in (0, 1)$ 。于是

$$|R(x)| \leq \frac{1}{2} |x(x-1)| = \frac{x(1-x)}{2}.$$

即第一问成立。

第二问中，

$$\int_0^1 L(x) dx = \frac{f(0) + f(1)}{2}.$$

所以

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| = \left| \int_0^1 R(x) dx \right| \leq \int_0^1 |R(x)| dx.$$

由第一问，

$$\int_0^1 |R(x)| dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{1}{12}.$$

答案：两问均成立。

考研提示：插值误差公式是 Taylor 公式的常用变形：一次插值误差由二阶导数控制。

例 5. 设 f 具有二阶导数且

$$f''(x) > 0, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

函数 $g(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续， $a > 0$ 。证明：

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(g(t)) dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a g(t) dt\right).$$

题目解析： $f'' > 0$ 表示 f 为凸函数。凸函数在任一点处都位于该点切线之上，对 $g(t)$ 积分即可得到 Jensen 不等式。

记

$$\bar{g} = \frac{1}{a} \int_0^a g(t) dt.$$

由于 $f'' > 0$, f 为凸函数，故对任意 $u \in \mathbb{R}$ ，有切线不等式

$$f(u) \geq f(\bar{g}) + f'(\bar{g})(u - \bar{g}).$$

令 $u = g(t)$ ，得

$$f(g(t)) \geq f(\bar{g}) + f'(\bar{g})(g(t) - \bar{g}).$$

在 $[0, a]$ 上积分：

$$\int_0^a f(g(t)) dt \geq af(\bar{g}) + f'(\bar{g}) \left(\int_0^a g(t) dt - a\bar{g} \right).$$

括号内为 0，因此

$$\int_0^a f(g(t)) dt \geq af(\bar{g}).$$

两边除以 a ，即得

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(g(t)) dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a g(t) dt\right).$$

答案：命题成立。

方法二（离散逼近）

先把积分平均看成分割后的有限平均，对凸函数使用

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(u_i) \geq f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i\right),$$

再令分割加细，也可得到同一结论。

考研提示：这是连续型 Jensen 不等式，考研中常用“切线在下方”一行证明。

例 6. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶可导， $f(x)$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处取得最大值。证明：存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使得

$$-3f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) = \frac{7}{4}f''(\xi).$$

题目解析：把最大点平移到原点。由于 $f'(-1/2) = 0$ ，函数值差可写成 f'' 的加权积分；权重非负，最后用积分中值定理。

令

$$F(t) = f\left(t - \frac{1}{2}\right), \quad 0 \leq t \leq \frac{3}{2}.$$

由于 f 在 $-\frac{1}{2}$ 处取得最大值, 且可导,

$$F'(0) = f' \left(-\frac{1}{2} \right) = 0.$$

题中左端变为

$$-3F \left(\frac{1}{2} \right) + 2F(1) + F \left(\frac{3}{2} \right).$$

对 F 使用积分型 Taylor 公式:

$$F(t) = F(0) + tF'(0) + \int_0^t (t-s)F''(s) ds = F(0) + \int_0^t (t-s)F''(s) ds.$$

代入上式, 常数项抵消, 得到

$$-3F \left(\frac{1}{2} \right) + 2F(1) + F \left(\frac{3}{2} \right) = \int_0^{3/2} K(s)F''(s) ds,$$

其中

$$K(s) = \begin{cases} 2, & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{7}{2} - 3s, & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \\ \frac{3}{2} - s, & 1 \leq s \leq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

显然 $K(s) \geq 0$, 且

$$\int_0^{3/2} K(s) ds = \frac{7}{4}.$$

由于 F'' 连续, 由积分中值定理, 存在 $\eta \in (0, \frac{3}{2})$, 使

$$\int_0^{3/2} K(s)F''(s) ds = F''(\eta) \int_0^{3/2} K(s) ds = \frac{7}{4}F''(\eta).$$

令

$$\xi = \eta - \frac{1}{2} \in \left(-\frac{1}{2}, 1 \right) \subset (-1, 1),$$

则 $F''(\eta) = f''(\xi)$, 故

$$-3f(0) + 2f \left(\frac{1}{2} \right) + f(1) = \frac{7}{4}f''(\xi).$$

答案: 命题成立。

考研提示: 多个点的线性组合常可转化为积分型余项; 权重非负时即可用积分中值定理压成某一点的导数值。

例 7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, 且

$$M = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|.$$

(1) 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} M;$$

(2) 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

题目解析: 这是中点求积公式的误差估计。把区间中心平移到 0, 利用对称差 $f(m+u) + f(m-u) - 2f(m)$ 。

记

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad h = \frac{b-a}{2}.$$

则

$$\int_a^b f(x) dx - (b-a)f(m) = \int_{-h}^h [f(m+u) - f(m)] du.$$

将对称项合并:

$$\int_{-h}^h [f(m+u) - f(m)] du = \int_0^h [f(m+u) + f(m-u) - 2f(m)] du.$$

对固定 $u \in (0, h)$, 二阶对称差公式给出存在 $\eta_u \in (m-u, m+u)$, 使

$$f(m+u) + f(m-u) - 2f(m) = u^2 f''(\eta_u).$$

于是

$$\left| \int_a^b f(x) dx - (b-a)f(m) \right| \leq \int_0^h u^2 M du = \frac{Mh^3}{3} = \frac{(b-a)^3}{24} M.$$

第一问成立。

为了严谨得到第二问的“某一点”形式, 也可不用选择随 u 变化的 η_u , 而把对称差写成积分型余项。令 $\varphi(v) = f(m+v)$, 则

$$\varphi(u) + \varphi(-u) - 2\varphi(0) = \int_{-u}^u (u-|v|)\varphi''(v) dv = \int_{-u}^u (u-|v|)f''(m+v) dv.$$

因此

$$\int_a^b f(x) dx - (b-a)f(m) = \int_0^h \int_{-u}^u (u-|v|)f''(m+v) dv du.$$

交换积分次序得

$$\int_a^b f(x) dx - (b-a)f(m) = \frac{1}{2} \int_{-h}^h (h-|v|)^2 f''(m+v) dv.$$

权重

$$w(v) = \frac{1}{2}(h-|v|)^2$$

在 $[-h, h]$ 上非负且不恒为零, 由积分中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{1}{2} \int_{-h}^h (h - |v|)^2 f''(m + v) dv = f''(\xi) \cdot \frac{1}{2} \int_{-h}^h (h - |v|)^2 dv.$$

而

$$\frac{1}{2} \int_{-h}^h (h - |v|)^2 dv = \int_0^h (h - v)^2 dv = \frac{h^3}{3}.$$

因此

$$\int_a^b f(x) dx - (b - a)f(m) = \frac{h^3}{3} f''(\xi) = \frac{(b - a)^3}{24} f''(\xi).$$

答案: 两问均成立。

考研提示: 中点公式误差系数 $\frac{1}{24}$ 来自 $\int_0^{(b-a)/2} u^2 du$ 。

例 8. 已知 $f(x)$ 在闭区间 $[1, 3]$ 上具有三阶导数, 且

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 f(x+1) dx, \quad f'(2) = 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (1, 3)$, 使得

$$f'''(\xi) = 0.$$

题目解析: 把中心点 2 平移到 0。积分条件等价于奇对称差的积分为 0, 而 $f'(2) = 0$ 使该奇对称差在 0 点的一阶项消失。

令

$$F(t) = f(2 + t), \quad -1 \leq t \leq 1.$$

题设积分条件变为

$$\int_0^1 F(-t) dt = \int_0^1 F(t) dt,$$

即

$$\int_0^1 [F(t) - F(-t)] dt = 0.$$

又

$$F'(0) = f'(2) = 0.$$

设

$$\Phi(t) = F(t) - F(-t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

则

$$\Phi(0) = 0, \quad \Phi'(0) = 2F'(0) = 0.$$

反设 $f'''(x)$ 在 $(1, 3)$ 内没有零点。由于导数具有介值性, f''' 在 $(1, 3)$ 内恒正或恒负。

若 $f''' > 0$, 则 F'' 严格递增。对 $t > 0$, 有

$$F''(t) > F''(-t),$$

即

$$\Phi''(t) = F''(t) - F''(-t) > 0.$$

结合 $\Phi(0) = \Phi'(0) = 0$, 得 $\Phi(t) > 0$ 对 $t \in (0, 1]$ 成立, 从而

$$\int_0^1 \Phi(t) dt > 0,$$

与题设矛盾。

若 $f''' < 0$, 同理可得 $\Phi(t) < 0$, 也与

$$\int_0^1 \Phi(t) dt = 0$$

矛盾。

故必存在 $\xi \in (1, 3)$, 使

$$f'''(\xi) = 0.$$

答案: 命题成立。

考研提示: 积分等式常可转化为“某个连续函数积分为 0”; 若再假设导数符号固定, 往往能推出积分严格同号而矛盾。

例 9. 若 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上有二阶连续导数, 证明: 在 $[-a, a]$ 上存在一点 ξ , 使

$$\int_0^a f(x) dx = \frac{a}{2}(3f(0) - f(-a)) + \frac{5}{12}f''(\xi)a^3.$$

题目解析: 这是用 $-a, 0$ 两点作一次插值, 然后在 $[0, a]$ 上积分。余项含 $(x+a)x$, 积分后得到系数 $5/12$ 。

令

$$L(x)$$

为通过 $(-a, f(-a))$ 与 $(0, f(0))$ 的一次插值多项式。则

$$L(x) = f(0) + \frac{f(0) - f(-a)}{a}x.$$

因此

$$\int_0^a L(x) dx = af(0) + \frac{f(0) - f(-a)}{a} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a}{2}(3f(0) - f(-a)).$$

对每个 $x \in [0, a]$, 插值余项公式给出

$$f(x) - L(x) = \frac{1}{2}f''(\eta_x)x(x+a),$$

其中 $\eta_x \in [-a, a]$ 。于是

$$\int_0^a f(x) dx - \int_0^a L(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^a f''(\eta_x) x(x+a) dx.$$

因为 $x(x+a) \geq 0$, 且 f'' 连续, 由积分中值定理, 存在 $\xi \in [-a, a]$, 使

$$\frac{1}{2} \int_0^a f''(\eta_x) x(x+a) dx = \frac{1}{2} f''(\xi) \int_0^a x(x+a) dx.$$

而

$$\int_0^a x(x+a) dx = \int_0^a (x^2 + ax) dx = \frac{a^3}{3} + \frac{a^3}{2} = \frac{5}{6} a^3.$$

所以余项为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} a^3 f''(\xi) = \frac{5}{12} a^3 f''(\xi).$$

即

$$\int_0^a f(x) dx = \frac{a}{2} (3f(0) - f(-a)) + \frac{5}{12} f''(\xi) a^3.$$

答案: 命题成立。

考研提示: 求积公式的系数通常可由“插值余项积分”直接算出。

例 10. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有 n 阶连续导数, 且

$$f^{(k)}(x_0) = 0 \quad (k = 2, 3, \dots, n-1), \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

当 $0 < |h| < \delta$ 时,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h), \quad 0 < \theta < 1.$$

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n-1\sqrt[n]{n}}.$$

题目解析: 把等式两边都按 h 展开。由于二阶到 $n-1$ 阶导数在 x_0 处为零, 第一项差异出现在 h^n 阶。

由 Taylor 公式,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} h^n + o(h^n).$$

另一方面,

$$f'(x_0 + \theta h) = f'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!} (\theta h)^{n-1} + o(h^{n-1}),$$

所以

$$hf'(x_0 + \theta h) = hf'(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!} \theta^{n-1} h^n + o(h^n).$$

由题设两者相等, 消去 $hf'(x_0)$, 并除以 $h^n f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 得

$$\frac{1}{n!} = \frac{\theta^{n-1}}{(n-1)!} + o(1).$$

令 $h \rightarrow 0$, 得到

$$\theta^{n-1} \rightarrow \frac{1}{n}.$$

由于 $0 < \theta < 1$, 故

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt[n-1]{n}}.$$

答案: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt[n-1]{n}}.$

考研提示: 带 θ 的中值点极限题, 几乎总是比较 Taylor 展开中首次不抵消的项。

例 11. 设函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) \neq 0$.

(1) 证明: 对任意 $x \in (0, l)$, 至少存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)];$$

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta$.

题目解析: 先把第二个积分换元, 左端变成 $\int_0^x [f(t) - f(-t)] dt$. 第一问用积分中值定理; 第二问用 f 在 0 处可导的主部。

先换元:

$$\int_0^{-x} f(t) dt = - \int_{-x}^0 f(t) dt = - \int_0^x f(-u) du.$$

所以

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x [f(t) - f(-t)] dt.$$

函数

$$\varphi(t) = f(t) - f(-t)$$

在 $[0, x]$ 上连续. 由积分中值定理, 存在 $c \in (0, x)$, 使

$$\int_0^x \varphi(t) dt = x\varphi(c).$$

令 $c = \theta x$, 则 $\theta \in (0, 1)$, 并得到第一问等式。

由于 f 在 0 处可导,

$$f(t) = f(0) + f'(0)t + o(t), \quad f(-t) = f(0) - f'(0)t + o(t).$$

因此

$$f(t) - f(-t) = 2f'(0)t + o(t).$$

左端为

$$\int_0^x [2f'(0)t + o(t)] dt = f'(0)x^2 + o(x^2).$$

右端为

$$x[f(\theta x) - f(-\theta x)] = x[2f'(0)\theta x + o(x)] = 2\theta f'(0)x^2 + o(x^2).$$

因为 $f'(0) \neq 0$, 比较两边 x^2 主部, 得

$$1 = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta = \frac{1}{2}.$$

答案: (1) 命题成立; (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta = \frac{1}{2}$ 。

考研提示: 积分中值点的极限, 先用中值定理确定存在, 再用局部展开比较主部。

例 12. 设函数 $f(x) = \arctan x$ 。若

$$f(x) = xf'(\xi),$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = (\quad)$$

A. 1 B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

题目解析: 由 $f'(t) = 1/(1+t^2)$ 可把 ξ^2 直接表示成 $x/\arctan x - 1$, 再展开 $\arctan x$ 。因为

$$f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2},$$

题设

$$\arctan x = xf'(\xi)$$

等价于

$$\arctan x = \frac{x}{1+\xi^2}.$$

于是

$$1+\xi^2 = \frac{x}{\arctan x}, \quad \xi^2 = \frac{x}{\arctan x} - 1.$$

由

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5) = x \left(1 - \frac{x^2}{3} + O(x^4) \right),$$

得

$$\frac{x}{\arctan x} = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{3} + O(x^4)} = 1 + \frac{x^2}{3} + O(x^4).$$

因此

$$\xi^2 = \frac{x^2}{3} + O(x^4),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \frac{1}{3}.$$

答案：D

考研提示： $\arctan x$ 的三阶项是 $-x^3/3$ ，本题的 ξ^2 正是由这一项决定。

第七章 高等数学：凹凸性

7.1 凹凸性

例 1. 设任意阶可导函数 $f(x)$ 的图形如图所示，则下列 Taylor 展开式

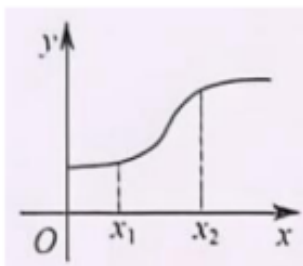
$$(1) x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + R_1;$$

$$(2) 1 - \frac{1}{2!}(x - x_1) - \frac{1}{4!}(x - x_1)^2 + R_2;$$

$$(3) 1 + \frac{1}{2}(x - x_2) + \frac{1}{3}(x - x_2)^2 + R_3.$$

其中 R_1, R_2, R_3 均为 Taylor 展开式的余项，可能是 $f(x)$ 的 Taylor 展开式的个数为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3



题目解析：Taylor 多项式的常数项、一次项、二次项分别反映该点的函数值、切线斜率与凹凸性。逐项和图形对照即可。

(1) 若是 $x = 0$ 处展开，则常数项为 0，即应有 $f(0) = 0$ 。但图像在 $x = 0$ 附近函数值为正，不经过原点，因此 (1) 不可能。

(2) 若是在 $x = x_1$ 处展开，则一次项系数为 $-\frac{1}{2!} < 0$ ，表示

$$f'(x_1) < 0.$$

但图像在 x_1 附近单调增加，切线斜率非负，故 (2) 不可能。

(3) 若是在 $x = x_2$ 处展开，则二次项系数为 $\frac{1}{3} > 0$ ，表示

$$\frac{f''(x_2)}{2} = \frac{1}{3}, \quad f''(x_2) > 0.$$

但图像在 x_2 附近已向下弯, 呈凹向下形态, 故 $f''(x_2) < 0$, (3) 也不可能。
所以三个式子都不可能。

答案: A

考研提示: 图像与 Taylor 系数对应: 常数项看函数值, 一次项看斜率, 二次项看凹凸。

例 2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导,

$$\int_0^1 f(x) dx = 0,$$

则下列说法中正确的是 ()

- A. 若 $f''(x) > 0$, 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$;
- B. 若 $f''(x) \geq 0$, 则 $f(x) \geq f(1)x + f(0)(1-x)$;
- C. 若 $f''(x) < 0$, 则 $\frac{f(0)+f(1)}{2} < 0$;
- D. 若 $f''(x) < 0$, 则对任意 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3}.$$

题目解析: 本题考查 Hermite-Hadamard 不等式与割线斜率。 $f'' > 0$ 是凸, $f'' < 0$ 是凹。

若 $f'' > 0$, 则 f 为严格凸函数。Hermite-Hadamard 不等式给出

$$f\left(\frac{1}{2}\right) < \int_0^1 f(x) dx = 0,$$

故 A 错。

若 $f'' \geq 0$, 凸函数图像在端点弦下方, 即

$$f(x) \leq f(1)x + f(0)(1-x),$$

故 B 的不等号方向反了。

若 $f'' < 0$, 则 f 为严格凹函数, 图像在端点弦上方, 于是

$$\int_0^1 f(x) dx > \frac{f(0)+f(1)}{2}.$$

由题设积分为 0, 得

$$0 > \frac{f(0)+f(1)}{2},$$

故 C 正确。

若 $f'' < 0$, 导函数单调减少, 割线斜率也随区间右移而减少, 因此应有左侧割线斜率大于右侧割线斜率, D 的方向错误。

答案: C

考研提示: 凹凸函数的积分平均、端点平均、中点值之间有固定大小关系。

例 3. 已知 $f(x)$ 为二阶可导的正值函数,

$$f(0) = f'(0) = 1, \quad f(x)f''(x) \geq [f'(x)]^2,$$

则 ()

- A. $f(2) \leq e^2 \leq \sqrt{f(1)f(3)}$;
- B. $e^2 \leq f(2) \leq \sqrt{f(1)f(3)}$;
- C. $\sqrt{f(1)f(3)} \leq e^2 \leq f(2)$;
- D. $\sqrt{f(1)f(3)} \leq f(2) \leq e^2$.

题目解析: 条件 $ff'' \geq (f')^2$ 正好说明 $(\ln f)'' \geq 0$, 即 $\ln f$ 为凸函数。

令

$$u(x) = \ln f(x).$$

因为 $f(x) > 0$, 有

$$u''(x) = \frac{f(x)f''(x) - [f'(x)]^2}{f^2(x)} \geq 0.$$

所以 u 是凸函数。又

$$u(0) = \ln f(0) = 0, \quad u'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)} = 1.$$

凸函数在切线上方, 故

$$u(2) \geq u(0) + u'(0) \cdot 2 = 2,$$

即

$$f(2) \geq e^2.$$

另一方面, 2 是 1 与 3 的中点, 由凸性

$$u(2) \leq \frac{u(1) + u(3)}{2}.$$

两边取指数得

$$f(2) \leq \sqrt{f(1)f(3)}.$$

因此

$$e^2 \leq f(2) \leq \sqrt{f(1)f(3)}.$$

答案: B

考研提示: 遇到 $ff'' \geq (f')^2$, 优先令 $u = \ln f$ 。

例 4. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 且

$$f''(x) > 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) + 1} = e^a.$$

记

$$I = \int_{-1}^1 f(x) dx,$$

则 ()

- A. $I > a$ B. $I > -2$ C. $I = 0$ D. $I = a$

题目解析：先由极限推出 $f(0) = -1$ 与 $f'(0) = e^{-a}$ ，再用凸函数在切线上方。因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) + 1} = e^a$$

为有限非零数，必须有

$$f(0) + 1 = 0, \quad f(0) = -1.$$

又

$$f(x) + 1 = f(x) - f(0) \sim f'(0)x,$$

所以

$$\frac{x}{f(x) + 1} \rightarrow \frac{1}{f'(0)} = e^a, \quad f'(0) = e^{-a}.$$

由 $f''(x) > 0$, f 严格凸，因此对 $x \neq 0$,

$$f(x) > f(0) + f'(0)x = -1 + e^{-a}x.$$

积分得

$$I = \int_{-1}^1 f(x) dx > \int_{-1}^1 (-1 + e^{-a}x) dx = -2.$$

答案：B

考研提示：凸函数大于其切线；凹函数小于其切线。

例 5. 设

$$f'(x) > 0, \quad f''(x) < 0, \quad x > 0.$$

对任意正整数 n , 记

$$I_1 = \frac{1}{2}[f(n+1) - f(n)],$$

$$I_2 = f(n) - f\left(\frac{2n-1}{2}\right), \quad I_3 = f\left(\frac{2n+1}{2}\right) - f(n).$$

则 ()

- A. $I_1 > I_2 > I_3$ B. $I_1 > I_3 > I_2$ C. $I_2 > I_1 > I_3$ D. $I_2 > I_3 > I_1$

题目解析： $f' > 0$ 表示增函数， $f'' < 0$ 表示导数递减，所以等长区间上的增量随区间右移而减小。

三个量都与长度为 $\frac{1}{2}$ 的增量有关:

$$I_2 = f(n) - f\left(n - \frac{1}{2}\right),$$

$$I_3 = f\left(n + \frac{1}{2}\right) - f(n),$$

并令

$$J = f(n+1) - f\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

由于 $f'' < 0$, f' 递减, 所以等长区间上的函数增量随区间右移而递减:

$$I_2 > I_3 > J.$$

又

$$I_1 = \frac{1}{2}[f(n+1) - f(n)] = \frac{1}{2}(I_3 + J).$$

因为 $I_3 > J$, 故

$$I_3 > I_1 > J.$$

综上

$$I_2 > I_3 > I_1.$$

答案: D

考研提示: 凹函数的“边际增量”递减; 等长小区间越靠右, 增量越小。

例 6. 若 $f(x)$ 为区间 I 上的连续函数, 且 $f(x)$ 的值域包含于 I , x_1, x_2 为 I 中任意两个不同点, 则下列说法正确的是 ()

A. 若在区间 I 上 $f(x) < 0, f''(x) > 0$, 则

$$f^2\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f^2(x_1) + f^2(x_2)}{2};$$

B. 若在区间 I 上 $f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 则

$$f^2\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f^2(x_1) + f^2(x_2)}{2};$$

C. 若在区间 I 上 $f(x) > 0, f''(x) > 0$, 则

$$f\left[f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\right] < \frac{f[f(x_1)] + f[f(x_2)]}{2};$$

D. 若在区间 I 上 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则

$$f\left[f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\right] < \frac{f[f(x_1)] + f[f(x_2)]}{2}.$$

题目解析：本题考查复合函数的凸性。若 $f' > 0, f'' > 0$ ，则 f 增且凸，复合函数 $f \circ f$ 仍凸。

在 D 的条件下，

$$(f \circ f)'(x) = f'(f(x))f'(x),$$

$$(f \circ f)''(x) = f''(f(x))[f'(x)]^2 + f'(f(x))f''(x).$$

由于 $f(x) \in I$ ，且 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$ 在 I 上成立，所以

$$(f \circ f)''(x) > 0.$$

因此 $f \circ f$ 为严格凸函数，由凸函数中点不等式，

$$f\left[f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right] < \frac{f[f(x_1)] + f[f(x_2)]}{2}.$$

D 正确。

A 、 B 中讨论 f^2 的凸性，但

$$(f^2)'' = 2(f')^2 + 2ff''$$

在 A 、 B 条件下符号并不一定为正。 C 中没有 $f' > 0$ ，复合函数 $f \circ f$ 的凸性也不能保证。

答案： D

考研提示：复合凸函数要特别检查外层函数是否单调增加；“凸 + 凸”并不自动保证复合后仍凸。

例 7. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导。证明：

$$f''(x) \geq 0$$

当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 与任意 $\lambda \in (0, 1)$ ，有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

题目解析：这是二阶导非负与 Jensen 凸性定义的等价性。

先证必要性。若 $f''(x) \geq 0$ ，则 f 为凸函数。设

$$x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2.$$

当 $x_1 \neq x_2$ 时， x_0 位于 x_1, x_2 之间。凸函数图像在任意弦的下方，因此

$$f(x_0) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

这可由拉格朗日中值定理严格推出： f' 单调不减，故左右割线斜率满足相应次序，整理即得上式。

再证充分性。由题设 Jensen 不等式，取

$$x_1 = x + h, \quad x_2 = x - h, \quad \lambda = \frac{1}{2},$$

得到

$$f(x) \leq \frac{f(x+h) + f(x-h)}{2}.$$

即

$$f(x+h) - 2f(x) + f(x-h) \geq 0.$$

两边除以 h^2 ，令 $h \rightarrow 0$ ，由于 f 二阶可导，

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} \geq 0.$$

答案：命题成立。

考研提示：证明 $f'' \geq 0$ 的反向时，中点凸性已经足够；二阶差商极限就是 f'' 。

例 8. 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导。证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充要条件是：对 (a, b) 内任意 $x_1 < x_2 < x_3$ ，都有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

题目解析：割线斜率由中值定理等于某个导数值；导数严格递增就推出左段割线斜率小于右段割线斜率，反向则用极限逼出导数单调。

必要性：由拉格朗日中值定理，存在

$$\xi_1 \in (x_1, x_2), \quad \xi_2 \in (x_2, x_3),$$

使

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2).$$

由于 $\xi_1 < \xi_2$ ，且 f' 严格递增，故所给不等式成立。

充分性：任取 $u < v$ 。令 $u < s < v$ ，由题设

$$\frac{f(s) - f(u)}{s - u} < \frac{f(v) - f(s)}{v - s}.$$

令 $s \rightarrow u^+$ 与 $s \rightarrow v^-$ ，可得

$$f'(u) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq f'(v).$$

故 f' 非减。若存在 $u < v$ 使 $f'(u) = f'(v)$, 则非减性推出 f' 在 $[u, v]$ 上恒定, 进而 f 在该区间上线性, 左右割线斜率相等, 矛盾。因此 f' 严格递增。

答案: 命题成立。

考研提示: 这是第 5 章中值定理与本章凹凸性的交界题: 割线斜率的单调性就是导数单调性的外在表现。

例 9. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 且任给 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$f(x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_3), \quad \lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}.$$

证明:

(1)

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2};$$

(2) $f(x)$ 在 (a, b) 内连续。

题目解析: 题设是凸函数的三点定义。第一问只是代入 λ 后整理; 第二问利用割线斜率有界推出局部 Lipschitz, 从而连续。

由题设

$$f(x_2) \leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}f(x_3).$$

移项整理:

$$(x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3).$$

等价于

$$(x_3 - x_1)[f(x_2) - f(x_1)] \leq (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_1)],$$

即

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}.$$

同一不等式也等价于

$$(x_3 - x_2)[f(x_3) - f(x_1)] \leq (x_3 - x_1)[f(x_3) - f(x_2)],$$

即

$$\frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

第一问成立。

下面证明连续性。任取 $x_0 \in (a, b)$, 取 p, q 满足

$$a < p < x_0 < q < b.$$

由第一问可知, 若 $p < x < x_0$, 则

$$\frac{f(x_0) - f(p)}{x_0 - p} \leq \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq \frac{f(q) - f(x_0)}{q - x_0};$$

若 $x_0 < x < q$, 则

$$\frac{f(x_0) - f(p)}{x_0 - p} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(q) - f(x_0)}{q - x_0}.$$

因此相关割线斜率均被固定的两个数控制。取

$$C = \max \left\{ \left| \frac{f(x_0) - f(p)}{x_0 - p} \right|, \left| \frac{f(q) - f(x_0)}{q - x_0} \right| \right\} + 1,$$

则 x 足够接近 x_0 时

$$|f(x) - f(x_0)| \leq C|x - x_0|.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

由于 x_0 任意, f 在 (a, b) 内连续。

答案: 两问均成立。

考研提示: 凸函数即使一开始只给“定义”, 也会自动具有连续性, 这是割线斜率有界的结果。

例 10. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则下列说法正确的是 ()

- A. 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增时, $f(0)$ 为极小值;
- B. 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增;
- C. 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的时,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

在 $[-1, 1)$ 上单调递增;

D. 当

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

在 $[-1, 1)$ 上单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的。

题目解析: A、B 混淆了单调性与极值的充分必要关系; C 是凹图形割线斜率的必要性; D 只看固定端点 1 的割线斜率, 不足以推出全区间凹性。

A 错。即使 f 在两侧分别递减、递增, 若 $f(0)$ 的函数值被单独定义得很大, 也不一定是极小值。例如令 $f(x) = |x| (x \neq 0)$, $f(0) = 2$ 。

B 错。极小值只说明 $f(0) \leq f(x)$ ，不推出两侧单调。例如

$$f(0) = 0, \quad f(x) = x^2 \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right) \quad (x \neq 0)$$

在 0 处取极小值，但在任一去心邻域内都不是单调函数。

C 正确。若图形在 $[-1, 1]$ 上为凹向上，即满足凸性不等式，则对固定右端点 1，左端点 x 向右移动时，割线斜率

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

单调递增。这正是凸函数割线斜率随区间右移而增加的性质。

D 错。固定一个端点 1 的割线斜率单调，只是凹性的一个局部必要特征，不能保证任意两点间的割线斜率都满足凹凸性要求。例如令

$$f(x) = (x - 1)e^{2x},$$

则

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = e^{2x}$$

在 $[-1, 1)$ 上单调递增，但

$$f''(x) = 4xe^{2x}$$

在 $(-1, 0)$ 上为负，图形并非在整个 $[-1, 1]$ 上凹。

答案：C

考研提示：极值、单调、凹凸之间只有特定方向的推理成立，选择题要警惕“必要条件当充要条件”。

例 11. 设 $x \in [0, \pi]$, $t \in [0, 1]$, $\alpha > 0$ 。证明下列不等式：

(1)

$$\sin tx \geq t \sin x;$$

(2)

$$\int_0^\pi \sin^\alpha u \, du \geq \frac{\pi}{\alpha + 1}.$$

题目解析： $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上是凹函数，第一问就是凹函数的 Jensen 不等式。第二问用第一问推出 $[0, \pi/2]$ 上的线性下界。

(1) 因为

$$(\sin x)'' = -\sin x \leq 0, \quad x \in [0, \pi],$$

所以 $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上为凹函数。于是

$$\sin(tx + (1-t) \cdot 0) \geq t \sin x + (1-t) \sin 0 = t \sin x.$$

(2) 对 $u \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 令 $t = \frac{2u}{\pi}$, 在第一问中取 $x = \frac{\pi}{2}$, 得

$$\sin u = \sin\left(t\frac{\pi}{2}\right) \geq t \sin \frac{\pi}{2} = \frac{2u}{\pi}.$$

利用对称性,

$$\int_0^{\pi} \sin^{\alpha} u \, du = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{\alpha} u \, du \geq 2 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{2u}{\pi}\right)^{\alpha} du.$$

计算得

$$2 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{2u}{\pi}\right)^{\alpha} du = 2 \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^1 s^{\alpha} ds = \frac{\pi}{\alpha+1}.$$

答案: 两式均成立。

考研提示: $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上凹, 常给出弦下界; 在 $[0, \pi/2]$ 上特别有 $\sin x \geq 2x/\pi$ 。

例 12. 设 $f(x)$ 二阶可导,

$$f(0) = f(1), \quad |f''(x)| \leq 1.$$

求证: 当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}.$$

题目解析: 这是线性插值误差公式。端点值相同只是题面特例, 证明仍按两端插值余项来做。

令

$$L(x) = f(0)(1-x) + f(1)x.$$

设

$$R(x) = f(x) - L(x).$$

则

$$R(0) = R(1) = 0, \quad R''(x) = f''(x).$$

由线性插值余项公式, 对每个 $x \in (0, 1)$, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$R(x) = \frac{1}{2} f''(\xi) x(x-1).$$

因此

$$|R(x)| \leq \frac{1}{2} |x(x-1)| = \frac{x(1-x)}{2}.$$

即

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}.$$

答案: 命题成立。

考研提示: 此题和 Taylor 章中的插值误差完全同源: 二阶导数控制一次插值误差。

例 13. 证明:

$$\frac{\sqrt{2}\pi^2}{8} \leq \int_0^{\pi/2} \frac{x}{\sin x} dx \leq \frac{\pi(\pi+2)}{8}.$$

题目解析: 令 $g(x) = x/\sin x$. 该函数在 $[0, \pi/2]$ 上凸, 于是 Hermite-Hadamard 不等式给出“中点值下界、端点平均上界”。

设

$$g(x) = \frac{x}{\sin x}, \quad g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1.$$

在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 上,

$$g''(x) = \frac{x(1 + \cos^2 x) - 2 \sin x \cos x}{\sin^3 x}.$$

记分子为

$$N(x) = x(1 + \cos^2 x) - 2 \sin x \cos x.$$

则

$$N(0) = 0,$$

且

$$N'(x) = \sin x(3 \sin x - 2x \cos x) > 0,$$

因为 $\tan x > x$ 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 故 $N(x) > 0$, 从而

$$g''(x) > 0.$$

因此 g 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上为凸函数。

由 Hermite-Hadamard 不等式,

$$\frac{\pi}{2} g\left(\frac{\pi}{4}\right) \leq \int_0^{\pi/2} g(x) dx \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{g(0) + g(\pi/2)}{2}.$$

计算

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi/4}{\sqrt{2}/2} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4},$$

$$g(0) = 1, \quad g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\frac{\pi}{2} g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}\pi^2}{8},$$

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 + \pi/2}{2} = \frac{\pi(\pi+2)}{8}.$$

故

$$\frac{\sqrt{2}\pi^2}{8} \leq \int_0^{\pi/2} \frac{x}{\sin x} dx \leq \frac{\pi(\pi+2)}{8}.$$

答案: 不等式成立。

考研提示: 积分上下界若刚好像“区间长度乘中点值/端点平均”, 优先想到 Hermite-Hadamard 不等式。

第八章 高等数学：不定积分与定积分

8.1 可积性、原函数与变上限积分

例 1. 下列命题中正确的有：

- (1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积；
- (2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积；
- (3) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上只有有限个间断点且均为第一类间断点，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积；
- (4) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积，则 $\int_a^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的原函数；
- (5) 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的原函数，则

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C;$$

- (6) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义，若 $f(x)$ 有第一类间断点或无穷间断点，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上没有原函数；
- (7) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处可导，则导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上没有第一类间断点和无穷间断点。

题目解析： 本题考查“可积、连续、有原函数、导函数性质”之间的逻辑关系。考研中最容易错的是把“有界”误当成“可积”，或把“有原函数”直接等同于 Newton-Leibniz 公式可用。

(1) 错。只有有限个间断点不排除无界间断，例如 $f(x) = 1/(x - c)$ 在含 c 的闭区间上无界，不能作为 Riemann 可积函数。

(2) 错。有界不是可积的充分条件，Dirichlet 函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

处处不连续，在任意区间上不可积。

(3) 对。只有有限个第一类间断点时，函数在其余点连续；第一类间断点的左右极限存在，局部有界，因而整体有界且间断点集有限，所以 Riemann 可积。

(4) 错。设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ，只能保证 F 连续；只有当 f 在 x 处连续时才有 $F'(x) = f(x)$ 。

可积函数不必处处连续。

(5) 错。仅知道 $F' = f$ 并不保证 f 的 Riemann 积分存在；Newton-Leibniz 公式还需要相应的可积性条件。若补充 f 可积，则该式成立。

(6) 对。导函数具有 Darboux 性质，不能有跳跃间断等第一类间断点；若在一点附近导数趋于无穷，也会与该点差商极限有限相矛盾，因此这样的函数不可能是某个函数的导函数。

(7) 对。这正是导函数的基本性质：导函数可以不连续，但不能有第一类间断点；导函数在定义点附近也不能出现真正的无穷间断。

答案：(3), (6), (7)

考研提示：“可积 $\Rightarrow$ 变上限积分连续”，但“可积 $\nRightarrow$ 变上限积分处处以原函数形式求导”；“导函数 $\Rightarrow$ Darboux 性质”是判断原函数存在性的高频依据。

例 2. 在区间 $[-1, 2]$ 上，以下四个结论：

- ① $f(x) = \begin{cases} 2, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ，有原函数，但其定积分不存在；
- ② $f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，有原函数，其定积分也存在；
- ③ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，没有原函数，其定积分也不存在；
- ④ $f(x) = \begin{cases} 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，有原函数，其定积分也存在。

正确的有几项 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题目解析：逐项判断时分开看两个问题：是否为某个函数的导函数，是否作为 Riemann 定积分存在。导函数不能有跳跃间断；Riemann 可积要求有界且间断点集足够小。

① 中 f 在 0 处有跳跃间断，导函数不能有跳跃间断，所以无原函数；但 f 有界且只有一个间断点，定积分存在。原结论错。

② 中

$$\left(x^2 \sin \frac{1}{x^2}\right)' = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2} \quad (x \neq 0),$$

且该原函数在 0 处导数为 0，所以它有原函数。但 f 在 0 附近无界，作为 Riemann 定积分不存在。原结论错。

③ 中 $1/x$ 在 0 附近无界，也不可能在跨过 0 的区间上有原函数；定积分不存在。原结

论对。

④ 中

$$\left(x^2 \cos \frac{1}{x}\right)' = 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0),$$

且在 0 处导数为 0, 所以有原函数。该函数有界且只在 0 处不连续, 故 Riemann 可积。原结论对。

答案: B

考研提示: 第 ② 项是常见陷阱: 有原函数不代表 Riemann 可积, 因为导函数可以无界。

例 3. 设

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

证明 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上定积分存在且有原函数。

题目解析: $\sin(1/x)$ 在 0 处振荡但有界。定积分存在看 Riemann 可积性; 原函数存在则构造变上限积分并检查 0 处导数。

函数 f 在 $[-1, 1]$ 上有界, 并且除 $x = 0$ 外处处连续, 间断点只有一个, 因此 f 在 $[-1, 1]$ 上 Riemann 可积。

定义

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

当 $x \neq 0$ 时, f 在 x 处连续, 故由变上限积分求导定理得

$$F'(x) = f(x).$$

下面只需验证 $x = 0$ 处。对 $x > 0$, 令 $u = 1/t$, 则

$$\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} du.$$

分部积分或直接估计可得该积分为 $O(x^2)$, 于是

$$\frac{F(x) - F(0)}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt \rightarrow 0.$$

对 $x < 0$ 同理也有该差商趋于 0。所以

$$F'(0) = 0 = f(0).$$

因此 F 是 f 在 $[-1, 1]$ 上的一个原函数。

答案: 定积分存在; 一个原函数为 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。

考研提示: “振荡间断”不妨碍可积; 能否有原函数要看构造出的变上限积分在间断点处是否仍可导。

例 4. 曲线

$$f(x) = \int_{-1}^x \arctan t \, dt$$

与 x 轴所围图形的面积为 ()

- A. $1 - \frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{2} - 1$ C. $\frac{\pi}{2} - \ln 2$ D. $\ln 2 - \frac{\pi}{2}$

题目解析：先判断曲线与 x 轴交点及正负，再计算面积而不是直接计算代数积分。因为 $\arctan x$ 为奇函数，

$$f(-1) = 0, \quad f(1) = \int_{-1}^1 \arctan t \, dt = 0.$$

且 $f'(x) = \arctan x$ ，在 $(-1, 0)$ 上为负，在 $(0, 1)$ 上为正，所以 $f(x) \leq 0$ ，所围面积为

$$S = - \int_{-1}^1 f(x) \, dx.$$

交换积分次序：

$$\int_{-1}^1 f(x) \, dx = \int_{-1}^1 \int_{-1}^x \arctan t \, dt \, dx = \int_{-1}^1 (1-t) \arctan t \, dt.$$

其中 $\int_{-1}^1 \arctan t \, dt = 0$ ，故

$$S = \int_{-1}^1 t \arctan t \, dt = 2 \int_0^1 t \arctan t \, dt.$$

分部积分得

$$\int_0^1 t \arctan t \, dt = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} \, dt = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

因此

$$S = 2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{2} - 1.$$

答案：B

考研提示：面积题先判正负。若直接算 $\int f$ ，得到的是带符号面积，最后要取相反数。

例 5. 设

$$f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| \, dt,$$

且

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt + ax$$

是以 π 为周期的周期函数，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

题目解析：若 F 以 π 为周期，则 $F(x+\pi) - F(x) = 0$ 。对可导周期函数，也就是一周期内导数积分为零。

由 $|\sin t|$ 的周期为 π ，得

$$f(x+\pi) = f(x),$$

所以 f 也是以 π 为周期的函数。又

$$F'(x) = f(x) + a.$$

周期函数一周期增量为零，因此

$$0 = F(\pi) - F(0) = \int_0^\pi f(x) dx + a\pi.$$

计算

$$\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt dx.$$

令 $t = x + u$ ，则

$$\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\pi |\sin(x+u)| dx du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 du = \pi.$$

故

$$\pi + a\pi = 0, \quad a = -1.$$

答案： -1

考研提示：含周期的变上限积分题，常用“一周期增量为零”转化为 $\int_0^T F'(x) dx = 0$ 。

例 6. 设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{2}\pi\right]$ 上连续，在 $\left(0, \frac{3}{2}\pi\right)$ 内是函数 $\frac{\sin x}{x}$ 的一个原函数，且 $f(0) = 0$ 。

(1) 证明 $f\left(\frac{3}{2}\pi\right) > 0$;

(2) 求方程

$$\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \ln x^2$$

的实根个数。

题目解析：第 (1) 问是证明 $\int_0^{3\pi/2} \sin x/x dx > 0$ ；第 (2) 问构造函数后利用单调性和端点极限数根。

(1) 由于 $f'(x) = \frac{\sin x}{x}$ ，且 $f(0) = 0$ ，有

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\sin x}{x} dx.$$

将积分拆为

$$\int_0^{\frac{3}{2}\pi} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi}.$$

对第一段和第三段作配对, 令第三段中 $x = u + \pi$, 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx + \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u + \pi} \right) du > 0.$$

而

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx > 0,$$

故

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) > 0.$$

(2) 令

$$H(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - \ln x^2, \quad x \neq 0.$$

由于 $\sin t/t$ 在 0 处为可去间断, 跨过 0 的积分可按连续延拓理解。对 $x \neq 0$,

$$H'(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{2}{x} = \frac{\sin x - 2}{x}.$$

因 $\sin x - 2 < 0$, 所以 H 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递增, 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} H(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} H(x) = -\infty.$$

因此 $(0, +\infty)$ 上有且仅有一个根, $(-\infty, 0)$ 上也有且仅有一个根。

答案: (1) 已证; (2) 实根个数为 2。

考研提示: 数根题的标准步骤: 构造函数、求导判单调、算端点极限。

例 7. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则下列说法:

- ① 若 $\int_0^T f(x) dx = 0$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是周期函数;
- ② 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是周期函数;
- ③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是周期函数;
- ④ $F(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(t) dt$ 是周期函数。

中正确的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题目解析： 设 $G(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。它是否周期，关键看 $G(x+T) - G(x) = \int_x^{x+T} f(t) dt$ 。因 f 周期为 T ，

$$G(x+T) - G(x) = \int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt.$$

所以 ① 正确。

若 f 是奇函数且又以 T 为周期，则

$$\int_0^T f(t) dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = 0,$$

因此 ② 正确。

若周期连续函数的 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，则每周期积分必须为 0，否则部分积分和会按周期线性增长；题设积分为 0 更推出 $\int_0^T f = 0$ 。故 ③ 正确。

对 ④，直接计算

$$\begin{aligned} F(x+T) - F(x) &= \int_x^{x+T} f(t) dt - \int_0^T f(t) dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

故 ④ 也正确。

答案：D

考研提示： 周期函数的变上限积分一般不是周期函数；减去平均值对应的线性项后一定周期。

例 8. 设有界函数 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内连续，令

$$F(x) = \int_0^x f(t)g(t) dt,$$

则下列说法中错误的是 ()

- A. 若 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的连续点，是 $g(x)$ 的可去间断点，则函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导；
- B. 若 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的连续点，是 $g(x)$ 的跳跃间断点，则函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件是 $f(0)=0$ ；
- C. 若 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的可去间断点，则函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导；
- D. 若 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的可去间断点，是函数 $g(x)$ 的跳跃间断点，则函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件是 $f(0)=0$ 。

题目解析： 判断 $F'(0)$ 要看平均值极限

$$\frac{F(x) - F(0)}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) dt.$$

可去间断点处真正起作用的是去心极限，不是函数在该点被赋予的值。

A 中，若 f 在 0 连续， g 在 0 可去，则 $f(t)g(t)$ 在 0 的去心极限存在，所以平均值极限存在，A 正确。

B 中，设 $g(0+) \neq g(0-)$ 。两侧平均值分别趋于

$$f(0)g(0+), \quad f(0)g(0-).$$

二者相等的充要条件是 $f(0) = 0$ ，B 正确。

C 中，若二者均为可去间断，则乘积也有可去极限，平均值极限存在，C 正确。

D 中，若 f 在 0 是可去间断，真正决定平均值两侧极限的是

$$L = \lim_{t \rightarrow 0} f(t),$$

而不是 $f(0)$ 。可导的充要条件应是 $L = 0$ ，不一定是 $f(0) = 0$ 。D 错误。

答案：D

考研提示：积分平均值不受单点函数值影响，所以遇到可去间断时要盯住 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ，不要盯 $f(0)$ 。

8.2 Riemann 和、原函数选择与微分方程

例 9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续，则

$$\int_0^1 f(x) dx = (\quad)$$

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{3k-1}{3n}\right) \frac{1}{3n};$
 B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{3k-1}{3n}\right) \frac{1}{n};$
 C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{3n} f\left(\frac{k-1}{3n}\right) \frac{1}{n};$
 D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{3n} f\left(\frac{k}{3n}\right) \frac{3}{n}.$

题目解析：Riemann 和的两个要素是取样点和小区间长度。题中 $(3k-1)/(3n)$ 落在第 k 个长度为 $1/n$ 的小区间中。

把 $[0, 1]$ 分成 n 个小区间

$$\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right], \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

取样点

$$\xi_k = \frac{3k-1}{3n} = \frac{k}{n} - \frac{1}{3n}$$

确实位于第 k 个小区间内, 小区间长度为 $\Delta x = 1/n$ 。因此

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \frac{1}{n}.$$

A 的权重少了 3 倍, C、D 的权重又分别多了倍数, 均不对。

答案: B

考研提示: Riemann 和不能只看取样点是否密铺, 还要看 Δx 是否对应分割长度。

例 10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = (\quad)$$

- A. $\int_0^1 \ln \left[1 + \frac{f(x)}{n} \right] dx;$
- B. $\int_0^1 \ln[1 + f(x)] dx;$
- C. $\int_0^1 f(x) dx;$
- D. $\int_0^1 f^2(x) dx.$

题目解析: 这是“对数小量展开 + Riemann 和”。因为 f 可积, 所以有界; 当 n 足够大时 $\frac{1}{n}f(i/n)$ 是一致小量。

设 $|f(x)| \leq M$ 。当 $n > M$ 时,

$$u_i = \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)$$

满足 $|u_i| \leq M/n \rightarrow 0$ 。由

$$\ln(1+u) = u + O(u^2)$$

一致成立, 得

$$\sum_{i=0}^{n-1} \ln(1+u_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right) + O\left(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{M^2}{n^2}\right).$$

余项为 $O(1/n) \rightarrow 0$, 主项是 f 在 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和, 因此极限为

$$\int_0^1 f(x) dx.$$

答案: C

考研提示: $\sum \ln(1 + f_i/n)$ 的主部是 $\sum f_i/n$, 不是 $\int \ln(1 + f)$ 。

例 11. 函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$$

的一个原函数为 ()

- A. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0; \end{cases}$
- B. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0; \end{cases}$
- C. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0; \end{cases}$
- D. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$

题目解析：分段原函数不仅要在各段求导正确，还要在分界点连续并可导。

当 $x \leq 0$ 时，

$$\frac{d}{dx} \ln(\sqrt{1+x^2}+x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

而

$$\frac{d}{dx} \ln(\sqrt{1+x^2}-x) = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

所以 A、B 的左段求导方向错误。

当 $x > 0$ 时，

$$\frac{d}{dx} [(x+1)\sin x + \cos x] = (x+1)\cos x,$$

故 C、D 的右段形式正确。

再看 $x = 0$ 的连续性。C 的左段极限为 0，右段极限为 1，不连续，不能是原函数。D 的左段值为 1，右段极限也为 1，且两侧导数均为 $1 = f(0)$ ，所以 D 正确。

答案：D

考研提示：分段原函数选择题先排“导数不对”，再查“连接点不连续”。

例 12. 已知微分方程

$$y' + y = f(x),$$

其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

(1) 若 $f(x) = x$ ，求方程的通解；

(2) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明方程存在唯一以 T 为周期的解。

题目解析：一阶线性方程使用积分因子 e^x 。周期解的存在唯一性由初值 $y(0)$ 被周期条件 $y(T) = y(0)$ 唯一确定。

(1) 当 $f(x) = x$ 时，

$$y' + y = x.$$

乘以积分因子 e^x ，得

$$(e^x y)' = x e^x.$$

积分：

$$e^x y = \int x e^x dx = e^x (x - 1) + C.$$

所以

$$y = x - 1 + C e^{-x}.$$

(2) 一般解可写为

$$y(x) = e^{-x} \left(C + \int_0^x e^t f(t) dt \right).$$

周期条件 $y(T) = y(0)$ 给出

$$e^{-T} \left(C + \int_0^T e^t f(t) dt \right) = C.$$

于是

$$C = \frac{\int_0^T e^t f(t) dt}{e^T - 1},$$

该常数唯一。

取这个 C 后有 $y(T) = y(0)$ 。令 $z(x) = y(x + T)$ ，由于 $f(x + T) = f(x)$ ， z 与 y 满足同一个方程，且 $z(0) = y(T) = y(0)$ 。由一阶线性微分方程初值解唯一性， $z(x) = y(x)$ ，即

$$y(x + T) = y(x).$$

所以存在唯一的 T 周期解。

答案：(1) $y = x - 1 + C e^{-x}$ ；(2) 周期解唯一存在。

考研提示：周期解问题常把“周期”转化为 $y(T) = y(0)$ ，这会唯一确定通解中的常数。

例 13. 已知

$$f'(x) = \arcsin((x - 1)^2), \quad f(0) = 0,$$

求

$$\int_0^1 f(x) dx.$$

题目解析：已知导数求函数积分，可先写成变上限积分，再交换积分次序；也可用分部积分把 f 转到 f' 。

由 $f(0) = 0$,

$$f(x) = \int_0^x \arcsin((t-1)^2) dt.$$

于是

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \int_0^x \arcsin((t-1)^2) dt dx = \int_0^1 (1-t) \arcsin((1-t)^2) dt.$$

令 $u = 1 - t$, 得

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 u \arcsin(u^2) du.$$

再令 $v = u^2$, $u du = dv/2$, 则

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \arcsin v dv.$$

而

$$\int \arcsin v dv = v \arcsin v + \sqrt{1-v^2} + C.$$

故

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{2} - 1 \right] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

方法二：分部积分

$$\int_0^1 f(x) dx = [xf(x)]_0^1 - \int_0^1 xf'(x) dx.$$

再用 $f(1) = \int_0^1 f'(t) dt$, 可化为

$$\int_0^1 (1-t)f'(t) dt,$$

与方法一相同。

答案: $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

考研提示：“已知 f' 求 $\int f$ ”常用交换积分或分部积分，目标都是出现权重 $(1-x)f'(x)$ 。

例 14. 设 $y = y(x)$ 满足

$$x^2 y' + (x^2 - 3)y^2 = 0, \quad y(1) = 1.$$

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 计算 $\int_0^3 y^2(x) dx$ 。

题目解析：方程含 y^2 ，令 $u = 1/y$ 可线性化。积分部分利用区间 $[0, 3]$ 关于 $x = 3/2$ 的对称性降阶。

(1) 由方程得

$$y' = \left(\frac{3}{x^2} - 1 \right) y^2.$$

令 $u = 1/y$ ，则

$$u' = -\frac{y'}{y^2} = 1 - \frac{3}{x^2}.$$

积分：

$$u = x + \frac{3}{x} + C.$$

由 $y(1) = 1$ ，得 $u(1) = 1$ ，故

$$1 = 1 + 3 + C, \quad C = -3.$$

于是

$$\frac{1}{y} = x + \frac{3}{x} - 3, \quad y = \frac{x}{x^2 - 3x + 3}.$$

(2) 因

$$y^2 = \frac{x^2}{(x^2 - 3x + 3)^2},$$

记 $q = x^2 - 3x + 3$ 。利用 $q(3-x) = q(x)$ ，

$$\begin{aligned} I &= \int_0^3 \frac{x^2}{q^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^3 \frac{x^2 + (3-x)^2}{q^2} dx \\ &= \int_0^3 \left(\frac{1}{q} + \frac{3}{2q^2} \right) dx. \end{aligned}$$

又

$$q = \left(x - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}.$$

令

$$z = \frac{2x-3}{\sqrt{3}},$$

则

$$\int_0^3 \frac{dx}{q} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}},$$

并且

$$\int_0^3 \frac{dx}{q^2} = \frac{2}{3} + \frac{8\pi\sqrt{3}}{27}.$$

所以

$$I = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} + \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{8\pi\sqrt{3}}{27} \right) = 1 + \frac{8\pi\sqrt{3}}{9}.$$

答案: (1) $y = \frac{x}{x^2 - 3x + 3}$; (2) $1 + \frac{8\pi\sqrt{3}}{9}$ 。

考研提示: 有理函数平方积分若直接展开会繁, 先利用对称性把分子降成分母的一次组合。

8.3 定积分计算与区间对称

例 15. 求

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx.$$

题目解析: 这是经典 Wallis 型积分。核心是利用 $\sin x$ 与 $\cos x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上的对称性。记

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx.$$

令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x \, dx.$$

两式相加:

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) \, dx.$$

因此

$$2I = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin 2x \, dx.$$

令 $u = 2x$, 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin 2x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin u \, du = \frac{1}{2} \cdot 2I = I.$$

故

$$I = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

答案: $-\frac{\pi}{2} \ln 2$

考研提示: 记住结论 $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x \, dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$, 后续很多分部积分会直接用。

例 16. 求

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x} \, dx.$$

题目解析: $\frac{1}{\tan x} = \cot x$, 而 $(\ln \sin x)' = \cot x$, 故直接分部积分。

记

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x \, dx.$$

取 $u = x$, $dv = \cot x \, dx$, 则 $du = dx$, $v = \ln \sin x$ 。于是

$$I = [x \ln \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx.$$

边界项为 0: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $x \ln \sin x \sim x \ln x \rightarrow 0$, 当 $x = \pi/2$ 时 $\ln 1 = 0$ 。因此

$$I = -\left(-\frac{\pi}{2} \ln 2\right) = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

答案: $\frac{\pi}{2} \ln 2$

考研提示: 看到 $x \cot x$ 或 $x \tan x$, 优先想分部积分, 把三角函数积分成对数。

例 17. 求

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} \, dx.$$

题目解析: 分母 $1+x^2$ 提示令 $x = \tan t$ 。随后利用 $[0, \pi/4]$ 上 $t \leftrightarrow \pi/4 - t$ 的对称性。令 $x = \tan t$, 则 $t \in [0, \pi/4]$, 且

$$\frac{dx}{1+x^2} = dt.$$

原积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) \, dt.$$

而

$$1 + \tan t = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t} = \frac{\sqrt{2} \cos(t - \frac{\pi}{4})}{\cos t}.$$

所以

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{1}{2} \ln 2 + \ln \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) - \ln \cos t \right] dt.$$

令 $u = \frac{\pi}{4} - t$, 有

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos u \, du,$$

与最后一项相消。故

$$I = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

答案: $\frac{\pi}{8} \ln 2$

考研提示: $1 + \tan t$ 常化为 $\sqrt{2} \cos(t - \pi/4) / \cos t$, 这是 $[0, \pi/4]$ 对称消去对数项的关键。

例 18. 设 $f(x)$ 连续, $a > 0$, 证明:

$$\int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x}.$$

题目解析: 两边都要化成同一个关于 $t + 1/t$ 的对称积分。核心换元分别是 $t = x/a$ 和 $t = x^2/a$ 。

左边令 $t = x/a$, 则 $dx/x = dt/t$, 上下限由 $1/a$ 到 1 , 并且

$$x + \frac{a^2}{x} = a\left(t + \frac{1}{t}\right).$$

故左边

$$L = \int_{1/a}^1 f\left(a\left(t + \frac{1}{t}\right)\right) \frac{dt}{t}.$$

右边令 $t = x^2/a$, 则 $dx/x = \frac{1}{2} dt/t$, 上下限由 $1/a$ 到 a , 并且

$$x^2 + \frac{a^2}{x^2} = a\left(t + \frac{1}{t}\right).$$

故右边

$$R = \frac{1}{2} \int_{1/a}^a f\left(a\left(t + \frac{1}{t}\right)\right) \frac{dt}{t}.$$

记

$$\varphi(t) = f\left(a\left(t + \frac{1}{t}\right)\right).$$

则 $\varphi(t) = \varphi(1/t)$ 。于是

$$\int_1^a \varphi(t) \frac{dt}{t} = \int_{1/a}^1 \varphi(u) \frac{du}{u}$$

(令 $t = 1/u$ 即得)。所以

$$\int_{1/a}^a \varphi(t) \frac{dt}{t} = 2 \int_{1/a}^1 \varphi(t) \frac{dt}{t}.$$

从而

$$R = L.$$

答案: 等式成立。

考研提示: 形如 $x + a^2/x$ 、 $x^2 + a^2/x^2$ 的积分, 常把变量统一为 $a(t + 1/t)$, 再用倒数对称性。

例 19. 设连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x+2) - f(x) = x, \quad \int_0^2 f(x) dx = 0,$$

则

$$\int_1^3 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

题目解析：把 $[1, 3]$ 拆成 $[1, 2]$ 和 $[2, 3]$ ，后一段用条件 $f(u+2) = f(u) + u$ 拉回 $[0, 1]$ 。

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x) dx &= \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx \\ &= \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 f(u+2) du \\ &= \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 [f(u) + u] du \\ &= \int_0^2 f(x) dx + \int_0^1 u du \\ &= 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

答案： $\frac{1}{2}$

考研提示：函数平移关系题，先把目标积分区间平移回已知区间，再代入函数关系。

例 20. n 为正整数，计算

$$\int_0^{2n} x(x-1)(x-2)\cdots(x-2n) dx.$$

题目解析：积式多项式的根关于 n 对称，考虑 $x \mapsto 2n - x$ 。

记

$$P(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-2n) = \prod_{k=0}^{2n} (x-k).$$

则

$$\begin{aligned} P(2n-x) &= \prod_{k=0}^{2n} (2n-x-k) \\ &= \prod_{j=0}^{2n} (j-x) = (-1)^{2n+1} \prod_{j=0}^{2n} (x-j) \\ &= -P(x). \end{aligned}$$

所以 $P(x)$ 关于 $x = n$ 是奇对称函数。区间 $[0, 2n]$ 关于 n 对称，因此

$$\int_0^{2n} P(x) dx = 0.$$

答案： 0

考研提示：看到连续整数根 $0, 1, \dots, 2n$ ，优先检查关于中点 n 的奇偶对称。

例 21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

(1)

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b f(a+b-x) dx, \quad \lambda + \mu = 1;$$

(2) 计算下列积分:

$$(1) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{x(\pi - 2x)} dx, \quad (2) \int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(x+3)}} dx.$$

题目解析: 第 (1) 问是定积分区间替换公式。第 (2) 问两个积分都用 $x \mapsto a+b-x$ 与原式平均。

(1) 在

$$\int_a^b f(a+b-x) dx$$

中令 $u = a+b-x$, 则 $dx = -du$, 上下限由 $x = a, b$ 变为 $u = b, a$, 故

$$\int_a^b f(a+b-x) dx = \int_b^a f(u)(-du) = \int_a^b f(u) du.$$

于是两积分相等。若 $\lambda + \mu = 1$, 则

$$\lambda I + \mu I = I,$$

故所给等式成立。

(2) (1) 记

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{x(\pi - 2x)} dx.$$

令 $x = \frac{\pi}{2} - u$, 则分母保持为 $u(\pi - 2u)$, 分子变为 $\cos^2 u$, 所以

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi - 2x)} dx.$$

两式相加:

$$2I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{x(\pi - 2x)}.$$

而

$$\frac{1}{x(\pi - 2x)} = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x} + \frac{2}{\pi} \frac{1}{\pi - 2x}.$$

故

$$2I = \frac{1}{\pi} \left[\ln \frac{x}{\pi - 2x} \right]_{\pi/6}^{\pi/3} = \frac{1}{\pi} \ln 4.$$

于是

$$I = \frac{\ln 2}{\pi}.$$

(2) 记

$$J = \int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(x+3)}} dx.$$

令 $x = 6 - u$, 则

$$J = \int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(x+3)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(x+3)}} dx.$$

两式相加得

$$2J = \int_2^4 1 dx = 2,$$

所以

$$J = 1.$$

答案: (1) $\frac{\ln 2}{\pi}$; (2) 1。

考研提示: 区间对称公式最常见的用法是“原式 + 变换后式”, 把复杂分子加成常数。

例 22. 曲线

$$f(x) = [x] \sin \pi x, \quad 0 \leq x \leq n$$

($[x]$ 表示取整) 绕 x 轴旋转形成的旋转体的体积记作 V , 求 V 。

题目解析: 绕 x 轴旋转体体积为 $V = \pi \int y^2 dx$ 。取整函数在每个 $[k, k+1)$ 上为常数 k 。

$$V = \pi \int_0^n [x]^2 \sin^2 \pi x dx.$$

在区间 $[k, k+1]$ 上, $[x] = k$ (端点单点不影响积分), 且

$$\int_k^{k+1} \sin^2 \pi x dx = \frac{1}{2}.$$

因此

$$V = \pi \sum_{k=0}^{n-1} k^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \sum_{k=0}^{n-1} k^2.$$

利用

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6},$$

得

$$V = \frac{\pi n(n-1)(2n-1)}{12}.$$

答案: $\frac{\pi n(n-1)(2n-1)}{12}$

考研提示: 含 $[x]$ 的积分要按整数区间拆分, 端点取值不影响定积分。

例 23. 设

$$I_1 = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x} dx, \quad I_2 = \int_0^1 \frac{\arctan x^2}{x^2} dx, \quad I_3 = \int_0^1 \frac{(\arctan x)^2}{x^2} dx,$$

则 ()

- A. $I_3 < I_2 < I_1$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_3 < I_1 < I_2$ D. $I_1 < I_2 < I_3$

题目解析：把三个被积函数都写成 $\varphi(x) = \arctan x/x$ 的形式比较。

令

$$\varphi(x) = \frac{\arctan x}{x}, \quad 0 < x \leq 1.$$

因为 $\arctan x < x$, 所以 $0 < \varphi(x) < 1$ 。于是

$$\frac{(\arctan x)^2}{x^2} = \varphi^2(x) < \varphi(x) = \frac{\arctan x}{x},$$

从而

$$I_3 < I_1.$$

再看 I_2 :

$$\frac{\arctan x^2}{x^2} = \varphi(x^2).$$

函数 φ 单调递减, 因为

$$\varphi'(x) = \frac{\frac{x}{1+x^2} - \arctan x}{x^2} < 0.$$

当 $0 < x < 1$ 时, $x^2 < x$, 故

$$\varphi(x^2) > \varphi(x),$$

即

$$I_2 > I_1.$$

综上

$$I_3 < I_1 < I_2.$$

答案：C

考研提示：积分大小比较常先转为逐点比较； $\arctan x/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减是常用结论。

例 24. 已知

$$I_1 = \int_0^1 \frac{x}{1+e^x} dx, \quad I_2 = \int_0^1 \frac{1-x}{1+e^x} dx, \quad I_3 = \int_0^1 \frac{1-\cos x}{e^x} dx,$$

则 ()

- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_3 < I_2 < I_1$ D. $I_1 < I_3 < I_2$

题目解析：先比较 I_1, I_2 ，再把 $1 - \cos x$ 用 $x^2/2$ 控制来比较 I_3, I_1 。

设

$$h(x) = \frac{1}{1 + e^x}.$$

则 $h(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减。于是

$$\begin{aligned} I_2 - I_1 &= \int_0^1 (1 - 2x)h(x) dx \\ &= \int_0^{1/2} (1 - 2x)[h(x) - h(1 - x)] dx > 0. \end{aligned}$$

所以

$$I_1 < I_2.$$

又当 $0 < x < 1$ 时，

$$1 - \cos x < \frac{x^2}{2}, \quad 1 + e^{-x} < 2.$$

因此

$$\frac{1 - \cos x}{e^x} < x \cdot \frac{1}{1 + e^x}$$

等价于

$$(1 - \cos x)(1 + e^{-x}) < x,$$

而左侧小于 $x^2 < x$ ，成立。故

$$I_3 < I_1.$$

综上

$$I_3 < I_1 < I_2.$$

原 PDF 的 B 项印为 $I_1 < I_1 < I_2$,

严格按原印刷选项看，四个选项均不正确；若将 B 项第一个 I_1 按命题意图校正为 I_3 ，则应选 B。

答案：严格按原印刷选项：无正确项；按 B 项笔误校正后：B。

考研提示：比较含 e^x 的加权积分时，配对 x 与 $1 - x$ 往往比直接估计更干净。

例 25. 求

$$\int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx.$$

题目解析： $\cos^2 x$ 的周期为 π ，并且在 $[0, \pi]$ 关于 $\pi/2$ 对称，可化到 $[0, \pi/2]$ 后用 $t = \tan x$ 。

$$I = \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \cos^2 x} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \cos^2 x}.$$

令 $t = \tan x$, 则

$$\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}.$$

于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\cos^2 x} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

所以

$$I = 2 \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

答案: $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

考研提示: 含 $1 + \cos^2 x$ 的半区间积分, 令 $t = \tan x$ 后常变成有理型反常积分。

8.4 反常积分敛散性

例 26. 设有下列命题:

- ① 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续且是奇函数, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0$;
- ② 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 又 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$ 存在, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;
- ③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 、 $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 均发散, 则 $\int_0^{+\infty} [f(x) + g(x)] dx$ 可能发散, 也可能收敛;
- ④ 若 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 均发散, 则不能确定 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 是否收敛。

则以上命题中正确的个数是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题目解析: 本题区分“Cauchy 主值”和“反常积分收敛”。双无穷积分收敛要求左右两个半轴反常积分分别收敛。

① 错。奇函数只能保证对称区间积分为 0, 即 Cauchy 主值可能为 0, 不保证反常积分收敛。例如 $f(x) = x$ 。

② 错。 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$ 是主值存在, 不等于左右半轴积分分别收敛。例如 $f(x) = x$ 的主值为 0, 但反常积分不收敛。

③ 对。若 $f(x) = g(x) = 1$, 则和的积分发散; 若 $f(x) = 1, g(x) = -1$, 二者各自反常积分发散, 但和为 0, 积分收敛。

④ 错。按定义,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

收敛当且仅当 $\int_{-\infty}^0 f$ 与 $\int_0^{+\infty} f$ 都收敛。若二者均发散, 则整体一定发散, 不是“不能确定”。

答案: A

考研提示: 对称极限存在只是主值存在; 考研判断反常积分时必须拆成左右两边分别看。

例 27. 设 m, n 是正整数, 则反常积分

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$$

的敛散性 ()

- A. 仅与 m 的取值有关 B. 仅与 n 的取值有关 C. 与 m, n 的取值都有关 D. 与 m, n 的取值都无关

题目解析: 只需检查两个端点: $x = 0$ 与 $x = 1$ 。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\ln(1-x) \sim -x,$$

因此

$$\frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} \sim x^{\frac{2}{m}-\frac{1}{n}}.$$

由于 m, n 为正整数,

$$\frac{2}{m} - \frac{1}{n} > -1,$$

所以 $x = 0$ 处总收敛。

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $\sqrt[n]{x} \rightarrow 1$, 被积函数等价于

$$|\ln(1-x)|^{2/m}.$$

而

$$\int_0^1 |\ln(1-x)|^\alpha dx$$

对任意 $\alpha > 0$ 都收敛, 所以 $x = 1$ 处也总收敛。

答案: D

考研提示: 幂函数奇性看指数是否大于 -1 , 对数奇性 $|\ln(1-x)|^p$ 在有限端点通常可积。

例 28. 关于反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^m(1+x^n)} \quad (m > 0, n > 0),$$

下列命题中正确的是 ()

- A. 若该积分发散, 则必有 $0 < m < 1, 0 < n < 1$;
B. 若该积分收敛, 则必有 $0 < m < 1, n > 1$;

- C. 若该积分发散, 则必有 $m \geq 1, 0 < n < 1$;
 D. 若该积分收敛, 则必有 $m \geq 1, n > 1$ 。

题目解析: 本题有两个奇点: 下端 $x = 1$ 和无穷远。必须同时满足两处收敛。

当 $x \rightarrow 1^+$ 时,

$$\ln x \sim x - 1, \quad 1 + x^n \rightarrow 2,$$

故被积函数等价于

$$\frac{1}{2(x-1)^m}.$$

下端收敛当且仅当

$$m < 1.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 被积函数等价于

$$\frac{1}{x^n (\ln x)^m}.$$

无穷远处收敛条件为: $n > 1$, 或 $n = 1, m > 1$ 。但下端已经要求 $m < 1$, 所以总收敛只能是

$$0 < m < 1, \quad n > 1.$$

因此正确命题是 B。

答案: B

考研提示: 多奇点反常积分必须每个奇点都收敛; 本题下端要求 $m < 1$, 无穷远最终要求 $n > 1$ 。

例 29. 设常数 $m > 0, n > 0$, 则

$$\int_0^n \sqrt{x} \left\lfloor \frac{m}{x} \right\rfloor dx$$

的敛散性 ()

- A. 仅与 m 有关 B. 仅与 n 有关 C. 与 m, n 均有关 D. 与 m, n 均无关

题目解析: 唯一需要检查的是 $x = 0$ 附近。取整函数满足 $\lfloor m/x \rfloor \leq m/x$ 。

对 $x > 0$, 有

$$0 \leq \left\lfloor \frac{m}{x} \right\rfloor \leq \frac{m}{x}.$$

所以

$$0 \leq \sqrt{x} \left\lfloor \frac{m}{x} \right\rfloor \leq mx^{-1/2}.$$

而

$$\int_0^\delta x^{-1/2} dx$$

收敛。由比较判别法, 原积分在 0 附近收敛; 在任意 $[\delta, n]$ 上函数有界且只有有限多个跳跃点, 也可积。

因此无论 $m > 0, n > 0$ 如何取, 积分都收敛。

答案: D

考研提示: 取整函数可先用上界 $\lfloor m/x \rfloor \leq m/x$ 处理敛散性。

例 30. 设 $f(x)$ 为非负函数, 给出以下四个命题:

- ① 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;
- ② 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;
- ③ 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在;
- ④ 若 $f(x)$ 在 $[0, 1)$ 上连续且 $\int_0^1 f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛。

其中真命题的个数为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

题目解析: 无限区间上 L^2 不推出 L^1 , 但有限区间上可由 Cauchy-Schwarz 推出。

① 错。例如

$$f(x) = \frac{1}{x+1}.$$

则

$$\int_0^{+\infty} f^2(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$$

收敛, 但

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x+1}$$

发散。

② 对。若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = A$ 存在且有限, 则存在 $M > 0$, 使得充分大的 x 上

$$0 \leq f(x) \leq \frac{M}{x^p}.$$

因 $p > 1$, $\int_0^{+\infty} x^{-p} dx$ 收敛, 故 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。

③ 错。取

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2} \quad (x \geq e)$$

并在 $[0, e]$ 上连续非负地补全。则 $\int_e^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 但对任意 $p > 1$,

$$x^p f(x) = \frac{x^{p-1}}{(\ln x)^2} \rightarrow +\infty,$$

不存在有限极限。

④ 对。由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{1/2} \left(\int_0^1 1^2 dx \right)^{1/2},$$

右侧有限，所以 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛。

真命题为 ②, ④，共 2 个。

答案：C

考研提示：无限区间和有限区间的 $L^2 \Rightarrow L^1$ 完全不同：有限区间可用 Cauchy-Schwarz，无限区间不行。

第九章 高等数学：积分不等式

9.1 积分不等式的基本工具

例 1. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$f'(x) + f^2(x) \geq 0, \quad f(0) > 0,$$

则 ()

- A. $\int_0^1 f(x) dx \leq \ln \frac{f(1)}{f(0)}$
B. $\int_0^1 f(x) dx \geq \ln \frac{f(0)}{f(1)}$
C. $\int_0^1 f(x) dx \leq \ln f(1)$
D. $\int_0^1 f(x) dx \geq \ln f(0)$

题目解析：题设中出现 f' 与 f^2 , 应想到除以 f 或 f^2 。先要证明 f 在 $[0, 1]$ 上不变号, 否则对数无意义。

因为 $f(0) > 0$ 。若 f 在 $[0, 1]$ 上第一次取到 0 的点为 $c > 0$, 则在 $[0, c)$ 上 $f > 0$ 。由

$$f'(x) + f^2(x) \geq 0$$

得

$$\left(\frac{1}{f(x)} \right)' = -\frac{f'(x)}{f^2(x)} \leq 1.$$

积分可知 $1/f(x)$ 在 $x \rightarrow c^-$ 时不可能趋于 $+\infty$, 矛盾。因此

$$f(x) > 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

在正值条件下, 将原不等式除以 $f(x)$, 得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} + f(x) \geq 0,$$

即

$$f(x) \geq -\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

两边在 $[0, 1]$ 上积分:

$$\int_0^1 f(x) dx \geq - \int_0^1 \frac{f'(x)}{f(x)} dx = - \ln f(x) \Big|_0^1 = \ln \frac{f(0)}{f(1)}.$$

答案: B

考研提示: 遇到 $f' + f^2 \geq 0$ 且 $f(0) > 0$, 先证明 $f > 0$, 再用 $(\ln f)' = f'/f$ 。

例 2. 设函数 $f(x)$ 有一阶连续导数, 且

$$0 < f'(x) \leq 1, \quad f(0) = 0.$$

证明:

$$\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^1 [f(x)]^3 dx.$$

题目解析: 关键是由 $f' \leq 1$ 推出 $f^2(x) \leq 2 \int_0^x f(t) dt$, 再构造“上限函数”证明单调。因 $f'(x) > 0$ 且 $f(0) = 0$, 所以

$$f(x) > 0 \quad (x > 0).$$

记

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

由 $0 < f' \leq 1$, 有

$$f^2(x) = 2 \int_0^x f(t) f'(t) dt \leq 2 \int_0^x f(t) dt = 2F(x).$$

再令

$$H(x) = F^2(x) - \int_0^x f^3(t) dt.$$

则

$$H'(x) = 2F(x)f(x) - f^3(x) = f(x)[2F(x) - f^2(x)] \geq 0.$$

又 $H(0) = 0$, 故 $H(1) \geq 0$, 即

$$\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

答案: 不等式成立。

考研提示: 证明积分不等式时, 常把目标差写成 $H(1) - H(0)$, 再证明 $H'(x) \geq 0$ 。

例 3. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上单调增加的连续函数, 则 ()

- A. $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2} dt} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) e^{-x^2} dx$
 B. $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2} dt} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) e^{-x^2} dx$
 C. $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2} dt} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$
 D. $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2} dt} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$

题目解析: 权函数 e^{-x^2} 单调递减, 且它的总质量等于左边积分区间长度。对递增函数, 质量越偏左, 积分越小。

记

$$\alpha = \int_0^1 e^{-t^2} dt, \quad 0 < \alpha < 1.$$

需要比较

$$L = \int_0^\alpha f(x) dx, \quad R = \int_0^1 f(x) e^{-x^2} dx.$$

有

$$R - L = \int_0^\alpha f(x)(e^{-x^2} - 1) dx + \int_\alpha^1 f(x) e^{-x^2} dx.$$

又

$$\int_0^\alpha (1 - e^{-x^2}) dx = \int_\alpha^1 e^{-x^2} dx$$

由 $\alpha = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ 得到。由于 f 单调增加,

$$f(x) \leq f(\alpha) \quad (0 \leq x \leq \alpha), \quad f(x) \geq f(\alpha) \quad (\alpha \leq x \leq 1).$$

因此

$$R - L \geq -f(\alpha) \int_0^\alpha (1 - e^{-x^2}) dx + f(\alpha) \int_\alpha^1 e^{-x^2} dx = 0.$$

所以 $L \leq R$ 。

答案: B

考研提示: 这是“等质量重排”思想: 递增函数配递减权时, 权重向右分散会使积分变大。

例 4. 设

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx, \quad n \in \mathbb{N}^+, \quad n \geq 2.$$

证明:

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2(n-1)}.$$

题目解析：令 $t = \tan x$ 后，积分区间变成 $[0, 1]$ ，被积函数变为 $t^n/(1+t^2)$ ，再用简单夹逼。

令 $t = \tan x$ ，则 $x \in [0, \pi/4]$ 对应 $t \in [0, 1]$ ，且

$$dx = \frac{dt}{1+t^2}.$$

于是

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt.$$

当 $0 < t < 1$ 时，

$$\frac{1}{2} < \frac{1}{1+t^2} < \frac{1}{2t^2}.$$

乘以 t^n 得

$$\frac{1}{2}t^n < \frac{t^n}{1+t^2} < \frac{1}{2}t^{n-2}.$$

两边积分：

$$\frac{1}{2} \int_0^1 t^n dt < I_n < \frac{1}{2} \int_0^1 t^{n-2} dt.$$

因此

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2(n-1)}.$$

答案：不等式成立。

考研提示： $\tan x$ 在 0 到 $\pi/4$ 上常令 $t = \tan x$ ，把三角积分转成 $[0, 1]$ 上的有理积分。

例 5.（切比雪夫不等式）设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调性相同； $p(x) \geq 0$ 且在 $[a, b]$ 上连续。证明：

$$\int_a^b p(x)f(x) dx \int_a^b p(x)g(x) dx \leq \int_a^b p(x) dx \int_a^b p(x)f(x)g(x) dx.$$

题目解析：切比雪夫不等式的核心是同单调函数满足 $(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0$ 。用双重积分最直接。

若 $p \equiv 0$ ，结论显然。下设 p 不恒为零。考虑

$$\Delta = \int_a^b p(x) dx \int_a^b p(x)f(x)g(x) dx - \int_a^b p(x)f(x) dx \int_a^b p(x)g(x) dx.$$

把乘积写成二重积分：

$$2\Delta = \int_a^b \int_a^b p(x)p(y)[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy.$$

因为 $p(x)p(y) \geq 0$ ，且 f, g 单调性相同，所以

$$[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \geq 0.$$

故 $2\Delta \geq 0$, 即 $\Delta \geq 0$, 所证不等式成立。

答案: 不等式成立。

考研提示: 同单调用切比雪夫, 反单调用反向切比雪夫; 二重积分恒等式是最稳的证明模板。

9.2 比较法与导数约束

例 6. 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \ln(1+x)} dx \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \ln(1+x)} dx.$$

题目解析: 把两边相减后, 利用 x 与 $\pi/2 - x$ 配对; 分母对应的权函数是递减的。
令

$$h(x) = \frac{1}{1 + \ln(1+x)}.$$

则 $h(x)$ 在 $[0, \pi/2]$ 上单调递减。两边差为

$$D = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - \sin x) h(x) dx.$$

配对 x 与 $\frac{\pi}{2} - x$, 得

$$D = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) \left[h(x) - h\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right] dx.$$

在 $0 \leq x \leq \pi/4$ 上,

$$\cos x - \sin x \geq 0, \quad x \leq \frac{\pi}{2} - x.$$

又 h 单调递减, 所以

$$h(x) - h\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \geq 0.$$

于是 $D \geq 0$, 原不等式成立。

答案: 不等式成立。

考研提示: 三角积分比较题常把 $\sin x$ 与 $\cos x$ 通过 $x \mapsto \pi/2 - x$ 配对。

例 7. 已知

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx, & I_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx, \\ J_1 &= \int_0^1 e^x \sqrt{1-x} dx, & J_2 &= \int_0^1 e^x \frac{x}{2\sqrt{1-x}} dx, \end{aligned}$$

则 ()

A. $I_1 > I_2, J_1 > J_2$ B. $I_1 > I_2, J_1 < J_2$

C. $I_1 < I_2, J_1 > J_2$ D. $I_1 < I_2, J_1 < J_2$

题目解析：前一组用 $\sin, \cos$ 配对；后一组用分部积分找出 J_1, J_2 的关系。

先比较 I_1, I_2 。令 $h(x) = 1/(1+x^2)$ ，它在 $[0, \pi/2]$ 上递减。于是

$$I_2 - I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - \sin x) h(x) dx$$

配对后为

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) \left[h(x) - h\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right] dx > 0.$$

故

$$I_1 < I_2.$$

再比较 J_1, J_2 。记

$$K = \int_0^1 \frac{e^x}{2\sqrt{1-x}} dx.$$

对 J_1 分部积分，取 $u = \sqrt{1-x}$ ， $dv = e^x dx$ ，得

$$J_1 = [e^x \sqrt{1-x}]_0^1 + K = -1 + K,$$

所以 $K = J_1 + 1$ 。又

$$K - J_2 = \int_0^1 e^x \frac{1-x}{2\sqrt{1-x}} dx = \frac{1}{2} J_1.$$

因此

$$J_2 = K - \frac{1}{2} J_1 = 1 + \frac{1}{2} J_1.$$

由于

$$J_1 < \int_0^1 e^x dx = e - 1 < 2,$$

所以

$$J_2 = 1 + \frac{1}{2} J_1 > J_1.$$

故 $J_1 < J_2$ 。

答案：D

考研提示：比较两个看似相近的积分，若直接点态比较困难，分部积分常能制造出线性关系。

例 8. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒为零，且

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续.}$$

试证：至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ ，使得

$$|f'(\xi)| \geq \frac{1}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx.$$

题目解析：可以证明更强的不等式。令 $M = \max |f'|$ ，利用端点为零估计 $|f(x)|$ 的高度。由 f' 连续，存在

$$M = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|.$$

对任意 $x \in [a, b]$ ，由 $f(a) = 0$ 得

$$|f(x)| \leq M(x-a),$$

由 $f(b) = 0$ 得

$$|f(x)| \leq M(b-x).$$

因此

$$|f(x)| \leq M \min\{x-a, b-x\}.$$

积分得

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq M \int_a^b \min\{x-a, b-x\} dx.$$

而

$$\int_a^b \min\{x-a, b-x\} dx = \frac{(b-a)^2}{4}.$$

所以

$$M \geq \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

取 ξ 使 $|f'(\xi)| = M$ ，便有

$$|f'(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x) dx \right| \geq \frac{1}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx.$$

原命题成立。

答案：结论成立，且可证明更强的绝对值估计。

考研提示：端点为零的函数可用 $\max |f'|$ 控制高度： $|f(x)| \leq M \min(x-a, b-x)$ 。

例 9. 设函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数，

$$f(1) = f(0) = 1, \quad M = \max_{x \in [0, 1]} |f''(x)|.$$

(1) 证明：当 $x \in [0, 1]$ 时有 $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}M$ ；

(2) 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq 1 + \frac{M}{8}.$$

题目解析: 利用 $f(1) = f(0)$ 得 $\int_0^1 f'(t) dt = 0$ 。第 (2) 问对 $g = f - 1$ 使用端点为零的高度估计。

(1) 因

$$\int_0^1 f'(t) dt = f(1) - f(0) = 0,$$

所以

$$f'(x) = \int_0^1 [f'(x) - f'(t)] dt.$$

又 $|f''| \leq M$, 由 Lagrange 中值定理得

$$|f'(x) - f'(t)| \leq M|x - t|.$$

于是

$$|f'(x)| \leq M \int_0^1 |x - t| dt = \frac{M}{2} [x^2 + (1 - x)^2] \leq \frac{M}{2}.$$

(2) 令

$$g(x) = f(x) - 1.$$

则 $g(0) = g(1) = 0$, 且由 (1)

$$\max_{[0,1]} |g'(x)| = \max_{[0,1]} |f'(x)| \leq \frac{M}{2}.$$

因此

$$|g(x)| \leq \frac{M}{2} \min\{x, 1 - x\}.$$

积分:

$$\left| \int_0^1 g(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \int_0^1 \min\{x, 1 - x\} dx = \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{M}{8}.$$

于是

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| 1 + \int_0^1 g(x) dx \right| \leq 1 + \frac{M}{8}.$$

答案: 两式均成立。

考研提示: 端点函数值相等时, f' 的平均值为零; 再配合 $|f''| \leq M$ 可控制 f' 。

例 10. 设 f 在 $[0, 1]$ 有一阶导数且

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|.$$

证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

题目解析: 这是梯形公式误差估计。把误差写成 f' 与核函数的积分, 再利用 f' 的 Lipschitz 条件。

分部积分得

$$\int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x \right) f'(x) dx.$$

因为

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x \right) dx = 0,$$

所以可减去常数 $f'(1/2)$:

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x \right) f'(x) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x \right) \left[f'(x) - f' \left(\frac{1}{2} \right) \right] dx.$$

由题设

$$\left| f'(x) - f' \left(\frac{1}{2} \right) \right| \leq \left| x - \frac{1}{2} \right|.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &\leq \int_0^1 \left| x - \frac{1}{2} \right|^2 dx \\ &= \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

答案: 不等式成立。

考研提示: 梯形误差核是 $\frac{1}{2} - x$, 其积分为零, 所以可以减去任意常数, 常取 $f'(1/2)$ 。

9.3 凸函数与 Lyapunov 型不等式

例 11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足

$$f''(x) > 0, \quad \int_0^1 f(x^2) dx = 0,$$

则 ()

A. $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0, 2f(0) + f(1) > 0$

B. $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0, f(0) + 2f(1) > 0$

C. $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0, 2f(0) + f(1) > 0$

D. $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0, f(0) + 2f(1) > 0$

题目解析: 条件 $f'' > 0$ 表示严格凸。第一个结论用 Jensen 不等式; 第二个结论用凸函数位于端点弦下方。

令 X 在 $[0, 1]$ 上均匀分布, 则

$$\int_0^1 f(x^2) dx = E[f(X^2)] = 0, \quad E[X^2] = \frac{1}{3}.$$

由于 $f'' > 0$, f 严格凸, 由 Jensen 不等式

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = f(E[X^2]) < E[f(X^2)] = 0.$$

所以

$$f\left(\frac{1}{3}\right) < 0.$$

再由严格凸函数在端点弦下方,

$$f(t) < (1-t)f(0) + tf(1) \quad (0 < t < 1).$$

取 $t = x^2$ 并积分:

$$0 = \int_0^1 f(x^2) dx < \int_0^1 [(1-x^2)f(0) + x^2f(1)] dx.$$

右边等于

$$\frac{2}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1),$$

故

$$2f(0) + f(1) > 0.$$

原 PDF 中 A 与 C 完全相同, B 与 D 完全相同。严格按原印刷选项看, A、C 均为正确项; 若按单选题去重理解, 正确结论是

$$f\left(\frac{1}{3}\right) < 0, \quad 2f(0) + f(1) > 0.$$

答案：严格按原印刷选项：A、C；按去重后的命题意图：A/C 对应的结论。

考研提示：严格凸时 Jensen 与弦不等式都取严格号，这是本题两个“大于/小于”严格成立的来源。

例 12. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数，且

$$f(0) = f(1) = 0,$$

在 $(0, 1)$ 内 $f(x) \neq 0$ 。证明：

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

题目解析：这是二阶方程的 Lyapunov 型不等式。把 $q(x) = -f''(x)/f(x)$ ，用 Green 函数表示端点为零的函数。

若积分为 $+\infty$ ，结论显然。下设该积分有限。

由于 f 在 $(0, 1)$ 内不为零且连续， f 在 $(0, 1)$ 内同号。令

$$q(x) = -\frac{f''(x)}{f(x)}.$$

则

$$-f''(x) = q(x)f(x), \quad f(0) = f(1) = 0.$$

端点为零的 Green 函数为

$$G(x, t) = \begin{cases} t(1-x), & 0 \leq t \leq x \leq 1, \\ x(1-t), & 0 \leq x \leq t \leq 1. \end{cases}$$

于是

$$f(x) = \int_0^1 G(x, t)q(t)f(t) dt.$$

取 $x_0 \in [0, 1]$ ，使

$$|f(x_0)| = \max_{[0, 1]} |f(x)| =: M_0 > 0.$$

则

$$M_0 \leq \int_0^1 G(x_0, t)|q(t)||f(t)| dt \leq M_0 \int_0^1 G(x_0, t)|q(t)| dt.$$

而对任意 $x, t \in [0, 1]$ ，都有

$$0 \leq G(x, t) \leq \frac{1}{4}.$$

故

$$1 \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |q(t)| dt = \frac{1}{4} \int_0^1 \left| \frac{f''(t)}{f(t)} \right| dt.$$

即

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

答案：不等式成立。

考研提示：看到 $f(0) = f(1) = 0$ 且要估 $\int |f''/f|$ ，可联想到二阶边值问题的 Lyapunov 不等式。

例 13. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数。证明： $f''(x) \geq 0$ 的充要条件是，对不同的实数 a, b ,

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

题目解析：必要性是凸函数的 Hermite-Hadamard 中点不等式；充分性对小区间作 Taylor 展开。

右端是区间平均值，交换 a, b 后数值不变，故不妨设 $a < b$ 。

先证必要性。若 $f''(x) \geq 0$ ，则 f 为凸函数。记

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad h = \frac{b-a}{2}.$$

对任意 $t \in [0, h]$ ，由凸性

$$f(m) \leq \frac{f(m-t) + f(m+t)}{2}.$$

对 $t \in [0, h]$ 积分：

$$hf(m) \leq \frac{1}{2} \int_0^h [f(m-t) + f(m+t)] dt = \frac{1}{2} \int_{m-h}^{m+h} f(x) dx.$$

由于 $2h = b - a$ ，得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

再证充分性。任取 $x_0 \in \mathbb{R}$ ，对任意小 $h > 0$ ，由题设

$$f(x_0) \leq \frac{1}{2h} \int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x) dx.$$

对 f 在 x_0 处作 Taylor 展开：

$$f(x_0 + u) = f(x_0) + f'(x_0)u + \frac{1}{2}f''(x_0)u^2 + o(u^2).$$

在 $[-h, h]$ 上取平均，奇次项积分为零，得

$$\frac{1}{2h} \int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x) dx = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{6}h^2 + o(h^2).$$

代入题设:

$$0 \leq \frac{f''(x_0)}{6}h^2 + o(h^2).$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 得

$$f''(x_0) \geq 0.$$

因 x_0 任意, 故 $f''(x) \geq 0$ 。

答案: 充要条件成立。

考研提示: “中点值不超过积分平均值”是凸函数的典型刻画; 反向证明常用小区间 Taylor 平均。

例 14. 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x} \int_0^x f(t) dt = 0, \quad f(0) = 1.$$

试证明: 当 $x \geq 0$ 时, 有

$$e^{-x} \leq f(x) \leq 1.$$

题目解析: 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 把原方程中 f, F 的组合整理成一阶方程。

令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

原方程等价于

$$(1+x)f'(x) + (1+x)f(x) - F(x) = 0.$$

设

$$H(x) = (1+x)f(x) - F(x).$$

则

$$H'(x) = f(x) + (1+x)f'(x) - F'(x) = (1+x)f'(x).$$

由原方程又有

$$(1+x)f'(x) = F(x) - (1+x)f(x) = -H(x).$$

所以

$$H'(x) = -H(x), \quad H(0) = f(0) = 1.$$

于是

$$H(x) = e^{-x}.$$

即

$$(1+x)f(x) - F(x) = e^{-x}.$$

再由原方程

$$f'(x) = \frac{F(x)}{1+x} - f(x) = -\frac{e^{-x}}{1+x} < 0 \quad (x \geq 0).$$

故 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $f(0) = 1$, 所以

$$f(x) \leq 1.$$

另一方面,

$$[f(x) - e^{-x}]' = -\frac{e^{-x}}{1+x} + e^{-x} = \frac{xe^{-x}}{1+x} \geq 0.$$

又 $f(0) - e^0 = 0$, 因此

$$f(x) - e^{-x} \geq 0, \quad x \geq 0.$$

即

$$e^{-x} \leq f(x) \leq 1.$$

答案: 不等式成立。

考研提示: 含 $\int_0^x f$ 的微分方程, 常设 $F = \int_0^x f$, 再寻找 $(1+x)f - F$ 这类可闭合的组合。

例 15. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可导函数,

$$f(0) = f(1) = 1, \quad \max_{[0,1]} |f'(x)| = 1,$$

则 ()

- A. $\frac{1}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{2}$
 B. $\frac{1}{2} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{3}{4}$
 C. $\frac{3}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{5}{4}$
 D. $\frac{5}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{7}{4}$

题目解析: $|f'| \leq 1$ 表示函数图像斜率受限。由两个端点同时控制, 可得到上下包络。

由 $|f'| \leq 1$ 和 $f(0) = 1$, 得

$$f(x) \geq 1 - x, \quad f(x) \leq 1 + x.$$

由 $|f'| \leq 1$ 和 $f(1) = 1$, 得

$$f(x) \geq x, \quad f(x) \leq 2 - x.$$

因此

$$f(x) \geq \max\{1 - x, x\}, \quad f(x) \leq \min\{1 + x, 2 - x\}.$$

积分得

$$\int_0^1 \max\{1-x, x\} dx = \frac{3}{4},$$

以及

$$\int_0^1 \min\{1+x, 2-x\} dx = \frac{5}{4}.$$

所以

$$\frac{3}{4} \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{5}{4}.$$

若左端等号成立，则必须

$$f(x) = \max\{1-x, x\},$$

该函数在 $x = 1/2$ 处不可导，与题设矛盾。右端等号同理要求

$$f(x) = \min\{1+x, 2-x\},$$

也在 $x = 1/2$ 处不可导。因此两端均为严格不等式：

$$\frac{3}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{5}{4}.$$

答案：C

考研提示：斜率受限题可从端点画“锥形上下包络”；等号常因包络在交点不可导而取不到。

第十章 高等数学：多元微分学

10.1 复合函数求导与全微分

例 1. 设

$$u(x, y) = \varphi(x + y) + \varphi(x - y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t) dt,$$

其中函数 φ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有 ()

A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$
C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ D. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

题目解析: 令 $s = x + y$, $r = x - y$ 。题中每一项都是 s 的函数加 r 的函数, 因此满足一维波动方程 $u_{xx} = u_{yy}$ 。

设

$$F'(t) = \psi(t).$$

则

$$\int_{x-y}^{x+y} \psi(t) dt = F(x+y) - F(x-y).$$

所以

$$u(x, y) = [\varphi(s) + F(s)] + [\varphi(r) - F(r)], \quad s = x + y, \quad r = x - y.$$

对形如 $A(s) + B(r)$ 的函数,

$$u_{xx} = A''(s) + B''(r), \quad u_{yy} = A''(s) + B''(r).$$

因此

$$u_{xx} = u_{yy}.$$

答案: B

考研提示: 看到 $x + y, x - y$ 的组合, 优先令 $s = x + y, r = x - y$, 常会出现 $u_{xx} = u_{yy}$ 。

例 2. 设 $z = f(x, y)$ 由

$$f(x+y, x-y) = x^2 - y^2 - xy$$

确定, 求 dz 。

题目解析: 先把 $f(X, Y)$ 显式写出, 再求全微分。

令

$$X = x + y, \quad Y = x - y.$$

则

$$x = \frac{X+Y}{2}, \quad y = \frac{X-Y}{2}.$$

于是

$$x^2 - y^2 = XY, \quad xy = \frac{X^2 - Y^2}{4}.$$

故

$$f(X, Y) = XY - \frac{X^2 - Y^2}{4} = XY - \frac{1}{4}X^2 + \frac{1}{4}Y^2.$$

把 X, Y 改回 x, y , 有

$$z = f(x, y) = xy - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}y^2.$$

因此

$$dz = \left(y - \frac{x}{2}\right) dx + \left(x + \frac{y}{2}\right) dy.$$

答案: $dz = \left(y - \frac{x}{2}\right) dx + \left(x + \frac{y}{2}\right) dy$

考研提示: 给出 $f(x+y, x-y)$ 时, 不要直接对原式乱套链式法则; 先做变量反解最稳。

例 3. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且

$$f(x+1, e^x) = x(x+1)^2, \quad f(x, x^2) = 2x^2 \ln x,$$

则 $df(1, 1) = (\quad)$

A. $dx + dy$ B. $dx - dy$ C. dy D. $-dy$

题目解析: 两条曲线都经过 $(1, 1)$, 分别沿曲线求导, 得到 $f_x(1, 1), f_y(1, 1)$ 的两个线性方程。

对

$$f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$$

在 $x=0$ 处求导, 得

$$f_x(1, 1) + f_y(1, 1) = 1.$$

对

$$f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$$

在 $x = 1$ 处求导, 得

$$f_x(1, 1) + 2f_y(1, 1) = 2.$$

解得

$$f_x(1, 1) = 0, \quad f_y(1, 1) = 1.$$

所以

$$df(1, 1) = dy.$$

答案: C

考研提示: 已知复合函数在曲线上的表达式, 就是给方向导数信息; 交点处列方程即可。

例 4. 设函数

$$z = f\left(2x - y, \frac{y}{x}\right)$$

具有连续偏导数, 且

$$dz|_{(1,3)} = -7dx + 3dy,$$

则

$$f'_1(-1, 3) + f'_2(-1, 3) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

题目解析: 在 $(x, y) = (1, 3)$ 时, 内层变量为 $(-1, 3)$ 。用链式法则列出 z_x, z_y 。记

$$A = f'_1(-1, 3), \quad B = f'_2(-1, 3).$$

因

$$u = 2x - y, \quad v = \frac{y}{x},$$

在 $(1, 3)$ 处

$$u_x = 2, \quad v_x = -\frac{y}{x^2} = -3, \quad u_y = -1, \quad v_y = \frac{1}{x} = 1.$$

由 $dz = -7dx + 3dy$, 得

$$z_x = 2A - 3B = -7,$$

$$z_y = -A + B = 3.$$

解得

$$A = -2, \quad B = 1.$$

因此

$$f'_1(-1, 3) + f'_2(-1, 3) = -1.$$

答案: -1

考研提示: 复合求导题要先写清内层变量在给定点的取值, 再把偏导数记成未知量。

例 5. 设函数 $f(u, v)$ 可微, 且

$$\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - 2 \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = \cos(u + v).$$

设

$$g(x, y) = f(x, y - 2x).$$

(1) 求 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$;

(2) 若 $g(0, y) = y^2 - \sin y$, 求 $g(x, y)$ 与 $f(u, v)$ 的表达式。

题目解析: 由于 $g_x = f_u - 2f_v$, 题设的偏微分方程正好直接给出 g_x 。

(1) 由链式法则,

$$g_x(x, y) = f_u(x, y - 2x) - 2f_v(x, y - 2x).$$

题设给出

$$f_u(u, v) - 2f_v(u, v) = \cos(u + v).$$

取 $u = x$, $v = y - 2x$, 得

$$g_x(x, y) = \cos(y - x).$$

(2) 对 x 积分:

$$g(x, y) = -\sin(y - x) + C(y).$$

由

$$g(0, y) = y^2 - \sin y$$

得 $C(y) = y^2$ 。所以

$$g(x, y) = y^2 - \sin(y - x).$$

又

$$g(x, y) = f(x, y - 2x).$$

令 $u = x$, $v = y - 2x$, 则 $y = v + 2u$, 故

$$f(u, v) = (v + 2u)^2 - \sin(u + v).$$

答案: (1) $\cos(y - x)$; (2) $g(x, y) = y^2 - \sin(y - x)$, $f(u, v) = (v + 2u)^2 - \sin(u + v)$ 。

考研提示: 这类题的设计点通常是让链式法则中的组合恰好等于题设微分算子。

例 6. 设 $y = g(x, z)$ 与 $z = z(x, y)$ 是由方程

$$f(x - z, xy) = 0$$

确定的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

题目解析：把 z 看作参数， y 是 x 的隐函数，对 $f(x-z, xy) = 0$ 关于 x 求导。
记

$$u = x - z, \quad v = xy.$$

当 z 固定、 $y = y(x)$ 时，

$$\frac{du}{dx} = 1, \quad \frac{dv}{dx} = y + x \frac{dy}{dx}.$$

对

$$f(u, v) = 0$$

求导得

$$f'_1(u, v) \cdot 1 + f'_2(u, v) \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) = 0.$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f'_1(x-z, xy) + y f'_2(x-z, xy)}{x f'_2(x-z, xy)}.$$

答案： $\frac{dy}{dx} = -\frac{f'_1(x-z, xy) + y f'_2(x-z, xy)}{x f'_2(x-z, xy)}$

考研提示：隐函数求导时，先明确谁是自变量、谁是因变量、谁暂作参数。

例 7. 已知函数

$$f(x, y, z) = x^3 y^2 z$$

及方程

$$x + y + z - 3 + e^{-3} = e^{-(x+y+z)} \quad (*)$$

(1) 如果 $x = x(y, z)$ 是由方程 (*) 确定的隐函数，满足 $x(1, 1) = 1$ ，又

$$u = f(x(y, z), y, z),$$

求 $\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{(1,1,1)}$ ；

(2) 如果 $z = z(x, y)$ 是由方程 (*) 确定的隐函数，满足 $z(1, 1) = 1$ ，又

$$w = f(x, y, z(x, y)),$$

求 $\left. \frac{\partial w}{\partial y} \right|_{(1,1,1)}$ 。

题目解析：方程只含 $s = x + y + z$ 。在 $(1, 1, 1)$ 附近由单调性可知 $s = 3$ ，所以隐函数的相关偏导都是 -1 。

令

$$H(s) = s - 3 + e^{-3} - e^{-s}.$$

方程 (*) 为 $H(x+y+z)=0$ 。由于

$$H'(s) = 1 + e^{-s} > 0,$$

在 $s=3$ 附近只能有

$$x+y+z=3.$$

(1) 若 $x=x(y,z)$, 则

$$x_y = -1.$$

又

$$f_x = 3x^2y^2z, \quad f_y = 2x^3yz.$$

在 $(1,1,1)$ 处,

$$f_x = 3, \quad f_y = 2.$$

所以

$$u_y = f_x x_y + f_y = 3(-1) + 2 = -1.$$

(2) 若 $z=z(x,y)$, 则

$$z_y = -1.$$

又

$$f_y = 2x^3yz, \quad f_z = x^3y^2.$$

在 $(1,1,1)$ 处,

$$f_y = 2, \quad f_z = 1.$$

所以

$$w_y = f_y + f_z z_y = 2 + 1 \cdot (-1) = 1.$$

答案: (1) -1 ; (2) 1 。

考研提示: 若隐方程只依赖 $x+y+z$, 先化成和为常数, 可大幅减少计算。

10.2 隐函数、多元极限与偏导

例 8. 设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,1)$ 的某领域内一阶偏导数连续,

$$f(0,1) = 0, \quad f'_y(0,1) = 1.$$

则由

$$f\left(x, \int_1^t \ln s \, ds\right) = 0$$

可得 ()

A. 在点 $(0,1)$ 附近可确定 $t=t(x)$, 且 $t'(0) = -f'_x(0,1)$

- B. 在点 $(0, 1)$ 附近可确定 $t = t(x)$, 且 $t'(0) = -1$
 C. 在点 $(0, e)$ 附近可确定 $t = t(x)$, 且 $t'(0) = -f'_x(0, 1)$
 D. 在点 $(0, e)$ 附近可确定 $t = t(x)$, 且 $t'(0) = -1$

题目解析: 要让 f 的第二个变量等于 1, 需找 $\int_1^t \ln s \, ds = 1$, 这给出 $t = e$ 。
 计算

$$\int_1^t \ln s \, ds = t \ln t - t + 1.$$

当 $t = e$ 时, 该积分为

$$e \cdot 1 - e + 1 = 1.$$

所以对应点为 $(x, t) = (0, e)$, 不是 $(0, 1)$ 。

令

$$F(x, t) = f\left(x, \int_1^t \ln s \, ds\right).$$

则

$$F(0, e) = f(0, 1) = 0.$$

并且

$$F_t(0, e) = f'_y(0, 1) \ln e = 1 \neq 0.$$

由隐函数定理, t 可在 $(0, e)$ 附近表示为 $t = t(x)$ 。又

$$t'(0) = -\frac{F_x(0, e)}{F_t(0, e)} = -\frac{f'_x(0, 1)}{1} = -f'_x(0, 1).$$

答案: C

考研提示: 隐函数题先找准基点; 本题的基点由积分上限 $t = e$ 决定。

例 9. 计算

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(2^{x^2+y^2} + xy^2\right)^{\frac{x}{x^2+y^2}}.$$

题目解析: 幂指函数先取对数。记 $r^2 = x^2 + y^2$, 看指数乘以底数对数的极限。
 设

$$L = \left(2^{x^2+y^2} + xy^2\right)^{\frac{x}{x^2+y^2}}, \quad r^2 = x^2 + y^2.$$

取对数:

$$\ln L = \frac{x}{r^2} \ln \left(2^{r^2} + xy^2\right).$$

当 $r \rightarrow 0$ 时,

$$2^{r^2} = 1 + (\ln 2)r^2 + O(r^4),$$

且

$$xy^2 = O(r^3).$$

因此

$$\ln(2^{r^2} + xy^2) = (\ln 2)r^2 + O(r^3).$$

于是

$$\ln L = \frac{x}{r^2} [(\ln 2)r^2 + O(r^3)] = x \ln 2 + O(xr) \rightarrow 0.$$

故

$$L \rightarrow e^0 = 1.$$

答案：1

考研提示：多元幂指极限常用“取对数 + 估阶”，尤其要注意 $xy^2 = O(r^3)$ 。

例 10. 设

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2},$$

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right], \quad I_2 = \lim_{y \rightarrow 0} \left[\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right], \quad I_3 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y).$$

则 ()

- A. I_1, I_2 存在, I_3 不存在 B. I_1, I_2, I_3 均不存在
C. I_1, I_2, I_3 均存在 D. I_1, I_2 不存在, I_3 存在

题目解析：累次极限与二重极限不同。先固定一个变量，再令另一个变量趋于零。

对 I_1 ，先令 $y \rightarrow 0$ 。当 $x \neq 0$ 固定时，

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = 1.$$

再令 $x \rightarrow 0$ ，得

$$I_1 = 1.$$

对 I_2 ，先令 $x \rightarrow 0$ 。当 $y \neq 0$ 固定时，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = -1.$$

再令 $y \rightarrow 0$ ，得

$$I_2 = -1.$$

但二重极限不存在，因为沿 $y = 0$ 趋近得 1，沿 $x = 0$ 趋近得 -1。

答案：A

考研提示：累次极限存在不保证二重极限存在；路径检验仍是二重极限的核心。

例 11. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$$

求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 。

题目解析：在 $xy \neq 0$ 处直接求导；在坐标轴上必须回到偏导定义。

当 $xy \neq 0$ 时，

$$f_x = 2x \sin \frac{1}{xy} + (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{xy} \left(-\frac{1}{x^2 y} \right),$$

即

$$f_x = 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{x^2 + y^2}{x^2 y} \cos \frac{1}{xy}.$$

当 $y = 0$ 时，

$$f_x(x, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, 0) - f(x, 0)}{h} = 0.$$

特别地 $f_x(0, 0) = 0$ 。

当 $x = 0, y \neq 0$ 时，

$$\frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \frac{h^2 + y^2}{h} \sin \frac{1}{hy},$$

该极限不存在，所以 $f_x(0, y)$ 不存在。

答案：

$$f_x(x, y) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{x^2 + y^2}{x^2 y} \cos \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & y = 0, \\ \text{不存在}, & x = 0, y \neq 0. \end{cases}$$

考研提示：分段多元函数在坐标轴上的偏导不能套非轴区域公式，必须用定义。

例 12. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$$

则在点 $(0, 0)$ 处 ()

- A. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 可微
- B. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 不可微
- C. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 可微
- D. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微

题目解析：可微看 $f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ ；偏导连续看例 11 中的 f_x 是否趋于 0。先看可微性。因为

$$|f(x, y)| \leq x^2 + y^2,$$

故

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0.$$

所以 f 在 $(0, 0)$ 可微，且全微分为 0。

再看 f_x 的连续性。由例 11，当 $xy \neq 0$ 时

$$f_x = 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{x^2 + y^2}{x^2 y} \cos \frac{1}{xy}.$$

该式在 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时不仅不趋于 0，甚至沿适当路径会振荡且无界。因此 f_x 在 $(0, 0)$ 不连续。

答案：C

考研提示：“可微”不要求偏导在邻域内连续；偏导连续只是可微的充分条件，不是必要条件。

例 13. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & |x| \geq |y|, \\ -xy, & |x| < |y|. \end{cases}$$

则 $f''_{xy}(0, 0)$ 和 $f''_{yx}(0, 0)$ 依次为 _____。

题目解析：混合偏导在原点要按定义逐层计算，不能用 Clairaut 定理，因为偏导不连续。先求 $f_x(0, y)$ 。若 $y \neq 0$ ，在 $x = 0$ 附近有 $|x| < |y|$ ，故

$$f(x, y) = -xy,$$

于是

$$f_x(0, y) = -y.$$

又 $f_x(0, 0) = 0$ 。因此

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1.$$

再求 $f_y(x, 0)$ 。若 $x \neq 0$ ，在 $y = 0$ 附近有 $|x| \geq |y|$ ，故

$$f(x, y) = xy,$$

于是

$$f_y(x, 0) = x.$$

又 $f_y(0,0) = 0$ 。因此

$$f''_{yx}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x,0) - f_y(0,0)}{x} = 1.$$

答案: $-1, 1$

考研提示: 二阶混合偏导相等需要连续性条件; 本题正是反例。

10.3 方程化简与多元极值

例 14. 已知

$$z(x,y) = xy f[\ln(xy)] - (xy)^2,$$

且 $f(t)$ 可导, $z(1,1) = 1$, 若

$$\frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

则 ()

- A. $f(1) = \frac{1}{e}, f'(1) = -\frac{1}{e}$
 B. $f(1) = e - \frac{1}{e}, f'(1) = e + \frac{1}{e}$
 C. $f(1) = \frac{4}{e}, f'(1) = 2 - \frac{4}{e}$
 D. $f(1) = e + \frac{1}{e}, f'(1) = e - \frac{1}{e}$

题目解析: z 只依赖于 $s = xy$ 。把偏微分方程化成关于 $f(t)$ 的一阶微分方程。

令

$$s = xy, \quad t = \ln s.$$

则

$$z = sf(\ln s) - s^2.$$

因为

$$z_x = z_s y, \quad z_y = z_s x,$$

所以

$$\frac{1}{y} z_x + \frac{1}{x} z_y = 2z_s.$$

题设给出 $z_s = 0$ 。而

$$z_s = f(t) + f'(t) - 2s = f(t) + f'(t) - 2e^t.$$

故

$$f'(t) + f(t) = 2e^t.$$

又 $z(1, 1) = 1$, 此时 $s = 1, t = 0$,

$$f(0) - 1 = 1, \quad f(0) = 2.$$

解微分方程:

$$(e^t f(t))' = 2e^{2t}.$$

积分得

$$e^t f(t) = e^{2t} + C, \quad f(t) = e^t + Ce^{-t}.$$

由 $f(0) = 2$ 得 $C = 1$, 所以

$$f(t) = e^t + e^{-t}, \quad f'(t) = e^t - e^{-t}.$$

于是

$$f(1) = e + \frac{1}{e}, \quad f'(1) = e - \frac{1}{e}.$$

答案: D

考研提示: 若函数只通过 xy 进入, 常令 $s = xy$, 再把偏导组合改写为关于 s 的导数。

例 15. 已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 具有二阶导数, 记

$$g(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right).$$

若 $g(x, y)$ 满足

$$x^2 g_{xx} + xy g_{xy} + y^2 g_{yy} = 1,$$

且

$$g(x, x) = 1, \quad \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{(x, x)} = \frac{2}{x},$$

求 $f(u)$ 。

题目解析: 设 $u = x/y$, 把 PDE 全部化为 u 的常微分方程。

由

$$g(x, y) = f(u), \quad u = \frac{x}{y},$$

可得

$$\begin{aligned} g_x &= \frac{f'(u)}{y}, & g_{xx} &= \frac{f''(u)}{y^2}, \\ g_{xy} &= -\frac{uf''(u) + f'(u)}{y^2}, \\ g_{yy} &= \frac{u^2 f''(u) + 2uf'(u)}{y^2}. \end{aligned}$$

代入 PDE:

$$x^2 g_{xx} + xy g_{xy} + y^2 g_{yy} = u^2 f''(u) + u f'(u) = 1.$$

即

$$u^2 f''(u) + u f'(u) = 1.$$

这可写成

$$u(u f'(u))' = 1,$$

所以

$$(u f'(u))' = \frac{1}{u}.$$

积分:

$$u f'(u) = \ln u + C_1,$$

$$f(u) = \frac{1}{2}(\ln u)^2 + C_1 \ln u + C_2.$$

由 $g(x, x) = f(1) = 1$, 得

$$C_2 = 1.$$

又

$$g_x(x, x) = \frac{f'(1)}{x} = \frac{2}{x},$$

故

$$f'(1) = 2.$$

由 $u f'(u) = \ln u + C_1$ 得 $C_1 = 2$ 。因此

$$f(u) = 1 + 2 \ln u + \frac{1}{2}(\ln u)^2.$$

答案: $f(u) = 1 + 2 \ln u + \frac{1}{2}(\ln u)^2$

考研提示: 齐次型 $g(x, y) = f(x/y)$ 的偏导组合通常会化为关于 $u = x/y$ 的 Euler 型方程。

例 16. $z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 设变换

$$\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$$

可把方程

$$6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$$

简化为

$$z_{uv} = 0.$$

求常数 a 。

题目解析：把 ∂_x, ∂_y 用 ∂_u, ∂_v 表示，再让 z_{vv} 项消失，同时变换不能退化。

由

$$u = x - 2y, \quad v = x + ay,$$

得

$$\partial_x = \partial_u + \partial_v, \quad \partial_y = -2\partial_u + a\partial_v.$$

于是

$$z_{xx} = z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv},$$

$$z_{xy} = -2z_{uu} + (a-2)z_{uv} + az_{vv},$$

$$z_{yy} = 4z_{uu} - 4az_{uv} + a^2z_{vv}.$$

代入：

$$6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = (10 + 5a)z_{uv} + (6 + a - a^2)z_{vv}.$$

要化为 $z_{uv} = 0$ ，需

$$6 + a - a^2 = 0.$$

解得

$$a = 3 \quad \text{或} \quad a = -2.$$

但 $a = -2$ 时 $v = x - 2y = u$ ，变换退化，不可取。因此

$$a = 3.$$

答案：3

考研提示：变量变换化简 PDE 时，除了消掉多余项，还要检查变换的 Jacobian 不能为零。

例 17. 设 $f(x, y)$ 是一阶偏导数连续的正值函数，满足

$$f'_x(x, y) + f(x, y) = 0.$$

若

$$f'_y(0, y) = \tan y, \quad f(0, 0) = 1,$$

求 $f(x, y)$ 。

题目解析：把 y 看作参数，先解关于 x 的一阶线性方程。

由

$$f_x + f = 0$$

得

$$f(x, y) = C(y)e^{-x}.$$

于是

$$f_y(0, y) = C'(y) = \tan y.$$

积分:

$$C(y) = \int \tan y \, dy = -\ln |\cos y| + C_0.$$

在 $y = 0$ 附近 $\cos y > 0$, 且

$$f(0, 0) = C(0) = 1,$$

所以 $C_0 = 1$. 故

$$f(x, y) = e^{-x}(1 - \ln(\cos y)).$$

答案: $f(x, y) = e^{-x}(1 - \ln(\cos y))$

考研提示: 偏微分方程 $f_x + f = 0$ 可先按 x 解, 积分常数变成 y 的函数。

例 18. 设 $z = z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $z = z(x - y, x + 2y)$ 满足

$$2z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 2z_x - z_y,$$

$$\frac{d[z(0, v)]}{dv} = \frac{1}{3}z(0, v) + e^{v/3}, \quad z(u, 0) = \sin u.$$

(1) 证明

$$z_{uv} = \frac{1}{3}z_u;$$

(2) 求 $z = z(u, v)$ 的表达式。

题目解析: 先用 $u = x - y$, $v = x + 2y$ 把 PDE 化为 u, v 形式; 再把 z_u 看成未知函数解一阶方程。

(1) 由

$$u = x - y, \quad v = x + 2y,$$

得

$$\partial_x = \partial_u + \partial_v, \quad \partial_y = -\partial_u + 2\partial_v.$$

计算

$$z_{xx} = z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv},$$

$$z_{xy} = -z_{uu} + z_{uv} + 2z_{vv},$$

$$z_{yy} = z_{uu} - 4z_{uv} + 4z_{vv}.$$

所以

$$2z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 9z_{uv}.$$

又

$$2z_x - z_y = 2(z_u + z_v) - (-z_u + 2z_v) = 3z_u.$$

故

$$9z_{uv} = 3z_u, \quad z_{uv} = \frac{1}{3}z_u.$$

(2) 令

$$p = z_u.$$

由 $p_v = \frac{1}{3}p$, 得

$$p(u, v) = A(u)e^{v/3}.$$

对 u 积分:

$$z(u, v) = e^{v/3}B(u) + C(v).$$

由 $z(u, 0) = \sin u$, 得

$$B(u) + C(0) = \sin u.$$

设 $C(0) = c$, 则

$$B(u) = \sin u - c.$$

于是

$$z(0, v) = -ce^{v/3} + C(v).$$

题设

$$\frac{d}{dv}z(0, v) = \frac{1}{3}z(0, v) + e^{v/3}$$

代入后, 含 c 的项抵消, 得到

$$C'(v) = \frac{1}{3}C(v) + e^{v/3}.$$

解得

$$C(v) = (v + c)e^{v/3}.$$

因此

$$z(u, v) = e^{v/3}(\sin u - c) + (v + c)e^{v/3} = e^{v/3}(\sin u + v).$$

答案: (1) 已证; (2) $z(u, v) = e^{v/3}(\sin u + v)$ 。

考研提示: 先把 PDE 化成 z_u 的一阶方程, 再用边界条件确定积分函数。

例 19. 设

$$f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2),$$

k 为任意常数, 则 ()

A. $f(x, kx)$ 在 $x = 0$ 处取极小值, 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点

B. $f(x, kx)$ 在 $x = 0$ 处取极小值, 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极小值点

- C. $f(x, kx)$ 在 $x = 0$ 处不取极小值, 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点
 D. $f(x, kx)$ 在 $x = 0$ 处不取极小值, 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极小值点

题目解析: 沿任意直线看是极小, 不代表二元函数有极小; 还要检查曲线路径。

沿直线 $y = kx$,

$$f(x, kx) = (kx - x^2)(kx - 2x^2) = x^2(k - x)(k - 2x).$$

若 $k \neq 0$, 则当 x 充分接近 0 时,

$$(k - x)(k - 2x) > 0,$$

故 $f(x, kx) \geq 0 = f(0, 0)$, 在 $x = 0$ 处取极小值。若 $k = 0$, 则

$$f(x, 0) = 2x^4 \geq 0,$$

也在 $x = 0$ 处取极小值。

但对二元函数, 取曲线路径

$$y = \frac{3}{2}x^2,$$

则

$$f\left(x, \frac{3}{2}x^2\right) = \left(\frac{1}{2}x^2\right)\left(-\frac{1}{2}x^2\right) = -\frac{1}{4}x^4 < 0 \quad (x \neq 0).$$

而 $f(0, 0) = 0$, 故 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极小值点。

答案: B

考研提示: 多元极值不能只看所有直线路径; 曲线路径可能揭示相反符号。

例 20. 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且

$$\varphi'_y(x, y) \neq 0.$$

已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是 ()

- A. 若 $f'_y(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_x(x_0, y_0) = 0$
 B. 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$
 C. 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$
 D. 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$

题目解析: 由 $\varphi_y \neq 0$, 约束曲线可写成 $y = y(x)$ 。约束极值要求一元复合函数导数为零。

由隐函数定理, $\varphi(x, y) = 0$ 可在点附近写为

$$y = y(x), \quad y'(x_0) = -\frac{\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}.$$

令

$$F(x) = f(x, y(x)).$$

约束极值给出

$$F'(x_0) = f'_x(x_0, y_0) + f'_y(x_0, y_0)y'(x_0) = 0.$$

等价地, 也可用 Lagrange 乘数:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla \varphi(x_0, y_0).$$

由于 $\varphi'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 若

$$f'_y(x_0, y_0) = 0,$$

则 $\lambda = 0$, 从而

$$f'_x(x_0, y_0) = 0.$$

所以 A 正确。其逆否命题为

$$f'_x(x_0, y_0) \neq 0 \Rightarrow f'_y(x_0, y_0) \neq 0,$$

即 D 也正确。B、C 与此相反, 错误。

答案: A、D

考研提示: 原题选项 A 与 D 是互为逆否的同一逻辑结论; 若按单选题排版, 这是题面重复正确项。

例 21. 函数

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

在约束条件

$$(x-1)^3 = y^2$$

下 ()

- A. 有最大值, 无最小值 B. 无最大值, 无最小值
C. 有最大值, 有最小值 D. 无最大值, 有最小值

题目解析: 约束曲线是半立方抛物线, 可参数化为 $x = 1 + t^2$, $y = t^3$ 。

由

$$(x-1)^3 = y^2$$

可设

$$x = 1 + t^2, \quad y = t^3, \quad t \in \mathbb{R}.$$

于是

$$f = x^2 + y^2 = (1 + t^2)^2 + t^6 = 1 + 2t^2 + t^4 + t^6.$$

显然

$$f \geq 1,$$

且当 $t = 0$, 即点 $(1, 0)$ 时取到最小值 1。

当 $|t| \rightarrow +\infty$ 时,

$$f \rightarrow +\infty,$$

故无最大值。

答案: D

考研提示: 非闭有界约束集上, 连续函数不一定有最大值; 先参数化判断是否无界。

例 22. 已知曲线

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z - 12 = 0, \\ x + y + z = 3, \end{cases}$$

求曲线 C 上距离原点最远点和最近点。

题目解析: 先用平面方程消去 z , 把空间曲线化为平面内圆, 再优化距离平方。

由

$$z = 3 - x - y$$

代入

$$x^2 + y^2 - 2z - 12 = 0$$

得

$$x^2 + y^2 + 2x + 2y - 18 = 0,$$

即

$$(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 20.$$

令

$$a = x + 1, \quad b = y + 1.$$

则

$$a^2 + b^2 = 20, \quad z = 5 - a - b.$$

距离平方为

$$\begin{aligned} R^2 &= x^2 + y^2 + z^2 \\ &= (a - 1)^2 + (b - 1)^2 + (5 - a - b)^2. \end{aligned}$$

化简得

$$R^2 = (a+b)^2 - 12(a+b) + 47.$$

设

$$s = a + b.$$

在约束 $a^2 + b^2 = 20$ 下,

$$-2\sqrt{10} \leq s \leq 2\sqrt{10}.$$

于是

$$R^2 = (s-6)^2 + 11.$$

最近时 $s = 6$, 此时

$$a + b = 6, \quad a^2 + b^2 = 20.$$

解得

$$(a, b) = (2, 4) \quad \text{或} \quad (4, 2).$$

对应

$$(x, y, z) = (1, 3, -1), (3, 1, -1).$$

最远时 $s = -2\sqrt{10}$, 此时 $a = b = -\sqrt{10}$, 对应

$$x = y = -1 - \sqrt{10}, \quad z = 5 + 2\sqrt{10}.$$

答案: 最近点为 $(1, 3, -1)$ 、 $(3, 1, -1)$; 最远点为 $(-1 - \sqrt{10}, -1 - \sqrt{10}, 5 + 2\sqrt{10})$ 。

考研提示: 空间曲线距离问题通常先消元, 优化距离平方比优化距离本身更简单。

例 23. 求函数

$$f(x, y) = 3(x^2 + y^2) - x^3$$

在有界闭区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$$

上的最大值和最小值。

题目解析: 闭区域上连续函数必有最大最小值。先查内部驻点, 再查边界圆。

内部驻点由

$$f_x = 6x - 3x^2 = 3x(2 - x), \quad f_y = 6y$$

给出。故内部驻点为

$$(0, 0), \quad (2, 0).$$

函数值分别为

$$f(0, 0) = 0, \quad f(2, 0) = 3 \cdot 4 - 8 = 4.$$

边界为

$$x^2 + y^2 = 16.$$

在边界上

$$f = 3 \cdot 16 - x^3 = 48 - x^3, \quad -4 \leq x \leq 4.$$

因此边界最大值在 $x = -4$ 处取得：

$$f_{\max} = 48 - (-4)^3 = 112,$$

对应点

$$(-4, 0).$$

边界最小值在 $x = 4$ 处取得：

$$f_{\min} = 48 - 4^3 = -16,$$

对应点

$$(4, 0).$$

与内部驻点值比较后，整体最大值为 112，最小值为 -16 。

答案：最大值 112，在 $(-4, 0)$ 处取得；最小值 -16 ，在 $(4, 0)$ 处取得。

考研提示：闭区域极值题固定流程：内部驻点、边界约束、最后统一比较函数值。

第十一章 高等数学：二重积分

11.1 Riemann 和、对称性与区域重心

例 1. 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{4}{(2n+2i-1)(2n+2j-1)} = k$$

(k 为常数), 则下列说法中错误的是 ()

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n+i)(n+j)} = k$
- B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{(2n+i)(2n+j)} = k$
- C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2026n} \frac{1}{(n+i)(2026n+j)} = k$
- D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2026n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n+2026i)(n+j)} = \frac{k}{2026}$

题目解析：这类双重和本质是两个一维和的乘积。先识别每个因子对应的对数极限。原式可写成

$$\left[\sum_{i=1}^n \frac{2}{2n+2i-1} \right]^2.$$

它对应

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2,$$

所以

$$k = (\ln 2)^2.$$

A 中

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \rightarrow \ln 2,$$

故极限为 k , A 正确。

B 中

$$\sum_{i=1}^{2n} \frac{1}{2n+i} \rightarrow \ln 2,$$

故极限也为 k , B 正确。

C 中

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \rightarrow \ln 2, \quad \sum_{j=1}^{2026n} \frac{1}{2026n+j} \rightarrow \ln 2,$$

故极限仍为 k , C 正确。

D 中第一因子为

$$\sum_{i=1}^{2026n} \frac{1}{n+2026i} \rightarrow \int_0^{2026} \frac{dt}{1+2026t} = \frac{1}{2026} \ln(1+2026^2),$$

并非 $\frac{1}{2026} \ln 2$ 。因此 D 错误。

答案: D

考研提示: 双重和若可分离, 先拆成两个一维 Riemann 和; 注意分母中 $2026i$ 与 $2026n+i$ 的差别。

例 2. 设函数 $f(x, y)$ 在区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

上连续, 且 $f(x, y) = f(y, x)$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = (\quad)$$

- A. $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1-i}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$
- B. $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$
- C. $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$
- D. $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$

题目解析: 条件 $f(x, y) = f(y, x)$ 说明正方形关于直线 $y = x$ 的两个三角形积分相等。在 $2n \times 2n$ 网格下, 单个小矩形面积为

$$\frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4n^2}.$$

选项 D 中的和覆盖三角形

$$0 \leq y \leq x \leq 1,$$

但权重是 $1/n^2 = 4 \cdot 1/(2n)^2$ 。因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2} = 4 \iint_{0 \leq y \leq x \leq 1} f(x, y) dx dy.$$

再乘以 $\frac{1}{2}$, 得

$$2 \iint_{0 \leq y \leq x \leq 1} f(x, y) dx dy.$$

由于 $f(x, y) = f(y, x)$, 该值正好等于整个正方形上的积分。

答案: D

考研提示: 对称函数在正方形上下两个三角形上的积分相等, 但网格权重必须同步检查。

例 3. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1, 1), (-1, 1), (-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则

$$\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = (\quad)$$

- A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ B. $2 \iint_{D_1} xy dx dy$
 C. $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ D. 0

题目解析: 区域 D 可表示为 $-1 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$ 。直接利用奇偶性和第一象限部分比较。

先看 xy 项:

$$\iint_D xy dx dy = \int_{-1}^1 x \left(\int_x^1 y dy \right) dx = \int_{-1}^1 \frac{x(1-x^2)}{2} dx = 0.$$

再看

$$\iint_D \cos x \sin y dx dy = \int_{-1}^1 \cos x \left(\int_x^1 \sin y dy \right) dx.$$

而 $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y \leq 1\}$ 。同样计算可知

$$\iint_D \cos x \sin y dx dy = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy.$$

故原积分等于选项 A。

答案: A

考研提示: 区域不一定整体关于坐标轴对称, 必要时直接写出积分限验证奇偶项是否消失。

例 4. 设

$$D = \{(x, y) \mid 2(x-1)^2 + 3(y-2)^2 \leq 6\},$$

求

$$\iint_D (x+y) dx dy.$$

题目解析：椭圆关于中心 $(1, 2)$ 对称，线性函数在对称区域上的积分等于中心函数值乘面积。

区域可写为

$$\frac{(x-1)^2}{3} + \frac{(y-2)^2}{2} \leq 1.$$

椭圆中心为 $(1, 2)$ ，面积为

$$S = \pi\sqrt{3}\sqrt{2} = \pi\sqrt{6}.$$

由中心对称性，

$$\iint_D x dx dy = 1 \cdot S, \quad \iint_D y dx dy = 2 \cdot S.$$

所以

$$\iint_D (x+y) dx dy = 3S = 3\pi\sqrt{6}.$$

答案： $3\pi\sqrt{6}$

考研提示：对称区域上线性函数积分： $\iint_D (ax+by+c) = [ax_c + by_c + c] S_D$ 。

例 5. 计算

$$\iint_D (x+y) dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}.$$

题目解析：配方后得到圆盘，仍用中心乘面积。

配方：

$$x^2 - x + y^2 - y \leq 1$$

即

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}.$$

圆心为 $(1/2, 1/2)$ ，半径为 $\sqrt{3/2}$ ，面积为

$$S = \frac{3}{2}\pi.$$

在圆心处

$$x + y = 1.$$

故

$$\iint_D (x+y) dx dy = 1 \cdot S = \frac{3\pi}{2}.$$

答案: $\frac{3\pi}{2}$

考研提示: 二次区域先配方; 若被积函数是线性的, 中心对称能直接给答案。

例 6. 设 $f(x)$ 为连续奇函数, 区域

$$D = \{(x, y) \mid (x+1)^2 + (y+1)^2 \leq 1\},$$

则 ()

A. $\iint_D f(x+y) dx dy = 0$ B. $\iint_D f(x-y) dx dy = 0$
 C. $\iint_D f(x^2 y) dx dy = 0$ D. $\iint_D f(xy^2) dx dy = 0$

题目解析: 圆盘中心在 $(-1, -1)$, 但它关于直线 $x = y$ 对称。只有 $x - y$ 在交换 x, y 时变号。

区域 D 满足: 若 $(x, y) \in D$, 则 $(y, x) \in D$ 。在变换

$$(x, y) \mapsto (y, x)$$

下,

$$x - y \mapsto y - x = -(x - y).$$

由于 f 是奇函数,

$$f(y - x) = -f(x - y).$$

区域和面积元不变, 因此

$$\iint_D f(x - y) dx dy = - \iint_D f(x - y) dx dy,$$

故该积分为 0。

答案: B

考研提示: 判断“任意奇函数积分为零”, 关键是找到保持区域不变且使函数自变量变号的变换。

11.2 换序、变量替换与证明

例 7. 计算

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^y}{1+x^2} + \frac{e^y}{1+y^2} \right) dx.$$

A. $\frac{\pi(e-1)}{4}$

- B. $\frac{\pi e}{4}$
 C. $\frac{\pi(e-1)}{2}$
 D. $\frac{\pi e}{2}$

题目解析：先严格按原图题面计算。原图中第二项也是 $e^y/(1+y^2)$ ，若把它误看或校正为 $e^x/(1+y^2)$ ，答案会变成 A。

严格按原图题面，积分区域为

$$0 \leq y \leq x \leq 1.$$

原积分为

$$\int_0^1 e^y \left[\int_y^1 \frac{dx}{1+x^2} + \int_y^1 \frac{dx}{1+y^2} \right] dy.$$

即

$$\int_0^1 e^y \left[\frac{\pi}{4} - \arctan y + \frac{1-y}{1+y^2} \right] dy.$$

对第一项分部积分：

$$\int_0^1 e^y \left(\frac{\pi}{4} - \arctan y \right) dy = -\frac{\pi}{4} + \int_0^1 \frac{e^y}{1+y^2} dy.$$

所以原题面对应的真实积分值为

$$I = -\frac{\pi}{4} + \int_0^1 \frac{(2-y)e^y}{1+y^2} dy \approx 1.093560681.$$

而四个选项的数值分别约为

$$1.3495, \quad 2.1349, \quad 2.6991, \quad 4.2699,$$

均不等于该值。因此严格按原印刷题面，四个选项无正确项。

若将第二项按命题意图校正为

$$\frac{e^x}{1+y^2},$$

则令

$$h(x, y) = \frac{e^y}{1+x^2},$$

被积函数变为 $h(x, y) + h(y, x)$ 。三角形

$$0 \leq y \leq x \leq 1$$

与其关于直线 $y = x$ 的对称三角形合成单位正方形，于是校正后的积分为

$$\iint_{[0,1]^2} \frac{e^y}{1+x^2} dx dy = \int_0^1 e^y dy \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi(e-1)}{4}.$$

答案：严格按原印刷选项：无正确项；若将第二项校正为 $\frac{e^x}{1+y^2}$ ，则选 A。

考研提示：对称扩展法要求被积函数确为 $h(x, y) + h(y, x)$ ；本题原图第二项指数会改变答案，必须先核准题面。

例 8. 计算

$$\iint_D \frac{\sin \sqrt{y^2 - xy}}{y} dx dy,$$

其中 D 是由直线 $y = x$ 、直线 $y = 1$ 和 y 轴围成的平面区域。

题目解析：区域为 $0 \leq x \leq y \leq 1$ 。根号中 $y^2 - xy = y(y - x)$ ，令 $u = \sqrt{y^2 - xy}$ 可化简。

区域写为

$$0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq x \leq y.$$

令

$$u = y, \quad v = \sqrt{y^2 - xy}.$$

则

$$y = u, \quad x = u - \frac{v^2}{u}.$$

当 $0 \leq x \leq y \leq 1$ 时，

$$0 \leq v \leq u \leq 1.$$

Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{2v}{u}.$$

原积分变为

$$\int_0^1 \int_0^u \frac{\sin v}{u} \cdot \frac{2v}{u} dv du.$$

换序：

$$\int_0^1 2v \sin v \int_v^1 \frac{du}{u^2} dv = \int_0^1 2v \sin v \left(\frac{1}{v} - 1 \right) dv.$$

即

$$2 \int_0^1 (1 - v) \sin v dv = 2(1 - \sin 1).$$

答案： $2(1 - \sin 1)$

考研提示：根式 $\sqrt{y(y-x)}$ 与区域 $0 \leq x \leq y$ 匹配时，可令新变量为该根式。

例 9. 设

$$f(t) = \int_t^{2t} dx \int_x^t e^{(x-y+1)^2} dy,$$

则

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t^2} = (\quad)$$

- A. $\frac{e}{2}$ B. $-\frac{e}{2}$ C. $2e$ D. $-2e$

题目解析：积分区域随 t 缩小，令 $x = ta$, $y = tb$ ，区域固定后看被积函数极限。注意内层积分上限 t 小于 x ，带负向。

令

$$x = ta, \quad y = tb.$$

则 $a \in [1, 2]$ ，内层 b 从 a 到 1，且 $dxdy = t^2 da db$ 。于是

$$\frac{f(t)}{t^2} = \int_1^2 da \int_a^1 e^{(t(a-b)+1)^2} db.$$

令 $t \rightarrow 0^+$ ，被积函数趋于 e ，故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t^2} = e \int_1^2 (1-a) da = -\frac{e}{2}.$$

答案：B

考研提示：变区域极限常用伸缩变换；积分方向若反向，符号最容易错。

例 10. 设

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}.$$

(1) 求

$$A = \iint_D |xy - 1| dxdy;$$

(2) 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续，且

$$\iint_D f(x, y) dxdy = 0, \quad \iint_D xyf(x, y) dxdy = 1.$$

证明：存在 $(\xi, \eta) \in D$ ，使

$$|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{A}.$$

题目解析：第 (1) 问按曲线 $xy = 1$ 分区；第 (2) 问把两个积分条件相减，得到 $\iint_D (xy - 1)f = 1$ 。

(1) 当 $0 \leq x \leq 1/2$ 时， $0 \leq xy \leq 1$ ，内层积分为

$$\int_0^2 (1 - xy) dy = 2 - 2x.$$

当 $1/2 \leq x \leq 2$ 时，以 $y = 1/x$ 分段：

$$\int_0^2 |xy - 1| dy = \int_0^{1/x} (1 - xy) dy + \int_{1/x}^2 (xy - 1) dy = 2x - 2 + \frac{1}{x}.$$

所以

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{1/2} (2-2x) dx + \int_{1/2}^2 \left(2x-2+\frac{1}{x}\right) dx \\ &= \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + 2\ln 2 = \frac{3}{2} + 2\ln 2. \end{aligned}$$

(2) 由题设

$$1 = \iint_D xy f(x, y) dx dy - \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D (xy-1) f(x, y) dx dy.$$

于是

$$1 \leq \iint_D |xy-1| |f(x, y)| dx dy \leq \max_D |f(x, y)| \iint_D |xy-1| dx dy.$$

即

$$\max_D |f(x, y)| \geq \frac{1}{A}.$$

因 f 连续, $|f|$ 在闭区域 D 上取到最大值, 故存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使

$$|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{A}.$$

答案: (1) $A = \frac{3}{2} + 2\ln 2$; (2) 已证。

考研提示: 证明“存在一点使函数值不小于某数”时, 常用积分估计反推最大值下界。

例 11. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 求

$$\int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$$

的等价积分表示。

题目解析: 区域为圆 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 的上半部分中 $x \geq 1$ 的右半块。极坐标下边界为 $r = 2\cos\theta$, 并且 $x \geq 1$ 即 $r\cos\theta \geq 1$ 。

区域满足

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 1, \quad y \geq 0, \quad x \geq 1.$$

用极坐标

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$$

圆边界为

$$r^2 = 2r\cos\theta, \quad r = 2\cos\theta.$$

条件 $x \geq 1$ 为

$$r\cos\theta \geq 1, \quad r \geq \sec\theta.$$

又 $y \geq 0$, 且交点方向给出

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$\int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy = \int_0^{\pi/4} d\theta \int_{\sec \theta}^{2 \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

若改为先定 r , 则 $1 \leq r \leq 2$, 且

$$\theta \leq \arccos \frac{1}{r}, \quad \theta \leq \arccos \frac{r}{2}.$$

两者在 $r = \sqrt{2}$ 处分界, 因此

$$\int_1^{\sqrt{2}} r dr \int_0^{\arccos(1/r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta + \int_{\sqrt{2}}^2 r dr \int_0^{\arccos(r/2)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta,$$

这正是原题选项 C。

答案: 原题选项 C; 等价地, $\int_0^{\pi/4} \int_{\sec \theta}^{2 \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

考研提示: 极坐标中不要漏掉 $x \geq 1$ 产生的下界 $r = \sec \theta$ 。

11.3 特殊变量替换与复杂区域

例 12. 设平面有界区域 D 位于第一象限, 由

$$xy = \frac{1}{3}, \quad xy = 3, \quad y = \frac{1}{3}x, \quad y = 3x$$

围成。计算

$$\iint_D (1+x-y) dx dy.$$

题目解析: 边界正好提示令 $u = xy$, $v = y/x$ 。

令

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x}.$$

在第一象限中

$$x = \sqrt{\frac{u}{v}}, \quad y = \sqrt{uv}.$$

边界变为

$$\frac{1}{3} \leq u \leq 3, \quad \frac{1}{3} \leq v \leq 3.$$

Jacobian:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 2v, \quad dx dy = \frac{1}{2v} du dv.$$

于是

$$\iint_D (1+x-y) dx dy = \int_{1/3}^3 \int_{1/3}^3 \left(1 + \sqrt{\frac{u}{v}} - \sqrt{uv}\right) \frac{1}{2v} dv du.$$

其中

$$\int_{1/3}^3 v^{-3/2} dv = \int_{1/3}^3 v^{-1/2} dv = \frac{4}{\sqrt{3}},$$

所以含 $\sqrt{u}$ 的两项相消。剩下

$$\frac{1}{2} \int_{1/3}^3 du \int_{1/3}^3 \frac{dv}{v} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot \ln 9 = \frac{8}{3} \ln 3.$$

答案: $\frac{8}{3} \ln 3$

考研提示: 双曲线 $xy = \text{常数}$ 与射线 $y = kx$ 围成区域, 标准换元是 $u = xy$, $v = y/x$ 。

例 13. (仅数一、数二) 设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线

$$x^2 + y^2 - xy = 1, \quad x^2 + y^2 - xy = 2$$

与直线

$$y = \sqrt{3}x, \quad y = 0$$

围成。计算

$$\iint_D \frac{1}{3x^2 + y^2} dx dy.$$

题目解析: 曲线含 $x^2 + y^2 - xy$, 在极坐标下变为 $r^2(1 - \frac{1}{2} \sin 2\theta)$ 。

令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

区域角度为

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

且

$$x^2 + y^2 - xy = r^2(1 - \sin \theta \cos \theta).$$

对固定 θ , r 从

$$\sqrt{\frac{1}{1 - \sin \theta \cos \theta}}$$

到

$$\sqrt{\frac{2}{1 - \sin \theta \cos \theta}}.$$

又

$$3x^2 + y^2 = r^2(3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta),$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 \int_0^{\pi/3} \frac{d\theta}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

令 $t = \tan \theta$, 则

$$\int_0^{\pi/3} \frac{d\theta}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dt}{t^2 + 3} = \frac{\pi}{4\sqrt{3}}.$$

因此

$$I = \frac{\pi \ln 2}{8\sqrt{3}}.$$

答案: $\frac{\pi \ln 2}{8\sqrt{3}}$

考研提示: 二次型区域常用极坐标; 若只含角度的因子, 径向积分往往给出 $\ln$ 常数。

例 14. 设有界区域 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 、直线 $y = x$ 以及 x 轴在第一象限内围成的部分, 计算

$$\iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) dx dy.$$

题目解析: 区域是扇形 $0 \leq \theta \leq \pi/4$, $0 \leq r \leq 1$ 。被积函数中的 $x^2 - y^2$ 与 $(x+y)^2$ 在极坐标下可配合换元。

令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

则

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4},$$

$$x^2 - y^2 = r^2 \cos 2\theta,$$

$$(x+y)^2 = r^2(\cos \theta + \sin \theta)^2 = r^2(1 + \sin 2\theta).$$

原积分为

$$\int_0^1 r^3 dr \int_0^{\pi/4} e^{r^2(1+\sin 2\theta)} \cos 2\theta d\theta.$$

令

$$w = 1 + \sin 2\theta, \quad dw = 2 \cos 2\theta d\theta.$$

当 $\theta = 0$ 时 $w = 1$, 当 $\theta = \pi/4$ 时 $w = 2$ 。故内层积分为

$$\frac{1}{2} \int_1^2 e^{r^2 w} dw = \frac{e^{2r^2} - e^{r^2}}{2r^2}.$$

于是原积分

$$\frac{1}{2} \int_0^1 r(e^{2r^2} - e^{r^2}) dr = \frac{1}{8}(e - 1)^2.$$

答案: $\frac{(e-1)^2}{8}$

考研提示: 看到 $x^2 - y^2$ 和 $(x+y)^2$, 极坐标后用 $1 + \sin 2\theta$ 换元非常顺。

例 15. 设平面区域 D 由曲线

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

与 x 轴围成。计算

$$\iint_D (x + 2y) d\sigma.$$

题目解析: 曲线是一个摆线拱。因 $dx/dt = 1 - \cos t = y \geq 0$, 可用竖条积分。记

$$X(t) = t - \sin t, \quad Y(t) = 1 - \cos t.$$

区域可按 $0 \leq y \leq Y(t)$ 竖向积分, 且

$$dx = Y(t) dt.$$

对固定 $x = X(t)$,

$$\int_0^{Y(t)} (x + 2y) dy = X(t)Y(t) + Y^2(t).$$

故

$$I = \int_0^{2\pi} [X(t)Y(t) + Y^2(t)] Y(t) dt.$$

即

$$I = \int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt + \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt.$$

利用周期对称性,

$$\int_0^{2\pi} t(1 - \cos t)^2 dt = \pi \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = 3\pi^2,$$

且

$$\int_0^{2\pi} \sin t(1 - \cos t)^2 dt = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt = 5\pi.$$

因此

$$I = 3\pi^2 + 5\pi.$$

答案: $3\pi^2 + 5\pi$

考研提示: 参数曲线围成区域可用 $dx = x'(t)dt$ 的竖条法; 摆线中 $x'(t) = y(t)$ 是关键。

例 16. 设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2. \end{cases}$$

计算

$$\iint_D f(x, y) d\sigma, \quad D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2\}.$$

题目解析：区域是菱形。内层菱形直接算 x^2 ，外层用极坐标下的菱形边界 $r(|\cos \theta| + |\sin \theta|) = a$ 。

内层

$$D_1 = \{|x| + |y| \leq 1\}$$

上

$$\iint_{D_1} x^2 d\sigma = 4 \int_0^1 \int_0^{1-x} x^2 dy dx = 4 \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{3}.$$

外层为 $\{|x| + |y| \leq 2\} \setminus \{|x| + |y| \leq 1\}$ 。在第一象限中，边界为

$$r(\cos \theta + \sin \theta) = a.$$

由于被积函数为 $1/r$ ，面积元为 $rdrd\theta$ ，外层积分为

$$4 \int_0^{\pi/2} \int_{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}} dr d\theta.$$

即

$$4 \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\cos \theta + \sin \theta}.$$

而

$$\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right),$$

所以外层积分为

$$4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

总积分为

$$\frac{1}{3} + 4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

答案： $\frac{1}{3} + 4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2})$

考研提示： $|x| + |y| \leq a$ 的菱形在极坐标下边界是 $r = a/(|\cos \theta| + |\sin \theta|)$ 。

例 17. 计算

$$I = \iint_D |y - x^2| \max\{x, y\} d\sigma, \quad D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}.$$

题目解析：在单位正方形内有 $x^2 \leq x$ 。按 $y = x^2$ 和 $y = x$ 分成三块。

对固定 $x \in [0, 1]$ ，分三段：

$$0 \leq y \leq x^2, \quad x^2 \leq y \leq x, \quad x \leq y \leq 1.$$

于是

$$I = \int_0^1 \left[\int_0^{x^2} (x^2 - y)x dy + \int_{x^2}^x (y - x^2)x dy + \int_x^1 (y - x^2)y dy \right] dx.$$

逐项计算后，内层总和为

$$\frac{1}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{2} + x^5.$$

因此

$$I = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{2} + x^5 \right) dx = \frac{11}{40}.$$

答案： $\frac{11}{40}$

考研提示：含绝对值和 $\max$ 的二重积分，先画出分界曲线；本题分界为 $y = x^2$ 与 $y = x$ 。

例 18. 已知平面区域

$$D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\},$$

计算

$$\iint_D \left| \sqrt{x^2 + y^2} - 1 \right| dx dy.$$

题目解析：区域是以 $(1, 0)$ 为圆心、半径为 1 的圆盘。用以原点为极点的极坐标，边界为 $r = 2 \cos \theta$ 。

在极坐标中，

$$D: \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2 \cos \theta.$$

积分为

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} |r - 1| r dr d\theta.$$

当 $|\theta| \leq \pi/3$ 时， $2 \cos \theta \geq 1$ ，需在 $r = 1$ 分段；当 $\pi/3 < |\theta| \leq \pi/2$ 时， $2 \cos \theta < 1$ 。利

用偶对称:

$$I = 2 \left[\int_0^{\pi/3} \left(\int_0^1 (1-r)r \, dr + \int_1^{2\cos\theta} (r-1)r \, dr \right) d\theta + \int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\theta} (1-r)r \, dr d\theta \right].$$

计算得

$$I = 3\sqrt{3} - \frac{\pi}{9} - \frac{32}{9}.$$

答案: $3\sqrt{3} - \frac{\pi}{9} - \frac{32}{9}$

考研提示: 偏心圆盘遇到 $\sqrt{x^2+y^2}$ 时, 以原点为极点更自然, 但要按 $r=1$ 分段。

例 19. 设闭区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \max\{x, y\} + 2 \int_0^1 f(x, 0) \, dx + \iint_D f(x, y) \, dx dy.$$

求 $f(x, y)$ 。

题目解析: 右侧后两项是常数。设其为 C , 把问题化成常数方程。

记

$$h(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \max\{x, y\},$$

并设

$$C = 2 \int_0^1 f(x, 0) \, dx + \iint_D f(x, y) \, dx dy.$$

则

$$f(x, y) = h(x, y) + C.$$

先计算

$$\int_0^1 f(x, 0) \, dx = \int_0^1 x^2 \, dx + C = \frac{1}{3} + C.$$

再记

$$H = \iint_D h(x, y) \, dx dy.$$

利用对称性,

$$H = 2 \int_0^1 \int_0^x x \sqrt{x^2 + y^2} \, dy \, dx.$$

令 $y = xt$, 得

$$H = 2 \int_0^1 x^3 \, dx \int_0^1 \sqrt{1+t^2} \, dt = \frac{1}{4} [\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})].$$

因此

$$\iint_D f = H + C.$$

代回 C 的定义:

$$C = 2\left(\frac{1}{3} + C\right) + (H + C).$$

故

$$-2C = \frac{2}{3} + H, \quad C = -\frac{1}{3} - \frac{H}{2}.$$

即

$$C = -\frac{1}{3} - \frac{1}{8} [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})].$$

所以

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \max\{x, y\} - \frac{1}{3} - \frac{1}{8} [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})].$$

答案: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \max\{x, y\} - \frac{1}{3} - \frac{1}{8} [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$

考研提示: 含未知函数积分的方程, 先把积分项整体设为常数, 再反代求常数。

第十二章 高等数学：微分方程

12.1 线性方程解的结构

例 1. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某二阶非齐次线性微分方程的两个特解, 若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解, $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()

A. $\lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$ B. $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$ C. $\lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$ D. $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$

题目解析: 非齐次线性方程的关键结构是: 若 $L[y] = f$, 则 $L[\alpha y_1 + \beta y_2] = (\alpha + \beta)f$, 因为 y_1, y_2 都满足 $L[y_i] = f$.

由 $2\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍为原非齐次方程的解, 得

$$2\lambda + \mu = 1.$$

由 $\lambda y_1 - 2\mu y_2$ 为对应齐次方程的解, 得

$$\lambda - 2\mu = 0.$$

联立解得

$$\lambda = 2\mu, \quad 5\mu = 1,$$

所以

$$\lambda = \frac{2}{5}, \quad \mu = \frac{1}{5}.$$

答案: B

考研提示: 非齐次线性方程中, “特解的线性组合仍为特解” 要求系数和为 1; “线性组合为齐次解” 要求系数和为 0。

例 2. 设 $p(x), q(x)$ 与 $f(x)$ 均为连续函数, $f(x) \neq 0$ 。设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是二阶非齐次线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

的 3 个解, 且

$$\frac{y_1 - y_2}{y_2 - y_3} \neq \text{常数},$$

则方程的通解为 _____。

题目解析: 两个非齐次解相减, 右端 $f(x)$ 被消去, 差函数就是对应齐次方程的解。题设比例不为常数, 正是在说明两个差函数线性无关。

令

$$u_1 = y_1 - y_2, \quad u_2 = y_2 - y_3.$$

因为 y_1, y_2, y_3 都是同一非齐次方程的解, 所以

$$L[u_1] = L[y_1 - y_2] = f - f = 0, \quad L[u_2] = L[y_2 - y_3] = f - f = 0.$$

又由

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{y_1 - y_2}{y_2 - y_3}$$

不是常数, 知 u_1, u_2 线性无关。因此它们构成对应齐次方程的一组基本解。

取 y_3 为非齐次方程的一个特解, 则原方程通解为

$$y = y_3 + C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_2 - y_3).$$

答案: $y = y_3 + C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_2 - y_3)$

考研提示: 这类题不要先求 p, q, f 。考研选择填空常考“非齐次解的差是齐次解”这一结构。

例 3. 设二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + ay' + by = (cx + d)e^{2x}$$

有特解

$$y = 2e^x + (x^2 - 1)e^{2x},$$

求该方程的通解, 并求 a, b, c, d 的值。

题目解析: 右端只含 e^{2x} , 所以特解中的 $2e^x$ 必须来自齐次方程; 再把 $(x^2 - 1)e^{2x}$ 代入算出参数。

记微分算子

$$L[y] = y'' + ay' + by.$$

由于 $L[2e^x] = 0$, 有

$$1 + a + b = 0. \quad (1)$$

令 $y = e^{2x}u(x)$, 则

$$L[e^{2x}u] = e^{2x}\{u'' + (4+a)u' + (4+2a+b)u\}.$$

取 $u = x^2 - 1$, 代入 $u' = 2x, u'' = 2$, 得

$$L[(x^2 - 1)e^{2x}] = e^{2x}\{2 + 2(4+a)x + (4+2a+b)(x^2 - 1)\}.$$

由 (1) 得 $b = -1 - a$, 于是

$$4 + 2a + b = 3 + a.$$

右端 $(cx + d)e^{2x}$ 不含 x^2 项, 所以

$$3 + a = 0, \quad a = -3.$$

进而

$$b = 2.$$

此时

$$L[(x^2 - 1)e^{2x}] = (2x + 2)e^{2x},$$

故

$$c = 2, \quad d = 2.$$

齐次方程为

$$y'' - 3y' + 2y = 0,$$

特征方程

$$r^2 - 3r + 2 = (r - 1)(r - 2) = 0.$$

所以通解可写为

$$y = C_1e^x + C_2e^{2x} + x^2e^{2x}.$$

答案: $a = -3, b = 2, c = 2, d = 2; y = C_1e^x + C_2e^{2x} + x^2e^{2x}$

考研提示: 已给特解中若含“看似多余”的齐次解项, 可以吸收到通解常数里; 求参数时仍可直接代入。

12.2 一阶方程与可降阶方程

例 4. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的二阶可导函数, 满足关系式

$$f(x) + 2f'(x + \pi) = \sin x,$$

求 $f(x)$ 。

题目解析：方程含有 $x + \pi$ 的移位，利用周期性把移位导数转化为 $\sin x, \cos x$ 的线性组合。

由于右端为一次谐波，且周期线性方程的其他 Fourier 分量系数不可能为零，设

$$f(x) = A \sin x + B \cos x.$$

则

$$f'(x) = A \cos x - B \sin x,$$

从而

$$f'(x + \pi) = A \cos(x + \pi) - B \sin(x + \pi) = -A \cos x + B \sin x.$$

代入原式：

$$A \sin x + B \cos x + 2(-A \cos x + B \sin x) = \sin x.$$

比较 $\sin x, \cos x$ 系数，得

$$A + 2B = 1, \quad B - 2A = 0.$$

解得

$$A = \frac{1}{5}, \quad B = \frac{2}{5}.$$

故

$$f(x) = \frac{1}{5} \sin x + \frac{2}{5} \cos x.$$

方法二：移位后联立

将原式中的 x 换为 $x + \pi$ ，并用周期性 $f'(x + 2\pi) = f'(x)$ ，得

$$f(x + \pi) + 2f'(x) = -\sin x.$$

原式与该式联立，也会推出 f 只能由 $\sin x, \cos x$ 组成，最后得到同样结果。

答案： $f(x) = \frac{1}{5} \sin x + \frac{2}{5} \cos x$

考研提示：含 $x + \pi$ 的周期函数题，常用“换 $x + \pi$ ”或“设三角形式”两条路。

例 5. 设函数 $y = y(x)$ 满足

$$y(x) = x^3 - x \int_1^x \frac{y(t)}{t^2} dt + y'(x) \quad (x > 0),$$

并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x^3}$$

存在，求 $y(x)$ 。

题目解析：方程同时含 y 、 y' 与变上限积分。先把积分项记出，再对原式求导消去积分，最后用极限条件排除指数项。

记

$$I(x) = \int_1^x \frac{y(t)}{t^2} dt.$$

由原式

$$y = x^3 - xI + y'$$

得

$$y' - y = -x^3 + xI. \quad (1)$$

对 (1) 求导：

$$y'' - y' = -3x^2 + I + xI'.$$

又

$$I' = \frac{y}{x^2}, \quad I = \frac{x^3 + y' - y}{x} = x^2 + \frac{y' - y}{x}.$$

代入上式，得

$$y'' - y' = -3x^2 + x^2 + \frac{y' - y}{x} + \frac{y}{x} = -2x^2 + \frac{y'}{x}.$$

令 $z = y'$ ，则

$$z' - \left(1 + \frac{1}{x}\right)z = -2x^2.$$

积分因子为

$$e^{\int -(1+1/x) dx} = \frac{e^{-x}}{x}.$$

于是

$$\left(\frac{e^{-x}}{x}z\right)' = -2xe^{-x},$$

积分得

$$\frac{e^{-x}}{x}z = 2(x+1)e^{-x} + C,$$

即

$$y' = 2x^2 + 2x + Cxe^x.$$

再积分：

$$y = \frac{2}{3}x^3 + x^2 + Ce^x(x-1) + D.$$

由原式在 $x = 1$ 处成立，且积分项为 0，有

$$y(1) = 1 + y'(1).$$

计算

$$y(1) = \frac{5}{3} + D, \quad y'(1) = 4 + Ce,$$

故

$$D = \frac{10}{3} + Ce.$$

又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)/x^3$ 存在, 指数项 $Ce^x(x-1)$ 必须消失, 所以 $C=0$ 。因此

$$y(x) = \frac{2}{3}x^3 + x^2 + \frac{10}{3}.$$

答案: $y(x) = \frac{2}{3}x^3 + x^2 + \frac{10}{3}$

考研提示: 变上限积分方程常用“设积分为 $I(x)$ + 求导消元”。最后不要忘记把原方程在积分下限处代回取初值。

例 6. 已知微分方程

$$y' + y = f(x),$$

其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

(1) 若 $f(x) = x$, 求方程的通解;

(2) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 方程存在唯一以 T 为周期的解。

题目解析: 一阶线性方程先乘积分因子 e^x 。周期解的唯一性来自初值 $y(0)$ 被周期条件 $y(T) = y(0)$ 唯一确定。

(1) 当 $f(x) = x$ 时,

$$y' + y = x.$$

乘以 e^x , 得

$$(e^x y)' = x e^x.$$

积分:

$$e^x y = (x-1)e^x + C.$$

故

$$y = x - 1 + C e^{-x}.$$

(2) 对一般连续 f , 从 0 积到 x 得

$$y(x) = e^{-x} \left(a + \int_0^x e^t f(t) dt \right), \quad a = y(0).$$

若 y 以 T 为周期, 则必须满足 $y(T) = y(0) = a$, 即

$$e^{-T} \left(a + \int_0^T e^t f(t) dt \right) = a.$$

于是

$$a = \frac{\int_0^T e^t f(t) dt}{e^T - 1}.$$

这说明周期解的初值至多唯一。

取上述 a 定义 $y(x)$ 。利用 $f(t+T) = f(t)$ 可验证

$$y(x+T) = y(x),$$

所以周期解存在。综上，方程存在唯一以 T 为周期的解。

答案：(1) $y = x - 1 + Ce^{-x}$ ；(2) 存在唯一 T 周期解

考研提示：证明“唯一周期解”时，先用周期条件确定初值，再证明由该初值得到的解确实周期。

例 7. 求微分方程

$$x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0 \quad (x > 2)$$

满足条件

$$y|_{x=3} = \frac{1}{2}, \quad y'|_{x=3} = -9$$

的解。

题目解析：方程不显含 y ，令 $p = y'$ 可降为一阶方程。再观察 p/x^2 的导数，计算会很快。

令

$$p = y',$$

则

$$x^2 p' - 2xp - p^2 = 0.$$

注意

$$\left(\frac{p}{x^2}\right)' = \frac{x^2 p' - 2xp}{x^4} = \frac{p^2}{x^4} = \left(\frac{p}{x^2}\right)^2.$$

令

$$u = \frac{p}{x^2},$$

得

$$u' = u^2.$$

于是

$$-\frac{1}{u} = x + C, \quad u = -\frac{1}{x + C_1}.$$

故

$$p = y' = -\frac{x^2}{x + C_1}.$$

由 $y'(3) = -9$ ，得

$$-\frac{9}{3 + C_1} = -9,$$

所以

$$C_1 = -2.$$

因此

$$y' = -\frac{x^2}{x-2} = -\left(x+2+\frac{4}{x-2}\right).$$

积分:

$$y = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln(x-2) + C.$$

由 $y(3) = 1/2$, 得

$$\frac{1}{2} = -\frac{9}{2} - 6 + C,$$

所以 $C = 11$. 故

$$y = 11 - \frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln(x-2).$$

答案: $y = 11 - \frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln(x-2) \quad (x > 2)$

考研提示: 可降阶题先看是否不显含 y 、不显含 x 、或是 Euler 型; 本题属于不显含 y 。

例 8. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可导,

$$f(1) = 1, \quad f'\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{2}f(x),$$

则 $f(x) =$ _____。

题目解析: 把 x 换成 $1/x$ 后可得到 $f'(x)$, 再求导得到 Euler 型二阶方程。

在条件中令 x 换为 $1/x$, 得

$$f'(x) = -\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{x}\right). \quad (1)$$

对 (1) 求导:

$$f''(x) = -\frac{1}{2}f'\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2x^2}f'\left(\frac{1}{x}\right).$$

由原条件

$$f'\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{2}f(x),$$

故

$$f''(x) = -\frac{1}{4x^2}f(x).$$

于是

$$x^2 f'' + \frac{1}{4}f = 0.$$

这是 Euler 方程。设 $f = x^m$, 得

$$m(m-1) + \frac{1}{4} = 0,$$

即

$$\left(m - \frac{1}{2}\right)^2 = 0.$$

故

$$f(x) = \sqrt{x}(C_1 + C_2 \ln x).$$

由 $f(1) = 1$, 得 $C_1 = 1$ 。又

$$f'(1) = -\frac{1}{2}f(1) = -\frac{1}{2}.$$

而

$$f'(1) = \frac{1}{2} + C_2,$$

所以 $C_2 = -1$ 。因此

$$f(x) = \sqrt{x}(1 - \ln x).$$

答案: $f(x) = \sqrt{x}(1 - \ln x)$

考研提示: 函数方程里出现 $1/x$ 时, 常用“再换一次 $x \mapsto 1/x$ ”把未知项闭合。

例 9. 微分方程

$$(1 + y^2) dx + (x - \arctan y) dy = 0$$

的通解为 _____。

题目解析: 把 x 看作 y 的函数后, 就是一阶线性方程; $\arctan y$ 与 $(1 + y^2)^{-1}$ 配合非常明显。

由原方程得

$$(1 + y^2) \frac{dx}{dy} + x - \arctan y = 0,$$

即

$$\frac{dx}{dy} + \frac{x}{1 + y^2} = \frac{\arctan y}{1 + y^2}.$$

令

$$u = \arctan y, \quad du = \frac{dy}{1 + y^2}.$$

则方程化为

$$\frac{dx}{du} + x = u.$$

乘积分因子 e^u , 得

$$(e^u x)' = u e^u,$$

其中撇号表示对 u 求导。积分:

$$e^u x = e^u (u - 1) + C.$$

所以

$$x = u - 1 + Ce^{-u}.$$

代回 $u = \arctan y$, 得

$$(x - \arctan y + 1)e^{\arctan y} = C.$$

答案: $(x - \arctan y + 1)e^{\arctan y} = C$

考研提示: 微分形式题不一定先查恰当性; 若 $M dx + N dy = 0$ 中 x 一次出现, 常把 x 视作 y 的函数。

例 10. 微分方程

$$e^x y' + e^y = e^x$$

满足 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 _____。

题目解析: 除以 e^x 后出现 e^{y-x} , 令 $u = y - x$ 可分离变量。

原方程除以 e^x , 得

$$y' + e^{y-x} = 1.$$

令

$$u = y - x,$$

则

$$y' = u' + 1.$$

代入:

$$u' + 1 + e^u = 1,$$

即

$$u' = -e^u.$$

分离变量:

$$e^{-u} u' = -1.$$

由于

$$(e^{-u})' = -e^{-u} u',$$

故

$$(e^{-u})' = 1.$$

积分得

$$e^{-u} = x + C.$$

由 $y(1) = 1$, 得 $u(1) = 0$, 于是

$$1 = 1 + C, \quad C = 0.$$

所以

$$e^{-(y-x)} = x,$$

即

$$y = x - \ln x.$$

答案: $y = x - \ln x \quad (x > 0)$

考研提示: 看到 $e^y/e^x = e^{y-x}$, 优先尝试 $u = y - x$ 。

例 11. 求微分方程

$$\frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = \ln y$$

的通解。

题目解析: 左端正是 $(y'/y)'$, 而 $y'/y = (\ln y)'$ 。令 $z = \ln y$ 后方程立即线性化。

令

$$z = \ln y \quad (y > 0).$$

则

$$z' = \frac{y'}{y},$$

并且

$$z'' = \left(\frac{y'}{y}\right)' = \frac{yy'' - (y')^2}{y^2}.$$

原方程化为

$$z'' = z.$$

其通解为

$$z = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

因此

$$y = e^z = \exp(C_1 e^x + C_2 e^{-x}).$$

答案: $y = \exp(C_1 e^x + C_2 e^{-x})$

考研提示: 含 $yy'' - (y')^2$ 的式子, 优先联想到 $(y'/y)'$ 或 $(\ln y)''$ 。

例 12. 求微分方程

$$(x^3 - y^2) dx + (x^2 y + xy) dy = 0$$

的通解。

题目解析：由方程写出 dy/dx 后，右端含 y^2 。令 $z = y^2$ 可化为一阶线性方程。

由原方程得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^3}{xy(x+1)}.$$

令

$$z = y^2,$$

则

$$\frac{dz}{dx} = 2y \frac{dy}{dx} = \frac{2(y^2 - x^3)}{x(x+1)} = \frac{2(z - x^3)}{x(x+1)}.$$

即

$$z' - \frac{2}{x(x+1)}z = -\frac{2x^2}{x+1}.$$

积分因子为

$$\exp \int -\frac{2}{x(x+1)} dx = \exp \int \left(-\frac{2}{x} + \frac{2}{x+1} \right) dx = \frac{(x+1)^2}{x^2}.$$

于是

$$\left(z \frac{(x+1)^2}{x^2} \right)' = -\frac{2x^2}{x+1} \cdot \frac{(x+1)^2}{x^2} = -2(x+1).$$

积分：

$$z \frac{(x+1)^2}{x^2} = -x^2 - 2x + C.$$

把 $z = y^2$ 代回，并吸收常数，可写为

$$(x+1)^2 \left(1 + \frac{y^2}{x^2} \right) = C.$$

答案： $(x+1)^2 \left(1 + \frac{y^2}{x^2} \right) = C$

考研提示：微分方程中出现 y^2 且有 $y dy/dx$ 的结构时，令 $z = y^2$ 往往能把非线性降成线性。

12.3 综合应用与定性结论

例 13. 设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x-y) = f(x)f(y) + \sin x \sin y,$$

其中 x, y 为任意常数，且

$$f(0) = 1, \quad f'(0) \text{ 存在},$$

求 $f(x)$ 的表达式。

题目解析：先由 $x = 0$ 得到偶性，再对 $y = 0$ 处求导得到微分方程。偶函数在 0 处可导，导数必为 0。

令 $x = 0$ ，得

$$f(-y) = f(0)f(y) + 0 = f(y),$$

所以 f 是偶函数。由于 $f'(0)$ 存在，偶函数在原点的导数为

$$f'(0) = 0.$$

对

$$f(x - y) = f(x)f(y) + \sin x \sin y$$

关于 y 在 $y = 0$ 处求导。左端导数为 $-f'(x)$ ，右端导数为

$$f(x)f'(0) + \sin x \cos 0 = \sin x.$$

因此

$$-f'(x) = \sin x,$$

即

$$f'(x) = -\sin x.$$

积分：

$$f(x) = \cos x + C.$$

由 $f(0) = 1$ ，得

$$1 = 1 + C,$$

所以 $C = 0$ 。故

$$f(x) = \cos x.$$

方法二：代入 $y = x$

令 $y = x$ ，得

$$1 = f(0) = f^2(x) + \sin^2 x,$$

所以 $f^2(x) = \cos^2 x$ 。结合 $f(0) = 1$ 、可导性及原方程的结构，可排除任意改变符号的情形，最终仍得 $f(x) = \cos x$ 。

答案： $f(x) = \cos x$

考研提示：函数方程给出 $f'(0)$ 时，常在 $y = 0$ 或 $x = 0$ 处求导，得到普通微分方程。

例 14. 如果对微分方程

$$y'' - 2ay' + (a + 2)y = 0$$

的任一解 $y(x)$, 反常积分

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx$$

均收敛, 那么 a 的取值范围是 ()

A. $(-2, -1]$ B. $(-\infty, -1]$ C. $(-2, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

题目解析: 任一解的积分都收敛, 等价于齐次方程所有基本解在 $+\infty$ 都衰减到足够快; 常系数方程就是要求全部特征根实部小于 0。

特征方程为

$$r^2 - 2ar + (a + 2) = 0.$$

若所有解的反常积分都收敛, 则所有特征根都必须满足

$$\operatorname{Re} r < 0.$$

对二阶实系数方程

$$r^2 + \alpha r + \beta = 0$$

两根实部均小于 0 的充要条件为

$$\alpha > 0, \quad \beta > 0.$$

本题中

$$\alpha = -2a, \quad \beta = a + 2.$$

故

$$-2a > 0, \quad a + 2 > 0.$$

即

$$a < 0, \quad a > -2.$$

所以

$$-2 < a < 0.$$

答案: C

考研提示: 常系数齐次方程的反常积分收敛问题, 本质是特征根实部问题; 根在虚轴上或右半平面都不行。

例 15. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 已知微分方程

$$y' + (\sin x)y = f(x)$$

的解 $y(x)$ 满足 $y(1) = 0$, 则下列说法中正确的是 ()

A. 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $y(x)$ 是奇函数。

- B. 若 $y(x)$ 是奇函数, 则 $f(x)$ 是偶函数。
 C. 若 $f(x)$ 是有界函数, 则 $y(x)$ 也是有界函数。
 D. 若 $y(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 也是有界函数。

题目解析: 本题判断的是“必然推出”。直接由方程 $f = y' + (\sin x)y$ 分析奇偶性最稳。若 $y(x)$ 是奇函数, 则 $y'(x)$ 是偶函数; 又 $\sin x$ 是奇函数, 所以

$$(\sin x)y(x)$$

是偶函数。因此

$$f(x) = y'(x) + (\sin x)y(x)$$

是偶函数, B 正确。

A 不正确。例如取偶函数 $f(x) = 1$, 满足 $y(1) = 0$ 的解为

$$y(x) = e^{\cos x} \int_1^x e^{-\cos t} dt.$$

此时

$$y(0) = e \int_1^0 e^{-\cos t} dt \neq 0,$$

而奇函数必须满足 $y(0) = 0$, 故 y 不一定是奇函数。

C 不正确。例如取 $f(x) = 1$, 方程

$$y' + (\sin x)y = 1$$

的积分因子为

$$e^{\int \sin x dx} = e^{-\cos x}.$$

于是解中含有

$$e^{\cos x} \int e^{-\cos x} dx,$$

该积分一般随 x 线性增长, 所以不必有界。

D 不正确。可先取一个有界但导数无界的函数, 如

$$y(x) = \sin((x-1)^2),$$

它满足 $y(1) = 0$, 再定义

$$f(x) = y'(x) + (\sin x)y(x).$$

此时 f 连续, 但因 y' 无界, f 不一定有界。

答案: B

考研提示: 判断命题正误时, 正确项给证明, 错误项给反例。尤其有界性不能由微分方程随意传递。

例 16. 设

$$xy = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$$

是某二阶齐次线性微分方程的通解, 则该方程为 _____。

题目解析: 题中 xy 而不是 y 满足常系数方程。令 $z = xy$, 先写出 z 的方程, 再换回 y 。
令

$$z = xy.$$

由

$$z = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$$

知 z 满足特征根为 1, 2 的齐次方程:

$$z'' - 3z' + 2z = 0.$$

而

$$z' = y + xy', \quad z'' = 2y' + xy''.$$

代入:

$$2y' + xy'' - 3(y + xy') + 2xy = 0.$$

整理得

$$xy'' + (2 - 3x)y' + (2x - 3)y = 0.$$

答案: $xy'' + (2 - 3x)y' + (2x - 3)y = 0$

考研提示: 看到通解是 $xy = \dots$, 不要误把 y 当作 e^x, e^{2x} 的线性组合。

例 17. 设 $y = y(x)$ 是

$$y' + ey = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

的一个解, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

题目解析: 这是稳定的一阶线性方程。右端有极限, 且齐次解 Ce^{-ex} 衰减, 所以解的极限由平衡关系 $eL = \lim f(x)$ 决定。

记

$$g(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x.$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = e^{-1}.$$

方程

$$y' + ey = g(x)$$

的通解为

$$y = e^{-ex} \left(C + \int_{x_0}^x e^{et} g(t) dt \right).$$

由于系数 $e > 0$, 齐次项 $Ce^{-ex} \rightarrow 0$. 当 $g(x) \rightarrow e^{-1}$ 时, 解的极限 L 满足平衡方程

$$eL = e^{-1}.$$

因此

$$L = e^{-2}.$$

方法二: L'Hospital 型极限

写成

$$y = e^{-ex} \left(C + \int_{x_0}^x e^{et} g(t) dt \right).$$

对积分项与 e^{ex} 用 L'Hospital 法:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_{x_0}^x e^{et} g(t) dt}{e^{ex}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ex} g(x)}{e e^{ex}} = \frac{e^{-1}}{e} = e^{-2}.$$

答案: e^{-2}

考研提示: 一阶线性稳定方程 $y' + ay = g(x)$ 、 $a > 0$, 若 $g(x) \rightarrow g_0$, 则 $y(x) \rightarrow g_0/a$.

例 18. 证明: 若 $q(x) < 0$, 则方程

$$y'' + q(x)y = 0$$

的任一非零解至多有一个零点。

题目解析: 反证。若有两个零点, 就在两零点之间积分 $(yy')'$, 利用 $q < 0$ 得到严格正量, 和端点值矛盾。

假设某一非零解 y 至少有两个零点。取相邻两个零点 $a < b$, 则

$$y(a) = y(b) = 0,$$

并且 y 在 (a, b) 内不为 0, 否则可继续取相邻零点。

由方程

$$y'' = -q(x)y.$$

因为 $q(x) < 0$, 所以在 $y(x) \neq 0$ 处,

$$yy'' = -q(x)y^2 > 0.$$

于是

$$(yy')' = y'^2 + yy''.$$

在 (a, b) 上有

$$y'^2 + yy'' > 0.$$

两边积分:

$$\int_a^b (yy')' dx = \int_a^b (y'^2 + yy'') dx > 0.$$

但左端

$$\int_a^b (yy')' dx = yy'|_a^b = y(b)y'(b) - y(a)y'(a) = 0.$$

这与严格大于 0 矛盾。因此非零解至多有一个零点。

答案: 命题成立

考研提示: 二阶线性方程零点个数问题常用反证法; 本题的核心乘子是 y , 核心导数是 $(yy')'$ 。

例 19. 设 $y = y(x)$ 满足条件

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 4y = 0, \\ y(0) = y'(0) = 2, \end{cases}$$

则

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx \quad \text{和} \quad \int_0^{+\infty} y^2(x) dx$$

的值分别为 ()

A. $\frac{3}{2}, \frac{13}{4}$ B. $\frac{2}{3}, \frac{13}{4}$ C. $\frac{3}{2}, \frac{13}{2}$ D. $\frac{2}{3}, \frac{13}{2}$

题目解析: 先求出阻尼振荡解, 再用 Laplace 积分公式计算两个反常积分。

特征方程为

$$r^2 + 2r + 4 = 0,$$

故

$$r = -1 \pm \sqrt{3}i.$$

于是

$$y = e^{-x} (A \cos \sqrt{3}x + B \sin \sqrt{3}x).$$

由 $y(0) = 2$, 得

$$A = 2.$$

又

$$y'(0) = -A + B\sqrt{3} = 2,$$

所以

$$-2 + B\sqrt{3} = 2, \quad B = \frac{4}{\sqrt{3}}.$$

因此

$$y = e^{-x} \left(2 \cos \sqrt{3}x + \frac{4}{\sqrt{3}} \sin \sqrt{3}x \right).$$

先算

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx.$$

利用

$$\int_0^{\infty} e^{-x} \cos ax dx = \frac{1}{1+a^2}, \quad \int_0^{\infty} e^{-x} \sin ax dx = \frac{a}{1+a^2},$$

取 $a = \sqrt{3}$, 得

$$\int_0^{\infty} y dx = 2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

再算平方积分。记 $a = \sqrt{3}$, 则

$$y^2 = e^{-2x} \left(4 \cos^2 ax + \frac{16}{3} \sin^2 ax + \frac{16}{a} \sin ax \cos ax \right).$$

用

$$\int_0^{\infty} e^{-2x} \cos^2 ax dx = \frac{5}{16}, \quad \int_0^{\infty} e^{-2x} \sin^2 ax dx = \frac{3}{16}, \quad \int_0^{\infty} e^{-2x} \sin ax \cos ax dx = \frac{a}{16},$$

得

$$\int_0^{\infty} y^2 dx = 4 \cdot \frac{5}{16} + \frac{16}{3} \cdot \frac{3}{16} + \frac{16}{a} \cdot \frac{a}{16} = \frac{5}{4} + 1 + 1 = \frac{13}{4}.$$

答案: A

考研提示: 阻尼振荡解的积分可以直接套 Laplace 公式; 平方积分先化为 $\cos^2, \sin^2, \sin \cos$.

第十三章 高等数学：保号性

13.1 数列与函数的最终保号

例 1. 设 $x_1 > 0$ ，数列 $\{x_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2},$$

证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

题目解析：比值极限小于 1，就能推出从某一项开始按几何级数衰减。

由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2}$$

可知，取 $\frac{3}{4}$ 作为上界，存在 N ，使得当 $n \geq N$ 时

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < \frac{3}{4}.$$

于是

$$|x_{n+1}| < \frac{3}{4}|x_n|, \quad n \geq N.$$

递推得

$$|x_n| \leq |x_N| \left(\frac{3}{4} \right)^{n-N}, \quad n \geq N.$$

由于

$$\left(\frac{3}{4} \right)^{n-N} \rightarrow 0,$$

由夹逼定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

答案：已证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

考研提示：比值极限为 q 且 $|q| < 1$ ，通常直接取一个介于 $|q|$ 与 1 之间的数做最终控制。

例 2. 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足

$$x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \sin x_n, \quad y_{n+1} = y_n^2.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 证明: y_n 是 x_n 的高阶无穷小。

题目解析: 这里要证 $y_n = o(x_n)$ 。其中 y_n 是双指数衰减, 而 $x_{n+1}/x_n \rightarrow 1$, 所以 x_n 衰减得远慢于 y_n 。

先看 x_n 。由于 $0 < x_1 < 1$, 且当 $0 < x < 1$ 时

$$0 < \sin x < x,$$

所以 $x_n > 0$ 、单调递减, 且存在极限。设极限为 $l \geq 0$, 由递推式得

$$l = \sin l,$$

故 $l = 0$ 。

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x_n}{x_n} = 1.$$

因此存在 N , 使得 $n \geq N$ 时

$$x_{n+1} > \frac{1}{2}x_n.$$

于是对 $n \geq N$, 有

$$x_n \geq x_N \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N}.$$

另一方面

$$y_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}.$$

故

$$0 \leq \frac{y_n}{x_n} \leq \frac{2^N}{x_N} \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}-n} \rightarrow 0.$$

所以

$$y_n = o(x_n).$$

答案: $y_n = o(x_n)$

考研提示: $\sin x \sim x$ 给的是普通几何级别衰减, 而 $y_{n+1} = y_n^2$ 给的是双指数衰减, 后者远快于前者。

例 3. 已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足

$$x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = 1 - \cos x_n, \quad y_{n+1} = y_n^2 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, ()

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - y_n}{y_n} = 0$ B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n}{y_n} = 1$
 C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - y_n}{x_n} = 0$ D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n}{x_n} = 1$

题目解析: 比较 x_n 与 y_n 的大小。因为 $1 - \cos x \leq x^2/2$, 所以 x_n 比 y_n 还要小一个迭代量级。

令

$$r_n = \frac{x_n}{y_n}.$$

因为 $x_1 = y_1 = 1/2$, 所以 $r_1 = 1$ 。又

$$1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2},$$

故

$$r_{n+1} = \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = \frac{1 - \cos x_n}{y_n^2} \leq \frac{x_n^2}{2y_n^2} = \frac{1}{2}r_n^2.$$

由 $r_1 = 1$ 得

$$r_2 \leq \frac{1}{2}, \quad r_3 \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2,$$

递推可知

$$r_n \rightarrow 0.$$

即

$$x_n = o(y_n).$$

于是

$$\frac{x_n + y_n}{y_n} = 1 + \frac{x_n}{y_n} \rightarrow 1.$$

答案: B

考研提示: 遇到 $1 - \cos x_n$ 的递推, 核心等价是 $1 - \cos x \sim x^2/2$, 但证明不等式时用 $1 - \cos x \leq x^2/2$ 更稳。

例 4. 定义在实数域上的连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(2-x) = f(x),$$

且 $x_0 = 2$ 为 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上的唯一零点, $f'(0) < 0$ 。设

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

则 $F(x)$ 的严格单调递减区间为 ()

- A. $(0, 2)$ B. $(2, +\infty)$ C. $(-\infty, 0)$ D. 无法确定

题目解析： $F'(x) = f(x)$ ，所以要找 $f(x) < 0$ 的区间。题中的对称性 $f(2-x) = f(x)$ 是关于 $x=1$ 对称。

由 $x_0 = 2$ 为零点，得

$$f(2) = 0.$$

又

$$f(2-x) = f(x),$$

令 $x = 0$ ，得

$$f(2) = f(0),$$

所以

$$f(0) = 0.$$

由于

$$f'(0) < 0,$$

故在 0 的右邻域内 $f(x) < 0$ ，在 0 的左邻域内 $f(x) > 0$ 。

对称性给出

$$f(2-h) = f(h), \quad f(2+h) = f(-h).$$

因此在 2 的左邻域内 $f < 0$ ，在 2 的右邻域内 $f > 0$ 。又 2 是 $(1, +\infty)$ 上唯一零点，所以

$$f(x) < 0 \quad (1 < x < 2), \quad f(x) > 0 \quad (x > 2).$$

再由对称性可得

$$f(x) < 0 \quad (0 < x < 1), \quad f(x) > 0 \quad (x < 0).$$

于是

$$f(x) < 0 \quad (0 < x < 2).$$

因为

$$F'(x) = f(x),$$

所以 F 的严格单调递减区间为

$$(0, 2).$$

答案：A

考研提示：积分函数单调性先看导函数符号；本题真正的工作是借对称性和唯一零点确定 f 的符号。

例 5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有一阶连续导数,

$$f(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = a > 0.$$

证明: 存在 $x_0 > 0$, 使得当 $x > x_0$ 时

$$f(x) > \frac{a}{2}.$$

题目解析: 把 $f + f'$ 看成 $(e^x f)'$ 的核心部分。极限为正意味着从某处开始 $(e^x f)'$ 至少像正的 e^x 那样增长。

由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = a > 0,$$

取 $\frac{3a}{4}$, 存在 $X > 0$, 当 $x > X$ 时

$$f(x) + f'(x) > \frac{3a}{4}.$$

注意

$$(e^x f(x))' = e^x (f(x) + f'(x)).$$

故当 $x > X$ 时,

$$(e^x f(x))' > \frac{3a}{4} e^x.$$

从 X 到 x 积分, 得

$$e^x f(x) - e^X f(X) > \frac{3a}{4} (e^x - e^X).$$

两边除以 e^x ,

$$f(x) > \frac{3a}{4} + e^{X-x} \left(f(X) - \frac{3a}{4} \right).$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 右端趋于 $3a/4$ 。因此存在 $x_0 > X$, 当 $x > x_0$ 时

$$f(x) > \frac{a}{2}.$$

答案: 已证存在 $x_0 > 0$, 使 $x > x_0$ 时 $f(x) > a/2$

考研提示: 看到 $f + f'$ 的最终符号, 优先乘以积分因子 e^x 。

例 6. 已知 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上连续的有界函数, 且满足

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x - \tan x} = 6.$$

证明: 方程

$$f(x) + x^3 = 0$$

在 $(0, +\infty)$ 上必有一实根。

题目解析：先用 $x - \tan x \sim -x^3/3$ 判断 $f(x) + x^3$ 在 0^+ 附近为负，再用有界性判断它在充分大时为正。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

所以

$$x - \tan x = -\frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

由题设极限，

$$f(x) \sim 6(x - \tan x) \sim -2x^3.$$

因此

$$f(x) + x^3 \sim -x^3 < 0 \quad (x \rightarrow 0^+).$$

故存在 $\delta > 0$ ，使得

$$0 < x < \delta$$

时

$$f(x) + x^3 < 0.$$

又因为 f 有界，存在 $M > 0$ ，使得

$$|f(x)| \leq M.$$

当 $x > \sqrt[3]{M}$ 时，

$$f(x) + x^3 \geq -M + x^3 > 0.$$

函数 $f(x) + x^3$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续，故由介值定理，方程

$$f(x) + x^3 = 0$$

在 $(0, +\infty)$ 上至少有一个实根。

答案：已证方程在 $(0, +\infty)$ 上必有实根

考研提示：存在根问题常用“近端一个符号、远端一个符号”。这里近端靠等价无穷小，远端靠有界性。

13.2 导数极限、极值与拐点

例 7. $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$$

存在。若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

题目解析: 若导数极限不是 0, 则导数最终保持同号且绝对值有正下界, 从而函数必然单调发散, 这与有界矛盾。

设

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A.$$

若 $A > 0$, 则存在 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时

$$f'(x) > \frac{A}{2}.$$

于是

$$f(x) - f(X) = \int_X^x f'(t) dt > \frac{A}{2}(x - X) \rightarrow +\infty,$$

与 f 有界矛盾。

若 $A < 0$, 同理存在 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时

$$f'(x) < \frac{A}{2} < 0,$$

从而 $f(x) \rightarrow -\infty$, 仍与有界矛盾。

因此只能有

$$A = 0.$$

答案: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

考研提示: “有界 + 导数极限存在” 常用反证: 导数若最终离开 0, 函数就会线性发散。

例 8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有界且存在二阶导数, 则下列说法正确的是 ()

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 存在。
- B. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在。
- C. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。
- D. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$ 。

题目解析: 有界性只能排除 f'' 有非零极限; 不能保证 f 、 f' 、 f'' 的其他极限都存在。

设

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = A.$$

若 $A > 0$, 则存在 X , 使得 $x > X$ 时

$$f''(x) > \frac{A}{2}.$$

积分一次得 $f'(x)$ 至少线性增长, 再积分一次得 $f(x)$ 至少二次增长, 这与 f 有界矛盾。若 $A < 0$, 同理 $f(x)$ 会向 $-\infty$ 方向二次发散, 也与有界矛盾。故只能

$$A = 0.$$

所以 C 正确。

其余选项不正确: 例如

$$f(x) = \sin(\ln x)$$

有界且 $f''(x) \rightarrow 0$, 但 $f(x)$ 无极限, 排除 B;

$$f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 上有界且 $f(x) \rightarrow 0$, 但 $f''(x)$ 无极限, 排除 A; 再取

$$f(x) = \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt,$$

则 f 有界, $f'(x) = \sin x^2/x \rightarrow 0$, 但

$$f''(x) = 2 \cos x^2 - \frac{\sin x^2}{x^2}$$

无极限, 排除 D。

答案: C

考研提示: 本题只需要证明“若 f'' 极限存在, 则不能非零”。其他更强结论都容易被振荡函数反例推翻。

例 9. 已知

$$a_n = \frac{\sin n}{n} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则数列 $\{a_n\}$ ()

- A. 有最大值, 有最小值。 B. 有最大值, 没有最小值。
C. 没有最大值, 有最小值。 D. 没有最大值, 没有最小值。

题目解析: 数列 $\sin n/n \rightarrow 0$ 。只要能找到正项和负项, 就可把极值问题压缩到有限项中处理。

显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$$

又

$$a_1 = \sin 1 > 0,$$

而例如

$$a_4 = \frac{\sin 4}{4} < 0.$$

由于 $a_n \rightarrow 0$, 存在 N , 使得 $n > N$ 时

$$|a_n| < \frac{a_1}{2},$$

所以最大值只能在有限集合

$$\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$$

中取得。

同理, 因为 $a_4 < 0$, 又 $a_n \rightarrow 0$, 可取 N_1 , 使得 $n > N_1$ 时

$$a_n > \frac{a_4}{2}.$$

注意 $a_4/2 < 0$ 且 $a_4 < a_4/2$, 所以最小值也只能在有限集合

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{N_1}\}$$

中取得。

因此数列既有最大值, 也有最小值。

答案: A

考研提示: 收敛数列的最大最小不一定都存在; 本题能存在, 是因为极限为 0, 同时已经出现正项和负项, 可把极值锁定在有限前段。

例 10. 设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在;
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在.

能得到 “ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导” 的条件个数是 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题目解析: 逐个讨论 $f(0)$ 的符号。若 $f(0) \neq 0$, 连续性保证 f 在 0 附近不变号; 若 $f(0) = 0$, 两侧极限的符号会迫使绝对值商的极限为 0。

(1) 若 $f(0) > 0$, 则 0 附近 $|f(x)| = f(x)$, 条件 (1) 就是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

存在。若 $f(0) < 0$, 则 $|f(x)| - f(0) \rightarrow -2f(0) \neq 0$, 商不可能有有限极限。若 $f(0) = 0$, 条件 (1) 变为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$$

存在; 由于 $x > 0$ 时该商非负, $x < 0$ 时该商非正, 两侧极限若相等只能为 0, 从而

$$\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0.$$

故 (1) 能推出可导。

(2) 若 $f(0) \geq 0$, 则 $|f(0)| = f(0)$, 条件 (2) 正是可导定义; 若 $f(0) < 0$, 分子趋于 $2f(0) \neq 0$, 极限不可能存在。因此 (2) 也能推出可导。

(3) 若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$$

存在, 则首先必须有 $f(0) = 0$ 。同样由左右符号可知该极限只能为 0, 于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \rightarrow 0,$$

故 $f'(0) = 0$ 。所以 (3) 能推出可导。

(4) 若 $f(0) \neq 0$, 则 f 在 0 附近不变号, $|f|$ 可导等价于 f 可导; 若 $f(0) = 0$, 则退化为 (3)。所以 (4) 也能推出可导。

四个条件均可推出 f 在 0 处可导。

答案: D

考研提示: 绝对值问题的分界点是 $f(0) = 0$ 。若 $f(0) \neq 0$, 连续性给出局部保号; 若 $f(0) = 0$, 必须利用左右极限符号。

例 11. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且

$$f'(1) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{(x-1)^2} = \frac{1}{2},$$

则 ()

A. $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极大值。

B. $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极小值。

C. $(1, f(1))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

D. $f(1)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(1, f(1))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

题目解析：由极限可知 $f''(x)$ 在 $x = 1$ 两侧都为正，因此 f' 左负右正，得到极小值；二阶导不变号，所以不是拐点。

由

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{(x-1)^2} = \frac{1}{2} > 0$$

可知，存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x-1| < \delta$ 时

$$f''(x) > 0.$$

因为 $f'(1) = 0$ ，所以当 $x > 1$ 且接近 1 时，

$$f'(x) = \int_1^x f''(t) dt > 0;$$

当 $x < 1$ 且接近 1 时，

$$f'(x) = \int_1^x f''(t) dt < 0.$$

因此 f 在 1 左侧递减、右侧递增，故 $f(1)$ 是极小值。

同时 $f''(x)$ 在 1 两侧同为正，不发生凹凸性改变，所以 $(1, f(1))$ 不是拐点。

答案：B

考研提示：判断极值看 f' 变号；判断拐点看 f'' 是否变号。

例 12. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，满足

$$f'(a) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{x-a} = 1,$$

则 ()

A. $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点。

B. $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点。

C. $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

D. $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点， $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

题目解析：这里 $f''(x) \sim x-a$ ，所以二阶导在 a 两侧变号；但 $f'(x) \sim (x-a)^2/2$ ，一阶导两侧同号。

由

$$\frac{f''(x)}{x-a} \rightarrow 1$$

可知， x 充分接近 a 时，

$$f''(x)$$

与 $x-a$ 同号。因此 f'' 在 a 左侧为负、右侧为正，曲线凹凸性发生改变，所以

$$(a, f(a))$$

是拐点。

再看极值。由 $f'(a) = 0$ ，且

$$f'(x) - f'(a) = \int_a^x f''(t) dt.$$

由于 $f''(t) \sim t - a$ ，故

$$f'(x) \sim \int_a^x (t - a) dt = \frac{(x - a)^2}{2} > 0$$

在 a 两侧同号。故 $x = a$ 不是极值点。

答案：C

考研提示： f'' 变号给拐点，不一定给极值；极值还要看 f' 是否变号。

例 13. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，且在 $x = a$ 处取最小值，在 $x = b$ 处取最大值，则 ()

A. $f'_+(a) \leq 0, f'_-(b) \leq 0$ B. $f'_+(a) \leq 0, f'_-(b) \geq 0$

C. $f'_+(a) > 0, f'_-(b) > 0$ D. $f'_+(a) \geq 0, f'_-(b) \geq 0$

题目解析：端点极值只看单侧导数。左端点取最小值，向右的函数增量非负；右端点取最大值，从左逼近时分子和分母都非正。

因为 $x = a$ 处取最小值，所以当 $x > a$ 时

$$f(x) - f(a) \geq 0, \quad x - a > 0.$$

因此

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

因为 $x = b$ 处取最大值，所以当 $x < b$ 时

$$f(x) - f(b) \leq 0, \quad x - b < 0.$$

故

$$\frac{f(x) - f(b)}{x - b} \geq 0,$$

从而

$$f'_-(b) \geq 0.$$

答案：D

考研提示：端点处没有双侧邻域，不能套内部极值 $f' = 0$ ，只能看单侧差商符号。

例 14. 设

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^n} = -1,$$

其中 $n \in \mathbb{N}^+$, $n > 1$ 。则在 $x = a$ 处 ()

- A. $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$ 。
- B. $f(x)$ 取得极大值。
- C. $f(x)$ 取得极小值。
- D. $f(x)$ 是否取得极值与 n 的取值有关。

题目解析: 由极限可知 $f(x) - f(a) \sim -(x - a)^n$ 。当 n 为偶数时两侧同负, 有极大值; 当 n 为奇数时两侧异号, 无极值。

由题设,

$$f(x) - f(a) \sim -(x - a)^n.$$

若 n 为偶数, 则

$$(x - a)^n > 0 \quad (x \neq a),$$

所以

$$f(x) - f(a) < 0$$

在 a 附近两侧成立, 故 $f(a)$ 为极大值。

若 n 为奇数, 则 $x < a$ 时 $(x - a)^n < 0$, 从而

$$f(x) - f(a) > 0;$$

而 $x > a$ 时

$$f(x) - f(a) < 0.$$

函数值穿过 $f(a)$, 不取得极值。

因此是否取得极值与 n 的奇偶有关。

答案: D

考研提示: 高阶主部判断极值时, 偶次看系数正负, 奇次通常不是极值。

例 15. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域内有定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x - \ln(1 + x)} = 1,$$

则 ()

- A. $f(0) = 0$ B. $f'(0) = 0$ C. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点 D. 以上说法均不正确。

题目解析：极限只控制 $x \neq 0$ 时的函数值，并没有给出 f 在 0 处连续。不能把去心极限直接当成 $f(0)$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

所以

$$x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2) > 0$$

在 0 的去心邻域内成立。因此题设说明

$$f(x) \sim \frac{x^2}{2} \quad (x \rightarrow 0, x \neq 0).$$

这只能推出去心极限

$$\lim_{x \rightarrow 0, x \neq 0} f(x) = 0,$$

不能推出 $f(0) = 0$ ，因为题目没有给 f 在 0 处连续。

例如可令 $x \neq 0$ 时

$$f(x) = x - \ln(1+x),$$

但任意指定 $f(0) = 1$ 。此时题设极限仍为 1，但 A、B、C 均不成立。

答案：D

考研提示：涉及极值、导数、函数值时，必须区分“去心极限”与“点处函数值”。

例 16. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，在 $x = 0$ 的某个去心邻域内可导，且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

存在，则下列命题中，错误的是 ()

A. $f(0) = 0$ 。

B. $f'(0)$ 存在。

C. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ 。

D. 在 $x = 0$ 的某个去心邻域内，存在常数 $C > 0$ ，使得

$$|f(x)| < C|x|.$$

题目解析：极限 $f(x)/x$ 存在，加上 f 在 0 连续，可推出 $f(0) = 0$ 和 $f'(0)$ 存在；但不能推出去心导数极限为 0。

设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = L.$$

因为 $x \rightarrow 0$ 时 $x \rightarrow 0$, 所以

$$f(x) = x \cdot \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0.$$

又 f 在 0 处连续, 故

$$f(0) = 0,$$

A 正确。

于是

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = L,$$

所以 B 正确。

由 $f(x)/x$ 有极限可知该商在 0 的去心邻域内有界, 因此存在 $C > 0$, 使

$$|f(x)| < C|x|,$$

D 正确。

C 错误。例如

$$f(x) = x$$

满足题设, 但

$$f'(x) = 1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1 \neq 0.$$

答案: C

考研提示: 函数在一点可导, 不代表去心邻域内的导函数极限等于该点导数, 更不代表等于 0。

13.3 凸性与级数保号估计

例 17. 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域 U 内存在连续的二阶导数。

(1) 设当 $h > 0$, $x_0 - h \in U$, $x_0 + h \in U$ 时, 恒有

$$f(x_0) < \frac{1}{2}[f(x_0 + h) + f(x_0 - h)], \quad (*)$$

证明 $f''(x_0) \geq 0$ 。

(2) 如果 $f''(x_0) > 0$, 证明必存在 $h > 0$, $x_0 - h \in U$, $x_0 + h \in U$, 使 $(*)$ 式成立。

题目解析: 这是用中心二阶差分刻画二阶导数。中心平均大于中点函数值, 说明二阶差分非负。

(1) 由 (*) 得

$$f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h) > 0.$$

两边除以 $h^2 > 0$, 有

$$\frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} > 0.$$

令 $h \rightarrow 0^+$ 。由于 f 二阶可导,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} = f''(x_0).$$

因此

$$f''(x_0) \geq 0.$$

(2) 若 $f''(x_0) > 0$, 由 f'' 连续, 存在 $\delta > 0$, 使得当

$$|x - x_0| < \delta$$

时

$$f''(x) > 0.$$

取 $0 < h < \delta$, 且 $x_0 \pm h \in U$ 。由 Taylor 公式,

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(\xi_1)h^2,$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(\xi_2)h^2,$$

其中 $\xi_1 \in (x_0, x_0 + h)$, $\xi_2 \in (x_0 - h, x_0)$ 。两式相加得

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0) = \frac{1}{2}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]h^2 > 0.$$

故

$$f(x_0) < \frac{1}{2}[f(x_0 + h) + f(x_0 - h)],$$

即 (*) 成立。

答案: (1) $f''(x_0) \geq 0$; (2) 存在这样的 $h > 0$

考研提示: 中心二阶差分 $[f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)]/h^2$ 是判断凸性的常用工具。

例 18. 若 $\{a_n\}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

绝对收敛。

题目解析：收敛数列必有界。把 a_n 的绝对值用一个常数控制，就能与 $\sum |b_n|$ 比较。因为 $\{a_n\}$ 收敛，所以 $\{a_n\}$ 有界。存在 $M > 0$ ，使得

$$|a_n| \leq M, \quad n = 1, 2, \dots.$$

又因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

绝对收敛，所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| < +\infty.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} M |b_n| = M \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| < +\infty.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

绝对收敛。

答案：已证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛

考研提示：“收敛数列有界 + 绝对收敛级数可比较”是级数证明题里最常用的一步。

第十四章 高等数学：微积分应用

14.1 相关变化率与物理微分方程

例 1. 有一圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为

$$2\text{cm/s}, \quad -3\text{cm/s}.$$

当底面半径为 10cm, 高为 5cm 时, 圆柱体的体积和表面积随时间的变化率分别为 ()

- A. $125\pi\text{cm}^3/\text{s}$, $40\pi\text{cm}^2/\text{s}$
- B. $125\pi\text{cm}^3/\text{s}$, $-40\text{cm}^2/\text{s}$
- C. $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}$, $40\pi\text{cm}^2/\text{s}$
- D. $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}$, $-40\text{cm}^2/\text{s}$

题目解析：相关变化率题先写出几何量公式，再对时间 t 求导。这里表面积指圆柱总表面积。

设半径为 r , 高为 h , 则

$$\frac{dr}{dt} = 2, \quad \frac{dh}{dt} = -3.$$

体积

$$V = \pi r^2 h,$$

故

$$\frac{dV}{dt} = \pi \left(2rh \frac{dr}{dt} + r^2 \frac{dh}{dt} \right).$$

代入 $r = 10, h = 5$, 得

$$\frac{dV}{dt} = \pi(2 \cdot 10 \cdot 5 \cdot 2 + 10^2 \cdot (-3)) = -100\pi.$$

圆柱总表面积

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

因此

$$\frac{dS}{dt} = 4\pi r \frac{dr}{dt} + 2\pi \left(h \frac{dr}{dt} + r \frac{dh}{dt} \right).$$

代入得

$$\frac{dS}{dt} = 4\pi \cdot 10 \cdot 2 + 2\pi(5 \cdot 2 + 10 \cdot (-3)) = 40\pi.$$

答案: C

考研提示: 体积减少不代表表面积也减少; 两个量必须分别求导。

例 2. 一质量为 m 的子弹进入沙箱速度为 v_0 , 所受的阻力与子弹速度成正比, 比例系数 $k > 0$. 则子弹打进的深度是 ()

- A. $\frac{2m}{k}v_0$ B. $\frac{2k}{m}v_0$ C. $\frac{m}{k}v_0$ D. $\frac{k}{m}v_0$

题目解析: 阻力与速度成正比, 若直接用时间, 速度指数衰减; 若要求深度, 用 $a = v dv/dx$ 更快。

取运动方向为正方向, 阻力为

$$F = -kv.$$

由牛顿第二定律

$$m \frac{dv}{dt} = -kv.$$

又

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx},$$

所以

$$mv \frac{dv}{dx} = -kv.$$

当 $v > 0$ 时约去 v , 得

$$m \frac{dv}{dx} = -k.$$

从 $v = v_0$ 到 $v = 0$, 位移从 0 到深度 s , 故

$$\int_{v_0}^0 m dv = \int_0^s -k dx.$$

于是

$$-mv_0 = -ks, \quad s = \frac{m}{k}v_0.$$

答案: C

考研提示: 阻力题求位移时常把 dv/dt 改成 $v dv/dx$, 可以避开时间参数。

例 3. 飞机以匀速 v 沿 y 轴正向飞行, 当飞机行至 O 时被发现, 随即从 x 轴上 $(x_0, 0)$ 处发射一枚导弹向飞机飞去 ($x_0 > 0$)。若导弹方向始终指向飞机, 且速度大小为 $2v$ 。

- (1) 求导弹轨迹满足的微分方程及初始条件;
- (2) 求导弹运行方程。

题目解析：设导弹位置为 (x, y) 。导弹速度方向沿轨迹切线，同时指向飞机 $(0, vt)$ 。用斜率关系和弧长关系消去时间。

设导弹轨迹为 $y = y(x)$ 。导弹指向飞机，故轨迹切线斜率为

$$y' = \frac{vt - y}{0 - x} = \frac{y - vt}{x}.$$

于是

$$vt = y - xy'. \quad (1)$$

导弹速率为 $2v$ ，从发射到时刻 t 走过的弧长为 $2vt$ 。当导弹从 $(x_0, 0)$ 运动到 (x, y) 时，

$$2vt = \int_x^{x_0} \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

结合 (1)，有

$$y - xy' = \frac{1}{2} \int_x^{x_0} \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

对 x 求导：

$$-xy'' = -\frac{1}{2} \sqrt{1 + (y')^2},$$

即

$$xy'' = \frac{1}{2} \sqrt{1 + (y')^2}.$$

初始条件为

$$y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0.$$

令 $p = y'$ ，则

$$x \frac{dp}{dx} = \frac{1}{2} \sqrt{1 + p^2}.$$

分离变量：

$$\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{dx}{2x}.$$

由 $p(x_0) = 0$ ，得

$$\operatorname{arsinh} p = \frac{1}{2} \ln \frac{x}{x_0}.$$

因此

$$y' = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{x}{x_0}} - \sqrt{\frac{x_0}{x}} \right).$$

积分并用 $y(x_0) = 0$ ，得轨迹方程

$$y = \frac{x^{3/2}}{3\sqrt{x_0}} - \sqrt{x_0 x} + \frac{2x_0}{3}.$$

若令

$$u = \sqrt{\frac{x}{x_0}} \quad (1 \geq u \geq 0),$$

则运行方程可写为参数式

$$\begin{aligned}x &= x_0 u^2, \\y &= x_0 \left(\frac{u^3}{3} - u + \frac{2}{3} \right), \\t &= \frac{x_0}{v} \left(\frac{2}{3} - \frac{u}{2} - \frac{u^3}{6} \right).\end{aligned}$$

答案: $xy'' = \frac{1}{2}\sqrt{1+(y')^2}$, $y(x_0) = y'(x_0) = 0$; $y = \frac{x^{3/2}}{3\sqrt{x_0}} - \sqrt{x_0 x} + \frac{2x_0}{3}$

考研提示: 追踪曲线题的两个关系: 切线指向目标给斜率, 速度大小给弧长与时间的关系。

14.2 质心、水压力、引力与功

例 4. 求星形线

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

的质心, 其中 $a > 0$ 为常数。

题目解析: 这是均匀细线的质心。由对称性可知 $\bar{x} = \bar{y}$, 但仍需算一个坐标。

有

$$\frac{dx}{dt} = -3a \cos^2 t \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = 3a \sin^2 t \cos t.$$

因此

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3a \sin t \cos t dt.$$

弧长

$$L = \int_0^{\pi/2} 3a \sin t \cos t dt = \frac{3a}{2}.$$

于是

$$\bar{x} = \frac{1}{L} \int_L x ds = \frac{1}{L} \int_0^{\pi/2} a \cos^3 t \cdot 3a \sin t \cos t dt.$$

即

$$\bar{x} = \frac{3a^2}{L} \int_0^{\pi/2} \sin t \cos^4 t dt = \frac{3a^2}{L} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2a}{5}.$$

同理

$$\bar{y} = \frac{2a}{5}.$$

答案: $\left(\frac{2a}{5}, \frac{2a}{5} \right)$

考研提示: 曲线质心要用 ds 加权; 平面区域质心才用 dA 加权。

例 5. 有一边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板，竖直浸没在水中，斜边与水面齐平。求平板一侧所受到的水压力。水密度为 ρ ，重力加速度为 g 。

题目解析：水压力等于 $\rho g \cdot \text{深度} \cdot \text{面积元}$ 。按原图，水面处的斜边从 $-a$ 到 a ，长度为 $2a$ ，按深度取水平薄条。

设 x 为水面向下的深度。由图形相似关系，深度为 x 处的水平宽度为

$$2(a-x), \quad 0 \leq x \leq a.$$

该薄条面积

$$dA = 2(a-x) dx.$$

该处压强为

$$p = \rho g x.$$

故微元压力

$$dF = \rho g x \cdot 2(a-x) dx.$$

总压力

$$F = 2\rho g \int_0^a x(a-x) dx = 2\rho g \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right) = \frac{\rho g a^3}{3}.$$

答案： $F = \frac{\rho g a^3}{3}$

考研提示：水压力题的关键是“压强随深度线性变化”，不能直接用面积乘平均高度而不说明理由。

例 6. 有一个椭圆形直板，长半轴为 a ，短半轴为 b ，薄板垂直于水中且短轴与水面齐平，求水对薄板的侧压力。

题目解析：短轴在水面上，水中部分是下半个椭圆。仍按深度取水平薄条。

取水面为 $x = 0$ ，向下为正，椭圆下半部分满足

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad 0 \leq x \leq a.$$

深度为 x 处薄条宽度为

$$2b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}.$$

于是

$$dF = \rho g x \cdot 2b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx.$$

总压力

$$F = 2\rho g b \int_0^a x\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx.$$

令 $u = 1 - x^2/a^2$, 可得

$$\int_0^a x \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = \frac{a^2}{3}.$$

故

$$F = \frac{2}{3} \rho g a^2 b.$$

答案: $F = \frac{2}{3} \rho g a^2 b$

考研提示: 椭圆板压力题通常先把宽度表示成深度的函数。

例 7. 如图所示, x 轴上有一线密度为常数 μ 、长度为 l 的细杆, 有一质量为 m 的质点 M 到杆右端的距离为 a , 已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为 ()

- A. $\int_{-l}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx$ B. $\int_0^l \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx$
 C. $2 \int_{-l/2}^0 \frac{km\mu}{(a+x)^2} dx$ D. $2 \int_0^{l/2} \frac{km\mu}{(a+x)^2} dx$

题目解析: 把细杆放在 $[-l, 0]$, 质点在 $(a, 0)$ 。杆上一小段质量为 μdx , 距离质点为 $a-x$ 。取杆上一点坐标为 $x \in [-l, 0]$, 微元质量

$$dm = \mu dx.$$

它对质点的引力大小为

$$dF = \frac{km dm}{(a-x)^2} = \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$$

所有微元引力方向相同, 沿 x 轴方向叠加, 所以

$$F = \int_{-l}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$$

答案: A

考研提示: 引力积分先定坐标。距离写错, 选项就会错。

例 8. 设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0, 0)$ 和 $(0, 1)$ 处, P 从 $(0, 0)$ 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常量。则当质点 P 移动到点 $(l, 0)$ 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为 ()

- A. $\int_0^l \frac{G}{x^2+1} dx$ B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}} dx$
 C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{3/2}} dx$ D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{3/2}} dx$

题目解析: 质点沿 x 轴移动, 只需要引力在 x 方向上的分量。克服引力做功取相反方向的正功。

当 P 位于 $(x, 0)$ 时,

$$PQ = \sqrt{x^2 + 1}.$$

引力大小为

$$\frac{G}{x^2 + 1}.$$

该力指向 $Q(0, 1)$, 其 x 分量为负, 大小为

$$\frac{G}{x^2 + 1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}}.$$

因此克服引力从 0 到 l 所做的功为

$$W = \int_0^l \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx.$$

答案: B

考研提示: 做功只取沿位移方向的力分量, 不能把引力大小直接积分。

例 9. 设真空中有一线密度为 ρ 的无限长细直棒, 距离细直棒单位距离处有一单位质点 A , G 为引力常量, 则该细直棒对该质点的引力大小为 ()

- A. 0 B. $2 \int_0^{+\infty} \frac{G\rho dy}{(1+y^2)^{3/2}}$
 C. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{G\rho y}{(1+y^2)^{3/2}} dy$ D. $2 \int_0^{+\infty} \frac{G\rho y}{(1+y^2)^{3/2}} dy$

题目解析: 无限长细棒的竖直分量对称抵消, 水平分量相加。

设细棒为 y 轴, 质点在 $(1, 0)$ 。取棒上一小段 $(0, y)$, 质量为

$$dm = \rho dy.$$

它到质点的距离为

$$\sqrt{1+y^2}.$$

引力大小为

$$\frac{G\rho dy}{1+y^2}.$$

其水平分量大小为

$$\frac{G\rho dy}{1+y^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} = \frac{G\rho dy}{(1+y^2)^{3/2}}.$$

上下对称, 竖直分量抵消, 水平分量加倍:

$$F = 2 \int_0^{+\infty} \frac{G\rho dy}{(1+y^2)^{3/2}}.$$

答案: B

考研提示: 无限对称分布的引力题, 先判断哪些分量抵消, 剩下的分量再积分。

例 10. 设线密度为 1 的圆弧形细杆，其半径为 1，圆心角为 θ_0 ，摆放位置如图所示， G 为引力常数。则该细杆对圆心处质量为 m 的质点 M 的水平引力大小为 ()

- A. $2Gm \sin \frac{\theta_0}{2}$ B. $\sqrt{2}Gm \sin \frac{\theta_0}{2}$
 C. $2Gm \cos \frac{\theta_0}{2}$ D. $\sqrt{2}Gm \cos \frac{\theta_0}{2}$

题目解析：圆弧关于水平轴对称，竖直分量抵消，只积水平分量。半径和线密度均为 1，所以弧元质量就是 $d\theta$ 。

取圆心为原点，水平轴为对称轴。弧元对应角为 θ ，其中

$$-\frac{\theta_0}{2} \leq \theta \leq \frac{\theta_0}{2}.$$

半径为 1，线密度为 1，故

$$dm = d\theta.$$

该弧元对圆心处质点的引力大小为

$$dF = Gm d\theta.$$

水平分量为

$$dF_x = Gm \cos \theta d\theta.$$

于是

$$F_x = Gm \int_{-\theta_0/2}^{\theta_0/2} \cos \theta d\theta = 2Gm \sin \frac{\theta_0}{2}.$$

答案：A

考研提示：圆弧引力题通常先利用对称性消掉一个方向的分量。

例 11. 一物体沿直线运动，位移随时间的变化关系为

$$x = ct^3.$$

该物体所受到的阻力与速度的平方成正比，比例系数为 k 。求物体从 $x = 0$ 运动到 $x = c$ 过程中克服阻力所做的功。

题目解析：克服阻力做功为 $\int kv^2 dx$ 。由 $x = ct^3$ 可直接用 t 作参数。

由

$$x = ct^3$$

得速度

$$v = \frac{dx}{dt} = 3ct^2.$$

当 $x = 0$ 时 $t = 0$, 当 $x = c$ 时 $t = 1$ 。阻力大小

$$F = kv^2 = 9kc^2t^4.$$

又

$$dx = 3ct^2 dt.$$

所以克服阻力所做的功为

$$W = \int_0^1 9kc^2t^4 \cdot 3ct^2 dt = 27kc^3 \int_0^1 t^6 dt = \frac{27}{7}kc^3.$$

答案: $W = \frac{27}{7}kc^3$

考研提示: 做功积分可以用 x 作变量, 也可以用时间参数; 参数已知时常更简洁。

例 12. 有一倒圆锥形容器, 高为 a , 上底半径为 b , 装满水。设水的密度为 ρ , 重力加速度为 g , 求将容器中的水全部从容器顶部抽出所做的功。

题目解析: 把水分成水平薄层。每层的体积由相似三角形给出, 提升距离为该层到顶部的距离。

以圆锥顶点为 $z = 0$, 顶部为 $z = a$ 。高度 z 处水层半径为

$$r = \frac{b}{a}z.$$

薄层体积

$$dV = \pi r^2 dz = \pi \frac{b^2}{a^2} z^2 dz.$$

该薄层需提升距离

$$a - z.$$

故微元功

$$dW = \rho g dV (a - z) = \rho g \pi \frac{b^2}{a^2} z^2 (a - z) dz.$$

总功

$$W = \rho g \pi \frac{b^2}{a^2} \int_0^a z^2 (a - z) dz.$$

计算

$$\int_0^a z^2 (a - z) dz = \frac{a^4}{12}.$$

因此

$$W = \frac{\pi \rho g a^2 b^2}{12}.$$

答案: $W = \frac{\pi \rho g a^2 b^2}{12}$

考研提示: 抽水做功题一定要写清“体积元重量”和“提升距离”。

例 13. (仅数一) 设曲面 Σ 为锥面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

被柱面

$$x^2 + y^2 = 2ax \quad (a > 0)$$

所截得的部分, 其面密度

$$\mu = xy + yz + zx.$$

求该曲面的质量。

题目解析: 锥面用柱坐标最自然: $z = r$, 柱面给出 $r = 2a \cos \theta$ 。

取

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r.$$

柱面

$$x^2 + y^2 = 2ax$$

化为

$$r^2 = 2ar \cos \theta,$$

即

$$0 \leq r \leq 2a \cos \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

锥面 $z = r$ 的面积元为

$$dS = \sqrt{2} r dr d\theta.$$

面密度

$$\mu = xy + yz + zx = r^2(\cos \theta \sin \theta + \sin \theta + \cos \theta).$$

所以质量

$$M = \iint_{\Sigma} \mu dS = \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2a \cos \theta} r^3 (\cos \theta \sin \theta + \sin \theta + \cos \theta) dr d\theta.$$

先积 r , 得

$$M = 4\sqrt{2}a^4 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta (\cos \theta \sin \theta + \sin \theta + \cos \theta) d\theta.$$

含 $\sin \theta$ 的两项为奇函数, 积分为 0, 故

$$M = 4\sqrt{2}a^4 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^5 \theta d\theta.$$

又

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^5 \theta d\theta = \frac{16}{15}.$$

因此

$$M = \frac{64\sqrt{2}}{15}a^4.$$

答案: $M = \frac{64\sqrt{2}}{15}a^4$

考研提示: 锥面 $z = r$ 的面积元是 $\sqrt{2}r dr d\theta$, 这是本题最容易漏掉的系数。

例 14. (仅数一) 设悬链线

$$y = \frac{a}{2}(e^{x/a} + e^{-x/a})$$

上每一点的密度与该点的纵坐标成反比, 且在点 $(0, a)$ 处的密度等于 δ 。求曲线在横坐标 $x_1 = 0$ 及 $x_2 = a$ 之间一段 L 的质量。

题目解析: 悬链线 $y = a \cosh(x/a)$ 的弧长因子正好是 $\cosh(x/a)$, 会与密度中的 $1/y$ 抵消。

因为

$$y = a \cosh \frac{x}{a},$$

且密度与 y 成反比, 设线密度

$$\lambda = \frac{C}{y}.$$

在 $(0, a)$ 处, $y = a$, 且密度为 δ , 所以

$$\delta = \frac{C}{a}, \quad C = a\delta.$$

因此

$$\lambda = \frac{a\delta}{y}.$$

又

$$y' = \sinh \frac{x}{a},$$

故

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \cosh \frac{x}{a} dx = \frac{y}{a} dx.$$

质量

$$m = \int_L \lambda ds = \int_0^a \frac{a\delta}{y} \cdot \frac{y}{a} dx = \int_0^a \delta dx = a\delta.$$

答案: $m = a\delta$

考研提示: 悬链线应用题常利用恒等式 $1 + \sinh^2 u = \cosh^2 u$ 。

例 15. (仅数一) 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = z, \\ y = x \tan z \end{cases}$$

从点 $(0, 0, 0)$ 到第一象限中的点 (a, b, c) 的弧长。

题目解析: 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. 由 $x^2 + y^2 = z$ 得 $r = \sqrt{z}$, 由 $y = x \tan z$ 得 $\theta = z$. 在第一象限中, 可取参数 $z \in [0, c]$, 令

$$r = \sqrt{z}, \quad \theta = z.$$

于是

$$x = \sqrt{z} \cos z, \quad y = \sqrt{z} \sin z.$$

在柱坐标中

$$dx^2 + dy^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

因此

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2.$$

由

$$\frac{dr}{dz} = \frac{1}{2\sqrt{z}}, \quad \frac{d\theta}{dz} = 1,$$

得

$$\left(\frac{ds}{dz}\right)^2 = \frac{1}{4z} + z + 1 = \frac{(2z+1)^2}{4z}.$$

所以

$$\frac{ds}{dz} = \sqrt{z} + \frac{1}{2\sqrt{z}}.$$

弧长

$$s = \int_0^c \left(\sqrt{z} + \frac{1}{2\sqrt{z}} \right) dz = \frac{2}{3} c^{3/2} + \sqrt{c}.$$

答案: $s = \sqrt{c} + \frac{2}{3} c^{3/2}$

考研提示: 空间曲线若含 $x^2 + y^2$ 和 $\tan z$, 优先用柱坐标把角度和半径分离。

例 16. (仅数一) 设 Ω 是由锥面

$$x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2 \quad (0 \leq z \leq 1)$$

与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标。

题目解析：固定 z 看截面。截面是 xy 平面内以 $(0, z)$ 为圆心、 $1 - z$ 为半径的圆盘。当 z 固定时，截面为

$$x^2 + (y - z)^2 \leq (1 - z)^2.$$

这是圆心 $(0, z)$ 、半径 $1 - z$ 的圆盘，面积为

$$A(z) = \pi(1 - z)^2.$$

由对称性

$$\bar{x} = 0.$$

体积

$$V = \int_0^1 \pi(1 - z)^2 dz = \frac{\pi}{3}.$$

对 z 的一阶矩为

$$\int_0^1 z\pi(1 - z)^2 dz = \frac{\pi}{12}.$$

所以

$$\bar{z} = \frac{\pi/12}{\pi/3} = \frac{1}{4}.$$

每个水平截面的圆心 y 坐标为 z ，故对 y 的一阶矩同样为

$$\int_0^1 z\pi(1 - z)^2 dz = \frac{\pi}{12}.$$

因此

$$\bar{y} = \frac{1}{4}.$$

答案： $(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$

考研提示：求空间形心时，若水平截面形状简单，优先用截面面积和截面形心做一重积分。

例 17.（仅数一）证明：由 $x = a, x = b, y = f(x)$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体对 x 轴的转动惯量为

$$I_x = \frac{\pi}{2} \int_a^b [f(x)]^4 dx,$$

其中 $f(x)$ 是连续的正值函数，假设旋转体的密度 $\rho = 1$ 。

题目解析：固定 x 后，截面是半径 $f(x)$ 的圆盘。圆盘对其中心轴的面积二次矩为 $\pi R^4/2$ 。取厚度为 dx 的薄片。该薄片是半径

$$R = f(x)$$

的圆盘柱，密度为 1。其对 x 轴的微元转动惯量为

$$dI_x = \left(\iint_{u^2+v^2 \leq R^2} (u^2 + v^2) dA \right) dx.$$

在截面上用极坐标，

$$\iint_{u^2+v^2 \leq R^2} (u^2 + v^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \cdot r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2}.$$

因此

$$dI_x = \frac{\pi}{2} [f(x)]^4 dx.$$

从 a 到 b 积分：

$$I_x = \frac{\pi}{2} \int_a^b [f(x)]^4 dx.$$

答案：已证 $I_x = \frac{\pi}{2} \int_a^b [f(x)]^4 dx$

考研提示：旋转体转动惯量题可用“截面二次矩”一维化。

例 18.（仅数一）质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周，从点

$$A(1, 2)$$

运动到点

$$B(3, 4)$$

的过程中受力 F 作用。 F 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP ，且与 y 轴正向的夹角小于 $\pi/2$ 。求变力 F 对质点 P 所做的功。

题目解析：点 $P = (x, y)$ 时，长度为 $|OP|$ 且垂直于 OP 、并与 y 轴正向夹角小于 $\pi/2$ 的力可写为 $\mathbf{F} = (-y, x)$ 。

因为

$$|(-y, x)| = \sqrt{x^2 + y^2} = |OP|,$$

且

$$(-y, x) \cdot (0, 1) = x > 0$$

在图示半圆弧上成立，所以

$$\mathbf{F} = (-y, x).$$

所求功为

$$W = \int_C -y dx + x dy.$$

圆的直径端点为 $A(1, 2), B(3, 4)$, 圆心

$$C_0 = (2, 3),$$

半径

$$R = \sqrt{2}.$$

按图示半圆弧参数化:

$$x = 2 + \sqrt{2} \cos \varphi, \quad y = 3 + \sqrt{2} \sin \varphi,$$

$$\frac{5\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{9\pi}{4}.$$

于是

$$dx = -\sqrt{2} \sin \varphi d\varphi, \quad dy = \sqrt{2} \cos \varphi d\varphi.$$

代入:

$$-y dx + x dy = \sqrt{2}(3 \sin \varphi + 2 \cos \varphi) d\varphi + 2 d\varphi.$$

因此

$$W = \int_{5\pi/4}^{9\pi/4} [\sqrt{2}(3 \sin \varphi + 2 \cos \varphi) + 2] d\varphi.$$

计算得

$$W = 2\pi - 2.$$

答案: $W = 2\pi - 2$

考研提示: 平面变力做功先写力场, 再写线积分。方向条件用于确定是 $(-y, x)$ 还是 $(y, -x)$ 。

例 19. (仅数一) 在变力

$$\mathbf{F} = yz \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + xy \mathbf{k}$$

的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上第一卦限点 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 。问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\mathbf{F}$ 所做的功 W 最大? 并求 W 的最大值。

题目解析: 力场是势场, 因为 $\mathbf{F} = \nabla(xyz)$ 。所以做功与路径无关, 等于终点处的 $\xi\eta\zeta$ 。注意

$$\nabla(xyz) = (yz, xz, xy) = \mathbf{F}.$$

故从原点到 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 的功为

$$W = \xi\eta\zeta - 0 = \xi\eta\zeta.$$

约束条件为

$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1, \quad \xi, \eta, \zeta > 0.$$

令

$$u = \frac{\xi}{a}, \quad v = \frac{\eta}{b}, \quad w = \frac{\zeta}{c}.$$

则

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1,$$

并且

$$W = abcuvw.$$

由均值不等式或 Lagrange 乘数法, 正数 u, v, w 在平方和固定时乘积最大当且仅当

$$u = v = w = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

所以

$$\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \quad \zeta = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

最大功为

$$W_{\max} = abc \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^3 = \frac{abc}{3\sqrt{3}}.$$

答案: $\xi = \frac{a}{\sqrt{3}}, \eta = \frac{b}{\sqrt{3}}, \zeta = \frac{c}{\sqrt{3}}; \quad W_{\max} = \frac{abc}{3\sqrt{3}}$

考研提示: 若力场是梯度场, 先用势函数把线积分转为端点函数值, 再做约束最值。

14.3 曲面积分、旋转体体积与表面积

例 20. (仅数一) 设曲面 S 为球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4z$$

与锥面

$$z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{3}}$$

所围, 且位于锥面上方部分的立体表面。流速场为

$$\mathbf{A}(x, y, z) = \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2y + x^2z, \frac{1}{3}y^3 + y^2z, \frac{1}{3}z^3 \right).$$

求 $\mathbf{A}(x, y, z)$ 从曲面 S 内部流向外部的流量 Φ 。

题目解析: 这是封闭曲面的外向流量, 直接用 Gauss 公式, 把曲面积分化为散度的三重积分。

先求散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = x^2 + 2xy + 2xz + y^2 + 2yz + z^2 = (x + y + z)^2.$$

用球坐标

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4z$$

化为

$$\rho = 4 \cos \varphi.$$

锥面

$$z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{3}}$$

化为

$$\tan \varphi = \sqrt{3},$$

即

$$\varphi = \frac{\pi}{3}.$$

位于锥面上方, 所以

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq 4 \cos \varphi.$$

由 Gauss 公式

$$\Phi = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dV.$$

在球坐标中,

$$x + y + z = \rho(\sin \varphi \cos \theta + \sin \varphi \sin \theta + \cos \varphi).$$

对 θ 积分时交叉项为 0, 且

$$\int_0^{2\pi} (\sin \varphi \cos \theta + \sin \varphi \sin \theta + \cos \varphi)^2 d\theta = 2\pi.$$

故

$$\Phi = \int_0^{\pi/3} \int_0^{4\cos\varphi} 2\pi\rho^4 \sin \varphi d\rho d\varphi.$$

计算得

$$\Phi = \frac{2048\pi}{5} \int_0^{\pi/3} \sin \varphi \cos^5 \varphi d\varphi = \frac{336\pi}{5}.$$

答案: $\Phi = \frac{336\pi}{5}$

考研提示: 封闭曲面外向流量优先考虑 Gauss 公式; 本题角向积分能大幅简化。

例 21. 设区域 D 是由

$$y = 3 - |x^2 - 1|$$

与 x 轴围成的封闭图形, 求 D 绕 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积 V 。

题目解析: 区域在 $y = 3$ 下方, 绕 $y = 3$ 旋转, 用垫片法最直接。

由

$$3 - |x^2 - 1| \geq 0$$

得

$$-2 \leq x \leq 2.$$

对固定 x , 区域从 $y = 0$ 到

$$y = 3 - |x^2 - 1|.$$

绕 $y = 3$ 旋转时, 外半径为

$$R = 3,$$

内半径为

$$r = 3 - (3 - |x^2 - 1|) = |x^2 - 1|.$$

故

$$V = \pi \int_{-2}^2 [9 - (x^2 - 1)^2] dx.$$

被积函数为偶函数, 所以

$$V = 2\pi \int_0^2 (8 + 2x^2 - x^4) dx.$$

计算:

$$V = 2\pi \left(16 + \frac{16}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{448\pi}{15}.$$

答案: $V = \frac{448\pi}{15}$

考研提示: 绕水平直线旋转时, 先画出外半径和内半径, 避免把 y 本身误当半径。

例 22. 求摆线

$$L: \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t) \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

与 x 轴所围成的图形绕 y 轴的旋转体体积。

题目解析: 可用 Pappus 定理, 也可用柱壳法。摆线一拱与 x 轴所围面积为 $3\pi a^2$, 其形心横坐标由对称性为 πa 。

摆线一拱关于直线

$$x = \pi a$$

对称, 因此所围图形的形心横坐标为

$$\bar{x} = \pi a.$$

摆线一拱面积为

$$A = 3\pi a^2.$$

绕 y 轴旋转时, 形心走过的距离为

$$2\pi\bar{x} = 2\pi^2 a.$$

由 Pappus 定理,

$$V = A \cdot 2\pi\bar{x} = 3\pi a^2 \cdot 2\pi^2 a = 6\pi^3 a^3.$$

方法二: 柱壳法

也可写为

$$V = 2\pi \int x y dx.$$

代入参数

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad dx = a(1 - \cos t) dt,$$

即可得到同样结果。

答案: $V = 6\pi^3 a^3$

考研提示: 摆线一拱面积 $3\pi a^2$ 、形心横坐标 πa 是常用结论; 不熟时可用参数积分验证。

例 23. 设直线

$$l: \quad x + y = 1,$$

曲线

$$S: \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1.$$

求由 l 与 S 所围的平面图形绕 l 的旋转体体积 V 。

题目解析：绕斜直线旋转，可用微元 Pappus 思想：体积微元为 $2\pi \cdot$ 到轴距离 $\cdot dA$ 。区域位于直线

$$x + y = 1$$

下方、曲线

$$y = (1 - \sqrt{x})^2$$

上方，其中

$$0 \leq x \leq 1.$$

点 (x, y) 到直线 $x + y = 1$ 的距离为

$$d = \frac{1 - x - y}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$V = 2\pi \iint_D d \, dA = \sqrt{2}\pi \iint_D (1 - x - y) \, dA.$$

于是

$$\iint_D (1 - x - y) \, dA = \int_0^1 \int_{(1-\sqrt{x})^2}^{1-x} (1 - x - y) \, dy \, dx.$$

内层积分为

$$\frac{1}{2} [1 - x - (1 - \sqrt{x})^2]^2 = \frac{1}{2} (2\sqrt{x} - 2x)^2.$$

所以

$$\iint_D (1 - x - y) \, dA = \int_0^1 2(\sqrt{x} - x)^2 \, dx = \frac{1}{15}.$$

故

$$V = \frac{\sqrt{2}\pi}{15}.$$

答案： $V = \frac{\sqrt{2}\pi}{15}$

考研提示：绕斜轴旋转时，半径是点到直线的距离，不是到 x 轴或 y 轴的距离。

例 24.（仅数一、二）求心形线

$$r = a(1 + \cos \theta)$$

的全长，其中 $a > 0$ 为常数。

题目解析：极坐标曲线弧长公式为 $ds = \sqrt{r^2 + (dr/d\theta)^2} d\theta$ 。注意全长中绝对值不可漏。有

$$r = a(1 + \cos \theta), \quad \frac{dr}{d\theta} = -a \sin \theta.$$

因此

$$r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = a^2[(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] = 2a^2(1 + \cos \theta).$$

又

$$1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2},$$

故

$$ds = 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta.$$

全长

$$L = \int_0^{2\pi} 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta.$$

令 $u = \theta/2$, 得

$$L = 4a \int_0^{\pi} |\cos u| du = 4a \cdot 2 = 8a.$$

答案： $L = 8a$

考研提示：极坐标全长跨过尖点时，要保留绝对值。

例 25. 将

$$(x - R)^2 + y^2 = r^2 \quad (r < R)$$

绕 y 轴旋转所得旋转体的表面积 S 。

题目解析：这是标准环面。可用 Pappus 表面积定理：旋转曲面面积等于母线长度乘以母线形心走过的距离。

母线是半径为 r 的圆，长度为

$$2\pi r.$$

该圆的形心为圆心 $(R, 0)$ ，绕 y 轴旋转一周走过的距离为

$$2\pi R.$$

由 Pappus 定理，旋转曲面表面积

$$S = (2\pi r)(2\pi R) = 4\pi^2 Rr.$$

答案： $S = 4\pi^2 Rr$

考研提示：环面表面积公式 $4\pi^2 Rr$ 可看作“管圆周长 $\times$ 中心圆周长”。

例 26. (仅数一、二) 设区域 D 由曲线

$$y = \sqrt{a^2 - x^2} \quad (0 \leq x \leq a)$$

与

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

所围成。则 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积为多少?

题目解析: 区域边界由外侧四分之一圆弧和内侧星形线弧组成。绕 x 轴旋转后, 两段边界都生成曲面, 表面积应相加。

外侧四分之一圆弧可写为

$$x = a \cos \theta, \quad y = a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

其弧元

$$ds = a d\theta.$$

绕 x 轴旋转所得面积

$$S_1 = 2\pi \int_0^{\pi/2} y ds = 2\pi \int_0^{\pi/2} a \sin \theta \cdot a d\theta = 2\pi a^2.$$

内侧星形线弧有

$$ds = 3a \sin t \cos t dt.$$

因此

$$S_2 = 2\pi \int_0^{\pi/2} a \sin^3 t \cdot 3a \sin t \cos t dt = 6\pi a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt.$$

计算

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = \frac{1}{5},$$

故

$$S_2 = \frac{6}{5}\pi a^2.$$

总表面积

$$S = S_1 + S_2 = 2\pi a^2 + \frac{6}{5}\pi a^2 = \frac{16}{5}\pi a^2.$$

答案: $S = \frac{16}{5}\pi a^2$

考研提示: 由两条曲线围成的区域旋转, 表面积通常包括两条边界分别生成的曲面。

例 27. (仅数一、二) 求曲线

$$L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x \quad (0 \leq x \leq 1)$$

绕直线

$$L_2: 4x - 3y = 0$$

旋转一周生成的旋转曲面的面积 S 。

题目解析：曲线绕任意直线旋转，面积微元为 $dS = 2\pi \cdot \text{点到旋转轴距离} \cdot ds$ 。

曲线 L_1 上

$$y = \frac{1}{3}x^3 + 2x.$$

点 (x, y) 到直线 $4x - 3y = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|4x - 3y|}{5}.$$

代入 y :

$$4x - 3y = 4x - x^3 - 6x = -(x^3 + 2x).$$

在 $0 \leq x \leq 1$ 上,

$$d = \frac{x^3 + 2x}{5}.$$

又

$$y' = x^2 + 2,$$

所以

$$ds = \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx = \sqrt{x^4 + 4x^2 + 5} dx.$$

旋转曲面面积

$$S = 2\pi \int_0^1 d ds = \frac{2\pi}{5} \int_0^1 (x^3 + 2x) \sqrt{x^4 + 4x^2 + 5} dx.$$

注意

$$x^3 + 2x = x(x^2 + 2),$$

令

$$u = x^4 + 4x^2 + 5,$$

则

$$du = 4x(x^2 + 2) dx.$$

因此

$$S = \frac{2\pi}{5} \cdot \frac{1}{4} \int_5^{10} u^{1/2} du = \frac{\pi}{15} (10^{3/2} - 5^{3/2}).$$

即

$$S = \frac{\pi}{15}(10\sqrt{10} - 5\sqrt{5}).$$

答案: $S = \frac{\pi}{15}(10\sqrt{10} - 5\sqrt{5})$

考研提示: 绕斜直线旋转的表面积, 半径是点到直线距离, 这是最核心的一步。

第十五章 高等数学：无穷级数

15.1 幂级数的收敛半径与收敛域

例 1. 幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$$

的收敛半径 $R =$ _____.

题目解析：本题不是标准的 $\sum c_n x^n$ ，而是只含奇次幂。令 $y = x^2$ ，把它写成

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1} = x^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} y^n.$$

在讨论收敛半径时，前面的 x^{-1} 不改变关于 y 的幂级数收敛半径，只需研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n y^n, \quad c_n = \frac{n}{2^n + (-3)^n}.$$

由于

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1/n}}{|2^n + (-3)^n|^{1/n}} = \frac{1}{3},$$

故关于 y 的收敛半径为 3。于是 $|x|^2 < 3$ ，所以原幂级数的收敛半径为

$$R = \sqrt{3}.$$

方法二：比值判别

相邻非零项

$$u_n = \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$$

满足

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n+1}{n} |x|^2 \left| \frac{2^n + (-3)^n}{2^{n+1} + (-3)^{n+1}} \right| \rightarrow \frac{|x|^2}{3}.$$

因此当 $|x|^2 < 3$ 收敛， $|x|^2 > 3$ 发散，半径仍为 $\sqrt{3}$ 。

答案： $\sqrt{3}$

考研提示：遇到 x^{2n-1} 、 x^{2n} 这类幂级数，先用 $y = x^2$ 降成标准幂级数，再把 y 的半径换回 x 的半径。

例 2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 记 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 1)x^n$ 的收敛半径为 r , 则必有 ()
 A. $r = 1$. B. $r \leq 1$. C. $r \geq 1$. D. $r = 2$.

题目解析: 设

$$b_n = a_n + 1.$$

因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

的收敛半径也是 1, 而

$$\sum b_n x^n = \sum a_n x^n + \sum x^n.$$

两个收敛半径均为 1 的幂级数相加时, 可能发生抵消, 使新级数的收敛半径变大。例如 $a_n = -1$ 时, $\sum (a_n + 1)x^n \equiv 0$, 半径为 $+\infty$ 。但不可能变小: 当 $|x| < 1$ 时, $\sum a_n x^n$ 与 $\sum x^n$ 都收敛, 故它们的和也收敛。因此新级数至少在 $(-1, 1)$ 内收敛, 故

$$r \geq 1.$$

答案: C

考研提示: 幂级数相加时, 收敛半径可能因首项抵消而变大, 但在两个原级数共同收敛的区间内, 新级数一定收敛。

例 3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - 1)^n$$

的 ()

A. 收敛点, 收敛点. B. 收敛点, 发散点. C. 发散点, 收敛点. D. 发散点, 发散点.

题目解析: 已知 $\sum a_n$ 条件收敛, 特别有 $a_n \rightarrow 0$, 且部分和有界。

当 $x = \sqrt{3}$ 时,

$$|x - 1| = \sqrt{3} - 1 < 1.$$

于是

$$\sum n a_n (x - 1)^n$$

可用 Abel 分部求和或根值思想处理。由于 $|x - 1| < 1$, 指数衰减强于因子 n 的增长, 且 $a_n \rightarrow 0$, 故级数收敛。

当 $x = 3$ 时,

$$x - 1 = 2,$$

通项为

$$na_n 2^n.$$

若该通项趋于 0, 则必须 $a_n = o((n2^n)^{-1})$, 从而 $\sum |a_n|$ 会被收敛的正项级数控制, 这与 $\sum a_n$ 条件收敛矛盾。故 $na_n 2^n$ 不可能趋于 0, 级数发散。

答案: B

考研提示: 条件收敛给出的核心信息是: $\sum a_n$ 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散。小于 1 的幂因子能压住多项式因子, 端点外的指数因子则会破坏通项趋零。

例 4. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 、 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 $r(0 < r < +\infty)$, 则下列级数的收敛半径仍为 r 的是 ()

- A. $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$.
 B. $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + nb_n) x^n$.
 C. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n + \frac{b_n}{2^n} \right) x^n$.
 D. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n + \frac{b_n}{n+1} \right) x^n$.

题目解析: 若 $\sum b_n x^n$ 的半径为 r , 则

$$\sum \frac{b_n}{2^n} x^n = \sum b_n \left(\frac{x}{2} \right)^n$$

的收敛半径为 $2r$ 。因此 C 中两个幂级数的半径分别为 r 与 $2r$ 。半径较大的级数不可能抵消半径较小的级数在 $|x| = r$ 附近的本质增长, 所以和级数的收敛半径仍为 r 。

A、B、D 中加入的第二个级数半径仍可能是 r , 有可能与 $\sum a_n x^n$ 发生抵消, 使半径变大。例如取 $a_n = -b_n$ 可使 A 变成零级数。故只有 C 必然正确。

答案: C

考研提示: 两个半径不同的幂级数相加, 和的半径等于较小者; 两个半径相同的幂级数相加, 要警惕系数抵消。

例 5. 设在 $[-R, R](R > 0)$ 上的连续函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上成立等式

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

下列选项正确的个数为 ()

- (1) 若 $S(R) = k$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n = k$.
 (2) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n = k$, 则 $S(R) = k$.

(3) 若 $\{a_n\}$ 是递减正数列且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 收敛。

(4) 若正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 则一定存在正整数 N , 当 $n > N$ 时有 $a_{n+1} < a_n$ 。

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

题目解析: (1) 不正确。幂级数在开区间内代表 $S(x)$, 并不能推出端点 $x = R$ 处的级数一定收敛。

(2) 正确。若端点级数 $\sum a_n R^n$ 收敛为 k , 由 Abel 定理,

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = k.$$

又 $S(x)$ 在 $[-R, R]$ 连续, 所以

$$S(R) = \lim_{x \rightarrow R^-} S(x) = k.$$

(3) 不正确。正项递减且可和, 并不保证相邻比值有极限。举一个可验算的反例: 把正整数分成长度 2^k 的连续块, 在第 k 块上令

$$a_n = 2^{-3k} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

则 a_n 为正在的非增数列, 且

$$\sum a_n = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot 2^{-3k} = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-2k} < \infty.$$

但在同一块内部有 $a_{n+1}/a_n = 1$, 而跨到下一块时有 $a_{n+1}/a_n = 1/8$, 所以比值极限不存在。

(4) 不正确。正项级数收敛只推出 $a_n \rightarrow 0$, 不推出最终单调。例如令

$$a_{2k-1} = \frac{1}{(2k-1)^2}, \quad a_{2k} = \frac{1}{(2k-1)^2} + \frac{1}{(2k)^3}.$$

则 $a_n > 0$, 且 $\sum a_n$ 由 $\sum 1/n^2$ 控制而收敛; 但对每个 k , 都有 $a_{2k} > a_{2k-1}$, 所以不存在充分大的 N 使 $n > N$ 时恒有 $a_{n+1} < a_n$ 。

故只有 (2) 正确, 正确个数为 1。

答案: A

考研提示: Abel 定理只给“端点级数收敛 $\Rightarrow$ 和函数端点连续取值”, 不能反向使用。正项收敛也不等于最终单调。

例 6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 r , $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径为 R , 下列说法中正确的有几项 ()

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 在 $x = R$ 处收敛, 则 $r \geq R$ 。

- (2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + \frac{b_n}{3^n}) x^n$ 在 $x = r$ 处收敛, 则 $r \leq 3R$.
 (3) 若 $a_n \leq b_n$, $r < R$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)x^n$ 在 $x = r$ 处绝对收敛。
 (4) 若 $a_n \leq c_n \leq b_n$, 且 $r < R$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$ 的收敛半径介于 r 与 R 之间。
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

题目解析: (1) 正确。若 $\sum (a_n + b_n)x^n$ 在 $x = R$ 收敛, 则它的收敛半径至少为 R 。而 $\sum b_n x^n$ 的半径为 R , 两者相减得到 $\sum a_n x^n$, 其半径不能小于 R , 所以 $r \geq R$ 。

(2) 正确。级数

$$\sum \frac{b_n}{3^n} x^n = \sum b_n \left(\frac{x}{3}\right)^n$$

的收敛半径为 $3R$ 。若

$$\sum \left(a_n + \frac{b_n}{3^n}\right) x^n$$

在 $x = r$ 收敛, 则它的半径至少达到 r 。若 $r > 3R$, 用该级数减去 $\sum a_n x^n$ 会推出 $\sum (b_n/3^n)x^n$ 的半径至少为 r , 与其半径 $3R$ 矛盾。因此 $r \leq 3R$ 。

(3) 不正确。不等式 $a_n \leq b_n$ 是普通大小关系, 不是绝对值控制。取

$$a_n = -1, \quad b_n = 2^{-n}.$$

则 $a_n \leq b_n$, 并且 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径 $r = 1$, $\sum b_n x^n$ 的收敛半径 $R = 2$ 。但在 $x = r = 1$ 处,

$$\sum (a_n - b_n)r^n = \sum (-1 - 2^{-n})$$

通项不趋于 0, 更不可能绝对收敛。

(4) 不正确。同样取 $a_n = -1$, $b_n = 2^{-n}$, 再令 $c_n = 0$ 。则

$$a_n \leq c_n \leq b_n, \quad r = 1 < R = 2,$$

但 $\sum c_n x^n \equiv 0$ 的收敛半径为 $+\infty$, 并不介于 r 与 R 之间。

正确的是 (1)(2), 共 2 项。

答案: B

考研提示: 幂级数半径的判断看的是系数绝对值的指数阶; 普通不等式不能替代绝对值估计。

例 7. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 9$ 处收敛, 在 $x = -9$ 时发散, 则下列说法中正确的有几项 ()

- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 9.
 (2) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 9^n$ 绝对收敛。
 (3) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的收敛域为 $(-3, 3]$.
 A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

题目解析：由 $x = 9$ 处收敛可知半径 $R \geq 9$ ；由 $x = -9$ 处发散可知半径不可能大于 9，否则 $|x| = 9$ 为内点，应绝对收敛。因此 $R = 9$ ，(1) 正确。

(2) 不正确。若 $\sum a_n 9^n$ 绝对收敛，则 $\sum a_n (-9)^n$ 也绝对收敛，与题设 $x = -9$ 发散矛盾。

(3) 不正确。令 $t = x^2$ ，则 $\sum a_n x^{2n} = \sum a_n t^n$ 。当 $|t| < 9$ ，即 $|x| < 3$ 时收敛；当 $t = 9$ ，即 $x = \pm 3$ 时，变成已知收敛的 $\sum a_n 9^n$ 。因此收敛域应为

$$[-3, 3],$$

不是 $(-3, 3]$ 。

答案：B

考研提示：把 x^{2n} 看成 $(x^2)^n$ 后，端点 $x = 3$ 与 $x = -3$ 都对应同一个 $t = 9$ 。

例 8. 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径， r 是实数，则 ()

A. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时， $|r| \geq R$ 。

B. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时， $|r| \leq R$ 。

C. 当 $|r| \geq R$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散。

D. 当 $|r| \leq R$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛。

题目解析：若 $|r| < R$ ，则原幂级数在 $x = |r|$ 处绝对收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| |r|^n < \infty.$$

于是其偶数项子级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}| |r|^{2n}$$

也收敛，从而 $\sum a_{2n} r^{2n}$ 收敛。取逆否命题可得：若 $\sum a_{2n} r^{2n}$ 发散，则必有 $|r| \geq R$ 。故 A 正确。

B、C、D 都把内点、外点和边界情形混在一起。偶数项子级数可能因 $a_{2n} = 0$ 大量出现而在 $|r| > R$ 时仍收敛；而在 $|r| = R$ 的边界处也不能一概断言收敛或发散。

答案：A

考研提示：幂级数内部绝对收敛，外部发散；边界要单独检验。子级数只能继承“内部绝对收敛”的结论。

例 9. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$ ，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = ()$$

A. $-\frac{1}{6}$. B. $-\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{3}$.

题目解析：设

$$f(x) = \ln(2+x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

提取偶数项：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n} = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{1}{2} \ln((2+x)(2-x)) = \frac{1}{2} \ln(4-x^2).$$

令 $s = x^2$ ，设

$$G(s) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} s^n = \frac{1}{2} \ln(4-s).$$

于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = G'(1) = -\frac{1}{2(4-1)} = -\frac{1}{6}.$$

方法二：直接展开

$$\ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) = \ln 2 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m 2^m} x^m.$$

所以

$$a_{2n} = -\frac{1}{2n 2^{2n}}, \quad n a_{2n} = -\frac{1}{2 \cdot 4^n}.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_{2n} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1/4}{1-1/4} = -\frac{1}{6}.$$

答案：A

考研提示：求偶数项系数，常用 $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ ；求奇数项系数，常用 $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ 。

例 10. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛，其和函数 $y(x)$ 满足

$$2y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = 0.$$

(I) 证明：

$$a_{n+2} = \frac{1}{2(n+2)} a_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

(II) 求 $y(x)$ 的表达式。

题目解析：因幂级数在全实轴收敛，可逐项求导。设

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

则

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n.$$

代入微分方程：

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

比较 x^n 的系数，对 $n \geq 0$ 有

$$2(n+2)(n+1) a_{n+2} - (n+1) a_n = 0,$$

故

$$a_{n+2} = \frac{a_n}{2(n+2)}.$$

题目写 $n = 1, 2, \dots$ ，事实上 $n = 0$ 时也成立。

由初值 $y(0) = 4$ 得 $a_0 = 4$ ，由 $y'(0) = 0$ 得 $a_1 = 0$ 。递推式推出所有奇数项均为 0，偶数项满足

$$a_{2k} = \frac{4}{4^k k!}.$$

因此

$$y(x) = 4 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x^2/4)^k}{k!} = 4e^{x^2/4}.$$

答案：(I) 递推式成立；(II) $y(x) = 4e^{x^2/4}$.

考研提示：微分方程与幂级数结合时，核心是逐项求导后统一成 x^n 并比较系数。

例 11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 1, \quad (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right) a_n.$$

证明：当 $|x| < 1$ 时，幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

收敛，并求其和函数。

题目解析：由递推式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n + \frac{1}{2}}{n + 1} \rightarrow 1.$$

因此幂级数的收敛半径为 1，故当 $|x| < 1$ 时收敛。

再求和函数。已知

$$(1-x)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 = 1, \quad \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{n + \frac{1}{2}}{n + 1}.$$

与题中递推式比较可知，对 $n \geq 1$ ，有

$$a_n = 2c_n.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n = 2((1-x)^{-1/2} - 1), \quad |x| < 1.$$

答案：收敛；和函数为 $2\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}} - 1\right)$ 。

考研提示：递推系数中出现 $n + \frac{1}{2}$ 时，要联想到二项式级数 $(1-x)^{-1/2}$ 。

例 12. 已知

$$\cos^2 x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad -1 < x < 1,$$

求 a_n 。

题目解析：先分别展开：

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} x^{2k},$$

而

$$\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n, \quad |x| < 1.$$

相减得 $a_0 = 1 - 1 = 0$ 。当 $n = 2k + 1$ 为奇数时， $\cos^2 x$ 的奇次项系数为 0，故

$$a_{2k+1} = 0 - [-(2k+2)] = 2k+2.$$

当 $n = 2k \geq 2$ 为偶数时，

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} - (2k+1).$$

综上，

$$a_0 = 0, \quad a_{2k+1} = 2k+2 \quad (k = 0, 1, 2, \dots),$$

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} - (2k+1) \quad (k=1, 2, \dots).$$

答案: $a_0 = 0$; $a_{2k+1} = 2k+2$; $a_{2k} = (-1)^k \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} - (2k+1) \quad (k \geq 1)$.

考研提示: 系数题要分清常数项、奇次项、偶次项。这里最容易漏掉 $a_0 = 0$ 。

例 13. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 2t - 3, \quad t > 0, \quad t \neq 1,$$

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1) - 2(t^n + a_n) + (a_n + 1)}{a_n + 2t^n - 1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

(1) 利用变换

$$b_n = \frac{a_n + 1}{t^n - 1}$$

求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $c_n = a_n - 1 (n = 1, 2, \dots)$, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的敛散性。

题目解析: 由

$$b_n = \frac{a_n + 1}{t^n - 1}$$

得

$$a_n + 1 = b_n(t^n - 1).$$

把递推式中的分子记为 N_n , 分母记为 $D_n = a_n + 2t^n - 1$ 。则

$$a_{n+1} + 1 = \frac{N_n + D_n}{D_n}.$$

直接化简:

$$N_n + D_n = 3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1).$$

又

$$D_n = a_n + 2t^n - 1 = (b_n + 2)(t^n - 1).$$

因此

$$b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + 1}{t^{n+1} - 1} = \frac{3b_n}{b_n + 2}.$$

初值为

$$b_1 = \frac{a_1 + 1}{t - 1} = \frac{2t - 2}{t - 1} = 2.$$

令 $d_n = 1/b_n$, 则

$$d_{n+1} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}d_n, \quad d_1 = \frac{1}{2}.$$

解得

$$d_n = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1},$$

故

$$b_n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}}.$$

于是

$$a_n = b_n(t^n - 1) - 1 = \frac{t^n - 1}{1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}} - 1.$$

第二问中

$$c_n = a_n - 1 = \frac{t^n - 1}{1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}} - 2.$$

因为

$$1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} \rightarrow 1.$$

若 $0 < t < 1$, 则 $t^n \rightarrow 0$, 从而

$$c_n \rightarrow -1 - 2 = -3 \neq 0;$$

若 $t > 1$, 则 $t^n \rightarrow +\infty$, 从而 $c_n \rightarrow +\infty$. 两种情形下通项都不趋于 0, 所以级数发散。

答案: $a_n = \frac{t^n - 1}{1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}} - 1$; $\sum c_n$ 发散。

考研提示: 本题关键不是硬算 a_n , 而是先把题设给出的 b_n 代进去。判断级数敛散性前, 第一步永远检查通项是否趋零。

15.2 数项级数敛散性

例 14. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n n!}{n^n}.$$

题目解析: 记

$$u_n = \frac{3^n n!}{n^n}.$$

则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow \frac{3}{e} > 1.$$

因此从某一项起, u_n 按固定比例增长, 故

$$u_n \rightarrow +\infty.$$

方法二: Stirling 公式

由 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$, 得

$$\frac{3^n n!}{n^n} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{3}{e}\right)^n \rightarrow +\infty.$$

答案: $+\infty$

考研提示: 出现 $n!$ 与 n^n 时, 优先考虑相邻项比值或 Stirling 公式。

例 15. 敛散性判别:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left[c - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^2;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n});$$

$$(3) \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln^2 \ln n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}.$$

题目解析: (1) 因

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow e.$$

若 $c \neq e$, 则通项趋于 $(c - e)^2 \neq 0$, 级数发散。若 $c = e$, 利用展开

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e \left(1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right),$$

所以

$$e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \sim \frac{e}{2n},$$

平方后与 $\sum 1/n^2$ 同敛散, 故收敛。

(2) 这是二阶差分。部分和

$$\sum_{n=1}^N (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 1 - \sqrt{2} + \sqrt{N+2} - \sqrt{N+1}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 极限为 $1 - \sqrt{2}$, 故级数收敛。由于每项从某项起为负, 绝对值级数也收敛。

(3) 用积分判别。令 $u = \ln \ln x$, 则

$$\int_4^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \ln^2 \ln x} = \int_{\ln \ln 4}^{+\infty} \frac{du}{u^2} < \infty.$$

故级数收敛。

(4) 用根值判别:

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow \frac{e}{2} > 1.$$

故级数发散。

答案: (1) $c = e$ 时收敛, $c \neq e$ 时发散; (2) 收敛; (3) 收敛; (4) 发散。

考研提示: 正项级数先看通项极限, 再看比较、积分、根值或比值。带 n^2 的指数题通常根值判别最直接。

例 16. 下列级数发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{1/n} \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx.$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi/4} \frac{\sin^n x}{1+x} dx.$

C. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n\sqrt{n}}.$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\ln n}}.$

题目解析: A 中, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_0^{1/n} \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx \sim \int_0^{1/n} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} n^{-3/2},$$

故收敛。

B 中, $0 \leq x \leq \pi/4$ 时 $\sin x \leq \sqrt{2}/2 < 1$, 故

$$0 \leq \int_0^{\pi/4} \frac{\sin^n x}{1+x} dx \leq \frac{\pi}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n,$$

级数收敛。

C 中

$$\frac{\ln n}{n\sqrt{n}} = \frac{\ln n}{n^{3/2}},$$

由 p -级数加强比较可知收敛。

D 中

$$2^{\ln n} = e^{(\ln 2)(\ln n)} = n^{\ln 2},$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\ln n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln 2}}.$$

由于 $\ln 2 < 1$, 这是 $p \leq 1$ 的级数, 发散。

答案: D

考研提示: $a^{\ln n} = n^{\ln a}$ 是常见转换。不要把 $2^{\ln n}$ 误认为 n^2 。

例 17. 设级数

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}, \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/\sqrt{\ln n}}},$$

则 ()

A. (1) 收敛, (2) 发散. B. (1) 发散, (2) 收敛.

C. (1)(2) 均收敛. D. (1)(2) 均发散.

题目解析: 对 (1),

$$n^{1/n} \rightarrow 1,$$

所以

$$\frac{1}{n^{1+1/n}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^{1/n}} \sim \frac{1}{n}.$$

故 (1) 发散。

对 (2),

$$\frac{1}{n^{1+1/\sqrt{\ln n}}} = \frac{1}{n} e^{-\sqrt{\ln n}}.$$

用积分判别:

$$\int_1^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{\ln x}}}{x} dx.$$

令 $u = \sqrt{\ln x}$, 则 $dx/x = 2u du$, 积分化为

$$\int_0^{\infty} 2ue^{-u} du < \infty.$$

故 (2) 收敛。

答案: B

考研提示: $n^{-1-\varepsilon_n}$ 中若 $\varepsilon_n \rightarrow 0$, 不能直接按 $p > 1$ 判断, 要看额外因子是否足够强。

例 18. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + a^2} \right).$$

题目解析: (1) 分奇偶配对。若 $n = 2k$, 项为

$$\frac{1}{\sqrt{2k} - 1};$$

若 $n = 2k - 1$, 项为

$$-\frac{1}{\sqrt{2k-1}+1}.$$

于是每一对的和为

$$\frac{1}{\sqrt{2k}-1} - \frac{1}{\sqrt{2k-1}+1} = \frac{\sqrt{2k-1} - \sqrt{2k} + 2}{(\sqrt{2k}-1)(\sqrt{2k-1}+1)}.$$

分子趋于 2, 分母等价于 $2k$, 所以每一对等价于 $1/k$ 。配对部分和趋于 $+\infty$, 故原级数发散。

(2) 配对:

$$\ln\left(1 + \frac{1}{2k}\right) + \ln\left(1 - \frac{1}{2k+1}\right) = \ln\left(\frac{2k+1}{2k} \cdot \frac{2k}{2k+1}\right) = 0.$$

因此原级数收敛。又

$$\left|\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)\right| \sim \frac{1}{n},$$

故不绝对收敛, 是条件收敛。

(3) 绝对值级数满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx\right| \leq \int_1^{\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx < \infty,$$

所以绝对收敛。

(4) 若 $a = 0$, 则每项为 $\sin(\pi n) = 0$, 级数收敛。若 $a \neq 0$, 则

$$\sqrt{n^2 + a^2} = n + \frac{a^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

从而

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2 + a^2}\right) = (-1)^n \sin\left(\frac{\pi a^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) \sim (-1)^n \frac{\pi a^2}{2n}.$$

故当 $a \neq 0$ 时级数条件收敛, 但不绝对收敛。

答案: (1) 发散; (2) 条件收敛; (3) 绝对收敛; (4) $a = 0$ 时收敛, $a \neq 0$ 时条件收敛。

考研提示: 交错外形不一定收敛, 要注意是否混入了同号的 $1/n$ 级别项。

例 19. 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

发散。

题目解析：设

$$u_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} > 0.$$

则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{2n+2}, \quad \frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 = \frac{1}{2n+1}.$$

于是

$$n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = \frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2} < 1.$$

由 Raabe 判别法，正项级数 $\sum u_n$ 发散。

方法二：Wallis 估计

由 Wallis 公式可知

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

而 $\sum 1/\sqrt{n}$ 发散，故原级数发散。

答案：发散。

考研提示：双阶乘比值 $(2n-1)!!/(2n)!!$ 的量级是 $n^{-1/2}$ ，这是常见结论。

例 20. 设 $u_n \neq 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1,$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$$

()

A. 发散. B. 绝对收敛. C. 条件收敛. D. 无法判断敛散性.

题目解析：令

$$w_n = \frac{1}{u_n}.$$

由 $\frac{n}{u_n} \rightarrow 1$ 得

$$w_n \sim \frac{1}{n}, \quad w_n \rightarrow 0.$$

部分和为

$$\sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} (w_n + w_{n+1}) = w_1 + (-1)^{N+1} w_{N+1}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ ，由于 $w_{N+1} \rightarrow 0$ ，原级数收敛。

再看绝对收敛。因为 $u_n \sim n > 0$ ，所以充分大时

$$\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \sim \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \sim \frac{2}{n}.$$

故绝对值级数发散。因此原级数条件收敛。

答案：C

考研提示：本题的交错结构可以精确望远镜，不需要额外假设单调性。

例 21. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则下列结论不正确的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 必收敛.

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 - a_{n+1}^2)$ 必收敛.

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} + a_{2n+1})$ 必收敛.

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - a_{2n+1})$ 必收敛.

题目解析：A 正确，因为它是两个收敛级数尾部的线性组合。

B 正确。由 $\sum a_n$ 收敛可知 $a_n \rightarrow 0$ ，故

$$\sum_{n=1}^N (a_n^2 - a_{n+1}^2) = a_1^2 - a_{N+1}^2 \rightarrow a_1^2.$$

C 正确，因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} + a_{2n+1})$$

只是原级数去掉 a_1 后按两项分组，仍收敛。

D 不正确。取

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

则 $\sum a_n$ 收敛，但

$$a_{2n} - a_{2n+1} = \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1},$$

对应级数发散。

答案：D

考研提示：收敛级数可以保持原顺序分组，但不能随意改变符号或重排奇偶差。

例 22. 已知 $a_n < b_n (n = 1, 2, \dots)$ ，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，则“级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的 ()

A. 充分必要条件.

B. 充分不必要条件.

C. 必要不充分条件.

D. 既不充分也不必要条件.

题目解析：令

$$d_n = b_n - a_n > 0.$$

因为 $\sum b_n$ 与 $\sum a_n$ 都收敛，所以

$$\sum d_n = \sum (b_n - a_n)$$

也收敛。又 $d_n > 0$ ，故 $\sum d_n$ 绝对收敛。

若 $\sum a_n$ 绝对收敛，则

$$b_n = a_n + d_n$$

给出 $\sum b_n$ 绝对收敛。

反过来，若 $\sum b_n$ 绝对收敛，则

$$a_n = b_n - d_n$$

给出 $\sum a_n$ 绝对收敛。

故二者互为充分必要条件。

答案：A

考研提示：题中的严格大小关系给出了正项差 $d_n = b_n - a_n$ ，而正项收敛级数自动绝对收敛。

例 23. 设 $u_n \neq 0 (n = 1, 2, \dots)$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ 存在，则下述命题正确的是 ()

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$.
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则当 n 充分大时， $|u_{n+1}| \leq |u_n|$.
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$.
- D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛，则当 n 充分大时， $|u_{n+1}| \leq |u_n|$.

题目解析：A 错。例如 $\sum 1/n^2$ 绝对收敛，但

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \rightarrow 1.$$

B 错。绝对收敛不保证项的绝对值最终单调，即使比值极限存在也不行。例如从某一项起令

$$u_n = \frac{1 + 3(-1)^n / \sqrt{n}}{n^2}.$$

则 $u_n > 0$ ，且 $\sum u_n$ 由 $\sum 1/n^2$ 控制而绝对收敛；同时

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \frac{1 + 3(-1)^{n+1} / \sqrt{n+1}}{1 + 3(-1)^n / \sqrt{n}} \rightarrow 1.$$

但当 n 为充分大的奇数时， $|u_{n+1}| > |u_n|$ ，所以 $|u_n|$ 不可能最终单调不减。

设

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

若 $\sum u_n$ 条件收敛, 则 $u_n \rightarrow 0$ 。如果 $|L| < 1$, 由比值判别法会推出绝对收敛, 矛盾; 如果 $|L| > 1$, 通项不趋于 0, 也矛盾。因此 $|L| = 1$ 。

若 $L = 1$, 则充分大时相邻项同号, 级数尾部成为同号收敛级数, 从而尾部绝对收敛, 这也与条件收敛矛盾。因此只能

$$L = -1 < 1.$$

故 C 正确。

D 错。条件收敛也不保证绝对值最终单调。仍从某一项起令

$$u_n = (-1)^n \frac{1 + 3(-1)^n / \sqrt{n}}{n}.$$

则

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{3}{n^{3/2}},$$

所以 $\sum u_n$ 是一个收敛的交错调和级数加上收敛的正项级数; 而

$$|u_n| \sim \frac{1}{n},$$

故不绝对收敛, 即条件收敛。又

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow -1,$$

但当 n 为充分大的奇数时, $|u_{n+1}| > |u_n|$, 故 D 不成立。

答案: C

考研提示: 本题 C 中是不带绝对值的普通极限不等式。条件收敛且比值极限存在时, 极限只能是 -1 。

例 24. 已知

$$a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1, \quad a_1 = 2.$$

级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$$

是否收敛? 试说明理由。

题目解析: 先看数列增长。由 $a_1 = 2$, 得

$$a_2 = 2^2 - 2 + 1 = 3.$$

若 $a_n \geq 3$, 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = a_n - 1 + \frac{1}{a_n} \geq 2 + \frac{1}{3} > 2.$$

因此从 $n = 2$ 起,

$$a_{n+1} > 2a_n.$$

于是

$$\frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{3 \cdot 2^{n-2}}, \quad n \geq 2.$$

右侧为收敛的等比级数, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$$

收敛。

答案: 收敛。

考研提示: 递推数列判别级数时, 不一定要求精确通项; 只要证明分母至少按等比速度增长即可。

例 25. 已知

$$a_{n+1} \ln a_n = a_n - 1, \quad a_n > 1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值;

(2) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$$

收敛。

题目解析: 由递推式

$$a_{n+1} = \frac{a_n - 1}{\ln a_n}.$$

当 $x > 1$ 时, 有

$$\ln x < x - 1,$$

故 $a_{n+1} > 1$ 。又

$$\frac{x-1}{\ln x} < x \iff x \ln x - x + 1 > 0.$$

函数 $x \ln x - x + 1$ 在 $x > 1$ 上导数为 $\ln x > 0$, 且在 $x = 1$ 处为 0, 所以不等式成立。因此

$$1 < a_{n+1} < a_n.$$

故 $\{a_n\}$ 单调下降且有下界 1, 极限存在, 设为 $L \geq 1$ 。令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$L \ln L = L - 1.$$

即

$$L \ln L - L + 1 = 0.$$

在 $L \geq 1$ 上, 函数 $L \ln L - L + 1$ 仅在 $L = 1$ 取零, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

第二问中

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 = -\frac{a_n - a_{n+1}}{a_n}.$$

由于 $a_n > 1$,

$$0 < \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n} < a_n - a_{n+1}.$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = a_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1 - 1 < \infty.$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right|$$

收敛, 从而原级数收敛。

答案: (1) 极限存在且等于 1; (2) 级数收敛, 且事实上绝对收敛。

考研提示: 含 $\ln a_n$ 的递推式常用基本不等式 $\ln x < x - 1$ 和 $x \ln x - x + 1 > 0$ 。

例 26. 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是正的实数列, 满足

$$e^{a_n} = a_n + e^{b_n},$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$$

收敛。

题目解析: 因为 $\sum a_n$ 是正项收敛级数, 所以

$$a_n \rightarrow 0.$$

由题设

$$e^{b_n} = e^{a_n} - a_n.$$

当 $a_n \rightarrow 0$ 时,

$$e^{a_n} - a_n = 1 + \frac{a_n^2}{2} + O(a_n^3).$$

于是

$$b_n = \ln(e^{a_n} - a_n) = \ln \left(1 + \frac{a_n^2}{2} + O(a_n^3) \right) = \frac{a_n^2}{2} + O(a_n^3).$$

因此

$$\frac{b_n}{a_n} \sim \frac{a_n}{2}.$$

由 $\sum a_n$ 收敛和极限比较法可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$$

收敛。

答案：收敛。

考研提示：证明由一个收敛正项级数推出另一个级数收敛，常见路线是先求等价无穷小，再用极限比较。

例 27. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$0 < a_n < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < b_n < \frac{\pi}{2},$$

$$\cos a_n - a_n = \cos b_n,$$

且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。

(1) 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ；

(2) 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛。

题目解析：因为 $\sum b_n$ 是正项收敛级数，所以

$$b_n \rightarrow 0, \quad \cos b_n \rightarrow 1.$$

于是

$$\cos a_n - a_n \rightarrow 1.$$

函数 $g(x) = \cos x - x$ 在 $(0, \pi/2)$ 上严格递减，且 $g(0) = 1$ 。因此只能有

$$a_n \rightarrow 0.$$

进一步用 Taylor 展开：

$$\cos b_n = 1 - \frac{b_n^2}{2} + O(b_n^4),$$

$$\cos a_n - a_n = 1 - a_n - \frac{a_n^2}{2} + O(a_n^4).$$

由二者相等得

$$a_n + \frac{a_n^2}{2} + O(a_n^4) = \frac{b_n^2}{2} + O(b_n^4).$$

由于 $a_n, b_n \rightarrow 0$ ，可推出

$$a_n \sim \frac{b_n^2}{2}.$$

从而

$$\frac{a_n}{b_n} \sim \frac{b_n}{2}.$$

由 $\sum b_n$ 收敛和极限比较法可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

收敛。

答案: (1) $a_n \rightarrow 0$; (2) $\sum a_n/b_n$ 收敛。

考研提示: 三角函数与小量级数结合时, 通常要展开到第一项非零主部。这里 a_n 的量级是 b_n^2 , 不是 b_n 。

15.3 递推、望远镜与综合证明

例 28. 设

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

证明:

(1) $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n (n = 0, 1, 2, \dots)$;

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$$

收敛, 并求其和。

题目解析: 由

$$(1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1$$

比较系数。常数项给出

$$a_0 = 1.$$

x 的系数给出

$$a_1 - a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

对 $n \geq 0$, 比较 x^{n+2} 的系数得

$$a_{n+2} - a_{n+1} - a_n = 0,$$

即

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n.$$

由递推式

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

可得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \frac{a_{n+2} - a_n}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}}.$$

因此部分和

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}} \right) = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_{N+1}} - \frac{1}{a_{N+2}}.$$

又 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 且 $a_n \rightarrow +\infty$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

答案: (1) 递推式成立; (2) 级数收敛, 和为 $\frac{3}{2}$ 。

考研提示: 看到 Fibonacci 型递推 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 分式中若出现 $a_n a_{n+2}$, 优先尝试拆成 $\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}}$ 。

例 29. 已知方程

$$x^n + nx - 1 = 0$$

在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一的根, 记作 $a_n (n = 1, 2, \dots)$ 。证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

条件收敛。

题目解析: 先证明 a_n 的基本性质。函数

$$F_n(x) = x^n + nx - 1$$

在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $F_n(0) = -1, F_n(1) = n > 0$, 所以唯一根满足

$$0 < a_n < 1.$$

由方程

$$a_n^n + na_n - 1 = 0$$

得

$$na_n = 1 - a_n^n < 1, \quad 0 < a_n < \frac{1}{n}.$$

故 $a_n \rightarrow 0$ 。

再证单调性。计算

$$F_{n+1}(a_n) = a_n^{n+1} + (n+1)a_n - 1 = a_n^{n+1} + a_n - a_n^n = a_n - a_n^n(1 - a_n) > 0,$$

因为 $0 < a_n < 1$ 。而 F_{n+1} 严格递增, 且 $F_{n+1}(a_{n+1}) = 0$, 故

$$a_{n+1} < a_n.$$

于是 $\{a_n\}$ 单调下降趋于 0, 由 Leibniz 判别法,

$$\sum (-1)^n a_n$$

收敛。

最后证明不是绝对收敛。由 $a_n < 1/n$ 得

$$a_n^n < \frac{1}{n^n},$$

所以

$$a_n = \frac{1 - a_n^n}{n} > \frac{1 - n^{-n}}{n} \sim \frac{1}{n}.$$

故 $\sum a_n$ 发散。因此原交错级数条件收敛。

答案：条件收敛。

考研提示：证明交错级数条件收敛，通常分三步：正项趋零、最终单调、正项级数发散。

例 30. 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} \ln(e^x - 1) - \ln x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n = 1, 2, \dots, \quad x_1 = 1.$$

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间, 求 $f'_+(0)$;

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛。

题目解析：当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = \ln \frac{e^x - 1}{x}.$$

求导得

$$f'(x) = \frac{e^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)e^x + 1}{x(e^x - 1)}.$$

设

$$g(x) = (x-1)e^x + 1.$$

则 $g(0) = 0$, 且

$$g'(x) = xe^x > 0 \quad (x > 0).$$

故 $g(x) > 0$, 从而 $f'(x) > 0$ 。因此 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

又

$$\frac{e^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + O(x^3),$$

所以

$$f(x) = \ln \left(1 + \frac{x}{2} + O(x^2) \right) = \frac{x}{2} + O(x^2).$$

于是

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{2}.$$

对第二问, 先注意 $x > 0$ 时

$$1 < \frac{e^x - 1}{x} < e^x,$$

所以

$$0 < f(x) < x.$$

由 $x_1 = 1$, 递推得

$$0 < x_{n+1} < x_n,$$

故 $x_n \downarrow L \geq 0$. 若 $L > 0$, 则由连续性有 $L = f(L) < L$, 矛盾, 故 $L = 0$.

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

取 q 满足 $1/2 < q < 1$, 当 x 充分小时有 $f(x) \leq qx$. 由于 $x_n \rightarrow 0$, 从某一项起

$$x_{n+1} \leq qx_n.$$

故 $\sum x_n$ 的尾项被等比级数控制, 因而收敛。

答案: (1) f 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, $f'_+(0) = \frac{1}{2}$; (2) $\sum x_n$ 收敛。

考研提示: 递推 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的级数收敛性, 常用“先证 $x_n \rightarrow 0$, 再证局部压缩 $x_{n+1} \leq qx_n$ ”这一套路。

例 31. 设

$$a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n} e^{-nx^2} dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛。

题目解析: 把被积函数写成

$$x^{2n} e^{-nx^2} = (x^2 e^{-x^2})^n.$$

设

$$q(x) = x^2 e^{-x^2}.$$

函数 $q(x)$ 在 $x = 1$ 和 $x = -1$ 处取最大值 $1/e$, 故

$$0 \leq q(x) \leq \frac{1}{e} < 1.$$

由正项性和 Tonelli 定理,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} q(x)^n dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{q(x)}{1-q(x)} dx.$$

又

$$\frac{q(x)}{1-q(x)} \leq \frac{e}{e-1} x^2 e^{-x^2},$$

而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx < \infty.$$

故 $\sum a_n$ 收敛。

方法二: Gamma 函数估计

直接计算

$$a_n = 2 \int_0^{\infty} x^{2n} e^{-nx^2} dx.$$

令 $u = nx^2$, 得

$$a_n = n^{-n-\frac{1}{2}} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

由 Stirling 公式,

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \sim C n^n e^{-n},$$

故

$$a_n \sim C \frac{e^{-n}}{\sqrt{n}}.$$

因此 $\sum a_n$ 收敛。

答案: 收敛。

考研提示: 积分定义的级数既可用“先求项估计”,也可尝试交换求和与积分。正项情形下 Tonelli 定理特别好用。

例 32. 已知函数 $f(x)$ 可导, 且

$$f(0) = 1, \quad 0 < f'(x) < \frac{1}{2}.$$

设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n = 1, 2, \dots$$

证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且

$$0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2.$$

题目解析：由中值定理，

$$|x_{n+2} - x_{n+1}| = |f(x_{n+1}) - f(x_n)| \leq \frac{1}{2}|x_{n+1} - x_n|.$$

递推得

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|.$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|$$

被等比级数控制，绝对收敛。

于是

$$x_n = x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k)$$

有极限，设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L.$$

由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 和连续性得

$$L = f(L).$$

再由

$$f(x) = 1 + \int_0^x f'(t) dt$$

及 $0 < f'(t) < 1/2$ ，讨论固定点。若 $L \leq 0$ ，则

$$L = f(L) = 1 - \int_L^0 f'(t) dt > 1 + \frac{L}{2},$$

推出 $L > 2$ ，矛盾。若 $L \geq 2$ ，则

$$L = f(L) = 1 + \int_0^L f'(t) dt < 1 + \frac{L}{2},$$

推出 $L < 2$ ，矛盾。因此

$$0 < L < 2.$$

答案：(1) 绝对收敛；(2) 极限存在且属于 $(0, 2)$ 。

考研提示：看到 $0 < f'(x) < 1/2$ ，应立即想到压缩映射和相邻差的等比控制。

例 33. 设

$$x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

存在。

题目解析：先看单调性：

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

又

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}},$$

故

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递减。

再证有下界。由积分比较，

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \int_1^{n+1} \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{n+1} - 2.$$

因此

$$x_n \geq 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} = 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) - 2 > -2.$$

数列单调递减且有下界，故极限存在。

答案：极限存在。

考研提示：证明数列极限存在，考研中最常用的是“单调有界”。这里不要求求出极限值。

例 34. 已知数列 $\{na_n\}$ 收敛，级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$$

也收敛。证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛。

题目解析：设

$$T_N = \sum_{n=2}^N n(a_n - a_{n-1}).$$

展开：

$$T_N = \sum_{n=2}^N na_n - \sum_{n=2}^N na_{n-1}.$$

第二项令 $k = n - 1$, 得

$$\sum_{n=2}^N na_{n-1} = \sum_{k=1}^{N-1} (k+1)a_k.$$

因此

$$T_N = Na_N - a_1 - \sum_{k=1}^{N-1} a_k.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{N-1} a_k = Na_N - a_1 - T_N.$$

题设 $\{na_n\}$ 收敛, 即 Na_N 有极限; 又 $\sum_{n=2}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 即 T_N 有极限. 因此右侧有极限, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛。

答案: 收敛。

考研提示: 这类题的关键是把给定的差分级数部分和展开, 反解出目标级数的部分和。

例 35. 设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛。

题目解析: 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

可知 $f(0) = 0$, 并且

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0.$$

由于 f 在 0 的邻域内有二阶连续导数, Taylor 公式给出

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2 = O(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

因此存在常数 $C > 0$, 当 n 充分大时

$$\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \frac{C}{n^2}.$$

由 $\sum 1/n^2$ 收敛, 比较判别法推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$$

收敛。

答案: 绝对收敛。

考研提示: $\lim f(x)/x = 0$ 加上 C^2 条件, 等价于 $f(x)$ 在零点至少是二阶小量。

例 36. 设

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

则

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

题目解析: 先求系数。对 $n = 0$,

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \, dx = \frac{2\pi^2}{3}.$$

当 $n \geq 1$ 时, 分部积分两次:

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{x^2 \sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx.$$

第一项为 0。继续计算

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = -\frac{x \cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx = -\frac{\pi(-1)^n}{n}.$$

故

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{2\pi(-1)^n}{n^2},$$

于是

$$a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2} \quad (n \geq 1).$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4(-1)^n}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

由 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{2\pi^2}{3} + \frac{2\pi^2}{3} = \frac{4\pi^2}{3}.$$

方法二: 傅里叶余弦级数

a_n 是 x^2 在 $[0, \pi]$ 上余弦展开的系数, 其中展开式为

$$x^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

在 $x = \pi$ 处,

$$\pi^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$$

由于 $a_0 = 2\pi^2/3$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \pi^2 - \frac{\pi^2}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

再加上题目求和中包含的 $n = 0$ 项 a_0 , 得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{2\pi^2}{3} + \frac{2\pi^2}{3} = \frac{4\pi^2}{3}.$$

答案: $\frac{4\pi^2}{3}$

考研提示: 傅里叶余弦级数中 a_0 在函数展开式里要除以 2, 但本题求的是 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$, 包含完整的 a_0 。

例 37. 设

$$a_n = \frac{1}{n^2},$$

已知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \frac{\pi^2}{8},$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

等于 ()

A. $-\frac{\pi^2}{6}$. B. $-\frac{\pi^2}{8}$. C. $\frac{\pi^2}{12}$. D. $-\frac{\pi^2}{12}$.

题目解析: 奇数项和为

$$O = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

总和

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

满足

$$O = S - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = S - \frac{1}{4}S = \frac{3}{4}S.$$

因此

$$S = \frac{4}{3}O = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}.$$

偶数项和为

$$E = \frac{1}{4}S = \frac{\pi^2}{24}.$$

所求交错和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} = E - O = \frac{\pi^2}{24} - \frac{\pi^2}{8} = -\frac{\pi^2}{12}.$$

答案：D

考研提示：交错平方倒数和等于“偶项和减奇项和”。题目已给奇项和，不必重新求 $\zeta(2)$ 。

第十六章 高等数学：三重积分

16.1 三重积分的极限、区域与坐标变换

例 1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^5} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n i^2 \sin \frac{\pi j}{2n} \cos \frac{k}{n}.$$

题目解析：三重求和可以拆成三个一维求和：

$$\frac{\pi}{2n^5} \left(\sum_{i=1}^n i^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n \sin \frac{\pi j}{2n} \right) \left(\sum_{k=1}^n \cos \frac{k}{n} \right).$$

整理成 Riemann 和：

$$\frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \sin \frac{\pi j}{2n} \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{k}{n} \right).$$

三个极限分别为

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 &\rightarrow \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, \\ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \sin \frac{\pi j}{2n} &\rightarrow \int_0^1 \sin \frac{\pi y}{2} dy = \frac{2}{\pi}, \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{k}{n} &\rightarrow \int_0^1 \cos z dz = \sin 1. \end{aligned}$$

故原极限为

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \sin 1 = \frac{\sin 1}{3}.$$

答案： $\frac{\sin 1}{3}$

考研提示：多重求和若被乘积型通项分离，先拆和，再分别转化为一维 Riemann 和。

例 2. 确定 Ω 的形状, 使得三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} (1 - x^2 - 2y^2 - 3z^2) dv$$

取得最大值。

题目解析: 如果积分区域 Ω 可以自由选取, 为使

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$$

最大, 应取所有使 $f(x, y, z) > 0$ 的点, 舍去使 $f(x, y, z) < 0$ 的点。这里

$$f(x, y, z) = 1 - x^2 - 2y^2 - 3z^2.$$

因此最优区域为

$$\Omega = \{(x, y, z) : 1 - x^2 - 2y^2 - 3z^2 \geq 0\},$$

即椭球

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1.$$

若顺便求最大值, 令

$$u = x, \quad v = \sqrt{2}y, \quad w = \sqrt{3}z,$$

则 $dx dy dz = \frac{1}{\sqrt{6}} du dv dw$, 区域化为单位球 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ 。最大值为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{6}} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (1 - u^2 - v^2 - w^2) du dv dw \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot 4\pi \int_0^1 (1 - r^2) r^2 dr = \frac{8\pi}{15\sqrt{6}}. \end{aligned}$$

答案: Ω 应取椭球 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1$ 。此时最大值为 $\frac{8\pi}{15\sqrt{6}}$ 。

考研提示: “自由选区域使积分最大”本质是正负区域取舍: 正的全取, 负的全舍, 零边界不影响积分值。

例 3. 计算

$$I = \iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz,$$

其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的区域。

题目解析: 区域为第一卦限中的四面体

$$\Omega = \{(x, y, z) : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}.$$

直接积分:

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x+y+z) dz dy dx.$$

也可用对称性。该四面体体积为

$$V = \frac{1}{6}.$$

四面体的重心为

$$\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

因此

$$\iiint_{\Omega} x dV = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24},$$

同理 y, z 的积分也各为 $\frac{1}{24}$ 。故

$$I = 3 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{8}.$$

方法二：变量代换

令

$$u = x + y + z.$$

在标准单纯形中, 满足 $x + y + z \leq u$ 的小四面体体积为 $u^3/6$, 故按 u 分层时的体积密度为

$$\frac{d}{du} \frac{u^3}{6} = \frac{u^2}{2}.$$

于是也可得到

$$I = \int_0^1 u \cdot \frac{u^2}{2} du = \frac{1}{8}.$$

答案: $\frac{1}{8}$

考研提示: 标准四面体 $x + y + z \leq 1$ 的体积是 $1/6$, 重心坐标是 $(1/4, 1/4, 1/4)$, 这两个结论在考研中很省时间。

例 4. 计算

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz,$$

其中 Ω 由

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, \quad z = x^2 + y^2$$

围成。

题目解析: 两个曲面分别是上半球

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2, \quad z \geq 0,$$

与抛物面

$$z = x^2 + y^2.$$

用柱坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。交线满足

$$z = r^2, \quad z = \sqrt{2 - r^2}.$$

于是

$$r^2 = \sqrt{2 - r^2} \implies r^4 + r^2 - 2 = 0,$$

得 $r^2 = 1$, 即 $0 \leq r \leq 1$ 。区域为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad r^2 \leq z \leq \sqrt{2 - r^2}.$$

因此

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z r \, dz \, dr \, d\theta.$$

先对 z 积分:

$$\begin{aligned} I &= 2\pi \int_0^1 \frac{1}{2} [(2 - r^2) - r^4] r \, dr \\ &= \pi \int_0^1 (2r - r^3 - r^5) \, dr = \pi \left(1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{7\pi}{12}. \end{aligned}$$

答案: $\frac{7\pi}{12}$

考研提示: 球面与旋转抛物面围成的区域, 柱坐标通常最直接; 交线先用 r 解出来。

例 5. 求

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dV,$$

其中 Ω 由

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

与平面 $z = 1$ 围成。

题目解析: 曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 是圆锥 $z = r$, 平面 $z = 1$ 截出锥体。由于被积函数是到原点的距离, 用球坐标最方便:

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

圆锥 $z = r$ 对应

$$\varphi = \frac{\pi}{4},$$

平面 $z = 1$ 对应

$$\rho \cos \varphi = 1, \quad \rho = \sec \varphi.$$

区域为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq \sec \varphi.$$

被积函数为 ρ , 体积元为 $\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \varphi} \rho^3 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/4} \sec^4 \varphi \sin \varphi d\varphi. \end{aligned}$$

令 $u = \cos \varphi$, 则

$$\int_0^{\pi/4} \sec^4 \varphi \sin \varphi d\varphi = \int_{\sqrt{2}/2}^1 u^{-4} du = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}.$$

因此

$$I = \frac{\pi(2\sqrt{2}-1)}{6}.$$

答案: $\frac{\pi(2\sqrt{2}-1)}{6}$

考研提示: 被积函数含 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 时, 优先考虑球坐标; 圆锥给 φ 的范围, 水平面给 ρ 的上限。

例 6. 曲面

$$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = xyz$$

所围立体的体积为 _____.

题目解析: 用球坐标:

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

代入曲面方程得

$$\rho^6 = \rho^3 \sin^2 \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta,$$

即

$$\rho^3 = \sin^2 \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta.$$

右端必须为正, 因此立体只分布在 $xyz > 0$ 的四个卦限中, 且四部分全等。

先算第一卦限。此时

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

且

$$0 \leq \rho \leq (\sin^2 \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta)^{1/3}.$$

第一卦限体积为

$$\begin{aligned}
 V_1 &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\rho_{\max}} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta \cdot \sin \varphi \, d\theta \, d\varphi \\
 &= \frac{1}{3} \left(\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi \cos \varphi \, d\varphi \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}.
 \end{aligned}$$

共有四个全等部分，所以总体积为

$$V = 4V_1 = \frac{1}{6}.$$

答案： $\frac{1}{6}$

考研提示：方程右端含 xyz 时，先判断哪些卦限有实体。球坐标下若曲面给出 $\rho^3 =$ 角函数，体积积分会明显简化。

第十七章 高等数学：曲线曲面积分

17.1 第一型曲面积分与曲线积分

例 1. 设曲面

$$\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1,$$

求

$$\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS.$$

题目解析：曲面是以坐标轴正负方向为顶点的正八面体。由关于 x 的对称性，

$$\iint_{\Sigma} x dS = 0.$$

于是只需求 $\iint_{\Sigma} |y| dS$ 。在曲面上恒有

$$|x| + |y| + |z| = 1.$$

三个坐标在该正八面体上完全对称，所以

$$\iint_{\Sigma} |x| dS = \iint_{\Sigma} |y| dS = \iint_{\Sigma} |z| dS.$$

两边对曲面积分得

$$3 \iint_{\Sigma} |y| dS = \iint_{\Sigma} 1 dS = S_{\Sigma}.$$

该正八面体有 8 个全等正三角形面，每个面的边长为 $\sqrt{2}$ ，面积为

$$\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此

$$S_{\Sigma} = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3},$$

从而

$$\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

方法二：第一卦限直接积分

在第一卦限的面 $x + y + z = 1$ 上, $z = 1 - x - y$, 投影区域为

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\},$$

且

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy.$$

该面上 $|y| = y$, 因此

$$\iint_{\Sigma} |y| dS = 8\sqrt{3} \iint_D y dx dy = 8\sqrt{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

答案: $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

考研提示: 绝对值曲面优先看对称性。这里把 $|x|, |y|, |z|$ 三者对称相加, 比逐面硬算更快。

例 2. 计算

$$\iint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS,$$

其中

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2z.$$

题目解析: 曲面可写成

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1,$$

即球心为 $(0, 0, 1)$ 、半径为 1 的球面。令

$$X = x, \quad Y = y, \quad Z = z - 1,$$

则 $X^2 + Y^2 + Z^2 = 1$ 。单位球面对称性给出

$$\iint_{\Sigma} X^2 dS = \iint_{\Sigma} Y^2 dS = \iint_{\Sigma} Z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (X^2 + Y^2 + Z^2) dS = \frac{4\pi}{3}.$$

又

$$z^2 = (Z + 1)^2 = Z^2 + 2Z + 1.$$

由于 $\iint_{\Sigma} Z dS = 0$, 且球面面积为 4π , 所以

$$\iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{4\pi}{3} + 4\pi = \frac{16\pi}{3}.$$

故

$$\iint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS = a\frac{4\pi}{3} + b\frac{4\pi}{3} + c\frac{16\pi}{3}.$$

答案: $\frac{4\pi}{3}(a+b+4c)$

考研提示: 球面不在原点时, 要先平移到标准球面; 含 z^2 的项不能直接按三个坐标对称处理。

例 3. 设 Σ 为

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0,$$

l, m, n 为 Σ 上任一点处外法线的方向余弦, 求

$$I = \iint_{\Sigma} z(lx + my + nz) dS.$$

题目解析: 在单位球面上, 外单位法向量就是

$$(l, m, n) = (x, y, z).$$

因此

$$lx + my + nz = x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

原积分化为

$$I = \iint_{\Sigma} z dS.$$

用球坐标参数化上半球:

$$x = \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \cos \varphi,$$

其中 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 且 $dS = \sin \varphi d\varphi d\theta$ 。故

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

答案: π

考研提示: 方向余弦题先把法向量写出来。单位球面外法线尤其简单, $(l, m, n) = (x, y, z)$ 。

例 4. 设 Σ 为球心在原点的单位球面, Ω 为 Σ 所围成的空间区域。函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有二阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \varphi(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}),$$

其中 $\varphi(r)$ 满足微分方程

$$y'' - 2y' + y = 0,$$

已知

$$\varphi(1) = e, \quad \varphi'(1) = 2e.$$

(I) 求 $\varphi(r)$; (II) 求

$$\iint_{\Sigma} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dS.$$

题目解析：先解微分方程。特征方程为

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0,$$

故

$$\varphi(r) = (C_1 + C_2 r)e^r.$$

由 $\varphi(1) = e$ 得

$$C_1 + C_2 = 1.$$

又

$$\varphi'(r) = (C_1 + C_2 r + C_2)e^r,$$

由 $\varphi'(1) = 2e$ 得

$$C_1 + 2C_2 = 2.$$

解得 $C_2 = 1$, $C_1 = 0$, 所以

$$\varphi(r) = re^r.$$

在单位球面上, 外单位法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 所以

$$xf_x + yf_y + zf_z = \nabla f \cdot \mathbf{n}.$$

由 Gauss 公式,

$$\iint_{\Sigma} \nabla f \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \Delta f dV.$$

于是

$$\iiint_{\Omega} \Delta f dV = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \sqrt{x^2+y^2+z^2} e^{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dV.$$

用球坐标得

$$4\pi \int_0^1 r^3 e^r dr.$$

分部积分可得

$$\int_0^1 r^3 e^r dr = [e^r(r^3 - 3r^2 + 6r - 6)]_0^1 = 6 - 2e.$$

因此所求积分为

$$4\pi(6 - 2e) = 8\pi(3 - e).$$

答案：(I) $\varphi(r) = re^r$; (II) $8\pi(3 - e)$ 。

考研提示：看到 $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ 的球面积分, 应立即联想到 Gauss 公式, 把边界通量化成体积分。

例 5. 设 P 为椭球面

$$S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$$

上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS,$$

其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分。

题目解析: 设

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1.$$

切平面的法向量为

$$\nabla F = (2x, 2y - z, 2z - y).$$

切平面与 xOy 面垂直, 等价于两平面的法向量垂直。 xOy 面法向量为 $(0, 0, 1)$, 故

$$(2x, 2y - z, 2z - y) \cdot (0, 0, 1) = 2z - y = 0.$$

所以 $y = 2z$ 。代入椭球面方程得

$$x^2 + 4z^2 + z^2 - 2z^2 = 1,$$

即

$$C: y = 2z, \quad x^2 + 3z^2 = 1.$$

曲面位于 C 上方, 取椭球面关于 xOy 投影的上支, 即

$$z = \frac{y + \sqrt{4 - 4x^2 - 3y^2}}{2}, \quad 4x^2 + 3y^2 \leq 4.$$

在该支上有 $2z - y \geq 0$, 且

$$|y - 2z| = 2z - y.$$

由隐函数曲面 $F = 0$ 写成 $z = z(x, y)$, 有

$$dS = \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy = \frac{\sqrt{4x^2 + (2y - z)^2 + (2z - y)^2}}{|2z - y|} dx dy.$$

利用椭球面方程化简分子:

$$4x^2 + (2y - z)^2 + (2z - y)^2 = 4 + y^2 + z^2 - 4yz.$$

因此

$$\frac{|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS = dx dy.$$

于是

$$I = \iint_D (x + \sqrt{3}) dx dy,$$

其中

$$D: 4x^2 + 3y^2 \leq 4.$$

由于 D 关于 x 对称, $\iint_D x dx dy = 0$ 。而椭圆 D 的半轴长为

$$1, \quad \frac{2}{\sqrt{3}},$$

面积为

$$S_D = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

故

$$I = \sqrt{3} S_D = 2\pi.$$

答案: $C: y = 2z, x^2 + 3z^2 = 1; I = 2\pi$ 。

考研提示: 本题的核心是让曲面积分中的根式和曲面面积元相消。先判定“上方”对应 $2z - y \geq 0$, 再用隐函数面积元。

例 6. 设 S 为椭球面

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$$

的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in S$, π 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求

$$\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS.$$

题目解析: 椭球面在点 (x, y, z) 处的切平面为

$$\frac{x}{2}X + \frac{y}{2}Y + zZ = 1.$$

原点到该平面的距离为

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{x^2/4 + y^2/4 + z^2}}.$$

把上半椭球写成图形

$$z = \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{2}},$$

其投影区域为

$$D: x^2 + y^2 \leq 2.$$

令 $r^2 = x^2 + y^2$ 。则

$$\sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2} = \sqrt{\frac{r^2}{4} + 1 - \frac{r^2}{2}} = \sqrt{1 - \frac{r^2}{4}}.$$

又

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{\sqrt{1 - r^2/4}}{z} dx dy.$$

因此

$$\frac{z}{\rho} dS = z \sqrt{1 - \frac{r^2}{4}} \cdot \frac{\sqrt{1 - r^2/4}}{z} dx dy = \left(1 - \frac{r^2}{4}\right) dx dy.$$

所求积分为

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{r^2}{4}\right) r dr d\theta = 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{16}\right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{3\pi}{2}.$$

答案: $\frac{3\pi}{2}$

考研提示: 切平面距离一般先写成“常数项除以法向量长度”。本题面积元与距离中的根式相消, 是最省算的结构。

例 7. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x \arcsin x + y \cos y + z \sec z) dS,$$

其中

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

题目解析: 单位球面对 x, y, z 各坐标均对称。函数

$$y \cos y$$

关于 y 为奇函数, 函数

$$z \sec z$$

关于 z 为奇函数, 所以它们在整个球面上的积分均为 0。只需计算

$$\iint_{\Sigma} x \arcsin x dS.$$

单位球面上若被积函数只依赖 x , 有

$$\iint_{\Sigma} g(x) dS = 2\pi \int_{-1}^1 g(x) dx.$$

故

$$\iint_{\Sigma} x \arcsin x dS = 2\pi \int_{-1}^1 x \arcsin x dx = 4\pi \int_0^1 x \arcsin x dx.$$

分部积分:

$$\int_0^1 x \arcsin x dx = \frac{x^2}{2} \arcsin x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

令 $x = \sin t$, 则

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{8}.$$

又第一项为 $\pi/4$, 因此

$$\int_0^1 x \arcsin x \, dx = \frac{\pi}{8}.$$

原积分为

$$4\pi \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{\pi^2}{2}.$$

答案: $\frac{\pi^2}{2}$

考研提示: 球面上只含单个坐标的积分, 可把曲面积分压成 $2\pi \int_{-1}^1$ 。奇偶性通常先筛掉一大半项。

例 8. 设平面曲线 L 为下半圆

$$y = -\sqrt{1-x^2},$$

计算曲线积分

$$\int_L (x^2 + y^2) \, ds.$$

题目解析: 曲线 L 是单位圆的下半圆弧, 所以在 L 上恒有

$$x^2 + y^2 = 1.$$

因此

$$\int_L (x^2 + y^2) \, ds = \int_L 1 \, ds.$$

右端就是单位圆下半圆的弧长, 等于

$$\pi.$$

答案: π

考研提示: 第一型曲线积分若被积函数在曲线上可直接化简, 应先代入曲线方程; 不要一上来就求 ds 的复杂表达式。

例 9. 设 Γ 是空间圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0, \end{cases}$$

求

$$\oint_{\Gamma} (x^2 + y^2) \, ds.$$

题目解析: Γ 是单位球被过原点平面截得的大圆, 半径为 1, 弧长为 2π 。平面法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1).$$

在该平面单位圆周上, 三个坐标平方的平均值相同。也可用

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

以及对称性得

$$\oint_{\Gamma} x^2 ds = \oint_{\Gamma} y^2 ds = \oint_{\Gamma} z^2 ds.$$

三者相加为

$$\oint_{\Gamma} 1 ds = 2\pi,$$

故

$$\oint_{\Gamma} x^2 ds = \oint_{\Gamma} y^2 ds = \frac{2\pi}{3}.$$

于是

$$\oint_{\Gamma} (x^2 + y^2) ds = \frac{4\pi}{3}.$$

答案: $\frac{4\pi}{3}$

考研提示: 过原点的单位球截面圆仍是大圆。遇到 x^2, y^2, z^2 对称时, 先用总和等于 1。

例 10. 设 L 是圆周

$$x^2 + y^2 = 1,$$

$\boldsymbol{n}$ 为 L 的外法线向量,

$$u(x, y) = \frac{1}{12}(x^4 + y^4),$$

求

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds.$$

题目解析: 由平面 Green 公式的散度形式,

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \Delta u dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。计算

$$u_{xx} = \frac{1}{12} \cdot 12x^2 = x^2, \quad u_{yy} = y^2.$$

所以

$$\Delta u = x^2 + y^2.$$

于是

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy.$$

用极坐标:

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

方法二: 沿圆周直接算

在单位圆上, 外单位法向量为 $\mathbf{n} = (x, y)$ 。又

$$\nabla u = \left(\frac{x^3}{3}, \frac{y^3}{3} \right),$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = \frac{x^4 + y^4}{3}.$$

令 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, $ds = d\theta$, 则

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

答案: $\frac{\pi}{2}$

考研提示: 法向导数沿闭曲线积分, 本质上是二维散度定理; 若边界是标准圆, 直接参数化也很快。

17.2 第二型曲面积分与 Gauss 公式

例 11. 设直线 L 过点 $A(-1, 0, 1)$ 与 $B(0, 0, 0)$, L 绕 z 轴旋转一周得曲面 Σ_0 。计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy,$$

其中 Σ 是由 $\Sigma_0, z = 1, z = 2$ 所围有界闭区域的边界曲面, 取外侧。

题目解析: 直线 AB 旋转所得圆锥满足

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = z.$$

由 $z = 1$ 与 $z = 2$ 截得的闭区域为

$$1 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq r \leq z.$$

把曲面积分看成向量场

$$\mathbf{F} = \left(0, 0, \frac{e^z}{r} \right)$$

通过闭曲面 Σ 的通量, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。则

$$I = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

由 Gauss 公式,

$$I = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_{\Omega} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{e^z}{r} \right) dV = \iiint_{\Omega} \frac{e^z}{r} dV.$$

在柱坐标中 $dV = r dr d\theta dz$, 故

$$I = \int_1^2 \int_0^{2\pi} \int_0^z \frac{e^z}{r} r dr d\theta dz = 2\pi \int_1^2 z e^z dz.$$

而

$$\int z e^z dz = e^z (z - 1),$$

所以

$$I = 2\pi [e^z (z - 1)]_1^2 = 2\pi e^2.$$

答案: $2\pi e^2$

考研提示: 第二型曲面积分中只有 $dx dy$ 项时, 可看作通量的第三分量。闭曲面且取外侧, 优先用 Gauss 公式。

例 12. 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{2 dy dz}{x \cos^2 x} + \frac{dz dx}{\cos^2 y} - \frac{dx dy}{z \cos^2 z},$$

其中 Σ 是球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

的外侧。

题目解析: 在单位球面外侧, 有

$$dy dz = x dS, \quad dz dx = y dS, \quad dx dy = z dS.$$

代入可得

$$I = \iint_{\Sigma} (2 \sec^2 x + y \sec^2 y - \sec^2 z) dS.$$

其中 $y \sec^2 y$ 关于 y 为奇函数, 在球面上积分为 0。又由球面对称性,

$$\iint_{\Sigma} \sec^2 x dS = \iint_{\Sigma} \sec^2 z dS.$$

因此

$$I = \iint_{\Sigma} \sec^2 x dS.$$

单位球面上只依赖 x 的函数满足

$$\iint_{\Sigma} g(x) dS = 2\pi \int_{-1}^1 g(x) dx.$$

故

$$I = 2\pi \int_{-1}^1 \sec^2 x \, dx = 2\pi [\tan x]_{-1}^1 = 4\pi \tan 1.$$

答案: $4\pi \tan 1$

考研提示: 这题表面有 $1/x, 1/z$, 但与有向面积元 $dy \, dz, dx \, dy$ 相乘后在球面上可化简。关键是先转成 dS 形式。

例 13. 设锥面 Σ 的顶点为原点, 准线为曲线

$$\Gamma: \quad x = 1, \quad z = y^2, \quad |y| \leq 1.$$

(1) 求 Σ 的方程; (2) 设

$$I = \iint_{\Sigma} y \, dy \, dz + x \, dz \, dx + z \, dx \, dy,$$

Σ 取上侧, 求 I 。

题目解析: 准线上点可写成

$$(1, u, u^2), \quad -1 \leq u \leq 1.$$

从原点出发经过该点的射线为

$$(x, y, z) = (t, tu, tu^2), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

于是

$$x = t, \quad y = tu, \quad z = tu^2,$$

消去 u, t 得

$$xz = y^2.$$

有限锥面还满足

$$0 \leq x \leq 1, \quad |y| \leq x.$$

因此

$$\Sigma: \quad z = \frac{y^2}{x}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad -x \leq y \leq x.$$

第二型曲面积分对应向量场

$$\mathbf{F} = (y, x, z).$$

取上侧, 即取图形 $z = f(x, y) = y^2/x$ 的向上有向面积元:

$$dy \, dz \, \mathbf{i} + dz \, dx \, \mathbf{j} + dx \, dy \, \mathbf{k} = (-f_x, -f_y, 1) \, dx \, dy.$$

由于

$$f_x = -\frac{y^2}{x^2}, \quad f_y = \frac{2y}{x},$$

所以

$$(-f_x, -f_y, 1) = \left(\frac{y^2}{x^2}, -\frac{2y}{x}, 1 \right).$$

于是

$$\mathbf{F} \cdot (-f_x, -f_y, 1) = y \frac{y^2}{x^2} + x \left(-\frac{2y}{x} \right) + \frac{y^2}{x} = \frac{y^3}{x^2} - 2y + \frac{y^2}{x}.$$

在区域 $-x \leq y \leq x$ 上, 前两项关于 y 为奇函数, 积分为 0。故

$$I = \int_0^1 \int_{-x}^x \frac{y^2}{x} dy dx = \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot \frac{2x^3}{3} dx = \frac{2}{3} \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{9}.$$

答案: (1) $\Sigma: xz = y^2, 0 \leq x \leq 1, |y| \leq x$; (2) $I = \frac{2}{9}$ 。

考研提示: 锥面由“顶点 + 准线”确定时, 先写射线参数。第二型曲面积分若曲面可写成图形, 直接用有向面积元最稳。

例 14. 设曲面

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4, \quad x + y + z \geq \sqrt{3},$$

取上侧, 求

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

题目解析: 积分对应向量场

$$\mathbf{F} = (x, y, z),$$

且

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 3.$$

曲面是半径 $R = 2$ 的球面被平面

$$x + y + z = \sqrt{3}$$

截出的球冠。平面到原点的距离为

$$d = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = 1,$$

球冠高度为

$$h = R - d = 1.$$

取上侧, 即取朝向 $x + y + z$ 增大的外侧法向。用平面圆盘 D 把球冠补成闭曲面。球冠所围体积为

$$V = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) = \pi \left(2 - \frac{1}{3} \right) = \frac{5\pi}{3}.$$

闭曲面总通量为

$$3V = 5\pi.$$

底面圆盘位于平面 $x + y + z = \sqrt{3}$, 单位法向量

$$\mathbf{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1).$$

对闭区域而言, 底面外法向为 $-\mathbf{n}_0$ 。在底面上

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 = \frac{x + y + z}{\sqrt{3}} = 1.$$

底面圆盘半径为

$$\sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{3},$$

面积为 3π , 因此底面通量为

$$-3\pi.$$

于是球冠上侧通量为

$$I = 5\pi - (-3\pi) = 8\pi.$$

答案: 8π

考研提示: 球冠通量题常用“补底面 + Gauss 公式”。不要忘记底面法向与球冠区域外法向相反。

例 15. 设 Σ 是由直线

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases}$$

绕直线

$$\begin{cases} x = t, \\ y = t, \\ z = t \end{cases}$$

旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于平面 $x + y + z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 之间部分的外侧, 计算

$$I = \iint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y + 1) \, dz \, dx + (z + 2) \, dx \, dy.$$

题目解析: 被旋转直线为 z 轴, 旋转轴方向为 $(1, 1, 1)$ 。两直线夹角 α 满足

$$\cos \alpha = \frac{(0, 0, 1) \cdot (1, 1, 1)}{|(0, 0, 1)| |(1, 1, 1)|} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

因此所得圆锥的轴为 $x = y = z$, 且

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

设

$$s = x + y + z.$$

截面 $s = \text{常数}$ 到顶点的轴向距离为 $s/\sqrt{3}$, 圆锥半顶角满足

$$\tan \alpha = \sqrt{2}.$$

故当 $s = 1$ 时, 截面圆半径为

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

于是由 $0 \leq s \leq 1$ 围成的圆锥体体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{2}{3}\right) \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}.$$

积分对应向量场

$$\mathbf{F} = (x, y + 1, z + 2),$$

其散度为

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 3.$$

用底面 $s = 1$ 把侧面补成闭曲面。闭曲面总通量为

$$3V = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

底面外法向为

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1),$$

且底面上

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{x + y + z + 3}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}.$$

底面面积为

$$\pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

所以底面通量为

$$\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{8\pi}{3\sqrt{3}}.$$

因此侧面外侧通量为

$$I = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} - \frac{8\pi}{3\sqrt{3}} = -\frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

答案: $-\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

考研提示: 旋转直线成圆锥时, 先由夹角确定半顶角, 再用 Gauss 公式。这里底面通量比总体通量大, 所以侧面结果为负。

17.3 第二型曲线积分、Green 公式与 Stokes 公式

例 16. 已知曲线 L 的方程为

$$y = 1 - |x|, \quad x \in [-1, 1],$$

起点是 $(-1, 0)$, 终点为 $(1, 0)$, 求

$$\int_L xy \, dx + x^2 \, dy.$$

题目解析: 曲线由两段折线组成。

第一段: 从 $(-1, 0)$ 到 $(0, 1)$, 设

$$x = t, \quad y = t + 1, \quad -1 \leq t \leq 0.$$

则 $dx = dy = dt$, 积分为

$$\int_{-1}^0 [t(t+1) + t^2] \, dt = \int_{-1}^0 (2t^2 + t) \, dt = \frac{1}{6}.$$

第二段: 从 $(0, 1)$ 到 $(1, 0)$, 设

$$x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

则 $dx = dt$, $dy = -dt$, 积分为

$$\int_0^1 [t(1-t) - t^2] \, dt = \int_0^1 (t - 2t^2) \, dt = -\frac{1}{6}.$$

两段相加得

$$I = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 0.$$

方法二: 补线段用 Green 公式

用 x 轴上线段从 $(1, 0)$ 回到 $(-1, 0)$ 补成闭曲线。该线段上 $y = 0$, $dy = 0$, 补线积分为 0。闭区域关于 y 轴对称, 而

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) = 2x - x = x$$

为关于 x 的奇函数, 故闭曲线积分为 0, 原积分也为 0。

答案: 0

考研提示: 折线题直接分段最稳; 若补线后补边积分为 0, 也可用 Green 公式借对称性快速判断。

例 17. 在连接 $(0, 0)$ 和 $A(\pi, 0)$ 的曲线族

$$y = a \sin x, \quad a > 0$$

中, 求一条曲线 L , 使沿该曲线从 O 到 A 的积分

$$\int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$$

的值最小。

题目解析: 在曲线 $y = a \sin x$ 上,

$$dy = a \cos x dx, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

积分化为关于参数 a 的函数:

$$J(a) = \int_0^\pi [1 + a^3 \sin^3 x + (2x + a \sin x)a \cos x] dx.$$

逐项计算:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi 1 dx &= \pi, \\ \int_0^\pi a^3 \sin^3 x dx &= a^3 \cdot \frac{4}{3}, \\ \int_0^\pi 2ax \cos x dx &= 2a [x \sin x + \cos x]_0^\pi = -4a, \\ \int_0^\pi a^2 \sin x \cos x dx &= 0. \end{aligned}$$

所以

$$J(a) = \pi - 4a + \frac{4}{3}a^3, \quad a > 0.$$

求导:

$$J'(a) = -4 + 4a^2.$$

令 $J'(a) = 0$, 得 $a = 1$ 。又

$$J''(a) = 8a > 0 \quad (a > 0),$$

故最小值在 $a = 1$ 处取得。所求曲线为

$$y = \sin x.$$

最小积分值为

$$J(1) = \pi - 4 + \frac{4}{3} = \pi - \frac{8}{3}.$$

答案: 所求曲线为 $y = \sin x$, 最小值为 $\pi - \frac{8}{3}$ 。

考研提示: 含参数曲线族的线积分, 先把积分化成参数函数, 再做一元最值。不要把 a 当成变量 x 。

例 18. 求

$$I = \int_L [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy,$$

其中 a, b 为正常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线

$$y = \sqrt{2ax - x^2}$$

到点 $O(0, 0)$ 的弧。

题目解析: 先观察

$$e^x \sin y dx + e^x \cos y dy = d(e^x \sin y).$$

由于起点与终点均满足 $y = 0$, 故该全微分项在线积分中的贡献为

$$e^x \sin y \Big|_A^O = 0.$$

于是只需计算

$$I = \int_L [-b(x+y) dx - ax dy].$$

曲线是圆

$$(x-a)^2 + y^2 = a^2$$

的上半圆, 方向从 $(2a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 。取参数

$$x = a(1 + \cos t), \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

则

$$dx = -a \sin t dt, \quad dy = a \cos t dt.$$

代入得

$$I = \int_0^\pi [ba^2(1 + \cos t + \sin t) \sin t - a^3(1 + \cos t) \cos t] dt.$$

利用

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin t dt &= 2, & \int_0^\pi \sin t \cos t dt &= 0, & \int_0^\pi \sin^2 t dt &= \frac{\pi}{2}, \\ \int_0^\pi \cos t dt &= 0, & \int_0^\pi \cos^2 t dt &= \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

得到

$$I = ba^2 \left(2 + \frac{\pi}{2} \right) - a^3 \frac{\pi}{2}.$$

答案: $2a^2b + \frac{\pi a^2 b}{2} - \frac{\pi a^3}{2}$

考研提示: 遇到 $e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$, 应马上识别为 $d(e^x \sin y)$, 先把路径无关部分拿掉。

例 19. 设 Σ 为曲面

$$4x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0$$

的下侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x + 2y) dy dz + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dz dx + \left(x^2 - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) dx dy.$$

题目解析: 设向量场

$$\mathbf{F} = \left(x + 2y, \frac{z}{r}, x^2 - \frac{y}{r} \right), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

则

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 1 - \frac{zy}{r^3} + \frac{yz}{r^3} = 1.$$

先取上半椭球的外侧, 并用底面椭圆

$$D: 4x^2 + y^2 \leq 1, \quad z = 0$$

补成闭曲面。上半椭球体积为

$$V = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{\pi}{3}.$$

闭曲面总通量为 $\pi/3$ 。

底面外法向为 $(0, 0, -1)$ 。在 $z = 0$ 上,

$$F_3 = x^2 - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

因此底面通量为

$$\iint_D (-F_3) dx dy = - \iint_D x^2 dx dy$$

其中含 $y/\sqrt{x^2 + y^2}$ 的项关于 y 为奇函数, 积分为 0。椭圆 D 的半轴为 $1/2$ 和 1 , 所以

$$\iint_D x^2 dx dy = \frac{\pi a^3 b}{4} = \frac{\pi}{32}.$$

故底面通量为 $-\pi/32$ 。设上半椭球外侧通量为 I_{out} , 则

$$I_{\text{out}} - \frac{\pi}{32} = \frac{\pi}{3},$$

即

$$I_{\text{out}} = \frac{35\pi}{96}.$$

题目要求下侧, 方向与外侧相反, 因此

$$I = -\frac{35\pi}{96}.$$

答案: $-\frac{35\pi}{96}$

考研提示: “下侧”是本题的负号来源。先算外侧闭曲面通量, 再反号, 比直接处理下侧更不容易错。

例 20. 计算曲线积分

$$\oint_C (z-y) dx + (x-z) dy + (x-y) dz,$$

其中 C 是曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$$

从 z 轴正向往 z 轴负向看, C 的方向是顺时针的。

题目解析: 设

$$\mathbf{F} = (z-y, x-z, x-y).$$

其旋度为

$$\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) = (0, 0, 2).$$

由 Stokes 公式,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

曲线在 xy 平面上的投影是单位圆。题设“从 z 轴正向往 z 轴负向看为顺时针”, 对应的有向法向量具有负 z 分量, 因此

$$n_z dS = -dx dy.$$

于是

$$I = \iint_D 2n_z dS = -2 \iint_D dx dy = -2\pi,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。

答案: -2π

考研提示: 空间曲线方向题先翻译成法向量方向。顺时针从 $+z$ 看, 通常对应负 z 法向。

例 21. 计算

$$I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz,$$

其中 L 是平面

$$x + y + z = 2$$

与柱面

$$|x| + |y| = 1$$

的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向。

题目解析：设

$$\mathbf{F} = (y^2 - z^2, 2z^2 - x^2, 3x^2 - y^2).$$

其旋度为

$$\nabla \times \mathbf{F} = (-2y - 4z, -2z - 6x, -2x - 2y).$$

由于从 $+z$ 方向看为逆时针，取平面

$$z = 2 - x - y$$

的上侧，即有向面积元

$$(-z_x, -z_y, 1) dx dy = (1, 1, 1) dx dy.$$

于是

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (1, 1, 1) = -8x - 4y - 6z.$$

代入 $z = 2 - x - y$ ，得

$$-8x - 4y - 6(2 - x - y) = -2x + 2y - 12.$$

投影区域为菱形

$$D: |x| + |y| \leq 1,$$

其面积为 2，且关于 x, y 对称，所以 $\iint_D x dx dy = \iint_D y dx dy = 0$ 。故

$$I = \iint_D (-2x + 2y - 12) dx dy = -12 \cdot 2 = -24.$$

答案：-24

考研提示：Stokes 公式后，方向常体现在有向面积元。平面写成 $z = z(x, y)$ 时，上侧面元是 $(-z_x, -z_y, 1) dx dy$ 。

例 22. 已知有向曲线 Γ 为球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2x$$

与平面

$$2x - z - 1 = 0$$

的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分

$$\int_{\Gamma} (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz.$$

题目解析：设

$$\mathbf{F} = (6xyz - yz^2, 2x^2z, xyz).$$

其旋度为

$$\nabla \times \mathbf{F} = (xz - 2x^2, 6xy - 3yz, z^2 - 2xz).$$

由题意取法向量具有正 z 分量的平面片。平面为

$$z = 2x - 1,$$

故有向面积元为

$$(-z_x, -z_y, 1) dx dy = (-2, 0, 1) dx dy.$$

于是

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (-2, 0, 1) = -2(xz - 2x^2) + z^2 - 2xz = (z - 2x)^2.$$

在平面 $z = 2x - 1$ 上,

$$z - 2x = -1,$$

所以点积恒为 1。

投影区域由球面方程给出：

$$x^2 + y^2 + (2x - 1)^2 = 2x,$$

即

$$5x^2 - 6x + y^2 + 1 = 0,$$

整理为

$$5 \left(x - \frac{3}{5} \right)^2 + y^2 = \frac{4}{5}.$$

这是椭圆，半轴长为

$$\frac{2}{5}, \quad \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

因此

$$I = \iint_D 1 dx dy = \pi \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{4\pi}{5\sqrt{5}}.$$

答案： $\frac{4\pi}{5\sqrt{5}}$

考研提示：旋度点积若化成常数，后面只剩投影区域面积。投影椭圆一定要从“球面 + 平面”联立得出。

例 23. 设 P 为椭球面

$$S: x^2 + y^2 + z^2 + yz = 1$$

上的动点，且 S 在点 P 处的切平面与平面 $y - z = 1$ 垂直。

(1) 求 P 的轨迹方程 Γ ；

(2) 计算曲线积分

$$\oint_{\Gamma} (3yz^2 + \cos z) dx - (xyz + x^3) dy + (xy^2 - x \sin z) dz,$$

从 z 轴正向看去, Γ 为逆时针方向。

题目解析: 设

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + yz - 1.$$

椭球面法向量为

$$\nabla F = (2x, 2y + z, 2z + y).$$

平面 $y - z = 1$ 的法向量为 $(0, 1, -1)$ 。两平面垂直, 等价于法向量垂直:

$$(2x, 2y + z, 2z + y) \cdot (0, 1, -1) = 0.$$

即

$$2y + z - (2z + y) = y - z = 0.$$

所以 $z = y$ 。代入椭球面方程:

$$x^2 + y^2 + y^2 + y^2 = 1,$$

得

$$\Gamma: \quad z = y, \quad x^2 + 3y^2 = 1.$$

设

$$\mathbf{F} = (3yz^2 + \cos z, -(xyz + x^3), xy^2 - x \sin z).$$

其旋度为

$$\nabla \times \mathbf{F} = (3xy, 6yz - y^2, -yz - 3x^2 - 3z^2).$$

取平面 $z = y$ 上由 Γ 围成的椭圆片。由于从 $+z$ 方向看为逆时针, 取参数

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, y),$$

有向面积元为

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (0, -1, 1).$$

在 $z = y$ 上,

$$\nabla \times \mathbf{F} = (3xy, 5y^2, -3x^2 - 4y^2).$$

点积为

$$(3xy, 5y^2, -3x^2 - 4y^2) \cdot (0, -1, 1) = -3x^2 - 9y^2.$$

投影区域为

$$D: x^2 + 3y^2 \leq 1.$$

该椭圆半轴为 1 与 $1/\sqrt{3}$, 所以

$$\iint_D x^2 dx dy = \frac{\pi}{4\sqrt{3}}, \quad \iint_D y^2 dx dy = \frac{\pi}{12\sqrt{3}}.$$

故

$$I = -3 \cdot \frac{\pi}{4\sqrt{3}} - 9 \cdot \frac{\pi}{12\sqrt{3}} = -\frac{3\pi}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}\pi}{2}.$$

答案: (1) $\Gamma: z = y, x^2 + 3y^2 = 1$; (2) $-\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$.

考研提示: “切平面与给定平面垂直” 转化为两法向量垂直。曲线积分含空间闭曲线, 优先用 Stokes 公式。

例 24. 设在上半平面

$$D = \{(x, y) : y > 0\}$$

内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意 $t > 0$ 都有

$$f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y).$$

证明: 对 D 内的任意分段光滑有向简单闭曲线 L , 都有

$$\oint_L yf(x, y) dx - xf(x, y) dy = 0.$$

题目解析: 令

$$P = yf(x, y), \quad Q = -xf(x, y).$$

由 Green 公式,

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_G (Q_x - P_y) dx dy,$$

其中 $G \subset D$ 是 L 围成的区域。计算

$$Q_x = -(f + xf_x), \quad P_y = f + yf_y.$$

因此

$$Q_x - P_y = -2f - (xf_x + yf_y).$$

由齐次函数性质

$$f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y),$$

对 t 求导后令 $t = 1$, 得到 Euler 公式

$$xf_x + yf_y = -2f.$$

于是

$$Q_x - P_y = -2f - (-2f) = 0.$$

所以

$$\oint_L yf(x, y) dx - xf(x, y) dy = 0.$$

答案: 结论成立, 即 $\oint_L yf(x, y) dx - xf(x, y) dy = 0$ 。

考研提示: 齐次函数题要想到 Euler 公式: 若 f 为 k 次齐次, 则 $xf_x + yf_y = kf$ 。

例 25. 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分

$$\oint_L \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$$

的值恒为同一常数。

(1) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

$$\oint_C \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0;$$

(2) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式。

题目解析: (1) 设右半平面 $x > 0$ 内的任意简单闭曲线为 C 。取一条围绕原点的简单闭曲线 L_1 , 再取另一条围绕原点的简单闭曲线 L_2 , 使 L_2 相当于在 L_1 的基础上再绕 C 一圈; 两条连接小弧可取成方向相反, 在线积分中互相抵消。于是

$$\oint_{L_2} \omega = \oint_{L_1} \omega + \oint_C \omega, \quad \omega = \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}.$$

题设说所有围绕原点的简单闭曲线积分值恒为同一常数, 故

$$\oint_{L_2} \omega = \oint_{L_1} \omega.$$

从而

$$\oint_C \omega = 0.$$

这就证明了右半平面内任意分段光滑简单闭曲线上的积分为 0。

(2) 在右半平面内任意闭曲线积分为 0, 因此该微分形式在 $x > 0$ 内满足

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

其中

$$P = \frac{\varphi(y)}{2x^2 + y^4}, \quad Q = \frac{2xy}{2x^2 + y^4}.$$

计算

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2y(2x^2 + y^4) - 2xy \cdot 4x}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{2y(y^4 - 2x^2)}{(2x^2 + y^4)^2},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\varphi'(y)(2x^2 + y^4) - 4y^3\varphi(y)}{(2x^2 + y^4)^2}.$$

令二者相等, 并比较关于 x^2 的系数:

$$\varphi'(y)(2x^2 + y^4) - 4y^3\varphi(y) = 2y^5 - 4x^2y.$$

比较 x^2 系数得

$$2\varphi'(y) = -4y,$$

所以

$$\varphi'(y) = -2y, \quad \varphi(y) = C - y^2.$$

再比较常数项:

$$\varphi'(y)y^4 - 4y^3\varphi(y) = 2y^5.$$

代入 $\varphi'(y) = -2y$ 、 $\varphi(y) = C - y^2$, 得

$$-2y^5 - 4y^3(C - y^2) = 2y^5,$$

即

$$-4Cy^3 = 0.$$

故 $C = 0$, 从而

$$\varphi(y) = -y^2.$$

答案: (1) 右半平面内闭曲线积分为 0; (2) $\varphi(y) = -y^2$ 。

考研提示: “任意闭曲线积分为 0” 在单连通区域内等价于 $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ 。本题最后必须比较 x^2 系数和常数项。

例 26. 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分

$$\int_L 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy$$

与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy.$$

求 $Q(x, y)$ 。

题目解析: 曲线积分与路径无关, 说明存在势函数 $F(x, y)$, 使

$$F_x = 2xy, \quad F_y = Q(x, y).$$

由 $F_x = 2xy$ 对 x 积分得

$$F(x, y) = x^2y + h(y),$$

其中 $h(y)$ 为只依赖 y 的函数。因此

$$Q(x, y) = F_y = x^2 + h'(y).$$

题设积分等式可写为势函数差相等:

$$F(t, 1) - F(0, 0) = F(1, t) - F(0, 0).$$

即

$$F(t, 1) = F(1, t).$$

代入 $F = x^2y + h(y)$, 得

$$t^2 + h(1) = t + h(t).$$

所以

$$h(t) = t^2 - t + h(1).$$

由于 t 任意,

$$h'(y) = 2y - 1.$$

于是

$$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

答案: $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$

考研提示: 这题原题端点是 $(t, 1)$ 与 $(1, t)$, 不要误看成固定点。路径无关题最稳的做法是引入势函数。

例 27. 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量

$$A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda \mathbf{i} - x^2(x^4 + y^2)^\lambda \mathbf{j}$$

为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$ 。

题目解析: 若 $A = \nabla u$, 则

$$u_x = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda, \quad u_y = -x^2(x^4 + y^2)^\lambda.$$

在右半平面内 $x^4 + y^2 > 0$, 梯度场的必要充分条件为

$$\frac{\partial}{\partial y} [2xy(x^4 + y^2)^\lambda] = \frac{\partial}{\partial x} [-x^2(x^4 + y^2)^\lambda].$$

令

$$S = x^4 + y^2.$$

左边为

$$2xS^\lambda + 4\lambda xy^2S^{\lambda-1},$$

右边为

$$-2xS^\lambda - 4\lambda x^5S^{\lambda-1}.$$

两边同乘 $S^{1-\lambda}$, 并除以 $2x$ 得

$$S + 2\lambda y^2 = -S - 2\lambda x^4.$$

等价于

$$2S + 2\lambda(x^4 + y^2) = 0,$$

即

$$(1 + \lambda)(x^4 + y^2) = 0.$$

由于 $x^4 + y^2 > 0$, 故

$$\lambda = -1.$$

此时

$$u_x = \frac{2xy}{x^4 + y^2}, \quad u_y = -\frac{x^2}{x^4 + y^2}.$$

在右半平面 $x > 0$ 上, 取

$$u(x, y) = -\arctan \frac{y}{x^2} + C.$$

验证:

$$u_x = -\frac{1}{1 + (y/x^2)^2} \left(-\frac{2y}{x^3} \right) = \frac{2xy}{x^4 + y^2},$$

$$u_y = -\frac{1}{1 + (y/x^2)^2} \cdot \frac{1}{x^2} = -\frac{x^2}{x^4 + y^2}.$$

因此满足题意。

答案: $\lambda = -1$, $u(x, y) = -\arctan \frac{y}{x^2} + C$ 。

考研提示: 判断平面向量场是否为梯度场, 考研标准动作是比较 P_y 与 Q_x 。求势函数时, 右半平面 $x > 0$ 使 $-\arctan(y/x^2)$ 是全局可用的表达式。

第十八章 线性代数：行列式和矩阵

18.1 行列式、伴随矩阵与矩阵运算

例 1. 多项式

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中 x^3 项的系数为多少？

题目解析：这是行列式按参数展开求指定系数的问题。直接把行列式看成关于 x 的多项式，按行列式定义或用初等变换展开即可。计算得

$$f(x) = x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 13x + 5.$$

因此 x^3 项的系数为 -5 。考研中若只求某一项系数，也可按排列乘积中取三个含 x 因子的项分类，但本题四阶行列式直接化简更稳。

答案： -5

考研提示：含参行列式求某项系数时，既可整体算出多项式，也可按“选取含参元素个数”分类；四阶以内整体计算通常更省错。

例 2. 设

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

M_{ij} 为 a_{ij} 的余子式。若 $|A| = -\frac{1}{2}$ ，且

$$-M_{21} + M_{22} - M_{23} = 0,$$

则下列结论正确的是 ():

$$\begin{array}{ll} \text{A. } a = 0 \text{ 或 } a = -\frac{3}{2}, & \text{B. } a = 0 \text{ 或 } a = \frac{3}{2}, \\ \text{C. } b = 1 \text{ 或 } b = -\frac{1}{2}, & \text{D. } b = -1 \text{ 或 } b = \frac{1}{2}. \end{array}$$

题目解析: 先计算两个条件。由行列式展开可得

$$|A| = -\frac{(2a-1)(b-2)}{2}.$$

再算余子式:

$$-M_{21} + M_{22} - M_{23} = a - b + 1.$$

所以条件化为

$$-(2a-1)(b-2)/2 = -\frac{1}{2}, \quad a - b + 1 = 0.$$

第二式给出 $b = a + 1$ 。代入第一式:

$$(2a-1)(a-1) = 1 \iff 2a^2 - 3a = 0 \iff a = 0 \text{ 或 } a = \frac{3}{2}.$$

对应选项为 B。

答案: B; $a = 0$ 或 $a = \frac{3}{2}$

考研提示: 余子式 M_{ij} 与代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 不要混淆, 本题写的是 M_{ij} 。

例 3. 设

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ x & y & z & w \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 6,$$

求 $A_{21} + A_{22}$, 其中 A_{ij} 为该行列式中元素的代数余子式。

题目解析: 代数余子式 A_{2j} 与第二行元素无关。把第二行改成 $(1, 1, 0, 0)$, 则新行列式等于

$$A_{21} + A_{22}.$$

记原行列式为 $D = 6$ 。原第二行 $R_2 = (1, 1, 2, 2)$, 第四行 $R_4 = (2, 2, 1, 1)$ 。由于

$$(1, 1, 0, 0) = -\frac{1}{3}R_2 + \frac{2}{3}R_4,$$

把第二行替换为上式后, 含 R_4 的那一项行列式有两行相同而为 0, 故

$$A_{21} + A_{22} = -\frac{1}{3}D = -2.$$

答案: -2

考研提示: 求一行若干代数余子式的线性组合, 常把对应行替换为组合系数行, 这是非常高频的行列式技巧。

例 4. 设 A 为三阶方阵, A_{ij} 是 A 中第 i 行第 j 列元素的代数余子式,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $|A| = 2$, $|A + B| = 12$, 求 A_{22} 。

题目解析: 矩阵 B 只把 A 的 a_{22} 增加了 2。行列式关于某一个元素是一次函数, 并且该元素的系数就是对应代数余子式 A_{22} 。因此

$$|A + B| = |A| + 2A_{22}.$$

代入 $|A| = 2$, $|A + B| = 12$, 得

$$12 = 2 + 2A_{22},$$

所以 $A_{22} = 5$ 。

答案: 5

考研提示: “只改一个元素”时, 行列式增量等于“改变量 $\times$ 对应代数余子式”。

例 5. 设三阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足各行元素之和均为 2, 且 $|A| = \frac{1}{2}$ 。若矩阵 $B(t) = (a_{ij} + t)$, 求 $|B(1)|$ 。

题目解析: 记 $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$, 则“各行和为 2”等价于

$$A\mathbf{1} = 2\mathbf{1}.$$

又 $B(1) = A + J$, 其中 $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ 。由矩阵行列式引理

$$|A + \mathbf{1}\mathbf{1}^T| = |A| (1 + \mathbf{1}^T A^{-1} \mathbf{1}).$$

由 $A\mathbf{1} = 2\mathbf{1}$ 得 $A^{-1}\mathbf{1} = \frac{1}{2}\mathbf{1}$, 故

$$\mathbf{1}^T A^{-1} \mathbf{1} = \mathbf{1}^T \frac{1}{2} \mathbf{1} = \frac{3}{2}.$$

于是

$$|B(1)| = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{2} \right) = \frac{5}{4}.$$

方法二：特征值观点

$A\mathbf{1} = 2\mathbf{1}$, 而 J 在 $\mathbf{1}$ 方向上的特征值为 3, 在与 $\mathbf{1}$ 正交的方向上为 0。对 A 乘上 $I + A^{-1}J$ 后, 只在 $\mathbf{1}$ 方向贡献因子 $1 + \frac{3}{2}$, 所以同样得到 $|A + J| = \frac{5}{4}$ 。

答案: $\frac{5}{4}$

考研提示: 遇到“每行和相同”优先想到特征向量 $\mathbf{1}$, 遇到“所有元素同时加 t ”优先想到秩一矩阵 $t\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ 。

例 6. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

题目解析: 直接作初等行变换。用第一行消去第一列下面元素:

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_1,$$

得到

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$$

沿第一列展开, 只需计算后三阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2(-10 - 2) - 1(-5 - 4) = -24 + 9 = -15.$$

答案: -15

考研提示: 数值行列式以行列变换为主, 尽量先造零, 再沿零多的行或列展开。

例 7. 计算

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

题目解析：把矩阵看成 $aE + K$ ，其中

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵 K 的非零作用只在由 $(1, -1, 0, 0)^T$ 、 $(0, 0, 1, -1)^T$ 张成的二维子空间上；在其正交补上特征值为 $0, 0$ 。在该二维子空间中可算得 K 的特征值为 $2, -2$ 。因此原矩阵特征值为

$$a, a, a + 2, a - 2.$$

行列式等于特征值乘积：

$$a^2(a + 2)(a - 2) = a^2(a - 2)(a + 2).$$

方法二：分块计算

按 2×2 分块写成

$$\begin{pmatrix} aI_2 & C \\ C & aI_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

同加同减的分块变换可把行列式化为

$$|aI_2 + C| |aI_2 - C| = a(a - 2) \cdot a(a + 2).$$

答案： $a^2(a - 2)(a + 2)$

考研提示：具有对称分块结构的行列式，常用“同加同减”把它化为两个低阶行列式。

例 8. 计算

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix}.$$

题目解析：这是伴随矩阵型行列式。沿第一行递推或直接按第一列展开均可。设该行列

式为 $D(\lambda)$ 。展开计算：

$$\begin{aligned} D(\lambda) &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda(\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda + 3) + 4 \\ &= \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4. \end{aligned}$$

答案： $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$

考研提示：上 Hessenberg 形行列式常用递推；不要把最后一行的 $4, 3, 2, \lambda+1$ 顺序看反。

例 9. 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \end{vmatrix}.$$

题目解析：把每列看成由 $t = 1, 2, 3, 4$ 代入向量

$$(1, t, t^2, 10-t)^T$$

得到。第 4 行 $10-t$ 是 $1, t, t^2$ 的线性组合中的一次表达。更直接地，对列作 Vandermonde 型化简，计算可得

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \end{vmatrix} = -120.$$

也可将第 4 行写成 $10 \cdot (1, 1, 1, 1) - (1, 2, 3, 4)$ ，再用 Vandermonde 行列式化到标准形式。

答案： -120

考研提示：列参数分别为 $1, 2, 3, 4$ 的行列式，优先往 Vandermonde 行列式靠。

例 10. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+2a & a+2a^2 & a^2+2a^3 & 2+a^3 \\ 1+2b & b+2b^2 & b^2+2b^3 & 2+b^3 \\ 1+2c & c+2c^2 & c^2+2c^3 & 2+c^3 \\ 1+2d & d+2d^2 & d^2+2d^3 & 2+d^3 \end{vmatrix}.$$

题目解析：每一行由 $t = a, b, c, d$ 代入

$$(1 + 2t, t + 2t^2, t^2 + 2t^3, 2 + t^3)$$

得到。它等于标准基 $(1, t, t^2, t^3)$ 右乘一个列变换矩阵。按列写

$$\begin{aligned} 1 + 2t &= 1 + 2t, \\ t + 2t^2 &= t + 2t^2, \\ t^2 + 2t^3 &= t^2 + 2t^3, \\ 2 + t^3 &= 2 + t^3. \end{aligned}$$

对应列变换矩阵的行列式为 -15 。因此原行列式等于

$$-15 \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix}.$$

标准 Vandermonde 行列式为

$$\prod_{i < j} (t_j - t_i) = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c).$$

答案： $-15(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$

考研提示：“每行由同一组多项式代入不同字母”时，答案一定是常数倍 Vandermonde。关键是算准列变换常数。

例 11. 设四阶矩阵

$$A = (\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3), \quad B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_1),$$

且 $|A| = a$, $|B| = b$ 。求 $|A + B|$ 。

题目解析：按列相加：

$$A + B = (\alpha + \beta, \gamma_1 + \gamma_2, \gamma_2 + \gamma_3, \gamma_3 + \gamma_1).$$

利用行列式关于列的多重线性展开。后三列从每个括号各取一项，若出现两个相同的 γ_i ，该项为 0。非零项只可能取出 $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ 或其循环排列。再看第一列取 α 或 β 。整理得

$$|A + B| = 2|\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3| + 2|\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_1|.$$

其中 $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \mapsto (\gamma_2, \gamma_3, \gamma_1)$ 是三循环，符号为正，所以

$$|A + B| = 2a + 2b = 2(a + b).$$

答案: $2(a+b)$

考研提示: 多列同时相加的行列式不要硬展开全部 2^4 项, 先用“重复列为零”删掉绝大多数项。

例 12. A 是三阶矩阵, α 是三维列向量, 矩阵

$$P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$$

可逆, 且

$$A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha.$$

求 $|A + E|$ 。

题目解析: 在基

$$\alpha, A\alpha, A^2\alpha$$

下考察线性变换 A 。有

$$A\alpha = A\alpha, \quad A(A\alpha) = A^2\alpha, \quad A(A^2\alpha) = 3A\alpha - 2A^2\alpha.$$

因此 A 在该基下的矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

相似矩阵的 $|A + E|$ 相同, 所以

$$|A + E| = |C + E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

答案: -4

考研提示: 给出 $(\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 可逆时, 通常就是要求在这组基下写出 A 的表示矩阵。

例 13. 设 A 为三阶矩阵。若

$$|E - A| = |E + A| = |2E - A| = 0,$$

则 $|3E - A| = (\quad)$:

A. -2 , B. -8 , C. 8 , D. 11 .

题目解析：从特征值角度看， $|\lambda E - A| = 0$ 表示 λ 是 A 的特征值。条件

$$|E - A| = 0, \quad |E + A| = 0, \quad |2E - A| = 0$$

说明 $1, -1, 2$ 均为 A 的特征值。三阶矩阵共有三个特征值，因此

$$|3E - A| = (3 - 1)(3 - (-1))(3 - 2) = 2 \cdot 4 \cdot 1 = 8.$$

答案：C；8

考研提示：三阶矩阵给出三个不同的 $|\lambda E - A| = 0$ ，就已经确定全部特征值。

例 14. 设 A 为三阶矩阵。若

$$|E - A| = 1, \quad |-E - A| = -1, \quad |2E - A| = 2,$$

则 $|3E - A| = (\quad)$ ：

$$\text{A. } -2, \quad \text{B. } -8, \quad \text{C. } 8, \quad \text{D. } 11.$$

题目解析：令

$$p(t) = |tE - A|.$$

因为 A 为三阶矩阵， $p(t)$ 是首项系数为 1 的三次多项式，设

$$p(t) = t^3 + ut^2 + vt + w.$$

由题设

$$p(1) = 1, \quad p(-1) = -1, \quad p(2) = 2.$$

代入求得

$$u = -2, \quad v = 0, \quad w = 2,$$

故

$$p(t) = t^3 - 2t^2 + 2.$$

于是

$$|3E - A| = p(3) = 27 - 18 + 2 = 11.$$

答案：D；11

考研提示： $|tE - A|$ 的首项一定是 t^n 。这类题本质是用若干点值恢复特征多项式。

例 15. 设向量

$$\alpha_1 = (a, 1, -1)^T, \quad \alpha_2 = (1, 1, a)^T, \quad \alpha_3 = (1, a, -1)^T.$$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 (). 原题选项为

- A. $a = 1, b \neq -1$, B. $a = 1, b = -1$,
C. $a \neq -2, b = 2$, D. $a = -2, b = 2$.

题目解析: 本题原 PDF 的向量 α_2 第三个分量印成 a , 但选项含 b 。若严格按印出的 $(1, 1, a)^T$, 则三向量线性相关只在 $a = 1$ 时发生, 此时 $\alpha_1 = \alpha_3$, 不满足“任意两个线性无关”, 四个选项都无法成立。结合选项可知命题应为

$$\alpha_2 = (1, 1, b)^T.$$

按这一意图, 令三向量为列构成矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ -1 & b & -1 \end{pmatrix}.$$

三向量线性相关等价于

$$|M| = -(a-1)(ab+b+2) = 0.$$

若 $a = 1$, 则

$$\alpha_1 = (1, 1, -1)^T, \quad \alpha_3 = (1, 1, -1)^T,$$

任意两个无关条件被破坏, 所以不能取 $a = 1$ 。于是

$$ab + b + 2 = 0 \iff b(a+1) = -2.$$

逐项检查选项, 只有 $a = -2, b = 2$ 满足, 并且此时任意两列均不成比例。

答案: 按原 PDF 印出的题面无正确选项; 若将 α_2 第三个分量按选项意图修正为 b , 则选 D, 且 $a = -2, b = 2$ 。

考研提示: 遇到“题面参数与选项参数不一致”时, 不要硬套。应先按印刷题面检查是否有解, 再说明若按命题意图修正后对应的选项。

例 16. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

C, D 均为二阶矩阵, 则下列结论正确的是 ():

- A. $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |AD - BC|$, B. $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|$,
C. $|E - AB| \neq |E - BA|$, D. $|D - CA^{-1}B| |A| \neq |DA - CB|$.

题目解析：一般分块行列式不能随意写成 $|AD - BC|$ ，但本题的 A, B 有特殊结构：

$$AB = BA = E.$$

且 A 可逆。由 Schur 公式

$$\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |A| \cdot |D - BA^{-1}C|.$$

因 $A^{-1} = B$ ，且 $AB = E$ ，有

$$|A| |D - BA^{-1}C| = |A(D - BA^{-1}C)| = |AD - ABA^{-1}C| = |AD - BC|.$$

因此

$$\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |AD - BC|.$$

选项 B 把 Schur 补的顺序写错，一般不成立；选项 C 中恒有 $|E - AB| = |E - BA|$ ；选项 D 与 A 的正确等式矛盾。

答案：A

考研提示：分块行列式公式要满足可交换或可逆 Schur 补条件，矩阵乘法顺序不能随意换。

例 17. 设 A, B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩， (X, Y) 表示分块矩阵，则 ()：

- A. $r(A, AB) = r(A)$, B. $r(A, BA) = r(A)$,
C. $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$, D. $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

题目解析：矩阵 AB 的每一列都是 A 的列向量的线性组合，因此把 AB 拼在 A 后面不会增加列空间：

$$r(A, AB) = r(A).$$

所以 A 正确。B 不一定成立，因为 BA 的列空间未必包含在 A 的列空间内。C 也不正确，两个矩阵的列空间可能相互独立，秩可大于二者秩的最大值。D 中 (A^T, B^T) 与 (A, B) 的形状和列空间关系不同，一般不等秩。

答案：A

考研提示： (A, AB) 的关键是“右乘不改变列向量来自 A 列空间”的事实。

例 18. 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 下列结论不成立的是 ():

$$\begin{aligned} \text{A. } r \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} &= 2r(A), & \text{B. } r \begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} &= 2r(A), \\ \text{C. } r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} &= 2r(A), & \text{D. } r \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} &= 2r(A). \end{aligned}$$

题目解析: 逐项看。实矩阵满足

$$r(A^T A) = r(AA^T) = r(A),$$

所以 A 正确。B 中右乘可逆分块矩阵

$$\begin{pmatrix} I & -B \\ O & I \end{pmatrix}$$

得

$$\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -B \\ O & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix},$$

故 B 正确。D 中左乘可逆分块矩阵

$$\begin{pmatrix} I & O \\ -B & I \end{pmatrix}$$

可化为

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix},$$

故 D 正确。C 的右上角为 BA , 一般不能用同样的列变换消去。反例可取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $r(A) = 1$, 但

$$r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 3 \neq 2.$$

答案: C

考研提示: 这类秩题的核心是能否用可逆分块初等变换消掉非对角块; 乘法顺序错了就消不掉。

例 19. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵。若 $AB = C$, 且 B 可逆, 则 ():

- A. 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价,
- B. 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价,
- C. 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价,
- D. 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

题目解析: 右乘可逆矩阵 B 等价于对 A 的列向量组作可逆线性组合。也就是说 $C = AB$ 的每一列都是 A 的列向量线性组合; 反过来 $A = CB^{-1}$, A 的每一列也是 C 的列向量线性组合。因此 A, C 的列向量组等价。

答案: B

考研提示: 右乘可逆矩阵改变列向量组的表示但不改变列空间; 左乘可逆矩阵才对应行向量组等价。

例 20. 设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

都是三阶矩阵, 规定三阶矩阵

$$C = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \beta_1 & \alpha_1^T \beta_2 & \alpha_1^T \beta_3 \\ \alpha_2^T \beta_1 & \alpha_2^T \beta_2 & \alpha_2^T \beta_3 \\ \alpha_3^T \beta_1 & \alpha_3^T \beta_2 & \alpha_3^T \beta_3 \end{pmatrix}.$$

证明: C 可逆的充分必要条件是 A, B 都可逆。

题目解析: 注意 A 的列为 α_i , 所以

$$A^T = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}.$$

于是题中矩阵正是

$$C = A^T B.$$

取行列式得

$$|C| = |A^T| |B| = |A| |B|.$$

因此 C 可逆等价于 $|C| \neq 0$, 等价于

$$|A| \neq 0, \quad |B| \neq 0,$$

即 A, B 都可逆。反向也由同一等式立即成立。

答案: C 可逆 $\iff A, B$ 都可逆

考研提示: 这类由内积排成的矩阵常写成 $A^T B$. 先识别矩阵乘法, 比逐个元素讨论高效。

例 21. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix},$$

E 为四阶单位矩阵, 且

$$B = (E + A)^{-1}(E - A).$$

求 $(E + B)^{-1}$.

题目解析: 由定义

$$E + B = E + (E + A)^{-1}(E - A).$$

把 E 写成 $(E + A)^{-1}(E + A)$, 则

$$E + B = (E + A)^{-1}[(E + A) + (E - A)] = 2(E + A)^{-1}.$$

所以

$$(E + B)^{-1} = \frac{1}{2}(E + A).$$

代入题中 A :

$$\frac{1}{2}(E + A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

答案: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}$

考研提示: 形如 $(E + A)^{-1}(E - A)$ 的 Cayley 变换题, 先整体代数化简, 不要先求逆矩阵。

例 22. 设 α, β 是相互正交的 n 维列向量, E 是 n 阶单位矩阵,

$$A = E + \alpha\beta^T.$$

求 A^{-1} .

题目解析：相互正交说明

$$\beta^T \alpha = 0.$$

尝试

$$(E + \alpha\beta^T)(E - \alpha\beta^T) = E - \alpha\beta^T + \alpha\beta^T - \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = E.$$

同理反向乘积也为 E ，故

$$A^{-1} = E - \alpha\beta^T.$$

答案： $E - \alpha\beta^T$

考研提示：秩一扰动 $E + uv^T$ 的逆常用 Sherman–Morrison 公式；这里因 $v^T u = 0$ ，公式极简。

例 23. 设 n 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \end{vmatrix}, \quad n > 2,$$

A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，则

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = (\quad)$$

A. n , B. $-n$, C. $(-1)^n n$, D. $(-1)^{n-1} n$.

题目解析：矩阵 A 是带负号的循环置换矩阵，每一行每一列只有一个 -1 。它可逆，且 $A^{-1}\mathbf{1} = -\mathbf{1}$ ，其中 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ 。又

$$(A_{ij})^T = A^* = |A|A^{-1}.$$

因此所有代数余子式之和为

$$\sum_{i,j} A_{ij} = \mathbf{1}^T (A_{ij}) \mathbf{1} = \mathbf{1}^T (A^*)^T \mathbf{1} = |A| \mathbf{1}^T (A^{-1})^T \mathbf{1}.$$

该循环置换的行列式为 $|A| = (-1)^n \cdot (-1)^{n-1} = -1$ ，而

$$(A^{-1})^T \mathbf{1} = -\mathbf{1}.$$

所以

$$\sum_{i,j} A_{ij} = (-1) \cdot (-n) = n.$$

方法二：扰动法

$\sum A_{ij}$ 是 $|A + tJ|$ 在 $t = 0$ 处对 t 的导数, 其中 $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$. 用行列式引理可得同样结果 n 。

答案: A; n

考研提示: 代数余子式求和常转成 $\mathbf{1}^T A^* \mathbf{1}$, 这是伴随矩阵的典型用法。

例 24. 设 E 为三阶单位矩阵, $A = (a_{ij})$ 为三阶非零实矩阵, A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。若

$$A_{ij} = a_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3),$$

则 ():

A. $A - E$ 不可逆, B. $A - E$ 可逆, C. $A + E$ 不可逆, D. $A + E$ 可逆.

题目解析: 设余子式矩阵为 $C = (A_{ij})$, 题设给出 $C = A$. 伴随矩阵为

$$A^* = C^T = A^T.$$

由伴随矩阵恒等式

$$AA^* = |A|E$$

得

$$AA^T = |A|E.$$

若 $|A| = 0$, 则 $AA^T = O$, 从而 $A = O$, 与 A 非零矛盾。因此 $|A| \neq 0$ 。两边取行列式:

$$|A|^2 = |A|^3,$$

故 $|A| = 1$ 。于是

$$AA^T = E,$$

即 A 是三阶正交矩阵, 且 $|A| = 1$ 。三阶实正交矩阵的特征值中, 非实特征值必成共轭对, 乘积为 1, 又总行列式为 1, 所以必有实特征值 1。因此

$$|A - E| = 0,$$

即 $A - E$ 不可逆。

答案: A

考研提示: 三阶正交矩阵且行列式为 1 时, 必有特征值 1。这是本题从伴随矩阵走向特征值的关键。

例 25. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵。求

$$\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^*.$$

题目解析: 记

$$M = \begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}.$$

它是分块上三角矩阵,

$$|M| = |A| |B|.$$

又

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

由 $M^* = |M|M^{-1}$, 并用

$$A^* = |A|A^{-1}, \quad B^* = |B|B^{-1},$$

得到

$$M^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}.$$

答案: $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

考研提示: 可逆矩阵的伴随矩阵直接用 $M^* = |M|M^{-1}$, 分块上三角矩阵先求逆最省力。

例 26. 设 n 阶矩阵 A 为反对称矩阵, $r(A) = n$, β 为非零列向量。证明:

$$\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} x = 0$$

必有非零解。

题目解析: 因为 $r(A) = n$, 所以 A 可逆。反对称矩阵满足 $A^T = -A$, 于是

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = (-A)^{-1} = -A^{-1},$$

即 A^{-1} 仍为反对称矩阵。对任意列向量 β , 标量

$$\beta^T A^{-1} \beta$$

等于自身转置:

$$(\beta^T A^{-1} \beta)^T = \beta^T (A^{-1})^T \beta = -\beta^T A^{-1} \beta.$$

故

$$\beta^T A^{-1} \beta = 0.$$

用 Schur 补计算分块矩阵行列式:

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{vmatrix} = |A| (0 - \beta^T A^{-1} \beta) = 0.$$

系数矩阵奇异, 因此齐次线性方程组必有非零解。

答案: 已证明存在非零解

考研提示: 反对称矩阵的核心性质是 $x^T S x = 0$ 。分块矩阵是否奇异, 用 Schur 补一行解决。

例 27. 设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 且

$$|A| + |B| = 0.$$

证明:

$$|A + B| = 0.$$

题目解析: 因为 A 正交, 所以 $A^{-1} = A^T$, 且 $|A| = \pm 1$ 。由 $|A| + |B| = 0$ 得 $|B| = -|A|$ 。写成

$$A + B = A(E + A^T B).$$

令

$$Q = A^T B.$$

则 Q 仍是正交矩阵, 且

$$|Q| = |A^T| |B| = |A| |B| = -1.$$

实正交矩阵的特征值模长均为 1, 非实特征值成共轭对, 乘积为 1。若 $|Q| = -1$, 则 Q 必有特征值 -1 。因此 $E + Q$ 不可逆,

$$|E + Q| = 0.$$

于是

$$|A + B| = |A| |E + Q| = 0.$$

答案: $|A + B| = 0$

考研提示: 两个正交矩阵相加, 常先左乘一个正交矩阵的逆, 化为 $E + Q$ 。

例 28. 设 α, β 为三维列向量, β^T 为 β 的转置。若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求 $\beta^T\alpha$ 。

题目解析: 相似矩阵有相同迹。秩一矩阵 $\alpha\beta^T$ 的迹为

$$\text{tr}(\alpha\beta^T) = \beta^T\alpha.$$

而题给相似标准矩阵的迹为

$$2 + 0 + 0 = 2.$$

所以

$$\beta^T\alpha = 2.$$

答案: 2

考研提示: 秩一矩阵 $\alpha\beta^T$ 的非零特征值、迹都等于 $\beta^T\alpha$ 。

例 29. 已知

$$\alpha = (1, 2, 3), \quad \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right),$$

设

$$A = \alpha^T\beta,$$

其中 α^T 是 α 的转置。求 A^n 。

题目解析: 这里 $A = \alpha^T\beta$ 是 3×3 秩一矩阵。利用秩一矩阵乘法:

$$A^2 = (\alpha^T\beta)(\alpha^T\beta) = \alpha^T(\beta\alpha^T)\beta.$$

其中

$$\beta\alpha^T = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 3 = 3.$$

所以

$$A^2 = 3A.$$

递推得到

$$A^n = 3^{n-1}A \quad (n \geq 1).$$

即

$$A^n = 3^{n-1}\alpha^T\beta.$$

答案: $A^n = 3^{n-1}A = 3^{n-1}\alpha^T\beta \quad (n \geq 1)$

考研提示: 秩一矩阵 uv^T 满足 $(uv^T)^n = (v^Tu)^{n-1}uv^T$ 。

例 30. 求二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_ix_j$$

所对应的二次型矩阵的特征值及特征向量。

题目解析: 二次型矩阵为

$$A = (ij)_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = vv^T, \quad v = (1, 2, 3)^T.$$

这是秩一实对称矩阵。非零特征值为

$$v^Tv = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14,$$

对应特征向量为 $v = (1, 2, 3)^T$ 。其余特征值为 $0, 0$, 对应特征子空间为

$$v^Tx = x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0.$$

可取一组线性无关特征向量

$$(-2, 1, 0)^T, \quad (-3, 0, 1)^T.$$

答案: 特征值 $14, 0, 0$ 。 $\lambda = 14$ 的特征向量可取 $(1, 2, 3)^T$; $\lambda = 0$ 的特征向量满足 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$, 如 $(-2, 1, 0)^T, (-3, 0, 1)^T$ 。

考研提示: 矩阵形如 vv^T 时, 直接用秩一矩阵结论, 不必展开三阶特征行列式。

例 31. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式。

题目解析：矩阵可写成

$$A = 2E - J,$$

其中 $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1)^T$ 。在 $\mathbf{1}$ 方向上,

$$A\mathbf{1} = (2E - J)\mathbf{1} = (2 - 4)\mathbf{1} = -2\mathbf{1};$$

在与 $\mathbf{1}$ 正交的三维子空间上, $Jx = 0$, 所以特征值为 2。因此

$$|A| = (-2) \cdot 2^3 = -16.$$

所有代数余子式之和为

$$\mathbf{1}^T(A^*)^T\mathbf{1}.$$

由于 A 对称, $A^* = |A|A^{-1}$ 也对称, 故

$$\sum_{i,j} A_{ij} = \mathbf{1}^T A^* \mathbf{1} = |A| \mathbf{1}^T A^{-1} \mathbf{1}.$$

又 $A^{-1}\mathbf{1} = -\frac{1}{2}\mathbf{1}$, 所以

$$\mathbf{1}^T A^{-1} \mathbf{1} = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2.$$

于是

$$\sum_{i,j} A_{ij} = (-16)(-2) = 32.$$

答案: 32

考研提示: a 在对角线、 b 在非对角线的矩阵, 优先写成 $(a - b)E + bJ$ 。

例 32. 计算

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^9 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{10}.$$

题目解析：左侧矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

满足 $P^2 = E$, 故 $P^9 = P$, 作用是交换第 2、3 行。右侧对角矩阵

$$D = \text{diag}(1, 2, 1)$$

满足

$$D^{10} = \text{diag}(1, 2^{10}, 1) = \text{diag}(1, 1024, 1),$$

作用是把第 2 列乘以 1024。先右乘：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} D^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2048 & 3 \\ 4 & 5120 & 6 \\ 7 & 8192 & 9 \end{pmatrix}.$$

再左乘 P ，交换第 2、3 行，得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2048 & 3 \\ 7 & 8192 & 9 \\ 4 & 5120 & 6 \end{pmatrix}.$$

答案： $\begin{pmatrix} 1 & 2048 & 3 \\ 7 & 8192 & 9 \\ 4 & 5120 & 6 \end{pmatrix}$

考研提示： 置换矩阵左乘换行，右乘换列；对角矩阵右乘按列缩放。

例 33. 设 A 为 $n \geq 2$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行得到矩阵 B 。 A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵，则 ()：

- A. 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^* , B. 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^* ,
C. 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$, D. 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

题目解析： 设 P 是交换第 1、2 行的初等置换矩阵，则

$$B = PA, \quad |P| = -1, \quad P^{-1} = P.$$

因为 A, B 可逆，

$$B^* = |B|B^{-1} = |P||A|A^{-1}P^{-1} = -A^*P.$$

右乘 P 表示交换矩阵的第 1、2 列，所以

$$A^*P$$

正是交换 A^* 的第 1 列与第 2 列所得矩阵。由上式

$$A^*P = -B^*.$$

故交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$ 。

答案： C

考研提示： 原矩阵换行，对伴随矩阵表现为换列并带行列式符号。可用 $B = PA$ 一步推出。

例 34. 求

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{2017}.$$

题目解析：记

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算可得

$$S^3 = -2S.$$

于是对奇数次幂有递推：

$$S^{2m+1} = (-2)^m S \quad (m \geq 0).$$

因为

$$2017 = 2 \cdot 1008 + 1,$$

所以

$$S^{2017} = (-2)^{1008} S = 2^{1008} S.$$

答案： $2^{1008} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

考研提示：高次矩阵幂先找低次递推关系，如 $S^3 = cS$ ，再降幂。

例 35. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 证明当 $n > 1$ 时， $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ ；
2. 求 A^n 。

题目解析：先计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

继续计算

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由特征多项式

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$$

得

$$A^3 - A^2 - A + E = O.$$

两边右乘 A^{n-3} ($n > 1$ 时可按 $n = 2$ 直接验证, 其余由递推) 可得

$$A^n = A^{n-2} + A^2 - E.$$

下面求通项。由前几项观察并归纳:

$$A^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (k \geq 1),$$

$$A^{2k+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k+1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (k \geq 0).$$

把它们代入递推式 $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ 可完成归纳证明。

方法二：分解为置换加幂零

矩阵在后两个坐标上有交换结构, 偶次幂回到对角结构, 奇次幂保留交换结构; 再追踪第一列累加量即可得到同样的偶奇通项。

答案:

$$A^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (k \geq 1), \quad A^{2k+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k+1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (k \geq 0).$$

考研提示: 矩阵高次幂常先用 Cayley-Hamilton 建递推, 再按奇偶或特征根结构求通项。

例 36. 设

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = E + B + B^2 + B^3.$$

求 A^{-1} 。

题目解析：矩阵 B 是四阶幂零 Jordan 块，满足

$$B^4 = O.$$

因此

$$(E - B)(E + B + B^2 + B^3) = E - B^4 = E.$$

所以

$$A^{-1} = E - B.$$

写成矩阵为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

答案： $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

考研提示：有限等比和 $E + B + \cdots + B^m$ 的逆通常由 $(E - B)$ 给出，只要 $B^{m+1} = O$ 。

例 37. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix},$$

求 A^{2027} 。

题目解析：矩阵

$$A = vv^T, \quad v = (1, 2, 3)^T.$$

因此

$$A^2 = vv^T vv^T = (v^T v)vv^T.$$

而

$$v^T v = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14.$$

所以

$$A^2 = 14A.$$

递推得

$$A^m = 14^{m-1}A \quad (m \geq 1).$$

取 $m = 2027$,

$$A^{2027} = 14^{2026} A.$$

答案: $14^{2026} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

考研提示: 秩一对称矩阵 vv^T 的高次幂用 $v^T v$ 递推。

例 38. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

求:

- (1) A^n ; (2) A^{-1} ; (3) A 的特征值和特征向量.

题目解析: 注意

$$A = E + uv^T, \quad u = (1, 2, 3)^T, \quad v = (1, 1, 1)^T.$$

且

$$v^T u = 1 + 2 + 3 = 6.$$

对秩一扰动, 有

$$(E + uv^T)^n = E + \frac{(1 + v^T u)^n - 1}{v^T u} uv^T.$$

因此

$$A^n = E + \frac{7^n - 1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

逆矩阵由 Sherman-Morrison 公式:

$$A^{-1} = E - \frac{1}{1 + v^T u} uv^T = E - \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

即

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{3}{7} & \frac{4}{7} \end{pmatrix}.$$

特征值方面, u 方向上

$$Au = (E + uv^T)u = (1 + v^T u)u = 7u,$$

故 $\lambda = 7$ 的特征向量可取 $(1, 2, 3)^T$ 。若 $v^T x = x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 则 $uv^T x = 0$, 所以 $Ax = x$ 。因此 $\lambda = 1$ 的特征子空间为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0,$$

可取基

$$(-1, 1, 0)^T, \quad (-1, 0, 1)^T.$$

方法二：对角化

因为 $\lambda = 1$ 有两个线性无关特征向量, $\lambda = 7$ 有一个特征向量, 三阶矩阵可对角化。取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $P^{-1}AP = \text{diag}(7, 1, 1)$, 从而 $A^n = P \text{diag}(7^n, 1, 1)P^{-1}$, 化简即上式。

答案：

$$A^n = E + \frac{7^n - 1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{3}{7} & \frac{4}{7} \end{pmatrix}.$$

特征值为 $7, 1, 1$ 。 $\lambda = 7$ 的特征向量可取 $(1, 2, 3)^T$; $\lambda = 1$ 的特征向量满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。

考研提示：看到 $A - E$ 每一列相同或每一行成比例, 应立即想到秩一扰动。

例 39. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A^5 。

题目解析：矩阵为分块对角形：

$$A = \begin{pmatrix} P & O \\ O & C \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其中 $P^2 = E$, 故 $P^5 = P$ 。矩阵 C 的特征值为 $0, 2$, 且

$$C^2 = 2C,$$

故

$$C^5 = 2^4 C = 16C.$$

于是

$$A^5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \\ 0 & 0 & -16 & 16 \end{pmatrix}.$$

答案: $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \\ 0 & 0 & -16 & 16 \end{pmatrix}$

考研提示: 分块对角矩阵的幂等于各块分别取幂。

例 40. 设 n 阶矩阵 A, B 满足

$$AB = aA + bB, \quad ab \neq 0.$$

证明:

$$(1) A - bE \text{ 和 } B - aE \text{ 都可逆}; \quad (2) AB = BA.$$

题目解析: 由题设

$$AB - aA - bB = O.$$

于是

$$(A - bE)(B - aE) = AB - aA - bB + abE = abE.$$

因为 $ab \neq 0$, 所以 $(A - bE)(B - aE)$ 是非零数量倍单位矩阵。对方阵而言, 两个方阵乘积可逆则每个因子均可逆, 因此 $A - bE$ 与 $B - aE$ 都可逆。

并且由

$$(A - bE)(B - aE) = abE$$

可知

$$B - aE = ab(A - bE)^{-1}.$$

所以 $A - bE$ 与 $B - aE$ 可交换, 进而

$$(B - aE)(A - bE) = abE.$$

展开得

$$BA - bB - aA + abE = abE,$$

故

$$BA = aA + bB = AB.$$

答案: 已证明 $A - bE, B - aE$ 均可逆, 且 $AB = BA$

考研提示：把 $AB = aA + bB$ 移项并配成 $(A - bE)(B - aE)$ ，是本题唯一关键。

例 41. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵，且

$$AB = O, \quad A + BC = E.$$

则 ()。

- A. $r(A) = n$, B. $r(B) = n$,
C. $r(A) + r(B) < n$, D. $r(A) + r(B) < n$.

题目解析：由

$$A + BC = E$$

两边左乘 A ，得

$$A^2 + ABC = A.$$

而 $AB = O$ ，所以 $ABC = O$ ，故

$$A^2 = A.$$

因此 A 是幂等矩阵， $E - A = BC$ ，并且

$$r(E - A) = n - r(A).$$

另一方面

$$AB = O$$

说明 B 的列空间包含在 A 的零空间中，所以

$$r(B) \leq n - r(A).$$

又

$$n - r(A) = r(E - A) = r(BC) \leq r(B).$$

两边合并得到

$$r(B) = n - r(A),$$

即

$$r(A) + r(B) = n.$$

因此精确结论是 $r(A) + r(B) = n$ 。若原题选项 C、D 均印为 $r(A) + r(B) < n$ ，则按题设无正确选项，疑似应有一个选项为等号。

答案： $r(A) + r(B) = n$ 。若按 PDF 中 C、D 均为 $< n$ 的印刷，则四个选项无正确项。

考研提示：这题不是严格小于，而是等于。用 $E - A = BC$ 与 $AB = O$ 从上下界夹出 $r(B) = n - r(A)$ 。

例 42. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵。若

$$AB = E,$$

则 ():

- A. $r(A) = m, r(B) = m,$ B. $r(A) = m, r(B) = n,$
C. $r(A) = n, r(B) = m,$ D. $r(A) = n, r(B) = n.$

题目解析: 由 $AB = E_m$, 得

$$r(AB) = r(E_m) = m.$$

又

$$r(AB) \leq r(A) \leq m,$$

所以

$$r(A) = m.$$

同理

$$r(AB) \leq r(B) \leq m,$$

所以

$$r(B) = m.$$

因此选 A。顺便可知 $m \leq n$, 否则 $m \times n$ 矩阵 A 不可能有行满秩 m 。

答案: A; $r(A) = m, r(B) = m$

考研提示: 矩阵乘积等于单位矩阵时, 两个因子都必须达到相应的满秩。

例 43. A 为四阶矩阵, 若

$$A(A - A^*) = O, \quad A \neq A^*,$$

则 $r(A)$ 可能为 ():

- A. 0 或 1, B. 1 或 3, C. 2 或 3, D. 1 或 2.

题目解析: 分秩讨论。若 $r(A) = 4$, 则 A 可逆。由

$$A(A - A^*) = O$$

左乘 A^{-1} 得

$$A = A^*,$$

与题设矛盾, 所以 $r(A) \neq 4$ 。

若 $r(A) = 3$, 则 $|A| = 0$, 但 $A^* \neq O$ 且 $AA^* = O$. 原式化为

$$A^2 = AA^* = O.$$

然而 $A^2 = O$ 时 $\text{Im } A \subset \text{Ker } A$, 故

$$r(A) \leq 4 - r(A),$$

即 $r(A) \leq 2$, 与 $r(A) = 3$ 矛盾。

若 $r(A) \leq 2$, 四阶矩阵的伴随矩阵满足 $A^* = O$, 原式化为

$$A^2 = O.$$

非零平方零矩阵的秩可以是 1 或 2。又 $A \neq A^* = O$, 所以 $A \neq O$, 排除 $r(A) = 0$ 。因此可能的秩为 1 或 2。

答案: D; 1 或 2

考研提示: 四阶矩阵中, $r(A) \leq 2 \Rightarrow A^* = O$, $r(A) = 3 \Rightarrow r(A^*) = 1$ 。伴随矩阵的秩分类很常考。

例 44. 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足

$$r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n.$$

给出下列四个结论:

- (1) $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$, (2) $r(AB) + n = r(A) + r(B)$,
 (3) $r(A) = r(B) = r(C) = n$, (4) $r(AB) = r(BC) = n$.

其中正确的选项是 ():

- A. (1)(2), B. (1)(3), C. (2)(4), D. (3)(4).

题目解析: 使用 Frobenius 秩不等式:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n,$$

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(C) - n.$$

两式相加的链式下界给出

$$r(ABC) \geq r(A) + r(B) + r(C) - 2n.$$

题设正好是

$$r(ABC) = r(A) + r(B) + r(C) - 2n,$$

说明上述两步不等式都取等号。因此

$$r(AB) = r(A) + r(B) - n,$$

即

$$r(AB) + n = r(A) + r(B),$$

结论 (2) 正确；并且

$$r(ABC) = r(AB) + r(C) - n,$$

即

$$r(ABC) + n = r(AB) + r(C),$$

结论 (1) 正确。题设并不强迫 A, B, C 都满秩，也不强迫 AB, BC 满秩，因此 (3)(4) 不一定正确。

答案：A；(1)(2)

考研提示：等号型秩题常是 Frobenius 不等式连续取等，先写不等式链，再看题设正好达到下界。

例 45. 已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足

$$ABC = O, \quad E \text{ 为单位矩阵.}$$

记矩阵

$$M_1 = \begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 ，则 ()：

$$\text{A. } r_1 \leq r_2 \leq r_3, \quad \text{B. } r_1 \leq r_3 \leq r_2, \quad \text{C. } r_3 \leq r_1 \leq r_2, \quad \text{D. } r_2 \leq r_1 \leq r_3.$$

题目解析：先求三个秩。对 M_1 ，右下角 E 可逆，用 Schur 补：

$$r(M_1) = n + r(O - AE^{-1}BC) = n + r(-ABC) = n.$$

故

$$r_1 = n.$$

对 M_2 ，它是分块上三角矩阵，右下角 E 可逆，消去右上角后得

$$r(M_2) = n + r(AB),$$

故

$$r_2 = n + r(AB).$$

对 M_3 , 左上角 E 可逆, 用 Schur 补:

$$r(M_3) = n + r(O - AB \cdot E^{-1} \cdot AB) = n + r((AB)^2).$$

因此

$$r_3 = n + r((AB)^2).$$

由于

$$r((AB)^2) \leq r(AB),$$

并且 $r((AB)^2) \geq 0$, 所以

$$n = r_1 \leq r_3 \leq r_2.$$

故选 B。

答案: B; $r_1 \leq r_3 \leq r_2$

考研提示: 分块矩阵秩比较题, 优先用可逆对角块的 Schur 补把秩写成 $n + r(\text{补块})$ 。

第十九章 线性代数：向量组与方程组

19.1 向量组线性相关、秩与线性方程组

例 1. 已知

$$\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-1, -1, 0)^T, \quad \alpha_3 = (0, 1, -1)^T, \quad \beta = (1, 1, 1)^T.$$

设

$$\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3,$$

若

$$\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i \quad (i = 1, 2, 3),$$

求 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ 。

题目解析：先看向量组本身：

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关， γ 的表示系数不唯一。把条件写成 Gram 方程。设 $k = (k_1, k_2, k_3)^T$ ，则

$$Gk = b,$$

其中

$$G = (\alpha_i^T \alpha_j) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = (\beta^T \alpha_i) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解得

$$k_1 = t + \frac{2}{3}, \quad k_2 = t - \frac{2}{3}, \quad k_3 = t$$

其中 t 为任意常数。因此

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \left(t + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(t - \frac{2}{3}\right)^2 + t^2 = 3t^2 + \frac{8}{9}.$$

可见原题条件不能唯一确定 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ 。若额外取常见的最小范数系数，也就是取

$k_1 + k_2 + k_3 = 0$, 则 $t = 0$, 此时

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \frac{8}{9}.$$

答案: 按原题条件不唯一; 一般为 $3t^2 + \frac{8}{9}$. 若取最小范数表示, 则为 $\frac{8}{9}$.

考研提示: 向量组线性相关时, 线性表示的系数不唯一。题目若要求系数平方和, 要先检查表示是否唯一。

例 2. 已知向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 向量组 $II: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$, 向量组 $III: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma$. 向量组 I 和 II 的秩都为 3, 向量组 III 的秩为 4. 求向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + \gamma$$

的秩。

题目解析: $r(I) = r(II) = 3$ 说明加入 β 后秩不增加, 因此

$$\beta \in \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

而 $r(III) = 4$ 说明

$$\gamma \notin \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

如果 $\beta + \gamma$ 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示, 则

$$\gamma = (\beta + \gamma) - \beta$$

也能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示, 矛盾。因此 $\beta + \gamma$ 加入后秩增加 1, 所求秩为 4。

答案: 4

考研提示: 判断 $\beta + \gamma$ 是否在原张成空间内, 常把已知在空间内的 β 移到另一边。

例 3. 设 4 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, β_i ($i = 1, 2, 3, 4$) 均与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相互正交, 且 β_1 为非零向量, 则

$$r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\quad)$$

A. 1, B. 2, C. 3, D. 4.

题目解析: 在 4 维空间中, 三个线性无关向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 张成一个 3 维子空间。与它们都正交的向量构成其正交补, 维数为

$$4 - 3 = 1.$$

所以所有 β_i 都在同一条一维直线上。又 $\beta_1 \neq 0$, 因此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩为 1。

答案：A；1

考研提示：正交补维数公式： $\dim W^\perp = n - \dim W$ 。

例 4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 均为 4 维列向量，

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix}.$$

若 β_1, β_2 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系，则向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$$

的秩为 ()

A. 2, B. 3, C. 4, D. 不确定.

题目解析： β_1, β_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系，说明零空间维数为 2。由于未知量维数为 4，由秩-零度定理得

$$r(A) = 4 - 2 = 2.$$

因此 A 的两行 α_1^T, α_2^T 线性无关，即 α_1, α_2 线性无关。并且

$$\text{span}(\beta_1, \beta_2) = N(A)$$

正是 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2)$ 的正交补。两个互补子空间维数分别为 2, 2，交为零向量，所以四个向量合起来线性无关，秩为 4。

答案：C；4

考研提示：基础解系给出零空间，系数矩阵行向量张成行空间；行空间与零空间正交互补。

例 5. 设 α_1 是矩阵 A 的对应于特征值 λ 的特征向量，向量组 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足

$$(\lambda E - A)\alpha_i = \alpha_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

证明：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

题目解析：记

$$N = \lambda E - A.$$

由题设

$$N\alpha_1 = 0, \quad N\alpha_i = \alpha_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

若

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n = 0,$$

两边作用 N^{n-1} , 则只有 α_n 项能留下:

$$c_n\alpha_1 = 0.$$

因为 α_1 是特征向量, 非零, 所以 $c_n = 0$ 。再对原等式作用 N^{n-2} , 得到

$$c_{n-1}\alpha_1 = 0,$$

故 $c_{n-1} = 0$ 。如此逐步递推, 最终得

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0.$$

因此向量组线性无关。

答案: 已证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

考研提示: 广义特征向量链的线性无关性, 用 $(\lambda E - A)$ 的幂从链尾往前“剥离”系数。

例 6. 已知 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。下列变换后所得列向量组 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_s$ 可能线性相关的是 ():

- A. 将每个 α_i 的第 1 个分量加到第 2 个分量;
- B. 将每个 α_i 的第 1 个分量改为其相反数;
- C. 将每个 α_i 的第 1 个分量改为 0;
- D. 在每个 α_i 的第 n 个分量后再增加一个分量。

题目解析: A 是对所有向量同时作同一个初等线性变换, 该变换可逆, 故保持线性无关。B 是左乘一个对角可逆矩阵, 也保持线性无关。D 是把向量嵌入更高维空间, 若新向量线性相关, 取前 n 个分量就会推出原向量线性相关, 因此也保持线性无关。C 是把第 1 个分量全部投影为 0, 对应线性变换不可逆, 可能把原本不同方向压到同一低维空间中, 从而产生线性相关。

答案: C

考研提示: 可逆线性变换保持线性无关; 不可逆投影可能降低秩。

例 7. 设 A 是 n 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 n 维非零列向量。下列说法错误的是 ():

- A. 若 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;
- B. 若 A 的列向量线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关;
- C. 若 $A^2\alpha_1 \neq 0, A^3\alpha_1 = 0$, 则 $\alpha_1, A\alpha_1, A^2\alpha_1$ 线性无关;
- D. 若 A 正定且 $\alpha_i^T A\alpha_j = 0$ ($i, j = 1, 2, 3, i \neq j$), 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

题目解析: A 正确: 若 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0$, 左乘 A 得

$$c_1A\alpha_1 + c_2A\alpha_2 + c_3A\alpha_3 = 0,$$

由像向量组线性无关知 $c_i = 0$ 。

B 错误。 A 的列向量线性相关只说明 A 奇异, $r(A) < n$ 。当 $n \geq 4$ 时, $r(A)$ 仍可能为 3, 三个像向量仍可能线性无关。

C 正确。若

$$c_0\alpha_1 + c_1A\alpha_1 + c_2A^2\alpha_1 = 0,$$

左乘 A^2 得 $c_0A^2\alpha_1 = 0$, 故 $c_0 = 0$; 再左乘 A 得 $c_1A^2\alpha_1 = 0$, 故 $c_1 = 0$, 最后 $c_2 = 0$ 。

D 正确。正定矩阵定义的内积

$$\langle x, y \rangle_A = x^T Ay$$

下, 非零且两两正交的向量必线性无关。

答案: B

考研提示: “ A 奇异” 不等于 “任意三个像向量相关”, 还要看 $r(A)$ 与向量个数的大小。

例 8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量。对任意常数 k, l , 向量组

$$\alpha_1 + k\alpha_3, \quad \alpha_2 + l\alpha_3$$

线性无关, 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 ()

- A. 必要非充分条件, B. 充分非必要条件,
- C. 充分必要条件, D. 既非充分也非必要条件.

题目解析: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则

$$c(\alpha_1 + k\alpha_3) + d(\alpha_2 + l\alpha_3) = 0$$

即

$$c\alpha_1 + d\alpha_2 + (ck + dl)\alpha_3 = 0.$$

由三向量线性无关得 $c = d = 0$, 所以任意 k, l 下两个向量线性无关。因此该条件是必要条件。

但它不是充分条件。例如 $\alpha_3 = 0$, 且 α_1, α_2 线性无关, 则对任意 k, l , $\alpha_1 + k\alpha_3 = \alpha_1$, $\alpha_2 + l\alpha_3 = \alpha_2$ 仍线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 显然线性相关。

答案: A; 必要非充分条件

考研提示: 判断充分必要时, 正向证明后要主动找反例检验反向。

例 9. 设 A 为三阶正交矩阵, 且 $A^3 = E$ 。若 α, β 均为非零向量, 且 $\alpha, A\alpha$ 线性无关, $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性相关, 又

$$\beta^T \alpha = \beta^T A\alpha = 0,$$

则 ()

- A. β 与 $A\beta, A^2\alpha$ 均正交, B. β 与 $A\beta$ 正交, 不与 $A^2\alpha$ 正交,
C. $A\beta$ 与 $\alpha, A\alpha$ 均正交, D. $A\beta$ 与 α 正交, 不与 $A\alpha$ 正交.

题目解析: 由 $A^3 = E$ 且 $\alpha, A\alpha$ 线性无关、 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性相关可知, α 在 A 下生成的最小关系为

$$\alpha + A\alpha + A^2\alpha = 0.$$

题设 $\beta^T \alpha = \beta^T A\alpha = 0$, 于是

$$\beta^T A^2\alpha = -\beta^T \alpha - \beta^T A\alpha = 0.$$

又 A 正交, 且 $A^{-1} = A^2$ 。因此

$$(A\beta)^T \alpha = \beta^T A^T \alpha = \beta^T A^2\alpha = 0,$$

$$(A\beta)^T A\alpha = \beta^T A^T A\alpha = \beta^T \alpha = 0.$$

所以 $A\beta$ 与 $\alpha, A\alpha$ 均正交。

答案: C

考研提示: 正交矩阵中 $(Au)^T(Av) = u^T v$ 。结合 $A^3 = E$ 可把 $A^2\alpha$ 化回 $\alpha, A\alpha$ 。

例 10. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。问:

1. α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示?
2. α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

题目解析: 因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 所以其任意子组也线性无关, 特别地

$$\alpha_2, \alpha_3$$

线性无关。又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 而其中 α_2, α_3 已线性无关, 所以相关性只能来自 α_1

落在 $\text{span}(\alpha_2, \alpha_3)$ 中。因此

α_1 能由 α_2, α_3 线性表示。

于是

$$\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \text{span}(\alpha_2, \alpha_3).$$

若 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则也能由 α_2, α_3 表示, 这与 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关矛盾。

答案: (1) 能; (2) 不能。

考研提示: 已知某个三元组无关时, 先推出它的二元子组无关; 再结合另一个三元组相关定位是哪一个向量可表示。

例 11. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 3 维非零列向量。判断下列命题正确个数:

- (1) 若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性无关;
- (2) 若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$;
- (3) 若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关;
- (4) 若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $2 \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 3$.

A. 1, B. 2, C. 3, D. 4.

题目解析: (1) 错误。即使 α_4 在前三者张成空间内, 也不能保证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$ 无关。例如前三者本来就相关时可能仍相关。

(2) 正确。若 α_4 可由前三者表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

而 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3$ 是由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 作可逆列变换得到, 秩不变。

(3) 正确。在 3 维空间中, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则它们构成一组基, 任意 3 维向量都可由它们表示, 矛盾。因此前三者必相关。

(4) 正确。由于 α_4 不在前三者张成空间内, 加入 α_4 后秩至少增加到 2; 又四个向量都在 3 维空间中, 秩至多为 3。

答案: C; 正确命题个数为 3

考研提示: 三维空间中“三个无关向量就是一组基”, 这是判断 (3) 的关键。

例 12. n 维向量组

$$(I): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \quad (II): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

等价的充分必要条件是 ()

- A. $r(I) = r(II)$, 并且 $s = t$;
- B. $r(I) = r(II) = n$;
- C. $r(I) = r(II)$, 并且 (I) 可以由 (II) 线性表示;
- D. (I) 和 (II) 都线性无关, 并且 $s = t$.

题目解析: 向量组等价的本质是二者张成的线性空间相同。若 (I) 可以由 (II) 线性表示, 则

$$\text{span}(I) \subseteq \text{span}(II).$$

再加上

$$r(I) = r(II),$$

两个子空间维数相同, 于是包含关系只能是相等:

$$\text{span}(I) = \text{span}(II).$$

所以 C 充分。反过来, 若两向量组等价, 则当然可相互线性表示, 且秩相等, 因此 C 也必要。

答案: C

考研提示: 等价向量组不要求向量个数相同, 也不要求各自线性无关, 只要求张成空间相同。

例 13. 已知向量组

$$I: \alpha_1 = (1, 1, 4)^T, \quad \alpha_2 = (1, 0, 4)^T, \quad \alpha_3 = (1, 2, a^2 + 3)^T,$$

$$II: \beta_1 = (1, 1, a + 3)^T, \quad \beta_2 = (0, 2, 1 - a)^T, \quad \beta_3 = (1, 3, a^2 + 3)^T.$$

若向量组 I 与向量组 II 等价, 求 a 的取值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

题目解析: 把三向量分别作列组成矩阵

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3).$$

计算行列式:

$$|P| = -(a - 1)(a + 1), \quad |Q| = 2(a - 1)(a + 1).$$

当 $a \neq \pm 1$ 时, 两组都为 R^3 的基, 必等价。

当 $a = 1$ 时, 两组秩都为 2, 且可直接验证张成空间相同, 仍等价; 当 $a = -1$ 时, 两组虽然秩都为 2, 但合并后的秩为 3, 张成空间不同, 所以不等价。因此

$$a \neq -1.$$

再表示 β_3 。直接计算:

$$\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = (1, 1, 4)^T - (1, 0, 4)^T + (1, 2, a^2 + 3)^T = (1, 3, a^2 + 3)^T = \beta_3.$$

答案: $a \neq -1$, 且 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 。

考研提示: 三维中若两组都是基则必等价; 参数使秩下降时, 还要检查合并秩是否仍等于公共秩。

例 14. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

且 $A = BC$ 。

1. 求矩阵 C ;
2. 计算 A^{10} 。

题目解析: 设 C 为 2×4 矩阵。逐列解 $Bc_j = A_j$, 得

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证 $BC = A$ 。为了计算 A^{10} , 利用

$$A = BC, \quad A^m = B(CB)^{m-1}C \quad (m \geq 1).$$

先算

$$CB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

易归纳得

$$(CB)^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3^m - 1 & 3^m \end{pmatrix}.$$

因此

$$A^{10} = B(CB)^9C.$$

因为 $3^9 = 19683$, 代入得到

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 19683 & 19683 & 19683 & 19683 \\ 19683 & 19683 & 19683 & 19683 \\ 19684 & 19683 & 19682 & 19681 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

答案:

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A^{10} = \begin{pmatrix} 19683 & 19683 & 19683 & 19683 \\ 19683 & 19683 & 19683 & 19683 \\ 19684 & 19683 & 19682 & 19681 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

考研提示: 若 $A = BC$ 且 B, C 是瘦胖矩阵, 算 A^n 时转为低阶矩阵 CB 的幂。

例 15. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = (-4, 1, -3)^T, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

且

$$(A, \beta) = BC.$$

1. 求 $Ax = \beta$ 的解, 并求 C ;
2. 求满足 $(A, \beta)Y = E$ 的所有 Y 。

题目解析: 先解

$$Ax = \beta.$$

由于 $|A| = 1$, 方程有唯一解, 计算得

$$x = (1, -2, -3)^T.$$

又 $|B| = -1$, 所以

$$C = B^{-1}(A, \beta) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

记

$$M = (A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

要求 $MY = E$, 即 Y 的三列分别是 $My = e_i$ 的解。将 M 行化简得

$$M \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix},$$

所以 M 的零空间由

$$\eta = (-1, 2, 3, 1)^T$$

张成。取一个右逆

$$Y_0 = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则所有右逆为

$$Y = Y_0 + \eta(t_1, t_2, t_3),$$

即

$$Y = \begin{pmatrix} 2-t_1 & 6-t_2 & -1-t_3 \\ 2t_1-1 & 2t_2-3 & 2t_3+1 \\ 3t_1-1 & 3t_2-4 & 3t_3+1 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}, \quad t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}.$$

答案:

$$x = (1, -2, -3)^T, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix},$$

$$Y = \begin{pmatrix} 2-t_1 & 6-t_2 & -1-t_3 \\ 2t_1-1 & 2t_2-3 & 2t_3+1 \\ 3t_1-1 & 3t_2-4 & 3t_3+1 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}.$$

考研提示: 求所有右逆时, 先找一个特解右逆, 再加上零空间向量乘任意行向量。

例 16. 已知 a 是常数, 且矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$$

可经初等列变换化为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 a ;
2. 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P 。

题目解析：初等列变换等价于存在可逆矩阵 P ，使

$$AP = B.$$

因此 A 与 B 列等价，列空间相同，秩相同。计算

$$|A| = 0, \quad |B| = 2 - a.$$

所以必须有 $2 - a = 0$ ，即

$$a = 2.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

解 $AP = B$ 。设

$$P = \begin{pmatrix} 3 - 6p & 4 - 6q & 4 - 6r \\ 2p - 1 & 2q - 1 & 2r - 1 \\ p & q & r \end{pmatrix},$$

则可直接验证 $AP = B$ 。其行列式为

$$|P| = r - q.$$

故所有满足条件的可逆矩阵为上式中

$$r \neq q.$$

答案：

$$a = 2, \quad P = \begin{pmatrix} 3 - 6p & 4 - 6q & 4 - 6r \\ 2p - 1 & 2q - 1 & 2r - 1 \\ p & q & r \end{pmatrix}, \quad r \neq q.$$

考研提示：列变换就是右乘可逆矩阵。若 A 奇异，不能写 $P = A^{-1}B$ ，要直接解 $AP = B$ 。

例 17. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix},$$

已知 1 是 A 的特征多项式的重根。

1. 求 a ;

2. 求所有满足

$$A\alpha = \alpha + \beta, \quad A^2\alpha = \alpha + 2\beta$$

的非零列向量 α, β 。

题目解析： 计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = -(\lambda - 1)(a\lambda + a - \lambda^2 - \lambda - 4).$$

因为 1 是重根，还需导数在 $\lambda = 1$ 处为零，得

$$a = 3.$$

此时

$$N = A - E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad N^2 = O.$$

由

$$A\alpha = \alpha + \beta$$

得

$$\beta = (A - E)\alpha = N\alpha.$$

第二个条件

$$A^2\alpha = \alpha + 2\beta$$

等价于

$$(A - E)^2\alpha = 0,$$

而 $N^2 = O$ ，所以对任意 α 都成立。只需保证 $\beta \neq 0$ 。设

$$\alpha = (x, y, z)^T,$$

则

$$\beta = N\alpha = (-x - y + 2z)(1, 1, 1)^T.$$

因此所有解为

$$\alpha = (x, y, z)^T, \quad -x - y + 2z \neq 0,$$

$$\beta = (-x - y + 2z)(1, 1, 1)^T.$$

答案：

$$a = 3; \quad \alpha = (x, y, z)^T, \quad -x - y + 2z \neq 0, \quad \beta = (-x - y + 2z)(1, 1, 1)^T.$$

考研提示： 条件 $A\alpha = \alpha + \beta$, $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 本质是 $(A - E)^2\alpha = 0$ 且 $(A - E)\alpha \neq 0$ 。

例 18. 设 A 为 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量。若

$$r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A),$$

则下列说法正确的有几项?

- (1) $Ax = \alpha$ 必有解;
- (2) $Ax = \alpha$ 仅有唯一解;
- (3) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 有非零解.

A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.

题目解析: 分块矩阵的秩与 A 相同, 说明在 A 右侧加列 α 后秩不增加:

$$r(A, \alpha) = r(A).$$

因此 α 是 A 的列向量组的线性组合, 故 $Ax = \alpha$ 必有解, (1) 正确。

是否唯一取决于 A 是否可逆。题设并未保证 $r(A) = n$, 所以 (2) 不一定正确。

分块矩阵是 $(n+1)$ 阶矩阵, 其秩为 $r(A) \leq n$, 因此零空间维数至少为

$$(n+1) - n = 1,$$

所以齐次方程必有非零解, (3) 正确。

答案: C; 正确项有 2 项

考研提示: “秩不增加”表示新增列或行可由原来部分线性表示; 唯一解还必须有满秩。

例 19. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 () 也为 $Ax = 0$ 的基础解系。

- A. 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组;
- B. 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示的向量组;
- C. 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组;
- D. 可以表示 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

题目解析: 基础解系必须满足两个条件: 一是本身线性无关; 二是张成整个解空间。与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组, 张成空间相同; 按本选择题的常规理解, 候选向量组仍由三个向量组成, 则其秩同为 3, 故仍是基础解系。若完全没限制向量个数, “等价”本身还不足以保证线性无关, 这是题目表述的默认条件。B 只说明新向量组在解空间内, 不保证能张成整个解空间; C 只说明秩相同, 不保证这些向量是方程组的解; D 只说明其张成空间包含原基础解系, 不保证每个 β_i 都是解。

答案: A

考研提示: 基础解系不是“任意解向量组”, 而是解空间的一组基。

例 20. 设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta$ 均为四维列向量,

$$B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

已知 $Ax = \beta$ 的通解为

$$x = k_1(1, 2, -1, 2)^T + k_2(0, 1, 2, -1)^T + (1, 2, 1, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数。求 $Bx = \beta$ 的通解。

题目解析: $Bx = \beta$ 等价于在 $Ax = \beta$ 的解中取第四个未知量为 0。设 $Ax = \beta$ 的通解分量为

$$x_1 = k_1 + 1,$$

$$x_2 = 2k_1 + k_2 + 2,$$

$$x_3 = -k_1 + 2k_2 + 1,$$

$$x_4 = 2k_1 - k_2 + 1.$$

令 $x_4 = 0$, 得

$$k_2 = 2k_1 + 1.$$

代回前三个分量:

$$(x_1, x_2, x_3)^T = (1, 3, 3)^T + k_1(1, 4, 3)^T.$$

令 $t = k_1$, 即为 $Bx = \beta$ 的通解。

答案:

$$x = (1, 3, 3)^T + t(1, 4, 3)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

考研提示: B 比 A 少一列, 本质就是在 A 的方程中令对应未知量为 0。

例 21. 设 β_1, β_2 为 $Ax = b$ ($b \neq 0$) 的两个不同解, α_1, α_2 为 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = b$ 的通解为 ()

$$\text{A. } k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}, \quad \text{B. } k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2},$$

$$\text{C. } k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}, \quad \text{D. } k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}.$$

题目解析：两个非齐次解的平均

$$\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$$

仍是 $Ax = b$ 的一个特解；差

$$\beta_1 - \beta_2$$

是齐次方程 $Ax = 0$ 的解。通解必须等于“一个特解 + 齐次通解”。由于 α_1, α_2 是基础解系， $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2$ 也是齐次解空间的一组基。因此

$$x = k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$$

是通解。

答案：B

考研提示：非齐次方程通解 = 特解 + 齐次方程通解。两个特解的平均仍是特解，两个特解的差是齐次解。

例 22. 已知齐次方程组 $Ax = 0$ 为

$$\begin{cases} x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = 0, \\ a_1x_1 + 4x_2 + a_2x_3 + a_3x_4 = 0, \\ 2x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

又矩阵 B 是 2×4 矩阵， $Bx = 0$ 的基础解系为

$$\alpha_1 = (1, -2, 3, -1)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, -2, 1)^T.$$

1. 求矩阵 B ；
2. 若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，求 a_1, a_2, a_3, a_4 ；
3. 在 (2) 条件下，求 $Ax = 0$ 满足 $x_3 = -x_4$ 的所有解。

题目解析：(1) B 的行向量应与 α_1, α_2 都正交。设行向量为 (u_1, u_2, u_3, u_4) ，则

$$u_1 - 2u_2 + 3u_3 - u_4 = 0, \quad u_2 - 2u_3 + u_4 = 0.$$

取一组基可得

$$(1, 2, 1, 0), \quad (-1, -1, 0, 1).$$

所以可取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，则 A 的每一行都应属于上述行空间，等价于前两行也

与 α_1, α_2 正交。第三行 $(2, 7, 5, 3)$ 已满足正交条件。代入前两行:

$$(1, a_2, a_3, a_4) \cdot \alpha_1 = 0, \quad (1, a_2, a_3, a_4) \cdot \alpha_2 = 0,$$

$$(a_1, 4, a_2, a_3) \cdot \alpha_1 = 0, \quad (a_1, 4, a_2, a_3) \cdot \alpha_2 = 0.$$

解得

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_3 = 2, \quad a_4 = 1.$$

(3) 同解时通解为

$$x = s\alpha_1 + t\alpha_2.$$

于是

$$x_3 = 3s - 2t, \quad x_4 = -s + t.$$

条件 $x_3 = -x_4$ 给出

$$3s - 2t = s - t \iff t = 2s.$$

故

$$x = s(\alpha_1 + 2\alpha_2) = s(1, 0, -1, 1)^T.$$

答案:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_3 = 2, \quad a_4 = 1; \quad x = s(1, 0, -1, 1)^T.$$

考研提示: 由基础解系反求方程组, 求的是解空间的正交补, 也就是系数矩阵行空间。

例 23. 设三阶矩阵 A, B 满足

$$r(AB) = r(BA) + 1.$$

则 ()

- A. 方程组 $(A+B)X = 0$ 只有零解;
- B. 方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 均只有零解;
- C. 方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 没有公共非零解;
- D. 方程组 $ABAX = 0$ 与 $BABX = 0$ 有公共非零解。

题目解析: 因为 A, B 是三阶矩阵, 若 $r(AB) = 3$, 则 A, B 都可逆, 从而 BA 也可逆, $r(BA) = 3$, 与题设矛盾。因此

$$r(AB) \leq 2, \quad r(BA) \leq 1.$$

于是

$$r(ABA) \leq r(BA) \leq 1, \quad r(BAB) \leq r(BA) \leq 1.$$

在三维空间中, $ABAX = 0$ 的解空间维数至少为 2, $BABX = 0$ 的解空间维数也至少为 2。两个二维子空间在三维空间中必有非零交向量, 所以两个方程组有公共非零解。

答案: D

考研提示: 两个子空间维数和超过总维数时, 交空间必非零。

例 24. 若矩阵 A 可经初等行变换化为 B , 则 ()

- A. 方程组 $Ax = 0$ 与 $BB^T x = 0$ 同解;
- B. 方程组 $Bx = 0$ 与 $AA^T x = 0$ 同解;
- C. 方程组 $A^T Ax = 0$ 与 $B^T Bx = 0$ 同解;
- D. 方程组 $AA^T x = 0$ 与 $BB^T x = 0$ 同解。

题目解析: 初等行变换不改变齐次方程组的解集, 所以

$$Ax = 0 \iff Bx = 0.$$

又对实矩阵有

$$A^T Ax = 0 \iff x^T A^T Ax = 0 \iff \|Ax\|^2 = 0 \iff Ax = 0.$$

同理

$$B^T Bx = 0 \iff Bx = 0.$$

因此 $A^T Ax = 0$ 与 $B^T Bx = 0$ 同解。

答案: C

考研提示: 实矩阵中 $A^T Ax = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解, 这是常用等价。

例 25. 设 A, B 是 n 阶矩阵, β 为 n 维列向量, 且 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 则 ()

- A. 若 $Ax = \beta$ 有解, 则 $Bx = \beta$ 一定有解;
- B. 若 $A^T x = \beta$ 有解, 则 $B^T x = \beta$ 一定有解;
- C. 若 $Bx = \beta$ 有解, 则 $Ax = \beta$ 一定有解;
- D. 若 $B^T x = \beta$ 有解, 则 $A^T x = \beta$ 一定有解。

题目解析: A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 等价于

$$\text{Col}(A) \subseteq \text{Col}(B).$$

若 $Ax = \beta$ 有解, 则

$$\beta \in \text{Col}(A).$$

由包含关系得

$$\beta \in \text{Col}(B),$$

所以 $Bx = \beta$ 一定有解。其余选项涉及转置后的列空间，也就是原矩阵的行空间，题设并未给出相应包含关系。

答案：A

考研提示：线性方程组 $Ax = \beta$ 有解的充要条件是 β 属于 A 的列空间。

例 26. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，若方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，则 ()

- A. 方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解；
- B. 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解；
- C. 方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 同解；
- D. 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解。

题目解析：设 $y = (u, v)^T$ 。因为 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，记公共零空间为 K 。

对选项 C，左边方程组为

$$Au + Bv = 0, \quad Bv = 0.$$

由 $Bv = 0$ 得 $v \in K$ ，从而 $Av = 0$ 。第一式变为 $Au = 0$ ，即 $u \in K$ 。所以左边解集为

$$K \times K.$$

右边方程组为

$$Bu + Av = 0, \quad Av = 0.$$

同理 $v \in K$ ，第一式化为 $Bu = 0$ ，故 $u \in K$ 。右边解集同样为 $K \times K$ 。故 C 正确。A、B 中“只有零解”需要公共零空间为零空间，题设不保证；D 中含 AB, BA ，一般不能由同解条件推出同解。

答案：C

考研提示：分块齐次方程组先把 y 拆成 (u, v) ，再逐行翻译成关于 u, v 的条件。

例 27. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则 ()

- A. $A^T x = 0$ 的解均是 $B^T x = 0$ 的解;
 B. $B^T x = 0$ 的解均是 $A^T x = 0$ 的解;
 C. 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & B \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解;
 D. 方程组 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解.

题目解析: 题设表示

$$N(A) \subseteq N(B).$$

设分块未知量为 $x = (u, v)^T$. 对 D 的第一个方程组:

$$Au + ABv = 0, \quad Av = 0.$$

由 $Av = 0$ 和题设得 $Bv = 0$, 于是 $ABv = A(Bv) = 0$, 第一式化为 $Au = 0$. 所以解集为

$$u \in N(A), \quad v \in N(A).$$

对 D 的第二个方程组:

$$Au + BAv = 0, \quad Av = 0.$$

由 $Av = 0$, 得 $BAv = B0 = 0$, 第一式同样化为 $Au = 0$. 解集仍为

$$N(A) \times N(A).$$

故 D 正确. A、B 涉及转置方程, 题设只给出零空间包含关系, 不足以推出转置后的结论; C 中第一式含 ABu 与 BAu , 不能同样化简.

答案: D

考研提示: “ $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解” 就是 $N(A) \subseteq N(B)$. 代入分块方程时要优先利用这一包含关系.

例 28. (仅数一) 设 R^3 中的基

$$(I): \beta_1 = (1, 0, 0)^T, \quad \beta_2 = (1, 1, 0)^T, \quad \beta_3 = (1, 1, 1)^T$$

到基

$$(II): \alpha_1 = (1, a, 0)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, b)^T, \quad \alpha_3 = (1, 0, 1)^T$$

的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 a, b ;
2. 已知 ξ 在基 (I) 下的坐标为 $(1, 0, 2)^T$, 求 ξ 在基 (II) 下的坐标。

题目解析: 按教材常用约定, “从基 I 到基 II 的过渡矩阵” 满足

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)P.$$

计算右端:

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3)P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

与

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \end{pmatrix}$$

比较得

$$a = 1, \quad b = 1.$$

坐标变换满足

$$[\xi]_I = P[\xi]_{II}.$$

因此

$$[\xi]_{II} = P^{-1}(1, 0, 2)^T = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)^T.$$

答案:

$$a = 1, \quad b = 1, \quad [\xi]_{II} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)^T.$$

考研提示: 基变换题先写清楚 (新基) = (旧基) P , 坐标变换方向与基向量矩阵方向相反。

例 29. (仅数一) 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行。它们的方程为

$$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则 ()

- A. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, B. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$,
C. $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$, D. $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$.

题目解析：三张平面两两相交，说明任意两张平面的法向量不成比例；但三条交线互相平行，说明三组法向量都在同一个二维法向平面内，故系数矩阵的秩为

$$r(A) = 2.$$

图形中三条交线互相平行而不重合，三平面没有公共交点，因此方程组无解。无解意味着

$$r(\bar{A}) > r(A).$$

增广矩阵最多有 3 行，所以

$$r(\bar{A}) = 3.$$

答案：A； $r(A) = 2$, $r(\bar{A}) = 3$

考研提示：三元一次方程组的几何判断：系数矩阵秩看法向量，增广矩阵秩看是否有公共交点。

例 30.（仅数一）设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 n 维列向量， α_1, α_2 线性无关， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，且

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0.$$

在空间直角坐标系 $O - xyz$ 中，关于 x, y, z 的方程组

$$x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$$

的几何图形是（ ）

- A. 过原点的一个平面， B. 过原点的一条直线，
C. 不过原点的一个平面， D. 不过原点的一条直线.

题目解析：因为 α_1, α_2 线性无关，而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，所以

$$\alpha_3 \in \text{span}(\alpha_1, \alpha_2),$$

且

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2.$$

又

$$\alpha_4 = -(\alpha_1 + \alpha_2) \in \text{span}(\alpha_1, \alpha_2),$$

所以增广秩也为 2。因此关于三个未知数 x, y, z 的解集维数为

$$3 - 2 = 1,$$

几何图形是一条直线。

再判断是否过原点。若 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 是解，则需

$$0 = \alpha_4.$$

但 $\alpha_4 = -(\alpha_1 + \alpha_2)$ ，而 α_1, α_2 线性无关，故 $\alpha_1 + \alpha_2 \neq 0$ ，即 $\alpha_4 \neq 0$ 。所以该直线不过原点。

答案：D；不过原点的一条直线

考研提示：解集维数 = 未知数个数 - 系数矩阵秩；是否过原点看零向量是否满足非齐次方程。

第二十章 线性代数：相似理论

20.1 特征值、特征向量与相似对角化

例 1. 已知 A 为 3 阶方阵, $1, 1, 2$ 是 A 的 3 个特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为这 3 个特征值对应的特征向量, 则 ()

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必为矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量。
- B. $\alpha_1 - \alpha_2$ 必为矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量。
- C. $\alpha_1 + \alpha_3$ 必为矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量。
- D. α_1, α_2 不是矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量, α_3 必为矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量。

题目解析: 本题考查多项式矩阵的特征向量。若 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则

$$(2E - A^2)\alpha = (2 - \lambda^2)\alpha.$$

因此 A 的任一特征向量仍是 $2E - A^2$ 的特征向量。对 $\lambda = 1$, 新特征值为 $2 - 1 = 1$; 对 $\lambda = 2$, 新特征值为 $2 - 4 = -2$ 。所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都满足条件。

需要注意, $\alpha_1 - \alpha_2$ 虽然在非零时也是新矩阵的特征向量, 但题目说“必为”, 而 α_1, α_2 可能相等, 此时差向量为零, 不能称为特征向量。

答案: A

考研提示: 看到 $f(A)$ 与 A 的特征向量关系, 直接用 $f(A)\alpha = f(\lambda)\alpha$ 。选择题中还要特别检查“零向量不能作特征向量”。

例 2. 设 A 为 n 阶矩阵, $n \geq 2$ 。 α 是 A 关于特征值 2 的特征向量, β 是 A^T 关于特征值 1 的特征向量。证明: α 与 β 相互正交。

题目解析: 由题意

$$A\alpha = 2\alpha, \quad A^T\beta = \beta.$$

把第一个等式左乘 β^T , 得

$$\beta^T A\alpha = 2\beta^T \alpha.$$

另一方面

$$\beta^T A \alpha = (A^T \beta)^T \alpha = \beta^T \alpha.$$

两式相减得

$$\beta^T \alpha = 0.$$

这正是 α 与 β 正交。

答案: $\alpha^T \beta = 0$, 即 $\alpha \perp \beta$ 。

考研提示: A 与 A^T 的不同特征值对应的左右特征向量正交, 是考研常用结论: 若 $A\alpha = \lambda\alpha$, $A^T\beta = \mu\beta$, 且 $\lambda \neq \mu$, 则 $\beta^T \alpha = 0$ 。

例 3. 设 A 为 3 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵。若

$$r(2E - A) = 1, \quad r(A + E) = 2,$$

则 $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

题目解析: 由 $r(2E - A) = 1$ 可知

$$\dim \ker(2E - A) = 3 - 1 = 2,$$

所以 2 是 A 的特征值, 且几何重数为 2, 代数重数至少为 2。又由

$$r(A + E) = 2$$

可知 $\dim \ker(A + E) = 1$, 所以 -1 是 A 的特征值。三阶矩阵共有三个特征值, 故 A 的特征值为

$$2, \quad 2, \quad -1.$$

于是

$$|A| = 2 \cdot 2 \cdot (-1) = -4.$$

对 3 阶矩阵, 有

$$|A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2 = 16.$$

答案: 16

考研提示: 由 $r(\lambda E - A)$ 先判断特征子空间维数, 再结合阶数锁定全部特征值; 伴随矩阵行列式公式为 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

例 4. 设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = P^{-1}A^*P,$$

其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 4 阶单位矩阵。求

$$\operatorname{tr}(B + 2026E).$$

题目解析: 矩阵 A 可写成

$$A = J - 2E,$$

其中 J 是全 1 矩阵。 J 的特征值为 4, 0, 0, 0, 所以 A 的特征值为

$$2, -2, -2, -2.$$

因此

$$|A| = 2(-2)^3 = -16.$$

当 A 可逆时

$$A^* = |A|A^{-1},$$

所以 A^* 的特征值为

$$\frac{-16}{2} = -8, \quad \frac{-16}{-2} = 8, 8, 8.$$

于是

$$\operatorname{tr}(A^*) = -8 + 8 + 8 + 8 = 16.$$

相似矩阵有相同迹, 故 $\operatorname{tr} B = \operatorname{tr} A^* = 16$ 。最后

$$\operatorname{tr}(B + 2026E) = 16 + 4 \cdot 2026 = 8120.$$

也可直接用特征值求迹。因为 $B \sim A^*$, 所以 $B + 2026E$ 的特征值为

$$-8 + 2026, \quad 8 + 2026, \quad 8 + 2026, \quad 8 + 2026,$$

它们的和仍为 8120。

答案: 8120

考研提示: 全 1 矩阵 J 是高频结构: n 阶 J 的特征值为 $n, 0, \dots, 0$ 。

例 5. 设 A 是 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是 ()

A. 若 α 是 A^T 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量。

- B. 若 α 是 A^* 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量。
 C. 若 α 是 A^2 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量。
 D. 若 α 是 $2A$ 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量。

题目解析: 逐项判断。若 $2A\alpha = \mu\alpha$, 且 $\alpha \neq 0$, 则

$$A\alpha = \frac{\mu}{2}\alpha,$$

所以 α 一定是 A 的特征向量, D 正确。

A 不正确, 因为 A 与 A^T 只有特征值相同, 特征向量一般不同。B 不正确, 因为伴随矩阵的特征向量与 A 的特征向量并非在所有奇异情形下都能互推。C 不正确, 例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = E,$$

任意非零向量都是 A^2 的特征向量, 但并非任意非零向量都是 A 的特征向量。

答案: D

考研提示: 标量倍矩阵 cA 与 A 有相同特征向量; 但转置、平方、伴随都不能随意反推。

例 6. 已知 3 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix},$$

求 A 的特征值和特征向量。

题目解析: 令

$$v = (1, 2, 3)^T,$$

则

$$A = vv^T.$$

因此

$$Av = v(v^T v) = 14v,$$

所以 14 是特征值, 对应特征向量为 $k(1, 2, 3)^T$, 其中 $k \neq 0$ 。

若 $x \perp v$, 即

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0,$$

则

$$Ax = v(v^T x) = 0.$$

故 0 是特征值, 对应特征子空间为

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0.$$

可取一组基础解

$$(-2, 1, 0)^T, \quad (-3, 0, 1)^T.$$

答案: 特征值为 $14, 0, 0$ 。 $\lambda = 14$ 的特征向量为 $k(1, 2, 3)^T$, $k \neq 0$; $\lambda = 0$ 的特征向量为

$$s(-2, 1, 0)^T + t(-3, 0, 1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

考研提示: 形如 vv^T 的矩阵秩为 1, 非零特征值为 $v^T v$, 其余特征值为 0。

例 7. 设 A 是 3 阶矩阵, $b = (3, 3, 3)^T$, 方程组 $Ax = b$ 有通解

$$x = k_1(-1, 2, 1)^T + k_2(0, -1, 1)^T + (1, 1, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2 是任意常数, 则 A 的特征值为 _____。

题目解析: 非齐次方程组通解中的自由方向正是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。因此

$$(-1, 2, 1)^T, \quad (0, -1, 1)^T$$

是 A 关于特征值 0 的两个线性无关特征向量。故 0 至少有两个线性无关特征向量。又特解为

$$x_0 = (1, 1, 1)^T.$$

由于

$$Ax_0 = b = (3, 3, 3)^T = 3x_0,$$

所以 x_0 是 A 关于特征值 3 的特征向量。三个向量

$$(-1, 2, 1)^T, \quad (0, -1, 1)^T, \quad (1, 1, 1)^T$$

线性无关, 故 A 的三个特征值为

$$0, 0, 3.$$

也可从秩看。通解含两个自由参数, 故 $\dim \ker A = 2$, 从而 $r(A) = 1$ 。再由 $A(1, 1, 1)^T = 3(1, 1, 1)^T$ 得非零特征值为 3, 所以另两个特征值只能是 0, 0。

答案: $0, 0, 3$

考研提示: 非齐次线性方程组的“自由方向”就是对应齐次方程的解空间, 常可直接转化为零特征值的特征向量。

例 8. 设 A, B, C 均是 3 阶矩阵, 满足

$$AB = -2B, \quad CA^T = 2C,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 的特征值与特征向量。

题目解析：由 $AB = -2B$ 可知， B 的每个非零列向量都是 A 关于特征值 -2 的特征向量。矩阵 B 的秩为 2，故 $\lambda = -2$ 的特征子空间至少二维。可取

$$\xi_1 = (1, -1, 2)^T, \quad \xi_2 = (2, 1, -1)^T.$$

由 $CA^T = 2C$ ，两边转置得

$$AC^T = 2C^T.$$

因此 C^T 的非零列向量是 A 关于特征值 2 的特征向量。矩阵 C^T 的秩为 1，可取

$$\xi_3 = (1, -2, 1)^T.$$

不同特征值对应的特征向量线性无关，因此 A 的三个特征值为

$$-2, -2, 2.$$

答案： $\lambda = -2$ 的特征向量可写为

$$s(1, -1, 2)^T + t(2, 1, -1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0);$$

$\lambda = 2$ 的特征向量为

$$k(1, -2, 1)^T, \quad k \neq 0.$$

考研提示： $AB = \lambda B$ 时看 B 的列； $CA^T = \lambda C$ 时转置为 $AC^T = \lambda C^T$ ，看 C^T 的列。

例 9. 设 A 是 3 阶实对称矩阵， A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，已知

$$\alpha_1 + \alpha_2 = (3, 3, 0)^T, \quad \alpha_1 + \alpha_3 = (3, 0, 3)^T.$$

求 A 的特征值与特征向量。

题目解析：设 $\alpha_1 = (t, u, v)^T$ 。由题意

$$\alpha_2 = (3 - t, 3 - u, -v)^T, \quad \alpha_3 = (3 - t, -u, 3 - v)^T.$$

因为 A 对称，所以

$$u = 3 - t, \quad v = 3 - t, \quad u = v.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} t & 3-t & 3-t \\ 3-t & t & t-3 \\ 3-t & t-3 & t \end{pmatrix}.$$

计算特征值可得

$$3, \quad 3, \quad 3t-6.$$

又 A 的列向量线性相关, 即 $|A| = 0$, 故必有

$$3t-6=0, \quad t=2.$$

所以

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 $(A - 0E)x = 0$, 得

$$\lambda = 0: \quad x = k(-1, 1, 1)^T, \quad k \neq 0.$$

解 $(A - 3E)x = 0$, 即 $-x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 得

$$\lambda = 3: \quad x = s(1, 1, 0)^T + t(1, 0, 1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

答案: 特征值为 $0, 3, 3$ 。对应特征向量分别为

$$\lambda = 0: \quad k(-1, 1, 1)^T; \quad \lambda = 3: \quad s(1, 1, 0)^T + t(1, 0, 1)^T.$$

考研提示: 实对称矩阵给出“列向量条件”时, 先用对称性补全矩阵, 再用列相关转化为行列式为零。

例 10. 设 A 为三阶矩阵, 且

$$A^2 - A - 2E = O, \quad |A| = 2.$$

求

$$|A^* + 3E|.$$

题目解析: 由

$$A^2 - A - 2E = O$$

可知 A 的特征值只能满足

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0,$$

即

$$\lambda = 2 \quad \text{或} \quad \lambda = -1.$$

三阶矩阵的三个特征值的乘积为 $|A| = 2$ 。只有

$$2, -1, -1$$

的乘积为 2。因此 A 的特征值为 $2, -1, -1$ 。

由于 $|A| = 2 \neq 0$, 有

$$A^* = |A|A^{-1}.$$

所以 A^* 的特征值为

$$\frac{2}{2} = 1, \quad \frac{2}{-1} = -2, \quad \frac{2}{-1} = -2.$$

于是 $A^* + 3E$ 的特征值为

$$4, 1, 1,$$

故

$$|A^* + 3E| = 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4.$$

也可先由 $A^2 - A - 2E = O$ 得 A 可逆且

$$A(A - E) = 2E, \quad A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E).$$

于是

$$A^* = 2A^{-1} = A - E, \quad A^* + 3E = A + 2E.$$

再用 A 的特征值 $2, -1, -1$, 得 $A + 2E$ 的特征值为 $4, 1, 1$, 行列式仍为 4。

答案: 4

考研提示: 矩阵多项式方程通常先转成特征值方程; 伴随矩阵与逆矩阵的关系是 $A^* = |A|A^{-1}$ 。

例 11. 3 阶实对称矩阵 A 满足

$$A^2 + 2A = O,$$

且 $\alpha = (0, 1, 1)^T$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。求 A 的特征值与特征向量。

题目解析: 由

$$A^2 + 2A = A(A + 2E) = O$$

可知 A 的特征值只能是 0 或 -2 。题目说明 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个向量 $(0, 1, 1)^T$, 所以

$$\lambda = 0$$

的特征子空间为

$$k(0, 1, 1)^T, \quad k \neq 0.$$

因为 A 是实对称矩阵, 必可正交对角化, 所以特征子空间维数之和为 3。因此 $\lambda = -2$ 的特征子空间为二维, 并且与 $\lambda = 0$ 的特征子空间正交。于是

$$(0, 1, 1)^T x = 0 \iff x_2 + x_3 = 0.$$

可取基础解系

$$(1, 0, 0)^T, \quad (0, 1, -1)^T.$$

答案: $\lambda = 0$ 的特征向量为 $k(0, 1, 1)^T$; $\lambda = -2$ 的特征向量为

$$s(1, 0, 0)^T + t(0, 1, -1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

考研提示: 实对称矩阵的不同特征值对应特征子空间正交, 且一定可对角化, 这是本章最常用的结构。

例 12. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $r(A) = 1$, $\lambda_1 = 9$ 是 A 的一个特征值, 对应的一个特征向量为

$$\xi_1 = (1, -2, 2)^T.$$

求矩阵 A 的特征值与特征向量。

题目解析: 因为 $r(A) = 1$, 所以 A 只有一个非零特征值。题目给出非零特征值 9, 故 A 的特征值为

$$9, 0, 0.$$

实对称矩阵不同特征值的特征向量正交。因此 $\lambda = 0$ 的特征子空间是 ξ_1 的正交补:

$$(1, -2, 2)x = 0, \quad x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0.$$

可取一组基础解

$$(2, 1, 0)^T, \quad (-2, 0, 1)^T.$$

答案: $\lambda = 9$ 的特征向量为 $k(1, -2, 2)^T$, $k \neq 0$; $\lambda = 0$ 的特征向量为

$$s(2, 1, 0)^T + t(-2, 0, 1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

考研提示: 对称矩阵加秩条件时, 非零特征值个数等于秩; 零特征空间可由非零特征向量的正交补求出。

例 13. 设 α, β 是 3 维单位列向量,

$$A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T, \quad \alpha^T\beta = \frac{1}{3}.$$

证明:

- (1) 0 是 A 的特征值;
- (2) $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 是 A 的特征向量;
- (3) A 可以相似对角化。

题目解析: 因为

$$A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T,$$

所以 A 的列空间包含在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 中, 故

$$r(A) \leq 2.$$

于是 3 阶矩阵 A 必有零特征值。

再计算

$$\begin{aligned} A(\alpha + \beta) &= \alpha(\beta^T\alpha + \beta^T\beta) + \beta(\alpha^T\alpha + \alpha^T\beta) \\ &= \alpha\left(\frac{1}{3} + 1\right) + \beta\left(1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3}(\alpha + \beta), \end{aligned}$$

所以 $\alpha + \beta$ 是特征值 $\frac{4}{3}$ 对应的特征向量。同理

$$\begin{aligned} A(\alpha - \beta) &= \alpha(\beta^T\alpha - \beta^T\beta) + \beta(\alpha^T\alpha - \alpha^T\beta) \\ &= \alpha\left(\frac{1}{3} - 1\right) + \beta\left(1 - \frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{3}(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

因此 $\alpha - \beta$ 是特征值 $-\frac{2}{3}$ 对应的特征向量。

矩阵 A 已有三个互不相同的特征值

$$\frac{4}{3}, \quad -\frac{2}{3}, \quad 0,$$

故必有三个线性无关特征向量, 可以相似对角化。

答案: 三个结论均成立, 且 A 的特征值为 $\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, 0$ 。

考研提示: 遇到 $\alpha\beta^T$ 型矩阵, 应优先研究它在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上的作用, 并用秩判断零特征值。

例 14. 设 α, β 是 3 维单位正交列向量组,

$$A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T, \quad B = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T,$$

则 ()

- A. $A + E$ 可逆, $B + E$ 可逆。

- B. $A + E$ 可逆, $B + E$ 不可逆。
 C. $A + E$ 不可逆, $B + E$ 可逆。
 D. $A + E$ 不可逆, $B + E$ 不可逆。

题目解析: 先看 A 在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上的作用:

$$A\alpha = \beta, \quad A\beta = \alpha.$$

所以

$$A(\alpha + \beta) = \alpha + \beta, \quad A(\alpha - \beta) = -(\alpha - \beta).$$

若 $x \perp \alpha, \beta$, 则 $Ax = 0$ 。因此 A 的特征值为

$$1, -1, 0.$$

于是 $A + E$ 的特征值为 $2, 0, 1$, 不可逆。

再看 B 。它是到 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上的正交投影:

$$B\alpha = \alpha, \quad B\beta = \beta, \quad Bx = 0 \quad (x \perp \alpha, \beta).$$

故 B 的特征值为 $1, 1, 0$, $B + E$ 的特征值为

$$2, 2, 1,$$

全部非零, 所以 $B + E$ 可逆。

答案: C

考研提示: $\alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ 表示交换 α, β 方向; $\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$ 表示投影到这两个方向。

例 15. 设 α, β 是 2 阶实矩阵 A 的两个实特征向量, 且

$$\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|.$$

则矩阵 A 必为 ()

- A. 正定矩阵
 B. 正交矩阵
 C. 对称矩阵
 D. 单位矩阵

题目解析: 由

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha - \beta\|^2$$

得

$$(\alpha + \beta)^T(\alpha + \beta) = (\alpha - \beta)^T(\alpha - \beta).$$

展开后得到

$$\alpha^T\alpha + 2\alpha^T\beta + \beta^T\beta = \alpha^T\alpha - 2\alpha^T\beta + \beta^T\beta,$$

故

$$\alpha^T\beta = 0.$$

也就是说, α, β 是两个正交的非零特征向量, 因而线性无关, 构成 $\mathbb{R}^2$ 的一组正交基. 矩阵 A 在这组正交基下可对角化, 即

$$A = Q\Lambda Q^T,$$

其中 Q 为正交矩阵, Λ 为实对角矩阵. 于是

$$A^T = (Q\Lambda Q^T)^T = Q\Lambda Q^T = A.$$

故 A 必为对称矩阵。

答案: C

考研提示: 实矩阵若有一组正交特征向量基, 则可正交对角化, 必为实对称矩阵。

例 16. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}, \quad A^3 = O.$$

求 a 的值。

题目解析: 先求特征多项式。直接计算

$$|\lambda E - A| = (\lambda - a)^3.$$

若 $A^3 = O$, 则 A 是幂零矩阵, 所有特征值都必须为 0。因此

$$a = 0.$$

当 $a = 0$ 时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

记此矩阵为 N , 可直接验证 $N^3 = O$, 所以 $a = 0$ 确实满足题意。

答案: $a = 0$

考研提示：幂零矩阵的全部特征值为 0。参数题常先用特征多项式给出必要条件，再代回验证充分性。

例 17. 下列矩阵中， A 和 B 相似的是 ()

- A. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.
 B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
 C. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
 D. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

题目解析：相似矩阵必须有相同特征多项式、迹、行列式，并且 Jordan 结构相同。

A 项中，第一个矩阵行列式为 2，第二个矩阵行列式为 0，不相似。B 项中两个矩阵都是三角矩阵，特征值均为 1, 2，且两个特征值不同，所以都可对角化并相似于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

因此 B 项相似。

C 项两个矩阵迹分别为 4 与 3，不相似。D 项中第一个矩阵是 $3E$ ，若它与 B 相似，则 B 也必须等于 $3E$ ，但题中 $B \neq 3E$ ，故不相似。

答案：B

考研提示：2 阶选择题先查迹与行列式；若特征值不同，则同特征值就足以判断都相似于同一对角矩阵。

例 18. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 ()

- A. A 与 B, C 都相似。
 B. A 与 B, C 都不相似。
 C. A 与 B 相似， A 与 C 不相似。
 D. A 与 B 不相似， A 与 C 相似。

题目解析：三个矩阵的特征多项式均为

$$(\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

但仅有特征多项式相同还不够，还要比较 $\lambda = 1$ 的特征子空间维数。

对 A ,

$$r(A - E) = 2, \quad \dim \ker(A - E) = 1.$$

对 B ,

$$r(B - E) = 2, \quad \dim \ker(B - E) = 1.$$

因此 A, B 在特征值 1 处都有一个 2 阶 Jordan 块，再加上特征值 2 的一阶块，所以 $A \sim B$ 。

对 C ,

$$r(C - E) = 1, \quad \dim \ker(C - E) = 2.$$

这说明 C 在 $\lambda = 1$ 处有两个线性无关特征向量，Jordan 结构与 A 不同，因此 A 与 C 不相似。

答案：C

考研提示：重特征值题不能只看特征多项式，必须比较 $r(A - \lambda E)$ 或特征子空间维数。

例 19. A 为 n 阶矩阵， $a \neq b$ 。证明：

A 可相似对角化，且特征值 λ 满足 $(\lambda - a)(\lambda - b) = 0$

$$\iff (A - aE)(A - bE) = O \iff r(A - aE) + r(A - bE) = n.$$

题目解析：先证第一个结论推出矩阵多项式为零。若 A 可相似对角化，且特征值只可能是 a, b ，则存在可逆矩阵 P ，使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\underbrace{a, \dots, a}_{s \uparrow}, \underbrace{b, \dots, b}_{n-s \uparrow}).$$

于是对每一个对角元都有 $(\lambda - a)(\lambda - b) = 0$ ，从而

$$(A - aE)(A - bE) = O.$$

若 A 有上述对角形，则

$$r(A - aE) = n - s, \quad r(A - bE) = s,$$

所以

$$r(A - aE) + r(A - bE) = n.$$

反过来, 若

$$r(A - aE) + r(A - bE) = n,$$

则由秩零度定理

$$\dim \ker(A - aE) + \dim \ker(A - bE) = 2n - r(A - aE) - r(A - bE) = n.$$

由于 $a \neq b$, 两个不同特征值对应的特征子空间交为零, 所以这两个特征子空间的直和维数为 n 。因此 A 有 n 个线性无关特征向量, 且这些特征向量对应的特征值只可能是 a, b , 故 A 可相似对角化并满足题设特征值条件。

最后, 若

$$(A - aE)(A - bE) = O,$$

则 $\text{Im}(A - bE) \subseteq \ker(A - aE)$ 。结合 $a \neq b$ 与一次因子互素, 可知 A 的最小多项式整除 $(x - a)(x - b)$, 没有重因子, 故 A 可相似对角化且特征值只可能为 a, b , 再由前面已证部分得到秩等式。

答案: 三者等价。

考研提示: “最小多项式无重根 $\Rightarrow$ 可对角化” 是证明矩阵多项式与相似对角化等价的快捷工具。

例 20. 设 A, B 为 2 阶矩阵, 且

$$AB = BA.$$

则 “ A 有两个不相等的特征值” 是 “ B 可对角化” 的 ()

- A. 充分必要条件
- B. 充分不必要条件
- C. 必要不充分条件
- D. 既不充分也不必要条件

题目解析: 若 A 有两个不同特征值, 则 A 可对角化。取 A 的特征向量为基, 则

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

在这组基下, 与 A 可交换的矩阵必须为对角矩阵。理由是若

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

与 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ 可交换, 则

$$(\lambda_1 - \lambda_2)c_{12} = 0, \quad (\lambda_2 - \lambda_1)c_{21} = 0,$$

所以 $c_{12} = c_{21} = 0$ 。因此 B 可对角化。

但这不是必要条件。例如 $A = E$ 时, A 没有两个不相等的特征值, 而只要取 B 为任意可对角化矩阵, 仍有 $AB = BA$ 。

答案: B

考研提示: 有两个不同特征值的矩阵, 其可交换矩阵在特征向量基下也呈块对角; 二维且特征值全异时就是对角。

例 21. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$$

在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为

$$y_1^2 + y_2^2,$$

且 Q 的第 3 列为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^T.$$

求矩阵 A 。

题目解析: 标准形为 $y_1^2 + y_2^2 + 0 \cdot y_3^2$, 所以

$$Q^T A Q = \text{diag}(1, 1, 0).$$

记 $q_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^T$ 。由于 Q 为正交矩阵, 前两列张成 $q_3^\perp$, 因此

$$A = Q \text{diag}(1, 1, 0) Q^T = q_1 q_1^T + q_2 q_2^T = E - q_3 q_3^T.$$

计算得

$$q_3 q_3^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

答案:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

考研提示: 标准形缺少 y_3^2 时, 矩阵就是投影到 Q 前两列张成的平面上, 即 $E - q_3 q_3^T$ 。

例 22. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 已知

$$|A| = -12,$$

A 的 3 个特征值之和为 1, 又

$$\alpha = (1, 0, -2)^T$$

是齐次线性方程组

$$(A^* - 4E)x = 0$$

的一个解向量。求矩阵 A 。

题目解析: 由 $(A^* - 4E)\alpha = 0$ 得

$$A^*\alpha = 4\alpha.$$

因为 $|A| = -12 \neq 0$, 所以 $A^* = |A|A^{-1}$. 若 α 是 A^* 关于特征值 4 的特征向量, 则 α 是 A 的特征向量, 且对应特征值为

$$\frac{|A|}{4} = \frac{-12}{4} = -3.$$

设 A 的其余两个特征值为 λ_2, λ_3 . 由迹与行列式条件

$$-3 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \quad (-3)\lambda_2\lambda_3 = -12.$$

所以

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 4, \quad \lambda_2\lambda_3 = 4,$$

即

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 2.$$

由于 A 是实对称矩阵, $\lambda = 2$ 的特征子空间是 α 的正交补。令

$$u = \frac{\alpha}{\|\alpha\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0, -2)^T.$$

矩阵 A 在 u 方向上的特征值为 -3 , 在正交补上的特征值为 2, 故

$$A = 2E - 5uu^T.$$

代入 u 得

$$A = 2E - \frac{5}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

也可先取 $\lambda = -3$ 的单位特征向量 u , 再把 A 看成谱分解

$$A = (-3)uu^T + 2(E - uu^T) = 2E - 5uu^T,$$

这样不必具体求出正交补的一组基。

答案：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

考研提示：实对称矩阵可用谱投影直接构造：一个方向的特征值已知，其余正交补特征值相同，就能写成 $\lambda_2 E + (\lambda_1 - \lambda_2)uu^T$ 。

例 23. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵

$$Q = (e_1, e_2, e_3)$$

使得

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

令

$$P = (e_1 + e_2, e_2, e_3),$$

则 $P^TAP = (\quad)$ 。

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

题目解析：因为 Q 为正交矩阵，所以 $Q^{-1} = Q^T$ 。记

$$D = \text{diag}(1, 1, 3).$$

由 $P = (e_1 + e_2, e_2, e_3)$ 可写成

$$P = QS, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$P^T AP = S^T Q^T AQS = S^T DS.$$

直接计算

$$S^T DS = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

答案: B

考研提示: 正交对角化后, 若新列向量是原正交基的线性组合, 应写成 $P = QS$, 再算 $P^T AP = S^T DS$ 。

例 24. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 1 & b \end{pmatrix}$$

恰有 2 个不同的特征值且可相似对角化, $a > 0$, 并且

$$(A + E)(E - B) = E.$$

求:

- (1) a, b 的值;
- (2) 可以使 A, B 同时相似对角化的可逆矩阵 P 。

题目解析: 先求 A 的特征多项式:

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 3)(\lambda - 1)(\lambda - b).$$

题目要求恰有两个不同特征值, 因此 $b = 1$ 或 $b = 3$ 。

若 $b = 1$, 则 $\lambda = 1$ 为二重特征值。要可对角化, 必须

$$\dim \ker(A - E) = 2.$$

此时

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它的秩要为 1, 需 $a = 1$ 。这满足 $a > 0$ 。

若 $b = 3$, 则 $\lambda = 3$ 为二重特征值。要使 $\dim \ker(A - 3E) = 2$, 需 $a = -1$, 与 $a > 0$ 矛盾。因此

$$a = 1, \quad b = 1.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\lambda = 3$ 的特征向量可取 $(1, 1, 1)^T$, $\lambda = 1$ 的特征子空间满足 $x_1 + x_2 = 0$, 可取

$$(-1, 1, 0)^T, \quad (0, 0, 1)^T.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$P^{-1}AP = \text{diag}(3, 1, 1).$$

由 $(A + E)(E - B) = E$ 得

$$B = E - (A + E)^{-1}.$$

所以 B 是 A 的函数, 与 A 有相同特征向量。若 A 的特征值为 λ , 则 B 的对应特征值为

$$1 - \frac{1}{\lambda + 1}.$$

故

$$P^{-1}BP = \text{diag}\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

答案:

$$a = 1, \quad b = 1, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

可使 A, B 同时相似对角化。

考研提示: 由 $B = E - (A + E)^{-1}$ 可知 B 是 A 的函数; 只要 A 可对角化, A, B 就可同用同一组特征向量同时对角化。

例 25. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵;

(2) 求正定矩阵 C , 使

$$C^2 = (a+3)E - A,$$

其中 E 为 3 阶单位矩阵。

题目解析: 矩阵 A 是实对称矩阵, 必可正交对角化。求特征值得

$$\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1, \quad \lambda_3 = a + 2.$$

对应特征向量可取

$$(1, -1, 0)^T, \quad (1, 1, 2)^T, \quad (-1, -1, 1)^T.$$

把它们单位化, 令

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 1)^T.$$

则

$$P = (u_1, u_2, u_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

为正交矩阵, 并且

$$P^T A P = \text{diag}(a-1, a-1, a+2).$$

于是

$$P^T ((a+3)E - A) P = \text{diag}(4, 4, 1).$$

正定平方根在该正交基下应为

$$\text{diag}(2, 2, 1).$$

因此

$$C = P \text{diag}(2, 2, 1) P^T.$$

因为 u_3 方向对应特征值 1, 其正交补对应特征值 2, 所以

$$C = 2E - u_3 u_3^T = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

求 C 时不必展开 $P \operatorname{diag}(2, 2, 1)P^T$ 。因为 C 在 $u_3^\perp$ 上是 2 倍, 在 u_3 上是 1 倍, 所以直接写

$$C = 2(E - u_3 u_3^T) + 1 \cdot u_3 u_3^T = 2E - u_3 u_3^T.$$

答案:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

考研提示: 正定平方根要取特征值的正平方根。实对称矩阵题中, 先正交对角化再对对角元开方最稳。

例 26. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$$

相似。

(1) 求 x, y ;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$ 。

题目解析: 相似矩阵特征多项式相同。计算

$$|\lambda E - A| = -(\lambda + 2)(-\lambda^2 + x\lambda - 2\lambda + 2x - 4),$$

$$|\lambda E - B| = -(y - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

比较系数, 得

$$x = 3, \quad y = -2.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

要求 $P^{-1}AP = B$, 等价于

$$AP = PB.$$

设 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 由 B 的列结构可得

$$Ap_1 = 2p_1, \quad Ap_2 = p_1 - p_2, \quad Ap_3 = -2p_3.$$

取

$$p_1 = (-2, 4, 0)^T, \quad p_2 = (0, 1, 0)^T, \quad p_3 = (-1, 2, 4)^T,$$

则三式均成立，且三个向量线性无关。因此

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

满足要求。

答案：

$$x = 3, \quad y = -2, \quad P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

考研提示：求 $P^{-1}AP = B$ 时，不要只把 B 当对角矩阵看；应使用 $AP = PB$ ，按 B 的每一列写出 p_i 应满足的方程。

例 27. 设

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & a \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix},$$

且 A 的所有特征向量中只有一个线性无关的特征向量，

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 a 的值；

(2) 是否存在可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = B$ 。若存在，求出矩阵 P ；若不存在，说明理由。

题目解析：若 A 与题中 B 相似，则特征多项式应为

$$(\lambda - 2)^3.$$

先求 A 的特征多项式：

$$|\lambda E - A| = -(\lambda - 2)(a - \lambda^2 + 4\lambda - 11).$$

令它等于 $(\lambda - 2)^3$ ，比较系数得

$$a = 7.$$

当 $a = 7$ 时，

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$r(A - 2E) = 2, \quad r((A - 2E)^2) = 1.$$

所以 A 关于特征值 2 只有一个线性无关特征向量, 且 Jordan 型正是一个 3 阶 Jordan 块, 与 B 相似。

构造 Jordan 链。解

$$(A - 2E)p_1 = 0$$

可取

$$p_1 = (2, 1, 1)^T.$$

再取

$$(A - 2E)p_2 = p_1,$$

可选

$$p_2 = (0, 1, 0)^T.$$

最后取

$$(A - 2E)p_3 = p_2,$$

可选

$$p_3 = (-1, -3, 0)^T.$$

令

$$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $|P| = 1 \neq 0$, 且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = B.$$

答案:

$$a = 7, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

存在这样的可逆矩阵 P 。

考研提示: 单个线性无关特征向量且三重特征值时, 对应一个三阶 Jordan 块。求相似矩阵 P 的列, 就是求 Jordan 链。

例 28. 已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足

$$x_0 = -1, \quad y_0 = 0, \quad z_0 = 2,$$

且

$$\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1}, \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1}, \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1}. \end{cases}$$

记

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}.$$

写出满足 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A , 并求 A^n 及 x_n, y_n, z_n ($n = 1, 2, \dots$)。

题目解析: 由递推式直接读出

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

求特征值与特征向量, 可取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(-2, 0, 1),$$

使得

$$A = PDP^{-1}.$$

因此当 $n \geq 1$ 时,

$$A^n = PD^nP^{-1} = P \text{diag}((-2)^n, 0, 1)P^{-1}.$$

化简得

$$A^n = \begin{pmatrix} -(-2)^n - 4 & -(-2)^n - 2 & 2 \\ 2(-2)^n + 4 & 2(-2)^n + 2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad n \geq 1.$$

初始向量为

$$\alpha_0 = (-1, 0, 2)^T.$$

所以

$$\alpha_n = A^n \alpha_0 = \begin{pmatrix} (-2)^n + 8 \\ -2(-2)^n - 8 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad n \geq 1.$$

也可以先把初始向量分解到特征向量基下:

$$P^{-1}\alpha_0 = (-1, -10, 4)^T.$$

于是

$$\alpha_n = -(-2)^n p_1 - 10 \cdot 0^n p_2 + 4p_3.$$

当 $n \geq 1$ 时, 中间项消失, 直接得到同样的闭式。

答案:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^n = \begin{pmatrix} -(-2)^n - 4 & -(-2)^n - 2 & 2 \\ 2(-2)^n + 4 & 2(-2)^n + 2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \quad (n \geq 1),$$

$$x_n = (-2)^n + 8, \quad y_n = -2(-2)^n - 8, \quad z_n = 12 \quad (n \geq 1).$$

考研提示: 线性递推组要先写成矩阵递推, 再用对角化求 A^n 。若出现零特征值, 注意 $n = 0$ 与 $n \geq 1$ 要分开。

例 29. 设三阶矩阵 A 的特征值为

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3,$$

对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix},$$

又向量

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

求:

- (1) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示;
- (2) $A^n \beta$, 其中 n 为自然数。

题目解析: 设

$$\beta = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \xi_3.$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

比较分量或解线性方程组, 得

$$c_1 = 2, \quad c_2 = -2, \quad c_3 = 1.$$

因此

$$\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3.$$

由于 $A^n \xi_i = \lambda_i^n \xi_i$, 所以

$$A^n \beta = 2 \cdot 1^n \xi_1 - 2 \cdot 2^n \xi_2 + 3^n \xi_3.$$

写成列向量为

$$A^n \beta = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}.$$

也可令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则

$$P^{-1} \beta = (2, -2, 1)^T, \quad A^n \beta = P \operatorname{diag}(1^n, 2^n, 3^n) P^{-1} \beta.$$

这就是特征向量展开法的矩阵写法。

答案:

$$\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3, \quad A^n \beta = 2\xi_1 - 2 \cdot 2^n \xi_2 + 3^n \xi_3.$$

等价地,

$$A^n \beta = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}.$$

考研提示: 若题目给出一组特征向量和目标向量, 核心就是先把目标向量分解到特征向量基下。

例 30. 设 4 阶实矩阵 A 与 4 维列向量 α, β 满足

$$A(\alpha + \beta) = 4\alpha + 3\beta, \quad A(\alpha - \beta) = 2\alpha - 3\beta,$$

且 α, β 线性无关。方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解向量 η_1, η_2 。

- (1) 证明 $\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2$ 线性无关;
- (2) 判断矩阵 A 与

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是否相似，并说明理由。

题目解析：由题中两式相加，得

$$2A\alpha = 6\alpha, \quad A\alpha = 3\alpha.$$

两式相减，得

$$2A\beta = 2\alpha + 6\beta, \quad A\beta = \alpha + 3\beta.$$

因此在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上， A 的作用为

$$A\alpha = 3\alpha, \quad A\beta = \alpha + 3\beta.$$

先证明线性无关。若

$$c_1\alpha + c_2\beta \in \ker A,$$

则

$$A(c_1\alpha + c_2\beta) = c_1(3\alpha) + c_2(\alpha + 3\beta) = (3c_1 + c_2)\alpha + 3c_2\beta = 0.$$

由于 α, β 线性无关，得

$$3c_2 = 0, \quad 3c_1 + c_2 = 0,$$

所以 $c_1 = c_2 = 0$ 。故

$$\text{span}\{\alpha, \beta\} \cap \ker A = \{0\}.$$

又 η_1, η_2 是 $\ker A$ 中两个线性无关向量，所以 $\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2$ 线性无关。

令

$$P = (\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2).$$

由上面结论， P 可逆。并且

$$A\alpha = 3\alpha, \quad A\beta = \alpha + 3\beta, \quad A\eta_1 = 0, \quad A\eta_2 = 0.$$

按 P 的列向量表示 A 的作用，得到

$$AP = P \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 A 与题给矩阵相似。

答案： $\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2$ 线性无关；且 A 与题给矩阵相似。

考研提示：这类题的关键是把 A 对基向量的作用写成“列坐标”。矩阵 $P^{-1}AP$ 的第 j 列，就是 A 作用于第 j 个基向量后在该基下的坐标。

第二十一章 线性代数：二次型理论

21.1 二次型矩阵、合同与正定性

例 1. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2,$$

记

$$\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \quad \beta = (b_1, b_2, b_3)^T.$$

证明：二次型 f 对应的矩阵为

$$2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T.$$

题目解析：令 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，则

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = \alpha^T x, \quad b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = \beta^T x.$$

于是

$$f = 2(\alpha^T x)^2 + (\beta^T x)^2 = 2x^T \alpha \alpha^T x + x^T \beta \beta^T x = x^T (2\alpha \alpha^T + \beta \beta^T) x.$$

故二次型矩阵就是 $2\alpha \alpha^T + \beta \beta^T$ 。

答案： $2\alpha \alpha^T + \beta \beta^T$

考研提示：线性函数平方 $(\alpha^T x)^2$ 的矩阵是 $\alpha \alpha^T$ 。

例 2. 设 $A = (a_{ij})$ ，则二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)^2$$

的二次型矩阵为 _____。

题目解析：令 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ ，则

$$\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)$$

是矩阵 Ax 的第 i 个分量。因此

$$f = (Ax)^T(Ax) = x^T A^T Ax.$$

所以二次型矩阵为 $A^T A$ 。

答案： $A^T A$

考研提示： $\sum$ 的平方和优先识别为欧氏范数： $\|Ax\|^2 = x^T A^T Ax$ 。

例 3. 二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i \sum_{j=1}^n b_j x_j = a^T x b^T x,$$

其中

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \quad b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

则该二次型的矩阵为 _____。

题目解析：虽然

$$(a^T x)(b^T x) = x^T a b^T x,$$

但二次型矩阵按惯例取对称矩阵。注意标量满足

$$x^T a b^T x = x^T b a^T x.$$

因此同一个二次型可写成

$$f = x^T \frac{ab^T + ba^T}{2} x.$$

所以二次型对应的对称矩阵为

$$\frac{1}{2}(ab^T + ba^T).$$

答案： $\frac{1}{2}(ab^T + ba^T)$

考研提示：非对称矩阵也能给出同一个二次表达式，但“二次型矩阵”默认取对称矩阵。

例 4. 设 A 为 3 阶实对称可逆矩阵。将 A 的第一行的 2 倍加到第三行，再将第一行乘 2 得到 B ；将矩阵 B 的第一列的 2 倍加到第三列，再将第一列乘 2 得到矩阵 C 。则矩阵 A^* 与 C^* ()

A. 合同但不相似

- B. 相似但不合同
- C. 合同且相似
- D. 不合同也不相似

题目解析：题中对行、列做的是成对的初等合同变换。设对应的可逆初等矩阵乘积为 P ，则

$$C = PAP^T.$$

因为 A 可逆， C 也可逆。由伴随矩阵公式

$$C^* = |C|C^{-1} = |P|^2|A|P^{-T}A^{-1}P^{-1} = |P|^2P^{-T}A^*P^{-1}.$$

其中 $|P|^2 > 0$ ，可写成

$$C^* = (|P|P^{-1})^T A^* (|P|P^{-1}),$$

所以 A^* 与 C^* 合同。

但相似一般不成立。取 $A = E$ 时， $A^* = E$ ，而 $C = PP^T$ ，其伴随矩阵一般不具有全为 1 的特征值，因此不一定与 E 相似。

答案：A

考研提示：合同变换对应“同做行列变换”。伴随矩阵在合同变换下仍保持合同，但不保持相似特征值。

例 5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

且 A 与其伴随矩阵 A^* 合同，则 a 的取值范围是 _____。

题目解析：矩阵 A 的特征值为

$$a+2, \quad a-1, \quad 1-a.$$

若 $a=1$ ，则 $r(A)=1$ ，而 $A^*=O$ ，二者不同秩，不合同。若 $a=-2$ ，则 A 的惯性指数为 $(1,1)$ 且有一个零特征值，而 A^* 只有一个负特征值，仍不合同。

当 $a \neq 1, -2$ 时， A 可逆， $A^* = |A|A^{-1}$ 。直接由特征值可知 A^* 的特征值符号为

$$-(a-1)^2, \quad (a+2)(a-1), \quad -(a+2)(a-1).$$

后两个一正一负，而第一个恒为负，所以 A^* 的惯性指数恒为

$$(p, q) = (1, 2).$$

而 A 的后两个特征值 $a-1, 1-a$ 一正一负；第一个特征值 $a+2$ 决定总惯性指数。要使 A 也有惯性指数 $(1, 2)$ ，必须

$$a+2 < 0,$$

即

$$a < -2.$$

答案： $(-\infty, -2)$

考研提示：实对称矩阵合同当且仅当秩与正负惯性指数相同。伴随矩阵可借助特征值 $|A|/\lambda_i$ 判断符号。

例 6. 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$$

的正惯性指数与负惯性指数依次为 ()

- A. 2, 0
- B. 1, 1
- C. 2, 1
- D. 1, 2

题目解析：展开得

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 2x_2x_3.$$

对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$3, \quad -1, \quad 0.$$

因此正惯性指数为 1，负惯性指数为 1。

答案：B

考研提示：惯性指数只看合同标准形中正平方项和负平方项的个数，也等于实对称矩阵正、负特征值个数。

例 7. 三元二次型

$$x^T Ax = (x_1 + 3x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$$

的正惯性指数 $p = ()$ 。

- A. 1
- B. 2

C. 3

D. 与 a, b 有关**题目解析：** 令

$$u = x_1 + 3x_2 + ax_3, \quad v = x_1 + 5x_2 + bx_3.$$

两个线性函数不成比例，因为 x_2 的系数分别为 3, 5。故可把 u, v 补成一组可逆线性变换。此时

$$uv = \frac{1}{4}[(u+v)^2 - (u-v)^2].$$

因此标准形中有一个正平方项、一个负平方项、一个零平方项。正惯性指数为 1，与 a, b 无关。

答案： A

考研提示： 两个不成比例线性函数的乘积 uv 一定贡献一个正平方项和一个负平方项。

例 8. 与

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

既相似又合同的矩阵是 ()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

题目解析： Λ 的特征值为 1, -1, 0，秩为 2，惯性指数为 (1, 1)。

D 项矩阵是实对称矩阵，特征多项式为

$$\lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1),$$

与 Λ 特征值完全相同，故与 Λ 相似；同时它的惯性指数也是 (1, 1)，秩为 2，故与 Λ 合

同。

A 项含复特征值, 不相似; B 项虽与 A 合同, 但特征值为 $1, -5, 0$, 不相似; C 项秩为 3, 不合同。

答案: D

考研提示: “相似”看特征值和 Jordan 结构; “合同”看秩和惯性指数。二者是不同概念。

例 9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则下列选项中正确的是 ()

- A. A 与 C 合同。
- B. A 与 B 相似。
- C. B 与 C 相似。
- D. B 与 C 合同。

题目解析: 按图中矩阵逐项核算。矩阵 A 是对称矩阵, 而 C 不是对称矩阵; 若 $C = P^T A P$, 则 C 必须对称, 所以 A 项不成立。

$$\chi_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1), \quad \chi_B(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1),$$

故 A 与 B 不相似, B 项不成立。

$$\chi_C(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1),$$

与 χ_B 不同, 所以 B 与 C 不相似, C 项不成立。

最后检查 D 项。取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad |P| = 1 \neq 0.$$

直接计算可得

$$P^T B P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = C.$$

因此 B 与 C 合同, D 项正确。

答案: D

考研提示：合同的定义是存在可逆矩阵 P 使 $C = P^T B P$ 。对非对称矩阵不能只套二次型惯性指数，最稳妥的方法是构造或验证合同变换矩阵。

例 10. 设 P 为 3 阶可逆矩阵，且

$$P^T = P^*,$$

其中 P^* 为 P 的伴随矩阵。 A 为 3 阶实对称矩阵， x 为三维列向量，二次型 $x^T A x$ 经变换 $x = P y$ 化为二次型 $y^T B y$ ，则 A, B 的关系为 ()

- A. 等价、相似、且合同
- B. 等价、相似、未必合同
- C. 等价、合同、未必相似
- D. 合同、相似、未必等价

题目解析：由 $P^* = |P|P^{-1}$ 得

$$P^T = |P|P^{-1}.$$

两边右乘 P ，得

$$P^T P = |P|E.$$

取行列式：

$$|P|^2 = |P|^3.$$

因 P 可逆， $|P| \neq 0$ ，故 $|P| = 1$ 。于是

$$P^T = P^{-1},$$

即 P 为正交矩阵。

由 $x = P y$ ，

$$x^T A x = y^T P^T A P y.$$

所以

$$B = P^T A P = P^{-1} A P.$$

因此 A 与 B 既合同又相似；相似必同秩，所以也等价。

答案：A

考研提示：正交变换同时具有合同形式 $P^T A P$ 和相似形式 $P^{-1} A P$ 。

例 11. 用配方法化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$$

为标准形，并写出坐标变换。

题目解析：先配含 x_1 的平方：

$$\begin{aligned} f &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 - 2x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - 3x_3^2. \end{aligned}$$

令

$$y_1 = x_1 + x_2 - x_3, \quad y_2 = x_2 + x_3, \quad y_3 = x_3,$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2.$$

由上式反解

$$x_3 = y_3, \quad x_2 = y_2 - y_3, \quad x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3.$$

即

$$x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y.$$

答案：标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2$ ，坐标变换为

$$x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3, \quad x_2 = y_2 - y_3, \quad x_3 = y_3.$$

考研提示：配方法要保证变换可逆；通常把新变量定义为线性组合后，再反解写出 $x = Cy$ 。

例 12. 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$$

化为规范形，并求所用的可逆线性变换。

题目解析：令

$$u = x_1 + x_2, \quad v = x_1 - x_2.$$

则

$$x_1x_2 = \frac{u^2 - v^2}{4}, \quad x_1x_3 - x_2x_3 = vx_3.$$

所以

$$f = \frac{1}{4}u^2 - \frac{1}{4}v^2 + vx_3 = \frac{1}{4}u^2 - \frac{1}{4}(v - 2x_3)^2 + x_3^2.$$

令

$$y_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_2 = x_3, \quad y_3 = \frac{x_1 - x_2 - 2x_3}{2},$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

反解得

$$x_1 = y_1 + y_2 + y_3, \quad x_2 = y_1 - y_2 - y_3, \quad x_3 = y_2.$$

答案：规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ ，可逆变换为

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} y.$$

考研提示：没有平方项时，先作 $u = x_i + x_j$, $v = x_i - x_j$ ，把交叉项变成平方差。

例 13. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，

$$\alpha = (1, 1, 0)^T, \quad \beta = (1, 0, 1)^T,$$

且

$$A\alpha = 2\beta, \quad A\beta = 2\alpha.$$

又存在 3 阶矩阵 B ，有

$$r(AB) < r(B).$$

(1) 求正交变换 $x = Qy$ ，化二次型 $x^T A x$ 为标准形，并写出标准形；

(2) 若 $\gamma = (1, 0, 4)^T$ ，求 $A^{2024}\gamma$ 。

题目解析：设

$$A = \begin{pmatrix} p & q & r \\ q & s & t \\ r & t & u \end{pmatrix}.$$

由 $A\alpha = 2\beta$, $A\beta = 2\alpha$ 解得

$$A = \begin{pmatrix} u+2 & -u & -u \\ -u & u & u+2 \\ -u & u+2 & u \end{pmatrix}.$$

若 A 可逆，则 $r(AB) = r(B)$ ，与题意矛盾，因此 A 必奇异。由

$$|A| = -4(3u+2)$$

得

$$u = -\frac{2}{3}.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

其特征值和一组正交特征向量为

$$\lambda = 2: (2, 1, 1)^T, \quad \lambda = -2: (0, 1, -1)^T, \quad \lambda = 0: (-1, 1, 1)^T.$$

取

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

则

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, -2, 0),$$

标准形为

$$2y_1^2 - 2y_2^2.$$

因为 A 的非零特征值为 ± 2 , 所以

$$A^{2024} = 2^{2024} \cdot \text{投影到 } \text{Im } A.$$

更直接地,

$$A^{2024}y = 2^{2022}A^2y.$$

对 $\gamma = (1, 0, 4)^T$, 计算

$$A^2y = (8, -4, 12)^T,$$

故

$$A^{2024}y = 2^{2024}(2, -1, 3)^T.$$

答案: 标准形为 $2y_1^2 - 2y_2^2$, 可取上面的正交矩阵 Q . 并且

$$A^{2024}\gamma = 2^{2024}(2, -1, 3)^T, \quad \gamma = (1, 0, 4)^T.$$

考研提示: 条件 $r(AB) < r(B)$ 的核心含义是 A 不可逆。若 A 可逆, 左乘 A 不改变秩。

例 14. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3.$$

(1) 求可逆线性变换 $x = Py$, 将 f 化为 g ;

(2) 是否存在正交变换 $x = Qy$, 将 f 化为 g 。

题目解析: 先把两个二次型写成平方和:

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2,$$

$$g = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2.$$

令

$$x_1 + x_2 - x_3 = y_1, \quad x_2 + x_3 = y_2 + y_3.$$

取一个简单可逆解

$$x_1 = y_1 - y_2 + y_3, \quad x_2 = y_2, \quad x_3 = y_3.$$

即

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接代入可得 $f(x) = g(y)$ 。

不存在这样的正交变换。因为正交变换保持二次型矩阵的特征值。 f 的矩阵特征值为 3, 2, 0, 而 g 的矩阵特征值为 2, 1, 0, 二者不同。

答案: 可取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

不存在满足条件的正交矩阵 Q 。

考研提示: 合同只保持惯性指数, 正交合同还保持特征值。

例 15. 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ a & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix},$$

其中 b 为正整数。

- (1) 若存在可逆矩阵 P , 使 $P^T A P = B$, 求出 a, b 的值与矩阵 P ;
- (2) 对于第 (1) 问中的 a, b , 是否存在正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q = B$ 。若存在, 求出 Q ; 若不存在, 说明理由。

题目解析: 因为 B 是对称矩阵, 若 $P^T A P = B$, 则

$$P^T (A - A^T) P = O.$$

由于 P 可逆, 得 $A = A^T$, 故

$$a = 2.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad |A| = -16,$$

惯性指数为 $(1, 1)$ 。要与 B 合同, B 也应有惯性指数 $(1, 1)$, 即

$$|B| = 2b - 4 < 0.$$

又 b 为正整数, 所以

$$b = 1.$$

对

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

可取

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

直接计算得

$$P^T A P = B.$$

若存在正交矩阵 Q , 则 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q$, 所以 A 与 B 必相似, 特征值必须相同。但

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 16, \quad \chi_B(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda - 2,$$

二者不同, 故不存在这样的正交矩阵。

答案:

$$a = 2, \quad b = 1, \quad P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

不存在正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q = B$ 。

考研提示: 普通合同看惯性指数; 正交合同等同于正交相似, 还必须保持特征值。

例 16. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明 A 为正定矩阵;

(2) 求一个可逆矩阵 P , 使 $P^T A P$ 与 $P^T B P$ 均为对角矩阵。

题目解析：矩阵 A 的顺序主子式为

$$1 > 0, \quad |A| = 1 > 0,$$

所以 A 正定。

为同时对角化，解广义特征问题

$$Bv = \lambda Av.$$

等价于求 $A^{-1}B$ 的特征向量。计算得特征值为 0, 5，对应特征向量可取

$$v_1 = (1, 1)^T, \quad v_2 = \left(-\frac{3}{2}, 1\right)^T.$$

令

$$P = (v_1, v_2) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & \frac{5}{4} \end{pmatrix}, \quad P^T B P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{25}{4} \end{pmatrix}.$$

答案：可取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

考研提示：一个正定矩阵 A 与一个实对称矩阵 B 总可通过合同同时对角化，可转化为广义特征值问题 $Bv = \lambda Av$ 。

例 17. 设二次型

$$f = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_3,$$

$$g = x_1^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3.$$

- (1) 求一个可逆矩阵 C ，使 f 可用合同变换 $x = Cy$ 化为标准形；
- (2) 记 g 的矩阵为 B ，求正交矩阵 Q ，使 $Q^T(C^T B C)Q$ 为对角矩阵；
- (3) 求一个可逆矩阵 T ，使在合同变换 $x = Tz$ 下可将 f 与 g 同时化为标准形。

题目解析：先配方：

$$f = (x_1 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2.$$

令

$$x_1 = y_1 + y_3, \quad x_2 = y_2, \quad x_3 = y_3,$$

即

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $C^T AC = E$ 。

g 的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

计算

$$C^T BC = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $1, 2, -1$ ，可取对应单位特征向量

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T.$$

令 $Q = (q_1, q_2, q_3)$ ，则

$$Q^T(C^T BC)Q = \text{diag}(1, 2, -1).$$

取

$$T = CQ.$$

则

$$T^T AT = E, \quad T^T BT = \text{diag}(1, 2, -1).$$

所以 f, g 被同时化为标准形。

答案：

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad T = CQ.$$

考研提示：先把正定二次型 f 化成 E ，再对变换后的 g 作正交对角化，是同时标准化的固定套路。

例 18. 设二次型

$$f = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3),$$

其中 a 为正整数。

(I) 求正交变换 $X = QY$ ，将 f 化为标准形；

(II) 若存在可逆矩阵 P , 对任意 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 有

$$f(x_1, x_2, x_3) = \|PX\|^2,$$

求 a 的值及 P 。

题目解析：二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & a \\ a & 2 & a \\ a & a & 2 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$2 + 2a, \quad 2 - a, \quad 2 - a.$$

可取正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

使

$$Q^T A Q = \text{diag}(2 + 2a, 2 - a, 2 - a).$$

故标准形为

$$(2 + 2a)y_1^2 + (2 - a)y_2^2 + (2 - a)y_3^2.$$

若 $f(X) = \|PX\|^2 = X^T P^T P X$, 则 $A = P^T P$ 必为正定矩阵。因为 a 为正整数, 且正定要求

$$2 - a > 0, \quad 2 + 2a > 0,$$

所以

$$a = 1.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

取 Cholesky 分解 $A = P^T P$, 可取

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

答案：标准形为 $(2+2a)y_1^2 + (2-a)y_2^2 + (2-a)y_3^2$ 。第 (II) 问中

$$a=1, \quad P = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

考研提示： $\|PX\|^2 = P^T P$ 型一定对应正定或半正定矩阵；若 P 可逆，则必须正定。

例 19. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X, \quad A^T = A,$$

经过正交变换 $X = QY$ 化为标准型

$$2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

又

$$A^* \alpha = \alpha, \quad \alpha = (1, 1, -1)^T.$$

- (1) 求正交矩阵 Q 及实对称矩阵 A ;
- (2) 若正定矩阵 B 满足 $B^2 = A + 2E$, 求 B ;
- (3) 求可逆矩阵 P , 使得 $A + 2E = P^T P$.

题目解析：由标准型可知 A 的特征值为

$$2, -1, -1.$$

故 $|A| = 2$, $A^* = |A|A^{-1}$ 的特征值为

$$1, -2, -2.$$

题设 $A^* \alpha = \alpha$, 所以 α 是 A 关于特征值 2 的特征向量。单位化

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^T.$$

在其正交补中取

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T.$$

令 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, 则

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, -1, -1).$$

由谱分解

$$A = 2q_1 q_1^T - q_2 q_2^T - q_3 q_3^T = -E + 3q_1 q_1^T,$$

得

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A + 2E$$

的特征值为 4, 1, 1。其正定平方根为

$$B = 2q_1q_1^T + q_2q_2^T + q_3q_3^T = E + q_1q_1^T,$$

即

$$B = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

最后

$$Q^T(A + 2E)Q = \text{diag}(4, 1, 1).$$

取

$$P = \text{diag}(2, 1, 1)Q^T,$$

即可使 $P^TP = A + 2E$ 。

答案:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}, \quad P = \text{diag}(2, 1, 1)Q^T.$$

考研提示: 由 $A^*\alpha = \mu\alpha$ 可反推出 $A\alpha = (|A|/\mu)\alpha$, 前提是 A 可逆。

例 20. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ij x_i x_j.$$

- (1) 写出 f 对应的矩阵;
- (2) 求正交变换 $x = Qy$, 将 f 化为标准形;
- (3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

题目解析：矩阵元素为 $a_{ij} = ij$ ，故

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = vv^T, \quad v = (1, 2, 3)^T.$$

所以

$$f = (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2.$$

矩阵 A 的非零特征值为

$$v^T v = 14,$$

对应单位特征向量

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)^T.$$

在其正交补中取

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1, 0)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{70}}(3, 6, -5)^T.$$

令 $Q = (q_1, q_2, q_3)$ ，则

$$Q^T A Q = \text{diag}(14, 0, 0),$$

标准形为

$$14y_1^2.$$

方程 $f = 0$ 等价于

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0.$$

答案：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{6}{\sqrt{70}} \\ \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & -\frac{5}{\sqrt{70}} \end{pmatrix},$$

标准形为 $14y_1^2$ 。 $f = 0$ 的解为

$$x = s(-2, 1, 0)^T + t(-3, 0, 1)^T.$$

考研提示：矩阵 $a_{ij} = ij$ 是 vv^T 型秩一矩阵。

例 21. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3.$$

- (1) 求正交矩阵 Q ，使正交变换 $x = Qy$ 将 f 化为标准形；
- (2) 证明

$$\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2.$$

题目解析：二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$2, \quad 4, \quad 4.$$

可取对应的单位特征向量

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad q_2 = (0, 1, 0)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T.$$

令

$$Q = (q_1, q_2, q_3),$$

则

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, 4, 4).$$

所以标准形为

$$2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2.$$

对实对称矩阵, Rayleigh 商

$$\frac{x^T A x}{x^T x}$$

的最小值等于 A 的最小特征值。因此

$$\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2.$$

答案：可取

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

标准形为 $2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$, 最小值为 2。

考研提示：二次型除以 $x^T x$ 的最值就是实对称矩阵的最大、最小特征值。

例 22. 设

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x, \quad A^T = A,$$

A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 且

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3,$$

对应特征向量分别为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 。若

$$x^T x = 1, \quad x^T \xi_1 = 0,$$

则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值为 ()

- A. λ_1
- B. λ_2
- C. $\lambda_1 + \lambda_2$
- D. $\lambda_2 + \lambda_3$

题目解析：实对称矩阵不同特征值的特征向量正交。条件 $x^T \xi_1 = 0$ 表明 x 被限制在

$$\text{span}\{\xi_2, \xi_3\}$$

中。又 $x^T x = 1$ ，所以在该二维子空间上

$$f$$

的最大值就是较大的特征值 λ_2 。

答案：B

考研提示：加上“与最大特征值方向正交”的限制后，Rayleigh 商最大值降为第二大特征值。

例 23. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$$

在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为

$$4y_1^2 + y_2^2 + y_3^2,$$

且 Q 的第一列为

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1)^T.$$

- (1) 求 A ;
- (2) 求可逆矩阵 P , 使 $A = P^T P$;
- (3) 记

$$g(x_1, x_2, x_3) = x^T A x + 2x^T b, \quad b = (0, 0, 1)^T,$$

求 g 的最小值, 并写出一个最小值点。

题目解析：设

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1)^T.$$

由于标准形中 q_1 方向特征值为 4, 其正交补方向特征值为 1, 所以

$$A = 4q_1 q_1^T + 1(E - q_1 q_1^T) = E + 3q_1 q_1^T.$$

计算得

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

因为 A 正定, 其正定平方根可取

$$P = 2q_1q_1^T + (E - q_1q_1^T) = E + q_1q_1^T,$$

即

$$P = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix},$$

且 $P^T P = P^2 = A$ 。

对

$$g = x^T A x + 2x^T b,$$

因 A 正定, 最小值点满足

$$Ax + b = 0, \quad x = -A^{-1}b.$$

计算得

$$x_0 = \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}\right)^T,$$

最小值为

$$-b^T A^{-1}b = -\frac{3}{4}.$$

答案:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

最小值为 $-\frac{3}{4}$, 一个最小值点为

$$\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}\right)^T.$$

考研提示: 若正定二次函数为 $x^T A x + 2b^T x$, 最小点是 $-A^{-1}b$, 最小值是 $-b^T A^{-1}b$ 。

例 24. 设二次型

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2,$$

$g(x_1, x_2)$ 的二次型矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 是否存在可逆矩阵 D , 使 $B = D^T D$. 若存在, 求出矩阵 D ; 若不存在, 说明理由;
 (2) 求

$$\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)}, \quad x = (x_1, x_2)^T.$$

题目解析: B 的顺序主子式为

$$1 > 0, \quad |B| = 1 > 0,$$

所以 B 正定, 存在 Cholesky 分解。可取

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$D^T D = B.$$

二次型 f 的矩阵为

$$F = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

广义 Rayleigh 商最大值为广义特征值方程

$$|F - \lambda B| = 0$$

的最大根。计算

$$|F - \lambda B| = \lambda(\lambda - 2),$$

所以最大值为 2。

答案:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2.$$

考研提示: 分母二次型正定时, $\max x^T F x / x^T B x$ 等于 $|F - \lambda B| = 0$ 的最大特征根。

例 25. 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x,$$

其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是实对称矩阵, 则 f 为正定二次型的充要条件是 ()

- A. A^* 是正定矩阵。
 B. A^{-1} 是正定矩阵。

- C. $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的负惯性指数为零。
 D. 存在 n 阶实矩阵 C , 使得 $A = C^T C$ 。

题目解析: 若 A 正定, 则 A 可逆, 且 A^{-1} 的特征值是 A 特征值的倒数, 仍全为正, 所以 A^{-1} 正定。反过来, 若 A^{-1} 正定, 则其特征值全正, 故 A 的特征值也全正, A 正定。C 项只说明没有负平方项, 但可能有零平方项, 是半正定而非正定。D 项 $A = C^T C$ 也只保证半正定, 若 C 不可逆则不正定。A 项在一般 n 阶情形下不等价, 例如奇偶阶会影响伴随矩阵的符号。

答案: B

考研提示: 正定矩阵的逆矩阵仍正定, 且这是充要条件。半正定与正定的区别在于是否允许零特征值。

例 26. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}.$$

若

$$f(x, y) = |xA + yB|$$

是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, 2 - \sqrt{3})$
 B. $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$
 C. $(2 + \sqrt{3}, 4)$
 D. $(0, 4)$

题目解析: 计算

$$xA + yB = \begin{pmatrix} x + y & 2x \\ -2x + y & -ax + ay \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$f(x, y) = (4 - a)x^2 - 2xy + ay^2.$$

对应矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 4 - a & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}.$$

二元二次型正定要求

$$4 - a > 0, \quad |M| = a(4 - a) - 1 > 0.$$

第二个不等式为

$$a^2 - 4a + 1 < 0,$$

即

$$2 - \sqrt{3} < a < 2 + \sqrt{3}.$$

该范围自动满足 $a < 4$ 。

答案：B

考研提示：行列式型二次型先把 $|xA + yB|$ 展开成 x, y 的二次型，再用顺序主子式判定。

例 27. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = n$ 。证明

$$x^T A^T A x$$

是正定二次型。

题目解析：对任意 $x \neq 0$, 有

$$x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2.$$

因为 $r(A) = n$, 说明 A 的列向量线性无关, 线性方程 $Ax = 0$ 只有零解。因此 $x \neq 0$ 时

$$Ax \neq 0,$$

从而

$$\|Ax\|^2 > 0.$$

故 $x^T A^T A x$ 是正定二次型。

答案：已证。

考研提示： $A^T A$ 正定当且仅当 A 列满秩。

例 28. 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 证明:

$$AB \text{ 是正定矩阵} \iff A, B \text{ 乘积可交换}.$$

题目解析：若 AB 是正定矩阵, 则它必须是实对称矩阵。由于 A, B 都对称,

$$(AB)^T = B^T A^T = BA.$$

而 AB 对称意味着

$$AB = (AB)^T = BA.$$

反过来, 若 $AB = BA$, 则 A, B 是可交换的实对称矩阵, 因此可被同一个正交矩阵同时对角化。即存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q = \text{diag}(a_1, \dots, a_n), \quad Q^T B Q = \text{diag}(b_1, \dots, b_n),$$

其中 $a_i > 0, b_i > 0$ 。于是

$$Q^T(AB)Q = \text{diag}(a_1b_1, \dots, a_nb_n),$$

所有对角元均为正, 所以 AB 正定。

答案: 命题成立。

考研提示: 正定矩阵首先必须对称; 两个对称矩阵乘积对称等价于它们可交换。

例 29. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则下列矩阵不一定是正定矩阵的是 ()

- A. $A^T + B^{-1}$
- B. $A^* + A^{-1}$
- C. $A^T A + B^T B$
- D. AB

题目解析: 因为 A, B 正定, 所以 $A^T = A$, B^{-1} 正定, 故 $A^T + B^{-1}$ 正定。

$A^* = |A|A^{-1}$, 其中 $|A| > 0$, 故 A^* 正定, $A^* + A^{-1}$ 正定。

$A^T A = A^2$ 正定, $B^T B = B^2$ 正定, 所以二者之和正定。

但 AB 不一定对称。正定矩阵必须是对称矩阵, 所以当 A, B 不可交换时, AB 不一定正定。

答案: D

考研提示: 正定矩阵之积不一定正定; 只有在两个正定矩阵可交换时, 乘积才正定。

例 30. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}.$$

对于任意

$$\alpha = (x_1, x_2)^T, \quad \beta = (y_1, y_2)^T,$$

都有

$$(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta,$$

则 a 的取值范围是 _____。

题目解析: 这是由矩阵 A 诱导的 Cauchy 不等式。它对任意 α, β 成立, 等价于 A 至少为半正定矩阵。

矩阵 A 为半正定的条件是

$$a+1 \geq 0, \quad |A| = (a+1)a - a^2 = a \geq 0.$$

第二个条件已推出 $a \geq 0$ ，自然满足 $a + 1 \geq 0$ 。因此

$$a \geq 0.$$

答案: $[0, +\infty)$

考研提示: 半正定矩阵也能定义半内积, Cauchy 不等式仍成立; 若矩阵不半正定, 该不等式一般会失效。

例 31. (仅数一) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2ax_1x_3 - 2x_2x_3.$$

若二次曲面

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1$$

上的点到坐标原点的距离有最大值, 则 a 可能为 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

题目解析: 曲面 $x^T Ax = 1$ 上到原点距离有最大值, 说明该曲面是有界椭球面, 因此矩阵 A 必须正定。

本题矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & -1 \\ a & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

顺序主子式为

$$1, \quad 1, \quad |A| = 1 - a^2.$$

正定要求

$$1 - a^2 > 0,$$

即

$$-1 < a < 1.$$

四个选项中只有 $a = 0$ 满足。

答案: A

考研提示: $x^T Ax = 1$ 有界当且仅当 A 正定; 若有负方向或零方向, 曲面会无界。

例 32. (仅数一) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2a^2x_2x_3.$$

则二次曲面

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1$$

在可逆线性变换下不可能化为 ()

- A. 单叶双曲面
- B. 双叶双曲面
- C. 椭圆柱面
- D. 双曲柱面

题目解析：二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & a \\ -1 & 0 & a^2 \\ a & a^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

注意 $a_{22} = 0$, 但 $a_{12} = -1 \neq 0$. 若二次型能化为椭圆柱面, 则对应矩阵应为半正定且秩为 2. 半正定矩阵有一个重要性质: 若某个对角元为 0, 则该行该列所有元素都必须为 0. 这里第二个对角元为 0, 但第二行并非零行, 所以矩阵不可能半正定。

因此不可能化为椭圆柱面。

其余类型是可以出现的: 例如 $a = 0$ 时惯性指数为 $(2, 1)$, 对应单叶双曲面; 适当取 a 可得惯性指数 $(1, 2)$, 对应双叶双曲面; 当行列式为零且秩为 2 时, 可得到双曲柱面。

答案：C

考研提示：半正定矩阵若 $a_{ii} = 0$, 则第 i 行第 i 列必须全为零。这是判断椭圆柱面能否出现的快检方法。